

Comunicaciones

UNA INTRODUCCIÓN A LAS REDES DIGITALES DE
TRANSMISIÓN DE DATOS Y SEÑALES ISÓCRONAS

ANTONIO RICARDO CASTRO LECHTALER / RUBÉN JORGE FUSARIO



COMUNICACIONES

COMUNICACIONES

Una Introducción a las Redes Digitales de Transmisión de Datos y Señales Isócronas

Castro Lechtaler - Fusario



Buenos Aires • Bogotá • México DF • Santiago de Chile

Castro Lechtaler, Antonio Ricardo

Comunicaciones : una introducción a las redes digitales de transmisión de datos y señales isócronas / Antonio Ricardo Castro Lechtaler y Rubén Jorge Fusario. - 1a ed. - Buenos Aires : Alfaomega Grupo Editor Argentino, 2013
736 p. ; 24x21 cm.

ISBN 978-987-1609-35-2

1. Informática. I. Fusario, Rubén Jorge II. Título.

CDD 005.3

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, su tratamiento informático y/o la transmisión por cualquier otra forma o medio sin autorización escrita de Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A.

Edición: Damián Fernández

Corrección: Juan Sosa, Silvia Mellino y Juan Mican

Diseño de interiores: Juan Sosa

Diagramación de interiores: Diego Linares

Corrección de armado: Oscar Iturralde

Dibujos: Oscar Iturralde

Diseño de tapa: Diego Ay

Internet: <http://www.alfaomega.com.mx>

Todos los derechos reservados © 2013, por Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A.

Paraguay 1307, PB, oficina 11

Todos los derechos reservados © CASTRO LECHTALER, A. R. y FUSARIO, R. J.

ISBN 978-987-1609-35-2

Queda hecho el depósito que prevé la ley 11.723

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en esta obra tiene un fin exclusivamente didáctico y, por lo tanto, no está previsto su aprovechamiento a nivel profesional o industrial. Las indicaciones técnicas y programas incluidos han sido elaborados con gran cuidado por el autor y reproducidos bajo estrictas normas de control. Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A. no será jurídicamente responsable por: errores u omisiones; daños y perjuicios que se pudieran atribuir al uso de la información comprendida en este libro, ni por la utilización indebida que pudiera dársele.

Los nombres comerciales que aparecen en este libro son marcas registradas de sus propietarios y se mencionan únicamente con fines didácticos, por lo que Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A. no asume ninguna responsabilidad por el uso que se dé a esta información, ya que no infringe ningún derecho de registro de marca. Los datos de los ejemplos y pantallas son ficticios, a no ser que se especifique lo contrario.

Los hipervínculos a los que se hace referencia no necesariamente son administrados por la editorial, por lo que no somos responsables de sus contenidos o de su disponibilidad en línea.

Empresas del grupo:

Argentina: Alfaomega Grupo Editor Argentino, S.A.

Paraguay 1307 P.B. "11", Buenos Aires, Argentina, C.P. 1057

Tel.: (54-11) 4811-7183 / 0887

E-mail: ventas@alfaomegaeditor.com.ar

México: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.

Pitágoras 1139, Col. Del Valle, México, D.F., México, C.P. 03100

Tel.: (52-55) 5575-5022 – Fax: (52-55) 5575-2420 / 2490. Sin costo: 01-800-020-4396

E-mail: atencionalcliente@alfaomega.com.mx

Colombia: Alfaomega Colombiana S.A.

Carrera 15 No. 64 A 29, Bogotá, Colombia

PBX (57-1) 2100122 - Fax: (57-1) 6068648

E-mail: cliente@alfaomega.com.co

Chile: Alfaomega Grupo Editor, S.A.

General del Canto 370, Providencia, Santiago, Chile

Tel.: (56-2) 947-9351 – Fax: (56-2) 235-5786

E-mail: agechile@alfaomega.cl

A Loly, esposa y amiga de toda la vida.

A mis hijos, Ricardo, Marcela, Gabriela y Sol.

A mis hijos políticos, Patricia Corti, Darío Dran y Gabriel Martínez.

A mis nietos, Tomás, Andrés, Marcos y Victoria.

A. R. Castro Lechtaler

A mis hijos, Alejandro, Maximiliano y Romina.

A mi nieta, Guillermina Pilar.

R. J. Fusario

Mensaje del Editor

Los conocimientos son esenciales en el desempeño profesional. Sin ellos es imposible lograr las habilidades para competir laboralmente. La universidad o las instituciones de formación para el trabajo ofrecen la oportunidad de adquirir conocimientos que serán aprovechados más adelante en beneficio propio y de la sociedad. El avance de la ciencia y de la técnica hace necesario actualizar continuamente esos conocimientos. Cuando se toma la decisión de embarcarse en una vida profesional, se adquiere un compromiso de por vida: mantenerse al día en los conocimientos del área u oficio que se ha decidido desempeñar.

Alfaomega tiene por misión ofrecerles a estudiantes y profesionales conocimientos actualizados dentro de lineamientos pedagógicos que faciliten su utilización y permitan desarrollar las competencias requeridas por una profesión determinada. Alfaomega espera ser su compañera profesional en este viaje de por vida por el mundo del conocimiento.

Alfaomega hace uso de los medios impresos tradicionales en combinación con las tecnologías de la información y las comunicaciones (IT) para facilitar el aprendizaje. Libros como éste tienen su complemento en una página Web, en donde el alumno y su profesor encontrarán materiales adicionales, información actualizada, pruebas (test) de autoevaluación, diapositivas y vínculos con otros sitios Web relacionados.

Esta obra contiene numerosos gráficos, cuadros y otros recursos para despertar el interés del estudiante, y facilitarle la comprensión y apropiación del conocimiento.

Cada capítulo se desarrolla con argumentos presentados en forma sencilla y estructurada claramente hacia los objetivos y metas propuestas. Cada capítulo concluye con diversas actividades pedagógicas para asegurar la asimilación del conocimiento y su extensión y actualización futuras.

Los libros de Alfaomega están diseñados para ser utilizados dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y pueden ser usados como textos guía en diversos cursos o como apoyo para reforzar el desarrollo profesional.

Alfaomega espera contribuir así a la formación y el desarrollo de profesionales exitosos para beneficio de la sociedad.

Contenido

Capítulo 1

Las comunicaciones. Conceptos básicos	1	1.9 Los procesos de estandarización y los organismos de normalización	59
1.1 Reseña histórica del telégrafo.....	2	1.9.1 Consideraciones generales	59
1.2 Reseña histórica de la telefonía.....	5	1.9.2 Los organismos de estandarización	61
1.5 La computación y las comunicaciones - C&C.....	18	1.9.2.1 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)	61
1.5.1 Breve historia de la computadora.....	18	1.9.2.2 Organización Internacional de Estándares (ISO)	61
1.5.2 La revolución informática.....	20	1.9.2.3 Sociedad Internet (ISOC)	62
1.5.3 La incorporación de las comunicaciones al fenómeno informático	22	1.9.2.4 Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) ..	62
1.5.4 La teleinformática y las tecnologías de la información	23	1.9.3 Otros organismos vinculados a estas actividades	62
1.6 La Sociedad del conocimiento	24	1.9.3.1 American National Standards Institute (ANSI)	62
1.6.1 Las fuerzas de cambio.....	24	1.9.3.2 Electronic Industries Alliance (EIA).....	63
1.6.2 Análisis de las fuerzas de cambio	26	1.9.3.3 ADSL Forum.....	63
1.6.2.1 Los cambios tecnológicos y las nuevas tecnologías.....	26	1.9.3.4 MFA Forum	63
1.6.2.2 Las nuevas ideas en la economía	29	1.10 Resumen	63
1.6.2.3 El marco regulatorio de las telecomunicaciones: El proceso de globalización.....	31	1.11 Ejercicios propuestos	64
1.6.2.4 Las fuerzas sociales.....	34	1.12 Temas a desarrollar por el lector.....	64
1.7 Convergencia.....	36	1.13 Contenido de la página Web de apoyo	64
1.7.1 Conceptos generales	36	1.13.1 Mapa conceptual del capítulo.....	64
1.7.2 Análisis del concepto de convergencia.....	36	1.13.2 Línea de tiempo.....	64
1.7.3 Convergencia y la globalización de la economía	39	1.13.3 Videotutorial: La sociedad del conocimiento	64
1.8 La red Internet	40	1.13.4 Autoevaluación	64
1.8.1 Consideraciones generales	40	1.13.5 Presentaciones*	64
1.8.2 Antecedentes históricos	41	1.13.6 Ejercicios resueltos*	64
1.8.3 Funcionamiento de la red.....	43		
1.8.3.1 Definición de la red Internet	43		
1.8.3.2 Equipos que integran Internet y esquema de su topología..	43		
1.8.3.3 Identificación de los equipos en la red.....	44		
1.8.4 Organizaciones que trabajan para Internet.....	49		
1.8.4.1 La Internet Society	49		
1.8.4.2 Internet Architecture Board (IAB).....	51		
1.8.4.3 Internet Engineering Task Force (IETF).....	51		
1.8.4.4 Internet Engineering Steering Group (IESG).....	52		
1.8.4.5 Internet Research Task Force (IRTF)	53		
1.8.4.6 Internet Research Steering Group (IRSG).....	53		
1.8.4.7 RFC Editor	53		
1.8.4.8 Proceso utilizado en Internet para la aprobación de normas y recomendaciones	53		
1.8.4.9 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)	56		
1.8.4.10 Internet Assigned Numbers Authority (IANA).....	56		

Capítulo 2

Transmisión de señales.....	65
2.1 Señales analógicas y señales digitales	66
2.1.1 Introducción.....	66
2.1.2 Definiciones	66
2.2 Transmisión de señales analógicas y digitales	66
2.3 Características de la transmisión de señales	69
2.4 Características de las señales utilizadas para la transmisión de señales	72
2.4.1 Aspectos generales.....	72
2.4.2 Función senoidal armónica simple	73
2.4.3 Función onda cuadrada.....	77
2.4.4 Valor eficaz y valor medio de una señal senoidal: factor de forma	77
2.4.5 Representación de señales armónicas mediante la serie de Fourier.....	80

2.4.5.1 Conceptos generales.....	80	2.8.5.4 Polar con retorno a cero (RZ).....	122
2.4.5.2 Condiciones de Dirichlet.....	80	2.8.5.5 Bipolar con retorno a cero.....	122
2.4.5.3 Desarrollo de la serie y cálculo de los coeficientes.....	80	2.8.5.6 Bipolar sin retorno a cero.....	123
2.4.5.4 Expresión compleja de la serie de Fourier.....	82	2.8.5.7 Codificación diferencial.....	123
2.4.5.5 Espectro de amplitud y de fase de una función periódica.....	82	2.8.5.8 Código Manchester.....	123
2.4.5.6 Análisis del espectro de amplitud de la señal del ejemplo 2-4.....	84	2.8.5.9 Código Manchester diferencial BIFASE.....	125
2.4.5.7 Concepto inicial de ancho de banda.....	86	2.8.5.10 Código MILLER.....	125
2.5 Unidades de medida usadas en las telecomunicaciones.....	87	2.8.5.11 Código HDB-3.....	128
2.5.1 Introducción.....	87	2.8.5.12 Regla de formación del código.....	128
2.5.2 Ganancia de un amplificador.....	87	2.8.5.13 Código 4B - 3T (4 binario - 3 ternario).....	129
2.5.3 Pérdida.....	88	2.8.6 Códigos normalizados por el UIT-T.....	129
2.5.4 Amplificadores o atenuadores en cascada.....	88	2.9 Filtros.....	130
2.5.5 El decibel.....	90	2.9.1 Introducción.....	130
2.5.6 El dBm.....	94	2.9.2 Definición.....	130
2.5.7 El dBu.....	94	2.9.3 Clasificación de los filtros.....	130
2.5.8 El dBmV.....	95	2.9.3.1 Generalidades.....	130
2.5.9 El Neper.....	95	2.9.4 Diseño de filtros.....	132
2.6 La transmisión de señales.....	95	2.9.4.1 Filtros de bobina y condensador.....	132
2.6.1 La transmisión en medios dieléctricos.....	95	2.9.4.2 Filtros de cristal.....	132
2.6.2 El espectro de frecuencias electromagnéticas.....	98	2.9.4.3 Filtros activos.....	133
2.6.2.1 Longitud de onda.....	98	2.11 Ejercicios propuestos.....	134
2.6.2.2 Espectro de frecuencia.....	100	2.10 Resumen.....	134
2.6.2.3 Bandas y gráfica del espectro de frecuencia.....	101	2.12 Temas a desarrollar por el lector.....	136
2.6.3 La transmisión en medios conductores.....	102	2.13 Contenido de la página Web de apoyo.....	136
2.6.3.1 Características de la propagación en medios conductores.....	102	2.13.1 Mapa conceptual del capítulo.....	136
2.6.3.2 Efecto pelicular.....	104	2.13.2 Autoevaluación.....	136
2.7 Ancho de banda.....	108	2.13.3 Presentaciones*.....	136
2.7.1 Definición de ancho de banda.....	108	2.13.4 Ejercicios resueltos*.....	136
2.7.2 Concepto de ancho de banda.....	108	Capítulo 3	
2.7.3 Capacidad de un canal de comunicaciones.....	111	Técnicas de la transmisión de la información.....	137
2.7.4 Curva de ganancia de un amplificador.....	112	3.1 Introducción.....	138
2.8 Señales en banda base.....	113	3.2. Elementos sobre la transmisión de la información.....	138
2.8.1 Definición.....	113	3.2.1 Introducción a las redes de telecomunicaciones.....	138
2.8.2 Señales unipolares, polares y bipolares.....	113	3.2.2 Estructura general de una red de telecomunicaciones.....	140
2.8.2.1 Señal unipolar.....	113	3.2.3 Definiciones utilizadas en comunicaciones.....	142
2.8.2.2 Señal polar.....	114	3.2.4 Teleinformática.....	143
2.8.2.3 Señal bipolar.....	114	3.2.4.1 Definición y concepto de teleinformática.....	143
2.8.3 Transmisión en banda base.....	115	3.2.4.2 Sistemas teleinformáticos.....	144
2.8.3.1 Características generales de las transmisiones en banda base.....	115	3.2.5 Conceptos utilizados en transmisión de datos.....	145
2.8.3.2 Características particulares de las transmisiones en banda base.....	115	3.2.5.1 Definición y concepto de transmisión de datos.....	145
2.8.4 Clasificación de las señales en banda base.....	118	3.2.5.2 Definición y concepto de enlace y circuito de datos.....	148
2.8.4.1 De acuerdo con el ancho de pulso.....	118	3.2.6 Definiciones utilizadas en Informática.....	153
2.8.4.2 Según la polaridad.....	118	3.2.6.1 Definición de byte.....	153
2.8.5 Códigos usados para señales en banda base.....	119	3.2.6.2 Definición de palabra.....	153
2.8.5.1 Conceptos generales.....	119	3.2.6.3 Concepto de bloque.....	154
2.8.5.2 Sin retorno a cero (NRZ).....	120	3.3 Medidas de la velocidad en la transmisión de información ...	154
2.8.5.3 Polar sin retorno a cero (NRZ).....	121	3.3.1 Definiciones.....	154

3.3.1.1 Velocidad de modulación	154	3.8.3.1 Introducción.....	193
3.3.1.2 Velocidad binaria o velocidad de transmisión, o de información.....	155	3.8.3.2 Ruido blanco, gaussiano o de Johnson	194
3.3.1.3 Velocidad de transmisión en señales multinivel.....	157	3.8.3.3 Ruido impulsivo.....	197
3.3.1.4 Velocidad de transferencia de datos.....	158	3.8.3.4 Ruido de intermodulación.....	198
3.3.1.5 Definición de tasa de errores	158	3.8.3.5 Diafonía.....	198
3.3.1.6 Velocidad real de transferencia de datos.....	159	3.8.3.6. Ruido de línea o simple	199
3.3.1.7 Eficiencia o rendimiento de un sistema de transmisión de datos.....	159	3.9 Distorsión	199
3.4 Características de un enlace de datos	162	3.9.1 Definición y conceptos generales.....	199
3.4.1 Utilización del ancho de banda	162	3.9.2 Distorsión por atenuación	199
3.4.2 Relación entre ancho de banda y velocidad de modulación. Transmisión multinivel.....	163	3.9.3 Distorsión por retardo de grupo.....	203
3.4.3 La medida del ancho de banda en canales digitales.....	164	3.9.4 Distorsión por efectos meteorológicos (enlaces inalámbricos)	204
3.4.4 Conceptos de retardo, latencia y jitter. Su relación con el ancho de banda	165	3.10 Errores en el proceso de transmisión de datos	205
3.5 Canales de comunicaciones	168	3.10.1 Conceptos generales.....	205
3.5.1 Conceptos generales.....	168	3.10.1.1 Definición	205
3.5.2 Canal físico.....	169	3.10.1.2 De operador a operador	206
3.5.3 Canal de información.....	171	3.10.1.3 De máquina a máquina.....	206
3.5.4 Canal ideal y canal real	171	3.10.2 Tipos de errores	206
3.5.5 Canales analógicos y canales digitales	172	3.10.3 Tratamiento de los errores	207
3.5.6 Concepto de relación señal a ruido. Factor de ruido.....	173	3.10.4 Detección de errores por métodos de control de paridad.....	207
3.5.7 Acondicionamiento de los canales de comunicaciones .	174	3.10.4.1 Consideraciones generales.....	207
3.5.7.1 Aspectos generales.....	174	3.10.4.2 Control de la paridad vertical.....	208
3.5.7.2 Eco.....	174	3.10.4.3 Control de paridad longitudinal o bidimensional.....	209
3.5.7.3 Ecuilización	176	3.10.4.4 Control de paridad entrelazada o cíclica	210
3.6 Capacidad de un canal.....	176	3.10.5 Detección de errores por adición de información redundante.....	211
3.6.1 Elementos de teoría de la información. Medida de la información.....	176	3.10.5.1 Conceptos generales.....	211
3.6.2 Entropía.....	180	3.10.5.2 Detección de errores por el método de suma de verificación (checksum).....	212
3.6.2.1 Fuente de memoria nula	180	3.10.5.3 Detección de errores por el método de control por redundancia cíclica (CRC).....	213
3.6.2.2 Definición de entropía	181	3.11 Corrección de errores	216
3.6.2.3 Propiedades de la entropía	181	3.11.1 Consideraciones generales.....	216
3.6.3 Capacidad de un canal	184	3.11.2 Técnicas de corrección de errores	216
3.6.4 Tasa de información o velocidad de información	184	3.11.2.1 Consideraciones generales.....	216
3.6.4.1 Definición y conceptos básicos.....	184	3.11.2.2 Corrección hacia atrás	217
3.6.4.2 Relación entre la capacidad de un canal y la velocidad de transmisión.....	185	3.11.2.3 Corrección hacia adelante.....	217
3.6.5 Uso de la medida de la información	186	3.11.3 Corrección de errores mediante el uso de técnicas especiales de transmisión.....	217
3.7 Concepto de velocidad máxima de transmisión	187	3.11.3.1 Retransmisión de los datos erróneos	217
3.7.1 Teorema de Nyquist.....	187	3.11.3.2 Requerimiento automático de repetición.....	218
3.7.2 Teorema de Shannon-Hartley	188	3.11.3.3 Corrección de errores hacia adelante	218
3.7.3 Consideraciones particulares sobre el teorema de Shannon-Hartley	190	3.11.4 Corrección de errores mediante el empleo de códigos autocorrectores.....	219
3.8 Ruido	192	3.11.4.1 Introducción.....	219
3.8.1 Aspectos generales.....	192	3.11.4.2 Distancia de Hamming	220
3.8.2 Clasificación del ruido con respecto al sistema de comunicaciones	193	3.11.4.3 Código de Hamming	222
3.8.3 Distintos tipos de ruido	193	3.11.4.4 Código de Hagelbarger	223
		3.11.4.5 Código de Bose-Chaudhuri	224

3.11.5 Influencia de la tasa de error en el diseño de un sistema de transmisión de datos	224
3.12 Resumen	225
3.14 Temas a desarrollar por el lector	227
3.15 Contenido de la página Web de apoyo	227
3.15.1 Mapa conceptual del capítulo	227
3.15.2 Videotutorial: Capacidad de un canal	227
3.15.3 Autoevaluación	227
3.15.4 Presentaciones*	227
3.15.5 Ejercicios resueltos*	227

Capítulo 4

Redes de telecomunicaciones	229
4.1 Introducción	230
4.1.1 Aspectos generales	230
4.1.2 Clasificaciones de las redes según su modo de administrarlas	231
4.1.3 Clasificación de las redes telefónicas públicas	232
4.1.4 Clasificación de las redes de computadoras	232
4.1.5 Utilización de las redes de telecomunicaciones	233
4.1.6 Factores de los que depende la eficacia de la comunicación	234
4.2 Topología de las redes de telecomunicaciones	234
4.2.1 Elementos constitutivos de una red	234
4.2.1.1 Nodo	234
4.2.1.2 Vínculos	235
4.2.1.3 Equipo terminal	236
4.2.2 Concepto de topología de una red	236
4.2.3 Aspectos generales que hacen a las distintas topologías	236
4.2.4 Topologías básicas	238
4.2.4.1 En estrella	238
4.2.4.2 En malla	239
4.2.4.3 En anillo	240
4.2.4.4 En bus o barra	242
4.2.4.5 Características comparativas de las topologías básicas	243
4.2.5 Topologías híbridas	243
4.2.5.1 Aspectos generales	243
4.2.5.2 Estrella/malla	244
4.2.5.3 Jerárquica (estrella/estrella)	244
4.2.5.4 Anillo/estrella	245
4.2.5.5 Red bus/estrella	245
4.2.5.6 Estrella/Anillo	246
4.3 Arquitecturas de comunicaciones	247
4.3.1 Aspectos generales	247
4.3.2 Concepto de conectividad	247
4.3.3 Clasificación de las arquitecturas de comunicaciones	248
4.3.3.1 Arquitecturas propietarias	249
4.3.3.2 Arquitecturas abiertas	250
4.3.4 El modelo de la ISO	250

4.3.4.1 Descripción del modelo	250
4.3.4.2 Principios considerados para la determinación del número de capas	251
4.3.4.3 Relaciones entre las distintas capas	252
4.3.4.4 El modelo de la ISO y la arquitectura TCP/IP	254
4.3.5 Funciones y servicios de capa	255
4.3.5.1 Introducción	255
4.3.5.2 Capa física	255
4.3.5.3 Capa de enlace	255
4.3.5.4 Capa de red	255
4.3.5.5 Capa de transporte	256
4.3.5.6 Capa de sesión	256
4.3.5.7 Capa de presentación	256
4.3.5.8 Capa de aplicación	257
4.4 Funciones ejecutadas por las redes de telecomunicaciones ..	258
4.4.1 Introducción	258
4.4.2 Conmutación	258
4.4.2.1 Conceptos generales	258
4.4.2.2 Conmutación de circuitos	260
4.4.2.3 Conmutación de mensajes	262
4.4.2.4 Conmutación de paquetes	263
4.4.3 Transmisión	266
4.5 La red telefónica conmutada	269
4.5.1 Aspectos generales	269
4.5.2 Características particulares de la red telefónica	276
4.5.3 Digitalización de la red	276
4.6 Características de la voz	277
4.6.1 Definiciones	277
4.6.2 Propagación, intensidad y potencia del sonido	277
4.6.3 Percepción del sonido	280
4.6.4 Transmisión de la voz por la red telefónica	283
4.7 Función conmutación en la red telefónica	286
4.7.1 Características del proceso de conmutación	286
4.7.2 Distintos tipos de conmutadores	287
4.7.3 Proceso de conmutación en la red telefónica	288
4.7.4 Plan de numeración	290
4.7.4.1 Aspectos generales	290
4.7.4.2 Plan de Numeración Telefónico	292
4.8 Equipos terminales conectados a la red telefónica	294
4.8.1 Introducción	294
4.8.2 Teléfonos	294
4.8.3 Facsímiles	297
4.9 Distintos usos de la red telefónica	298
4.9.1 Consideraciones generales	298
4.9.2 Circuitos conmutados	298
4.9.2.1 Aspectos generales	298
4.9.2.2 Características especiales de los circuitos conmutados	299
4.9.3 Los circuitos arrendados	300
4.9.3.1 Aspectos generales	300

4.9.3.2 Características especiales de los circuitos arrendados	300	4.14.3.2 Grado de servicio	328
4.9.4 Red soporte	301	4.14.3.3 Determinación del grado de servicio	329
4.9.5 Análisis de costos entre servicios conmutados y servicios permanentes	301	4.15 Resumen	330
4.10 Circuitos de dos y de cuatro hilos	303	4.16 Ejercicios propuestos	331
4.11 Señalización en la red telefónica	305	4.17 Temas a desarrollar por el lector	332
4.11.1 Conceptos generales	305	4.18 Contenido de la página Web de apoyo	332
4.11.2 Definición	307	4.18.1 Mapa conceptual del capítulo	332
4.11.3 Funciones que cumple la señalización	307	4.18.2 Autoevaluación	332
4.11.4 Características de las señales transmitidas	307	4.18.3 Presentaciones*	332
4.11.5 Funcionamiento de los sistemas de señalización en la red telefónica	308	4.18.4 Ejercicios resueltos*	332
4.11.5.1 Generalidades	308	Capítulo 5	
4.11.5.2 Señalización en el par telefónico entre el teléfono y la central	308	Medios de comunicación	333
4.11.5.3 Señalización en los enlaces troncales entre centrales	309	5.1 Introducción	334
4.11.6 Sistema de señalización por canal común	312	5.1.1 Conceptos generales	334
4.11.6.1 Características generales	312	5.1.2 Elementos caracterizantes de los medios de comunicaciones	335
4.11.6.2 Características particulares	312	5.1.2.1 Ancho de banda	335
4.11.6.3 Arquitectura de protocolos	313	5.1.2.2 Forma de transmitir las señales	336
4.11.6.4 Tareas que realizan los protocolos del sistema	314	5.1.3 Distintos medios de comunicaciones	338
4.11.6.5 Red de señalización	315	5.1.3.1 Transmisión por conducción eléctrica	338
4.12 Red Inteligente	316	5.1.3.2 Transmisión por medios ópticos u ondas electromagnéticas	338
4.12.1 Conceptos generales	316	5.2 Cables de cobre	339
4.12.2 Definición, objetivo y alcance	317	5.2.1 Definición y distintos tipos	339
4.12.2.1 Definición	317	5.2.2 Los medios de transmisión basados en conductores de cobre	339
4.12.2.2 Objetivo	317	5.3 Líneas de cobre desnudos	340
4.12.2.3 Alcance	317	5.3.1 Características generales	340
4.12.3 Funcionamiento	318	5.3.2 Detalles constructivos y operativos	340
4.12.3.1 Conceptos generales	318	5.4 Cables de par trenzados	341
4.12.3.2 Estructura de funcionamiento	318	5.4.1 Características generales	341
4.12.4 Servicios	319	5.4.2 Características eléctricas	341
4.12.4.1 Conceptos generales	319	5.4.3 Detalles constructivos y operativos	343
4.12.4.2 Clases y tipos de servicios	320	5.4.3.1 Estructura general	343
4.13 Redes privadas virtuales	321	5.4.3.2 Empleo y características de los conductores	344
4.13.1 Concepto y definición	321	5.5 Cables multipares	345
4.13.2 Características principales	322	5.5.1 Definición y uso	345
4.13.2.1 Físicas	322	5.5.2 Distintos tipos	345
4.13.2.2 Lógicas	322	5.5.3 Cables multipares subterráneos o para instalación en ductos	345
4.14 Ingeniería de tráfico	322	5.5.3.1 Definición y uso	345
4.14.1 Consideraciones generales	322	5.5.3.2 Detalles constructivos	345
4.14.1.1 Definiciones	322	5.5.3.3 Procedimientos de prueba de los cables	349
4.14.1.2 Ejecución de las tareas de ingeniería de tráfico	324	5.5.4 Cables multipares aéreos	351
4.14.2 Medida del tráfico	325	5.5.4.1 Definición y uso	351
4.14.2.1 Definiciones y parámetros utilizados	325	5.5.4.2 Detalles constructivos	351
4.14.2.2 Concepto de hora pico	325	5.6 Cables coaxiales	352
4.14.2.3 Unidades de medida del flujo de tráfico	326		
4.14.3 Congestionamiento y grado de servicio	328		
4.14.3.1 Concepto de congestionamiento	328		

5.6.1 Definición y uso.....	352	5.10.4.3 Satélites de órbita media	386
5.6.2 Detalles constructivos.....	353	5.10.4.4 Satélites de órbita geoestacionaria.....	387
5.6.3 Características eléctricas	354	5.10.4.5 Satélites de órbitas altamente elípticas	388
5.6.3.1 Capacidad e inductancia.....	354	5.10.5 Componentes de un sistema de comunicaciones por satélite	389
5.6.3.2 Impedancia característica de los cables coaxiales.....	355	5.10.5.1 Aspectos generales.....	389
5.6.3.3 Atenuación.....	355	5.10.5.2 Segmento espacial o satélite.....	390
5.6.4 Respuesta de los cables coaxiales a la transmisión de señales digitales	356	5.10.5.3 Segmento terrestre o estaciones terrestres.....	392
5.6.5 Velocidad de propagación de las señales	358	5.10.5.4 Sistemas de seguimiento, telemetría y control	393
5.6.6 Designación de los cables coaxiales.....	358	5.10.6 Características de los sistemas de comunicaciones satelitales.....	394
5.6.7 Cables Coaxiales de Varios Conductores	358	5.10.6.1 Servicios fijos, con o sin conmutación.....	394
5.6.7.1 Definición y uso	358	5.10.6.2 Servicios de difusión (broadcast capacity)	394
5.6.7.2. Detalles constructivos.....	359	5.10.6.3 Servicios móviles	394
5.7 Cables de pares trenzados blindados y sin blindar.....	359	5.10.7 Formas de acceso al satélite	395
5.7.1 Conceptos generales sobre el cableado estructurado....	359	5.10.7.1 Aspectos generales.....	395
5.7.2 Características Generales de los Cables UTP y STP	362	5.10.7.2 Single Channel Per Carrier - SCPC	395
5.7.3 Características particulares de los cables UTP y STP.....	363	5.10.7.3 Multi Channel Per Carrier - MCPC.....	396
5.7.3.1 Aspectos generales.....	363	5.10.7.4 Companded Frequency Division Multiplex - CFDM....	396
5.7.3.2 Cables de las categorías 1 a 4.....	363	5.10.7.5 Time Division Multiplexer Asynchronous – TDMA.....	396
5.7.3.3 Cables para uso en velocidades de 100 Mbps o mayores..	364	5.10.7.6 Satellite Switched/Time Division Multiplexer Asynchronous - SS TDMA	397
5.7.3.4 Características de cada norma.....	364	5.10.8 Eco.....	397
5.7.3.5 Parámetros más representativos de cada categoría o clase..	366	5.11 Microondas	397
5.8 Cables submarinos de cobre	366	5.11.1 Definición y uso.....	397
5.8.1 Definición y uso	366	5.11.2 Características generales	397
5.8.2 Breve reseña histórica.....	366	5.11.3 Microondas analógicas.....	398
5.8.3 Detalles constructivos.....	367	5.11.3.1 Aspectos generales.....	398
5.9 Radiocomunicaciones.....	367	5.11.3.2 Estaciones repetidoras	399
5.9.1 Definición y uso	367	5.11.4 Microondas digitales	399
5.9.2 Características de las ondas de radio	369	5.11.4.1 Aspectos generales.....	399
5.9.3 Propagación de las Ondas de Radio.....	370	5.11.4.2 Métodos de modulación para señales digitales	399
5.9.3.1 Definición y conceptos generales	370	5.11.4.3 Los métodos PSK y QAM	399
5.9.3.2 Propagación por onda terrestre	371	5.11.4.4 Relación entre el método de modulación y el ancho de banda	400
5.9.3.3 Propagación por onda reflejada espacial o ionosférica ...	372	5.11.4.5 Características de las microondas digitales	401
5.9.3.4 Propagación por onda directa	379	5.11.5 Características de las antenas de microondas	401
5.10 Satélites.....	381	5.11.6 Equipo de reserva.....	402
5.10.1 Definición y uso.....	381	5.12 Guías de onda	402
5.10.2 Referencia histórica.....	381	5.12.1 Definición y uso.....	402
5.10.3 Las Organizaciones Internacionales para la Provisión de Servicios Satelitales.....	383	5.12.2 Características generales	402
5.10.3.1 Aspectos generales.....	383	5.12.3 Aspectos técnicos.....	403
5.10.3.2 Consorcio INTELSAT.....	383	5.13 Láser	404
5.10.3.3 INTERSPUTNIK.....	384	5.13.1 Definición y uso.....	404
5.10.3.4 INMARSAT	384	5.13.2 Características generales	405
5.10.3.5 ARABSAT	385	5.13.3 Principio de funcionamiento del láser.....	405
5.10.3.6 EUTELSAT	385	5.13.3.1 Fluorescencia.....	405
5.10.3.7 ASIASAT	385	5.13.3.2 Emisión estimulada.....	406
5.10.4 Clasificación de los distintos tipos de satélites.....	385	5.13.4 Distintos tipos de láser.....	406
5.10.4.1 Aspectos generales.....	385	5.13.5 Evolución futura del láser	407
5.10.4.2 Satélites de órbita baja.....	386		

5.13.6 Equipos de comunicaciones láser	407	5.16 Resumen.....	434
5.13.6.1 Características generales.....	407	5.17 Ejercicios propuestos	434
5.13.6.2 Estructura de un enlace	408	5.18 Temas a desarrollar por el lector	435
5.13.6.3 Características del equipamiento	409	5.19 Contenido de la página Web de apoyo.....	435
5.14 Fibras ópticas	409	5.19.1 Mapa conceptual del capítulo.....	435
5.14.1 Definición.....	409	5.19.2 Videotutorial: Fibras ópticas	435
5.14.2 Uso	409	5.19.3 Autoevaluación	435
5.14.3 Detalles constructivos de la fibra óptica	410	5.19.4 Presentaciones*	435
5.14.4 Principios de funcionamiento	411	5.19.5 Ejercicios resueltos*	435
5.14.4.1 La propagación de la luz	411		
5.14.4.2 Cono de aceptación	412	Capítulo 6	
5.14.4.3 Atenuación de la luz	413	La capa física.....	437
5.14.4.4 Ancho de banda de una fibra óptica.....	414	6.1 Introducción	438
5.14.5 Tipos de fibra óptica.....	416	6.1.1 Conceptos generales	438
5.14.6 Pérdidas en las fibras ópticas.....	418	6.1.2 Restricciones que se han de tener en cuenta para el transporte de señales.....	440
5.14.6.1 Aspectos generales.....	418	6.1.3 Evolución en el concepto de redes y servicios de telecomunicaciones.....	441
5.14.6.2 Pérdidas por dispersión modal.....	418	6.1.4 Características técnicas de las señales utilizadas en las redes NGN.....	442
5.14.6.3 Pérdidas por cromática.....	419	6.1.4.1 Generalidades	442
5.14.6.4 Pérdidas por absorción y radiación	419	6.1.4.2 Voz, video y señales isócronas	443
5.14.6.5 Pérdidas por acoplamientos	419	6.1.4.3 Voz, video y señales isócronas comprimidas	443
5.14.6.6 Pérdidas por dispersión de Rayleigh.....	420	6.1.4.4 Datos confiables/Aplicaciones de misión crítica.....	443
5.14.7 Cables ópticos mono y multifibra.....	421	6.1.4.5 Datos no confiables (correo, navegación en Internet, etc.)	444
5.14.8 Sistema optoelectrónico	422	6.2 Tipos de transmisión.....	444
5.14.8.1 Definición de sistema optoelectrónico	422	6.2.1 Método símplex.....	444
5.14.8.2 Emisores de luz: LED y LASER	422	6.2.2 Método semidúplex	445
5.14.8.3 Características del transmisor	423	6.2.3 Método dúplex	445
5.14.8.4 Receptores de luz: APD, PIN, PIN/FET	424	6.3 Modos de transmisión	446
5.14.8.5 Características técnicas de los fotodetectores APD, PIN, y PIN - FET	424	6.3.1 Introducción	446
5.14.8.6 Características del receptor	424	6.3.2 Transmisión en modo paralelo	447
5.14.8.7 Elementos accesorios en una instalación optoelectrónica.....	425	6.3.2.1 Definición.....	447
5.14.8.8 Repetidores	425	6.3.2.2 Características de la transmisión en modo paralelo.....	447
5.14.8.9 Empalmes	426	6.3.3 Transmisión en modo serie	448
5.14.8.10 Conectores	426	6.3.3.1 Definición.....	448
5.14.8.11 Acopladores	427	6.3.3.2 Características de la transmisión en modo serie.....	449
5.14.9 Aplicaciones especiales en las redes de datos	427	6.3.3.3 Receptor-Transmisor Asíncrono Universal (UART)	450
5.14.9.1 Aspectos generales.....	427	6.4 La capa física	450
5.14.9.2 Fibra oscura	427	6.4.1 Generalidades.....	450
5.14.9.3 Fibras con tecnología WDM, DWDM y CWDM	428	6.4.2 Normalización de las interfaces de la capa física.....	451
5.14.9.4 Características de estas tecnologías	429	6.4.2.1 Aspectos generales	451
5.15 Cables submarinos de fibra óptica	429	6.4.2.2 Niveles de normalización	451
5.15.1 Definición y estructura.....	429	6.5 Interfaces y buses en modo paralelo.....	453
5.15.2 Tipos de cables submarinos y accesorios.....	429	6.5.1 Generalidades.....	453
5.15.3 Elementos accesorios del cable	430	6.5.2 Características técnicas de algunas interfaces o buses en modo paralelo	454
5.15.3.1 Repetidores	430	6.5.2.1 Interfaz ATA	454
5.15.3.2 Derivador de ramales (Branch Unit).....	430	6.5.2.2 Interfaz IEEE 1284 – Centronics	455
5.15.3.3 Cajas de empalme	430		
5.15.4 Proceso de instalación del cable submarino	430		
5.15.5 Futuro del cable submarino	433		

6.6 Buses e interfaces en modo serie.....	458	6.7.5.2 Características de calidad los relojes patrones	502
6.6.1 Recomendaciones RS 232–V.24	458	6.7.6 Transmisión asincrónica.....	502
6.6.1.1 Consideraciones generales.....	458	6.7.6.1 Introducción.....	502
6.6.1.2 Características técnicas principales.....	459	6.7.6.2 Descripción del procedimiento asincrónico	502
6.6.1.3 Principales limitaciones que presenta.....	459	6.7.6.3 Características de la transmisión asincrónica	503
6.6.1.4 Características de normalización para el nivel mecánico	460	6.8 Resumen.....	504
6.6.1.5 Características de normalización para el nivel eléctrico.....	461	6.7.7 Transmisión sincrónica.....	505
6.6.1.6 Características de normalización para el nivel lógico.....	461	6.7.7.1 Introducción.....	505
6.6.1.7 Descripción de algunos procedimientos de esta recomendación	466	6.7.7.2 Descripción del procedimiento sincrónico	505
6.6.2 Recomendación V.35	468	6.7.7.3 Características de la transmisión sincrónica	505
6.6.2.1 Aspectos generales	468	6.9 Ejercicios propuestos.....	506
6.6.2.2 Características de normalización para el nivel mecánico	469	6.10 Temas a desarrollar por el lector	507
6.6.2.3 Características de normalización para el nivel eléctrico	469	6.11 Contenido de la página Web de apoyo	507
6.6.2.4 Características de normalización para el nivel lógico.....	469	6.11.1 Mapa conceptual del capítulo	507
6.6.3 Recomendación X.21	470	6.11.2 Autoevaluación	507
6.6.3.1 Consideraciones generales.....	470	6.11.3 Presentaciones*	507
6.6.3.2 Características de normalización para el nivel mecánico	471	6.11.4 Ejercicios resueltos*.....	507
6.6.3.3 Características de normalización para el nivel eléctrico	471		
6.6.3.4 Características de normalización para el nivel lógico.....	472	Capítulo 7	
6.6.4 Interfaz USB	475	Modulación y digitalización de señales.....	509
6.6.4.1 Consideraciones generales.....	475	7.1 Introducción.....	510
6.6.4.2 Características particulares	476	7.1.1 Conceptos generales	510
6.6.4.3 Características técnicas	477	7.1.2 Particularidades del proceso de modulación	510
6.6.4.4 Características de normalización para el nivel mecánico	477	7.1.3 Particularidades del proceso de digitalización.....	511
6.6.4.5 Características de normalización para el nivel eléctrico.....	480	7.2 Modulación.....	513
6.6.4.6 Características de las señales en banda base que utiliza	481	7.2.1 Definición	513
6.6.4.7 Conexión de dispositivos a través de hub.....	481	7.2.2 Clasificación de las técnicas de modulación.....	514
6.6.4.8 Características de normalización para el nivel lógico.....	483	7.3 Modulación por onda continua	516
6.6.4.9 Tipos de transmisión	486	7.3.1 Introducción.....	516
6.6.4.10 Características principales de la versión USB 3.0.....	486	7.3.2 Modulación de amplitud	517
6.6.4.11 Diferencias significativas entre las versiones 2.0 y 3.0.....	487	7.3.2.1 Definición	517
6.6.5 Interfaz FireWire–IEEE 1394.....	487	7.3.2.2 Variación del nivel de la onda portadora	517
6.6.5.1 Consideraciones generales.....	487	7.3.2.3 Por supresión de la onda portadora	519
6.6.5.2 Características particulares	488	7.3.2.4 Proceso de un modulador en amplitud.....	519
6.6.5.3 Características técnicas del cable y los conectores	488	7.3.2.5 Fundamentos teóricos del proceso de modulación en AM	520
6.6.5.4 Diferentes estándares.....	489	7.3.3 Modulación de frecuencia.....	523
6.6.6 Comparación entre USB y IEEE 1394	491	7.3.3.1 Definición	523
6.7 Sincronismo	492	7.3.3.2 Fundamentos teóricos del proceso de modulación en frecuencia.....	525
6.7.1 Concepto de sincronismo	492	7.3.3.3 Caso práctico de modulación en frecuencia de una señal digital	527
6.7.2 La escala del tiempo.....	493	7.3.3.4 Modulación de frecuencia de banda angosta	528
6.7.3 Las funciones de las distintas señales de tiempo	494	7.3.3.5 Modulación de banda ancha	528
6.7.4 Distintos tipos de sincronismo.....	495	7.3.4 Modulación de fase	529
6.7.4.1 Sincronismo de bit	495	7.3.4.1 Definición	529
6.7.4.2 Sincronismo de byte	498	7.3.4.2 Fundamentos teóricos del proceso de modulación de fase (PM).....	530
6.7.4.3 Sincronismo de trama.....	498	7.3.4.3 Modulación multifase - MPSK - Multi Phase Shift Keying	531
6.7.4.4 Sincronismo de paquetes.....	499	7.3.4.4 Modulación multinivel.....	535
6.7.4.5 Sincronismo de red.....	500		
6.7.5 Los relojes utilizados en la red.....	500		
6.7.5.1 Los relojes patrones.....	500		

7.4 Equipos Módem	536	7.7.3.1 DOCSIS, Cable Labs Europa y CableLabs	592
7.4.1 Distintos tipos de equipos módem	536	7.7.3.2 Características generales del estándar DOCSIS.....	594
7.4.2 Características de los módem de rango vocal.....	536	7.7.3.3 Características de la prestación del servicio de conectividad a la Red Internet.....	594
7.4.2.1 Introducción	536	7.7.3.4 Esquemas de protocolos utilizados en las normas DOCSIS.....	596
7.4.2.2 Definición de módem de rango vocal	537	7.7.4 Comparación entre la tecnología XDSL y Cable Módem ..	597
7.4.3 Funciones de los módem de rango vocal.....	537	7.8 Modulación por pulsos	597
7.4.3.1 Funciones básicas.....	537	7.8.1 Definición	597
7.4.3.2 Funciones complementarias.....	539	7.8.2 Clasificación de la modulación por pulsos.....	599
7.4.3.3 Funciones especiales	541	7.8.2.1 Modulación por pulsos analógica.....	599
7.4.4 Los canales telefónicos analógicos.....	543	7.8.2.2 Modulación por pulsos digital.....	599
7.4.4.1 Características de los canales telefónicos	543	7.8.3 Ventajas de la modulación por pulsos.....	599
7.4.4.2 Utilización de módem en los canales telefónicos analógicos	543	7.8.4 Modulación de pulsos analógica	600
7.4.4.3 El sincronismo de los módems.....	544	7.8.4.1 Concepto general	600
7.4.4.4 Módems de baja velocidad.....	545	7.8.4.2 Modulación de pulsos por amplitud - PAM	601
7.4.5 Módems de media y alta velocidad	547	7.8.4.3 Modulación de pulsos por variación del ancho del pulso - PDM.....	601
7.4.5.1 La Red Internet y la necesidad de equipos modem más veloces	547	7.8.4.4 Modulación de pulsos por modificación de la posición del pulso - PPM.....	601
7.4.5.2 Características particulares de la Recomendación V.34	548	7.9 Digitalización	602
7.4.6 Módems de muy alta velocidad inteligentes (<i>smart modem</i>).....	552	7.9.1 Introducción a las redes digitales	602
7.4.6.1 Aspectos generales.....	552	7.9.2 Antecedentes del muestreo: el Teléfono de Reis.....	604
7.4.6.2 Características principales	554	7.9.3 Muestreo de señales	604
7.4.6.3 Funciones que prestan los módems inteligentes.....	555	7.9.3.1 Proceso de muestreo	604
7.4.7 Características técnicas y operativas de un módem ..	569	7.9.3.2 Aplicación del Teorema de Nyquist o del Muestreo.....	606
7.5 Módem banda base.....	569	7.9.3.3 Diferentes procesos de muestreo	607
7.6 Redes de acceso utilizando tecnologías xDSL.....	570	7.9.4 Cuantificación	609
7.6.1 Concepto de redes de banda ancha.....	570	7.9.4.1 Conceptos generales y definición.....	609
7.6.2 Características de la red de cables de cobre.....	571	7.9.4.2 Error de cuantificación	610
7.6.3 Las Tecnologías xDSL.....	573	7.9.4.3 Distintos tipos de cuantificación	610
7.6.4 Tecnología ADSL	574	7.9.4.4 Compansión.....	612
7.6.4.1 Generalidades	574	7.9.4.5 Leyes de Cuantificación	614
7.6.4.2 Arquitectura ADSL.....	575	7.9.5 Codificación	616
7.6.4.3 Funcionamiento del ADSL.....	577	7.10 Modulación digital de pulsos	619
7.6.4.4 Las últimas versiones del estándar ADSL	580	7.10.1 Diferentes tipos	619
7.6.4.5 Características del estándar ADSL: ventajas y desventajas..	582	7.10.2 Ventajas de la modulación digital.....	619
7.7 Cable Módem	583	7.10.3 Modulación por pulsos codificados - PCM.....	620
7.7.1 Introducción.....	583	7.10.3.1 Definición	620
7.7.1.1 Las redes de distribución de señales de televisión por cable.....	583	7.10.3.2 Descripción	620
7.7.1.2 Los servicios que presta una Red de Distribución de Señales de Televisión por Cable	586	7.10.3.3 Ruido en los sistemas PCM.....	622
7.7.2 Arquitectura de una red híbrida de cable para la transmisión de televisión, datos, voz y otros servicios	587	7.10.3.4 Características técnicas de los sistemas PCM.....	622
7.7.2.1 Consideraciones generales	587	7.10.4 Variantes de la modulación por pulsos codificados ...	623
7.7.2.2 Estructura del circuito de datos con cable módem.....	588	7.10.4.1 Conceptos generales	623
7.7.2.3 Equipo del Sistema de Terminación del Cable Módem - CMTS.....	589	7.10.4.2 Modulación delta	623
7.7.2.4 Equipo Cable Módem.....	590	7.10.4.3 Modulación delta adaptativa	626
7.7.3 Las especificaciones DOCSIS.....	592	7.10.4.4 Modulación PCM diferencial	626
		7.11 Resumen	627
		7.12 Ejercicios propuestos	627

7.13 Temas a desarrollar por el lector.....	628
7.14 Contenido de la página Web de apoyo	628
7.14.1 Mapa conceptual del capítulo	628
7.14.2 Autoevaluación.....	628
7.14.3 Presentaciones*	628
7.14.4 Ejercicios resueltos*	628

Capítulo 8

Tecnologías para el transporte de señales.....	629
---	------------

8.1 Introducción	630
8.1.1 La crisis del ancho de banda.....	630
8.1.2 Exaflood: un fenómeno de las crisis del ancho de banda.....	631
8.1.3 Los requerimientos de ancho de banda de distintos sectores	632
8.1.4 Distintas variantes para mejorar la capacidad de un canal.....	633
8.1.5 La idea de multiplexar	634
8.2 Multiplexación.....	634
8.2.1 Definición de multiplexación	634
8.2.2 Uso de las técnicas de multiplexación.....	635
8.2.3 Técnicas de multiplexación	636
8.3 Multiplexación por división de frecuencia (FDM)	636
8.3.1 Definición y breve reseña histórica.....	636
8.3.2 Esquemas de funcionamiento de la multiplexación por división de frecuencia.....	637
8.3.3 Formación del esquema básico de multiplexación por división de frecuencia.....	638
8.3.4 Formación de órdenes superiores de multiplexación de las jerarquías analógicas.....	640
8.3.5 Utilización del concepto de multiplexación por división de frecuencia en otras aplicaciones.....	641
8.3.5.1 Acceso múltiple por división de frecuencia - FDMA	641
8.3.5.2 Utilización del espectro para los servicios de radiodifusión	641
8.3.5.3 Multiplexación por división de longitud de onda - WDM, DWDM y CWDM.....	642
8.3.5.4 Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales	642
8.4 Multiplexación por división de tiempo - TDM.....	643
8.4.1 Introducción y definición.....	643
8.4.2 Esquema de funcionamiento de la multiplexación por división de tiempo.....	644
8.4.2.1 Procedimiento general	644
8.4.2.2 Armado de las tramas.....	645
8.4.3 Formación del esquema básico de multiplexación digital.....	647
8.4.4 Sincronización	650
8.4.5 Formación de órdenes superiores de multiplexación de la Jerarquía Digital Plesiócrona	650
8.5 Multiplexación por división de tiempo estadística - (STDM)...	654

8.5.1 Introducción	654
8.5.2 Esquema de funcionamiento de la multiplexación por división de tiempo estadística.....	654
8.6 Redes ópticas.....	655
8.6.1 Introducción	655
8.6.1.1 Reseña histórica	655
8.6.1.2 Definición y características.....	658
8.6.1.3 Ventajas de las redes ópticas	660
8.6.2 Sistemas ópticos WDM, CWDM y DWDM	660
8.6.2.1 Fibras ópticas	660
8.6.2.2 Sistemas de transmisión por fibras.....	662
8.6.2.3 Sistemas unidireccionales y bidireccionales	663
8.6.2.4 Capacidad de las fibras	664
8.6.2.5 Atenuación en la propagación de las señales ópticas.....	665
8.6.2.6 Amplificador de Fibra Dopada con Erblio - EDFA.....	665
8.6.2.7 Amplificador Raman	667
8.6.2.8 Amplificador óptico de semiconductores.....	668
8.6.2.9 Funciones que realizan los distintos tipos de hardware óptico	668
8.7 Transmisión sincrónica	669
8.7.1 Introducción	669
8.7.2 Historia y características.....	672
8.8 Comunicaciones por redes ópticas.....	674
8.8.1 Topología de las redes ópticas de comunicaciones.....	674
8.8.2 Funciones de transporte y conmutación en redes ópticas	676
8.8.3 Clasificación de las Redes ópticas de Transporte	677
8.9 Jerarquía digital sincrónica	678
8.9.1 Características generales	678
8.9.2 Estructura de las tramas SDH	680
8.9.3 Contenedores Virtuales: Transporte de Señales PDH	682
8.10 SONET - Synchronous Optical Network.....	684
8.11 Interrelación entre SONET y SDH	685
8.12 El futuro de las redes ópticas	686
8.13 Resumen.....	687
8.14 Ejercicios propuestos.....	687
8.15 Temas a desarrollar por el lector	687
8.16 Contenido de la página Web de apoyo.....	688
8.16.1 Mapa conceptual del capítulo	688
8.16.2 Videotutorial: Tecnologías para el transporte de señales	688
8.16.4 Autoevaluación	688
8.16.5 Presentaciones*	688
8.16.6 Ejercicios resueltos*	688
Siglas, acrónimos y abreviaturas.....	689
Bibliografía.....	695
Índice analítico	699

Información del contenido de la página Web.....

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Capítulo 1

Las comunicaciones. Conceptos básicos

- Mapa conceptual
- Línea de tiempo
- Videotutorial: La Sociedad del conocimiento
- Autoevaluación
- Presentaciones*
- Ejercicios resueltos*

Capítulo 2

Transmisión de señales

- Mapa conceptual
- Autoevaluación
- Presentaciones*
- Ejercicios resueltos*

Capítulo 3

Técnicas de la transmisión de la información

- Mapa conceptual
- Videotutorial: Capacidad de un canal
- Autoevaluación
- Presentaciones*
- Ejercicios resueltos*

Capítulo 4

Redes de telecomunicaciones

- Mapa conceptual
- Autoevaluación
- Presentaciones*
- Ejercicios resueltos*

Capítulo 5

Medios de comunicaciones

- Mapa conceptual
- Videotutorial: Fibras ópticas
- Autoevaluación
- Presentaciones*
- Ejercicios resueltos*

Capítulo 6

La capa física

- Mapa conceptual
- Autoevaluación
- Presentaciones*
- Ejercicios resueltos*

Capítulo 7

Modulación y digitalización de señales

- Mapa conceptual
- Autoevaluación
- Presentaciones*
- Ejercicios resueltos*

Capítulo 8

Tecnologías para el transporte de señales

- Mapa conceptual
- Videotutorial: Tecnologías para el transporte de señales
- Autoevaluación
- Presentaciones*
- Ejercicios resueltos*

Hipervínculos de interés

Fe de erratas

Convenciones utilizadas en el texto.

	Conceptos para recordar: bajo este ícono se encuentran definiciones importantes que refuerzan lo explicado en la página.
	Comentarios o información extra: este ícono ayuda a comprender mejor o ampliar el texto principal.
	Videotutoriales sobre temas complementarios de la obra.
	Hipervínculos especialmente seleccionados.

Registro en la Web de apoyo

Para tener acceso al material de la página Web de apoyo del libro:

1. Ir a la página <http://virtual.alfaomega.com.mx>
2. Registrarse como usuario del sitio y propietario del libro.
3. Ingresar al apartado de inscripción de libros y registrar la siguiente clave de acceso
4. Para navegar en la plataforma virtual de recursos del libro, usar los nombres de Usuario y Contraseña definidos en el punto número dos. El acceso a estos recursos es limitado. Si quiere un número extra de accesos envíe un correo electrónico a webmaster@alfaomega.com.mx

Estimado profesor: Si desea acceder a los contenidos exclusivos para docentes por favor contacte al representante de la editorial que lo suele visitar o envíenos un correo electrónico a webmaster@alfaomega.com.mx

Prefacio a la primera edición

Hace ya algo más de treinta años, que con Rubén Fusario iniciamos una amistad que trascendió lo familiar para directamente relacionarse con nuestra pasión por la profesión de Ingeniería, carrera que habíamos abrazado en ese momento en la especialidad electrónica y que, posteriormente, nos llevó a especializarnos en los sistemas de comunicaciones y en la informática, especialidad que en ese momento recién se iniciaba.

Al margen de nuestra actividad profesional, que nunca hemos abandonado, nos vimos atraídos por la docencia universitaria que en la década de los años setenta hizo que nos conociéramos.

La docencia es una manera de retribuir a la comunidad todo lo que uno ha recibido de su formación profesional, en nuestro caso de grado y luego, de posgrado.

Así trabajamos en publicar nuestro primer libro, Introducción a la Teleinformática, que fue publicado en 1989 de una manera casi artesanal. A partir de allí, continuamos con otras obras hasta llegar a esta, 23 años después.

Ambos hemos estado siempre acosados por la falta de tiempo que en estas épocas es el signo común de un mundo en constante cambio y evolución. Más aún, en estas tecnologías donde los Profesores Universitarios necesitamos invertir una buena parte de nuestro tiempo para mantener una permanente actualización.

Sin embargo, paralelamente a esta actividad de escribir, que realizamos fuera de nuestras horas de actividades laborales, con Rubén, nos hemos abocado a formar investigadores en nuestros grupos dedicados a esta actividad la cual nos ha permitido generar una interesante cantidad de trabajos, presentados en diversos congresos nacionales e internacionales. Por tanto, poseen referato internacional y consecuentemente, han sido publicados.

Del resultado de esas actividades, surge la presente obra que como su subtítulo lo indica, está pensada para desarrollar un curso introductorio y necesario al estudio de las “Redes digitales de datos”.

Precisamente, nuestra experiencia en todos los años de docencia en temas vinculados con las telecomunicaciones nos ha permitido visualizar la necesidad de que previo al estudio de las redes en sí, es necesario que se conozcan los fundamentos que hacen a su funcionamiento y las leyes sobre las cuales aquellas funcionan.

Los profesionales especialistas en sistemas, informática o computación en muchas oportunidades deben tratar con las empresas de telecomunicaciones servicios o vínculos de las redes que estas operan. En dichas actividades, muchas veces gerenciales, el lenguaje y la estructura física con que las mismas cuentan son de fundamental importancia para saber qué y cómo negociar con ellas.

Muchas otras obras de colegas que escriben en lengua inglesa, luego traducidas al español, omitían mucho de estos aspectos enfocándose a desarrollar directamente las características de las redes de datos, el funcionamiento de sus protocolos y otras particularidades de las mismas.

Sin embargo, en cada edición sucesiva de sus obras, hemos observado gratamente que los temas que fuimos desarrollando en nuestras obras anteriores y profundizamos en esta, relacionadas con la teleinformática, fueron incluidas en sus nuevas ediciones en forma creciente habida cuenta de las necesidades expuestas.

También nos comprometemos a continuar este libro con otro complementario que será un trabajo sobre redes digitales de datos que ya tenemos en un estado muy avanzado.

En esta nueva obra, hemos buscado corregir errores que se habían deslizado en las ediciones anteriores, producir la actualización necesaria que en nuestra especialidad debe realizarse en forma continua y agregar otros temas buscando que le resulte más interesante al lector. También, en lo formal, hemos buscado que la totalidad de las muchas figuras del texto sea mucho más cuidada y prolija.

Queremos volver a resaltar al igual que en otras oportunidades, que esta obra es fundamentalmente un libro de texto universitario, donde hemos tratado de seguir dándole la mayor prioridad a la comprensión didáctica de los distintos temas tratados y a la forma en la que ellos van apareciendo ante la mirada del lector.

Una palabra final respecto a la destrucción sistemática de la generación de libros técnicos en idioma español.

En nuestros países de Iberoamérica, publicar libros técnicos significa un doble esfuerzo. Por un lado, por parte de las editoriales que deben luchar contra el apropiamiento indebido del trabajo realizado y el capital invertido para que un libro esté en la calle; y por el otro, a los autores, para quienes generar un libro no les representa ningún ingreso que haga de esta actividad una forma de vida.

Poner un libro en la calle no solo significa el trabajo del autor, sino que detrás de él hay un conjunto de trabajadores de distintos gremios, tales como dibujantes, maquetadores, correctores de estilo, editores, productores, etc. Todo ello sin contar toda la cadena gráfica de impresión, compuesta por obreros de una de las actividades más viejas de la industria, como que empezó quizás antes que Gutenberg.

Lamentablemente, el uso del fotocopiado de los textos y, además, su distribución a través de las redes sociales están haciendo que, lentamente, los alumnos de habla hispana se estén quedando sin libros de texto por la falta de interés comercial de toda la cadena de producción.

Solo quedarán, si no se revierte esta situación de alguna manera, como elementos para el estudio a nivel universitario, apuntes de clase y textos en idioma inglés. Estos últimos disponen de un mercado más amplio y sus derechos de copyright gozan de mucho mayor respeto en sus países de origen.

Queremos agradecer muy especialmente a la dirección de Alfaomega Grupo Editor y a todo su equipo de producción por el empeño en darle a esta edición un aspecto renovado y a la generación del material de ayuda a los docentes confeccionado para la obra. Ellos nos han alentado en forma permanente durante la generación de esta tarea.

Finalmente, quedamos a la espera del juicio crítico de todos nuestros colegas, de nuestros alumnos (que son muchos) y de nuestros lectores habituales, a quienes rogamos que sean todo lo indulgentes, que puedan serlo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otoño austral de 2012

Antonio Ricardo Castro Lechtaler

Palabras introductorias a los lectores

Este nuevo libro que hoy presentamos a la comunidad universitaria es el fruto de nuestro trabajo en las aulas de distintas universidades argentinas, que nos han honrado ofreciéndonos la dirección de las cátedras vinculadas a las Comunicaciones y a las Redes Digitales; así como a otras de nuestro continente, a las que hemos podido llegar gracias a los distintos programas de cooperación entre los países de habla hispana.

La acogida favorable que dieron nuestros colegas y los estudiantes universitarios a nuestras dos últimas obras *Teleinformática Aplicada*, publicada en España y México por la Editorial McGraw-Hill Interamericana de España S. A. y *Teleinformática para Ingenieros en Sistemas de Información* publicada por la Editorial Reverté S. A. en Barcelona, nos ha llevado a aceptar el desafío recibido de los amigos de Alfaomega Grupo Editor para trabajar en un nuevo libro actualizado y adaptado a los nuevos requerimientos del saber, que hoy ponemos a vuestra consideración.

Este texto de comunicaciones está orientado fundamentalmente a los alumnos de las carreras de grado universitarias de Computación, Sistemas de Información e Informática. Soslayando algunos aspectos matemáticos, puede ser utilizado también en carreras terciarias no universitarias de las mismas especialidades.

Pensamos que, en otros casos, se adapta a cursos de posgrados relacionados con estas temáticas y puede ser utilizado como curso introductorio en las carreras de Ingeniería en Telecomunicaciones o Electrónica.

En todos nuestros libros, hemos dado la mayor prioridad a la comprensión didáctica de los distintos temas tratados y a la forma en la que ellos van apareciendo ante la mirada del lector. En particular, debido al uso que, en muchos casos, es posible darle a este texto en cursos donde no cuentan con una currícula con un fuerte contenido físico-matemático, que en muchas carreras resultan innecesarios, hemos optado por reducir el desarrollo de este tipo de contenidos sin que por ello se pierda rigor.

Como en otras obras, se les da mayor importancia a los aspectos conceptuales, es decir, a aquellos temas que son independientes de los cambios tecnológicos se producen casi a diario.

Se abordan, además, otros conocimientos que llamamos en nuestros cursos volátiles, por cuanto son los que sufren a causa de los constantes cambios producto del avance continuo de estas tecnologías, cambios que se producen en forma constante. Ellos, si bien son tratados, requerirán una actualización en futuras reimpresiones.

También se ha evitado el uso de acrónimos y siglas, tan comunes en los libros de habla inglesa que obligan al lector a un ejercicio de adivinanza o a recurrir a las últimas páginas del libro para saber que se quiso decir. Pero como muchos de ellos son de uso tan común cuando los usamos, hemos convenido que al final de esta obra esté la explicación de su significado en su idioma original y en español, cuando la traducción tiene sentido práctico.

En lo que respecta a las palabras técnicas, que en esta especialidad se han ido creando, su mayoría en idioma inglés, solamente han sido traducidas cuando en el lenguaje común son utilizadas en nuestro idioma. Si no fuere así, hemos preferido evitar inventar expresiones que muy pocos entenderían.

La obra se presenta ahora en un tamaño moderno con gran cantidad de figuras que esperamos sean muy claras. Además, los docentes contarán con la ayuda suficiente para el dictado de las clases en forma didáctica y amena.

Esperamos que nuestros colegas, así como nuestros alumnos y lectores en general, consideren este libro como una obra actualizada y con una terminación prolija.

Como siempre hemos tratado que los errores, que seguramente los habrá, estén acotados a un mínimo razonable. Gustosos aceptaremos que se nos señalen, si los hubiera, para que puedan ser corregidos.

Nuestros lectores, y Red Internet mediante, seguramente nos ayudarán a ir corrigiéndolos en futuras reimpresiones.

A.R. Castro Lechtaler - R. J. Fusario

Agradecimientos.....

Al escribir una obra, cualquiera sea esta, los agradecimientos y reconocimientos que los autores deben efectuar son necesariamente siempre muchos, y por distintas causas; la mayoría de ellas relacionada con el apoyo que se recibe durante la preparación de la misma. Cualquier autor puede dar fe de ello. Luego debemos resaltar la colaboración de muchas personalidades que nos han facilitado sus claustros o que nos han invitado a participar, estrechamente, en las actividades que dirigen, o al de todos aquellos a quienes molestamos pidiéndoles consejos, solicitándoles información, o más aún, pidiéndoles que revisaran parte de este trabajo.

En primer término debemos agradecer al Profesor Ingeniero HORACIO REGGINI quien nos inculcó el interés por estos temas. Nos llena de verdadero orgullo que una persona de su capacidad personal y de su sensibilidad humana y estética nos cuente entre sus amigos. Horacio es un profesional de muy alto nivel intelectual y con una proyección internacional que es un orgullo para la República Argentina.

Al señor Rector de la Universidad Tecnológica Nacional Ingeniero HÉCTOR BROTTTO, quien desarrolla un trabajo continuo por una universidad autónoma, más preparada para afrontar los desafíos del tercer milenio, forjadora de juventudes, que piensen y defiendan los ideales de democracia y libertad que guían a nuestra patria, y a toda la comunidad iberoamericana. Él nos ha ayudado facilitando nuestra labor en los grupos de investigación que integramos, y en la labor docente diaria que desarrollamos.

También tenemos una deuda de gratitud con nuestros colegas y amigos de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional que colaboran, diariamente, facilitando nuestra labor en los trabajos de investigación realizados en el área de las Redes de Telecomunicaciones. En primer lugar, al Decano de esa Casa, el Ingeniero GUILLERMO OLIVETO y al Director del Departamento de Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniero ANDRÉS BURSZTYN.

Al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Doctor ALBERTO EDGARDO BARBIERI y al Director del Departamento Sistemas, Doctor CARLOS WALDBOTT DE BASSENHEIM con quienes hemos compartido nuestras actividades en el campo de la Informática desde siempre.

A todas las autoridades de la Escuela Superior Técnica del Ejército Argentino que nos han invitado a ocupar la cátedra en esa importante y destacada Universidad Nacional. La fina sensibilidad que han mostrado ha llevado a que hoy día recorran sus aulas, en forma conjunta, personal militar activo y alumnos civiles, sin más requerimientos que su idoneidad personal. Las democracias se forjan de esa manera, sin elitismos y mediante la integración de todos los grupos sociales en la cual se vive cotidianamente.

A nuestros compañeros de las cátedras de Redes de Información y Comunicaciones y a quienes integran los grupos de investigación y desarrollo que dirigimos con entusiasmo, gran capacidad profesional y responsabilidad: Ingenieros VÍCTOR ALSINA, DIEGO ARES, EDGARDO BARBERIO, GUSTAVO BIAU, PABLO CANTARINI, CÉSAR CICERCHIA, LUIS DEL FIORE, JAVIER DELEÓN, ALEJANDRO ECHAZÚ, ANTONIO FOTI, LUIS FUMAGALLI, ANÍBAL INTINI, FEDERICO KOVAL, JULIO LEPPEN y ROSENDO E. PÉREZ. Ellos son muy buenos compañeros, pero fundamentalmente personas de bien, que nos honran con su colaboración.

A nuestros compañeros docentes de la Cátedra de Tecnología de Comunicaciones, en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas al Ingeniero ROSENDO E. PÉREZ, amigo y compañero desde tiempos inmemoriales, y a las Ingenieras OLGA CAVALLI y PATRICIA SUSANA CROTTI eficientes, capaces y dedicadas en sus actividades profesionales.

Un agradecimiento especial por sus aportes y su tiempo a los profesionales JERÓNIMO F. ATENCIO, SEBASTIÁN CAÑÓN, HOMERO CORBO, JAVIER A. DELEÓN, ANTONIO FOTI, JORGE SINDERMAN y LUIS SENS. Ellos se han tomado la molestia de revisar borradores, aportar ideas y presentarnos sugerencias muy valiosas que hemos tenido siempre presente.

De la misma manera, a nuestro querido y viejo amigo, el Doctor JUAN CARLOS CHERVATFÍN, Profesor Titular Consulto de la Universidad de Buenos Aires. Con Juan Carlos hemos compartido la idea de modernizar la forma de encarar la enseñanza universitaria y dedicaremos seguramente nuestros próximos esfuerzos en ese sentido.

Al Rector de la Universidad Nacional de Chilecito, Ingeniero NORBERTO CAMINO que nos da ofrecido su sincera amistad y nos ha invitado, en varias oportunidades, a dar conferencias en la Universidad bajo su responsabilidad.

A los que nos acompañan en el Grupo de Investigación Redes Privadas Comunitarias que llevamos adelante trabajando sobre estas temáticas. Doctor CARLOS GARCÍA GARINO, Integrante del Grupo Responsable junto a los autores y a los investigadores Ingeniero JORGE GARCÍA GUIBOUT, Ingeniero HUGO BALLESTEROS, Ingeniero ALEJANDRO ARROYO ARZUBI, Ingeniero ANTONIO FOTI, Licenciado JULIO CÉSAR LIPORACE y Licenciado MARCELO CIPRIANO. Con ellos, hemos podido presentar trabajos de investigación que han obtenido referato internacional y se encuentran publicados; y por supuesto, también queremos agradecerle a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de nuestro país, sin la cual no hubiésemos contado con los fondos necesarios para culminar con esos trabajos.

A nuestros amigo CARLOS RÍOS educador, pedagogo notable, pero por sobre todo, de espíritu sensible y dedicado a la formación de las futuras generaciones. Carlos es un amigo con quien los momentos de reflexión se transforman en horas de placer. Al Licenciado CARLOS TOMASINO, con quien hemos compartido y todavía, hoy lo hacemos, momentos profesionales y personales en un clima verdaderamente placentero y al Licenciado ERNESTO CHINKES a cargo del área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Buenos Aires.

Al Ingeniero DANIEL CORRADO, Presidente & CEO para Argentina y Chile de Siemens Enterprise Communications S.A., con quien empezamos a trabajar juntos en proyectos de consultoría en comunicaciones a mediados de la década de los años ochenta, y tuvo la gentileza de facilitarnos fotografías de equipamientos que hemos incluido en este texto; y a ANDREA MODARELLI de Motorola Solutions que también aportó material para su composición.

Debemos agradecer muy especialmente a ALFAOMEGA GRUPO EDITOR que nos ha ofrecido publicar en su importante y destacado grupo editorial y a un grupo importante de su per-

sonal ejecutivo. Al señor MARCELO GRILLO GIANNETTO con quien nos conocimos a finales de la década de los años noventa junto a su Presidente JORGE GIANNETTO a quien también tuvimos oportunidad y el placer de invitar, junto a Marcelo, a nuestra casa particular. Al señor CARLOS MÁRQUEZ a cargo de la oficina en Buenos Aires con quien hemos mantenido las más cordiales relaciones durante la generación de este libro.

ALFAOMEGA posee una orgullosa trayectoria continuada de más de 30 años. Han editado libros de gran calidad sobre ingeniería, administración, tecnología y computación. Precisamente, uno de los méritos más grandes fue el haber reparado en la necesidad existente en el ambiente universitario en contar con textos en idioma español; sea generado por autores y catedráticos de las mismas Universidades Latinoamericanas o a través de traducciones de gran calidad de las más prestigiadas obras de tecnología de editoriales internacionales.

En la actualidad ALFAOMEGA publica además de títulos propios de excelente calidad en diversas áreas de la ciencia y la tecnología, coedita obras selectas de destacadas editoriales de varios países y con diversos organismos internacionales pudiéndose citar entre ellos a la Organización Internacional del Trabajo - OIT, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, el Banco Mundial Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID.

A todos los que han trabajado en la producción de esta obra. Al señor OSCAR ITURRALDE, paciente, activo, eficiente, amigo de tantos años que hemos perdido la cuenta. Oscar se ha encargado de la composición interior de este texto, y, además, ha coordinado todas nuestras publicaciones; a DAMIÁN FERNÁNDEZ, nuestro Editor, quien en esta oportunidad ha tenido que atender nuestros llamados a impensables horas del día. Sin la colaboración y el cariño puesto por el trabajo por parte de ambos, difícilmente el libro hubiera visto las máquinas de la imprenta.

A todos los mencionados, nuevamente, muchas, pero muchas gracias por la calidad, el color, la calidez, la belleza y hasta por la música, que pareciera nos han hecho escuchar mientras hacíamos este trabajo.

Finalmente, quizás nuestro mayor agradecimiento, a nuestros alumnos y lectores que nos acompañan en todas nuestras actividades.

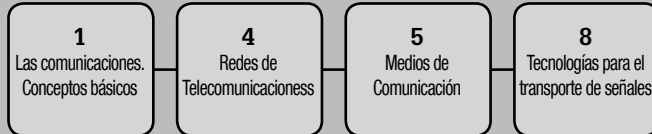
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otoño austral de 2012

Antonio Ricardo Castro Lechtaler

Rubén Jorge Fusario

PLAN DE USO DEL LIBRO

1. Curso de comunicaciones con poca base matemática sin estudios técnicos



2. Curso para técnicos con base matemática reducida



3. Curso universitario introductorio



Las comunicaciones Conceptos básicos

Contenido

1.1 Reseña histórica del telégrafo	2
1.2 Reseña histórica de la telefonía	5
1.3 Los sistemas de comunicaciones. Las ondas electromagnéticas y el nacimiento de la radio	11
1.4 Las invenciones del siglo xx que revolucionaron las comunicaciones y la informática	15
1.5 La computación y las comunicaciones - C&C	18
1.6 La Sociedad del conocimiento	24
1.7 Convergencia	36
1.8 La red Internet	40
1.9 Los procesos de estandarización y los organismos de normalización ...	59
1.10 Resumen.....	63
1.11 Ejercicios propuestos.....	64
1.12 Temas a desarrollar por el lector	64
1.13 Contenido de la página Web de apoyo	64

Objetivos

- Conocer una breve historia de las telecomunicaciones.
- Conocer las invenciones del siglo xx que revolucionaron las comunicaciones y la informática.
- Aprender cómo funciona el concepto de Sociedad del Conocimiento.
- Entender los conceptos de Convergencia en el ámbito de las telecomunicaciones.
- Entender el funcionamiento básico de las telecomunicaciones.
- Aprender conocimientos sobre la red Internet y los procesos de estandarización.
- Conocer los organismos de normalización.



Para ampliar este tema, importante e interesante, sugerimos la lectura de la obra *Los caminos de la palabra. Las telecomunicaciones de Morse a Internet*, de Horacio C. Reggini, Editorial Galápagos, Buenos Aires, 1996.

1.1 Reseña histórica del telégrafo

La palabra **telégrafo** está compuesta por dos vocablos de origen griego, *tele*, que significa lejano o a distancia, y *graphein*, que significa escritura o escribir. Ese es el sentido que le damos a este concepto: poder enviar mensajes escritos a distancia.

Si bien desde la Antigüedad se utilizaron muchos sistemas de comunicación a distancia, fue precisamente el descubrimiento de la electricidad y el magnetismo, y los fenómenos físicos derivados del estudio de ellos, a comienzos del siglo XIX lo que permitió que se pudieran transmitir a distancia, primero, mensajes escritos a través del telégrafo. Luego se transmitió el sonido por medio de la telefonía, después por la radio y por último, se propició la transmisión de cualquier tipo de señal que contenga información sea esta de voz, datos, textos o imágenes tanto fijas como en movimiento, como es el caso de la televisión o el cine, utilizando para ello cables metálicos o de fibra óptica, u ondas electromagnéticas.

En 1800 el físico italiano *Allesandro Volta* inventó la pila eléctrica que permitió por primera vez almacenar la energía eléctrica para utilizarla en variadas aplicaciones.

En 1820 el físico danés *Hans Christian Oersted* complementó ese trabajo con investigaciones sobre inducción generada por corrientes eléctricas. Oersted, que en esa época enseñaba e investigaba en la Universidad de Copenhague en Dinamarca, había comprobado que las corrientes eléctricas podían mover agujas imantadas, siempre que estas estuviesen próximas al conductor por el que circulaban.

Esto significa que existía una relación causa-efecto. La causa era la corriente eléctrica y el efecto, el movimiento de la aguja imantada. Nació así, en forma incipiente, el electromagnetismo. Conocido este descubrimiento por publicaciones dirigidas a científicos y académicos de todo el mundo de la época, distintos inventores usaron los trabajos publicados para continuar y mejorar sus investigaciones orientadas hacia el desarrollo del servicio telegráfico.

Sobre la base de este descubrimiento, los primeros en investigar cómo utilizar estos trabajos, destinados al desarrollo de aplicaciones prácticas orientadas hacia los servicios de telecomunicaciones con resultados prácticos, fueron los físicos alemanes *Carl Friedrich Gauss* y *Wilhelm Weber*.

En 1833 Gauss desarrolló un aparato que utilizaba una técnica para enviar mensajes usando un código de 25 letras basado en una matriz de cinco por cinco. Mediante este código, y empleando un aparato equipado con una aguja que giraba a izquierda y derecha, se podían enviar mensajes. Estos se interpretaban según los movimientos de la aguja para saber el contenido de cada texto transmitido.

En ese año Gauss y Weber, instalaron la primera línea telegráfica electromagnética que unió el laboratorio de física de la Universidad de Göttingen y el observatorio astronómico de esa ciudad, ubicada en la Baja Sajonia de Alemania. Esta experiencia fue la primera en la que se utilizó, en forma de aplicación práctica, el fenómeno que se llamó electricidad, y que Volta había logrado acumular dentro de un elemento que se denominó pila. En el presente en los laboratorios de física, este descubrimiento aún se estudia de la misma manera que hace tantos años, y se conoce como Pila de Volta en honor a su descubridor.

El primer telégrafo para uso comercial fue desarrollado por *Charles Wheatstone* y *William Fothergill Cooke*, y patentado en el Reino Unido en 1837.

Comenzó a utilizarse sobre un recorrido ferroviario de 13 millas. Funcionó por primera vez el 8 de abril de 1837 en el ferrocarril Great Western entre las estaciones de Paddington y West Drayton. Este sistema se basaba en los trabajos realizados sobre electromagnetismo por el físico Oersted en 1820.



Carl Friedrich Gauss

Este desarrollo presentaba cinco agujas, cada una de las cuales identificaba un dígito. Con ellos se obtenía un número, que traducido por un diccionario de código significaba una palabra. De esa manera, palabra a palabra se reconstruía el texto transmitido. En 1845 se patentó un segundo modelo de solo dos agujas del telégrafo de Wheatstone y Cooke.

Sin embargo, pese a que Gauss se encontraba desarrollando el telégrafo desde 1832, y otros investigadores habían hecho progresos significativos como los señalados, el nacimiento de las telecomunicaciones públicas puede fijarse en 24 de mayo de 1844.

Ese día, Samuel Finley Breese Morse realizó la primera transmisión telegráfica por cable entre las ciudades de Washington y Baltimore, que recibió la atención general de la sociedad de ese momento que resultó histórico. El mensaje inaugural fue un pasaje de la Biblia (Del libro cuarto, llamado *Números*) que en inglés, tal como se transmitió, expresaba: *What hath God wrought!* (¡Lo que ha hecho Dios!).

Morse había viajado a Francia e Italia en 1811 y de nuevo en 1829 a estudiar pintura para perfeccionar su técnica, pues para esa época ya era un retratista y pintor muy reconocido en la ciudad de Nueva York.

En 1832 al regresar a su país de su segundo viaje en el paquebote *Sully*, en conversaciones que mantuvo con un poblador de Boston llamado Charles Jackson sobre los trabajos de Oersted, Morse concibió la idea del telégrafo sobre hilos, aplicando a las telecomunicaciones esos estudios sobre electromagnetismo.

Para esa época Morse pensaba en las ganancias que podría generar este tipo de inventos, concebidos para transportar la inteligencia en forma remota. Por otra parte, cabe señalar que parte del interés del Morse en mejorar la comunicación se debió a la muerte de su esposa, en forma prematura, a los 25 años. Esta noticia tardó dos semanas en llegarle y lo afectó profundamente.

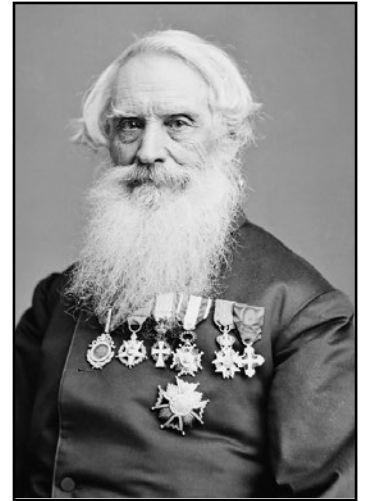
A partir de su llegada y entre 1832 y 1836, Morse se dedicó a desarrollar el telégrafo eléctrico. Para ello, formó un equipo de trabajo que estaba integrado, entre otros, por un inventor de la época llamado *Alfred Vail* y un profesor de la Universidad de Nueva York de nombre *Leonard Gale*. Este último conocía los trabajos publicados por *Joseph Henry*, un destacado investigador de origen escocés, que enseñaba Matemática y Filosofía natural en la Academia de Albany en Nueva York.

Vail, que a su vez estudiaba Teología en la Universidad de la ciudad de Nueva York (actual Universidad de Nueva York) y se había graduado en 1836, se ocupó de rediseñar el prototipo de Morse para que pudiera presentarse en una demostración pública. El nuevo prototipo exitoso se presentó el 6 de enero de 1838, sobre una línea de unos cinco kilómetros de extensión en el *Speedwell Iron Works*. Luego se hicieron demostraciones a miembros del Congreso, al entonces presidente Van Buren y a su gabinete en el Instituto Franklin de Filadelfia. En esa época se usaba un libro de códigos telegráficos como el que ya habían desarrollado Wheatstone y Cooke en 1837 en el Reino Unido.

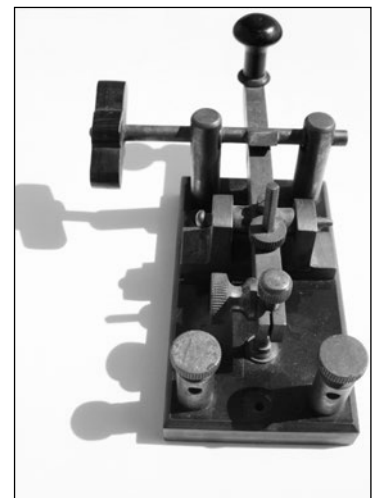
Estas demostraciones permitieron que en 1843 Morse obtuviera una subvención de U\$S 30 000 del Congreso de los Estados Unidos para construir una línea experimental entre Baltimore y Washington con la que realizó la histórica comunicación.

Las innovaciones que realizó Morse con ulterioridad fueron, por un lado, utilizar un solo cable de hierro desnudo que generaba la señal de retorno por tierra y, por el otro, cambiar la forma de transmitir la información.

Las transmisiones telegráficas se realizaban utilizando el ya mencionado diccionario telegráfico en el que las palabras se codificaban mediante dígitos, que luego el operador que los recibía debía decodificar.



Samuel Finley Breese Morse



Manipulador telegráfico
(Gentileza de Siemens Enterprise
Communications S.A.)

Morse impuso un código muy simple, en el que las letras (no las palabras) se formaban por dos tipos de señales llamadas puntos y rayas. Ponía en práctica el primer desarrollo que utilizaba una lógica binaria, similar a los conceptos de corriente y no corriente que dieron paso al desarrollo de la computación. Mucho se ha discutido sobre el verdadero inventor del aún hoy llamado alfabeto Morse. Se dice que fue Alfred Vail el que en realidad creó este código más simple. De cualquier manera, y sin entrar en estas discusiones históricas, está claro que el código se denominó Morse y todavía se lo conoce como “Alfabeto Morse”.

El 24 de mayo de 1844 también puede considerarse la fecha del nacimiento de uno de los desarrollos más importantes de nuestra era, los servicios de telecomunicaciones, tan significativos para la industria, el comercio, la educación y muchas otras actividades. El telégrafo fue un invento de una sencillez y una practicidad que lo hicieron imprescindible en países con una geografía dilatada como la de los Estados Unidos y muchos de los países latinoamericanos.

La obtención de su primera patente en 1838 más los éxitos posteriores le permitieron a Morse ganar apoyo económico de otros socios que respaldaran sus proyectos. Él se dio cuenta muy rápidamente que era incapaz de manejar el negocio del telégrafo en forma adecuada. Así, en un principio se asoció con Amos Kendall, que era un antiguo director general de correos y muy amigo del entonces presidente Andrew Jackson.

En 1848 se formó un grupo con el objeto de explotar la patente, en el que figuraban Morse, Kendall y dos personas que habían ayudado a Morse a desarrollar los aspectos tecnológicos del invento: Leonard Gale y Alfred Vail.

El 1 de abril de 1851 un grupo de hombres de negocios de Rochester, Estado de Nueva York, creó la empresa *Western Union's*, predecesora de la *The New York and Mississippi Valley Printing Telegraph Company*. Esta comenzaba su operación con 550 millas de cables instalados, y una licencia inventada por Royal E. House para el uso de una máquina, antecesora de la teletipo, que permitía imprimir las letras, los números y los signos de puntuación contenidos en el Código Morse.

La denominada finalmente *Telegraph Company* mostraba en su nombre hacia dónde se orientaban sus servicios, con los que se inicia la gran era de las empresas de telecomunicaciones.

Cuando *Western Union* comenzó sus operaciones era una más de las 50 empresas que surcaban el noreste de los Estados Unidos. En esa época no había una interconexión de las líneas de las diferentes empresas, por lo que los mensajes que atravesaban más de una de ellas debían transferirse físicamente de una a otra.

El 8 de abril de 1856 la compañía tomó el nombre definitivo de *The Western Union Telegraph Company*, que quería indicar la unión de las líneas de las empresas del occidente de los Estados Unidos en un solo sistema. Para 1866 la empresa ya contaba con más de 2250 oficinas públicas y 120 000 kilómetros de líneas de transmisión instaladas.

A fines de la década del sesenta y comienzos de la siguiente, el telégrafo ya estaba operando en las ciudades principales y era utilizado en forma normal por empresas, agencias de noticias, gobierno y particulares en general.

No obstante, había aspectos que el servicio telegráfico no resolvía. Para su uso era necesario concurrir a una oficina, es decir que no estaba a disposición de los usuarios en los lugares de trabajo o en los hogares.

La entrega a su vez estaba condicionada por la eficiencia de las oficinas receptoras. Si bien era significativamente más rápida que la del correo, no era instantánea y no era posible resolver las urgencias. Sin duda, estos aspectos recién iban a resolverse con el servicio telefónico.

El telégrafo progresaba con gran rapidez, pero existía la necesidad de que las redes telegráficas de distintos continentes pudieran conectarse entre sí. Este requerimiento hizo que naciera lo que incluso en el presente es uno de los medios de comunicación más importantes del planeta: el cable submarino.

Si bien desde los primeros años del funcionamiento del telégrafo se intentó la construcción de cables que pudieran transportar señales telegráficas bajo el agua, la primera experiencia comercial fue llevada a cabo por John y Jacob Watkins Brett. Ellos eran propietarios de una empresa que se llamaba *Anglo-French Telegraph Company*, y habían conseguido una concesión por diez años para instalar un cable que cruzara el Canal de la Mancha.

En 1850 hicieron una primera experiencia tendiendo un cable muy simple, construido de cobre aislado con un material llamado gutapercha. Esta tuvo una vida muy breve, pues se cortó muy rápido, pero sirvió para que se pudiera mantener la concesión otorgada. Al año siguiente, en 1851, hicieron un segundo intento con una protección de cables de hierro, que esta vez se logró que funcionara durante un período prolongado. A partir de estos desarrollos, el crecimiento de otros cables fue vertiginoso, y entre otros emprendimientos se establecieron enlaces de cables submarinos que unieron Gran Bretaña e Irlanda, Londres con París, e Inglaterra con Holanda.

El desafío siguiente fue tratar de cruzar el Océano Atlántico. En 1857 se realizó un primer intento fallido utilizando dos barcos para el tendido, uno proporcionado por el gobierno norteamericano llamado *Niagara*, y otro por el inglés, de nombre *Agamemmon*, y otros dos más, que hicieron de escolta, también proporcionados por estos gobiernos, el *Leopard* y el *Susquehanna*.

La experiencia, que fue apoyada, entre otros, por el pionero Brett, Morse y por **William Thomson**, terminó en un fracaso al cortarse el cable a poco de comenzar su tendido. Luego de arduos intentos, en 1858 se logró unir por el Oeste la bahía de la Trinidad en Newfoundland, con el Este del océano en Doblas Bay, Isla de Valentia en Irlanda. En total se habían instalado unos 3700 kilómetros de cable submarino cubriendo ambas márgenes del Atlántico. El 16 de agosto se envió el primer telegrama por ese cable, entre la Reina Victoria y el presidente de los Estados Unidos, James Buchanan.

A partir de este desarrollo, el crecimiento de los enlaces de cables submarinos creció en forma exponencial, y en el presente los enlaces más utilizados en largas distancias, en especial entre los distintos continentes, se realizan a través de los cables de fibras ópticas.

1.2 Reseña histórica de la telefonía

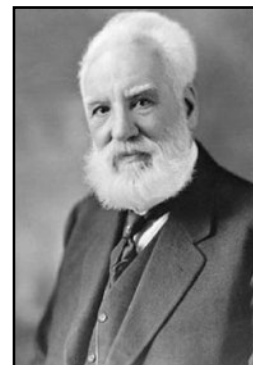
La palabra telecomunicaciones está compuesta de dos vocablos, uno de origen griego, *tele*, que significa lejano o a distancia, y otro de origen latino, *communicatio*, que significa comunicación o poner en común una cosa. Ése es el sentido que le damos a este concepto: poder comunicarnos a una distancia que exceda la simple presencia de dos personas o más. En particular, la palabra telefonía viene de la posibilidad de transmitir los sonidos a distancia “tele” y “phono”.

Otra de las fechas más importantes de la historia de las telecomunicaciones fue el 7 de marzo de 1876. Ese día la oficina de patentes de Estados Unidos otorgó al inventor **Alexander Graham Bell** la patente del primer teléfono que había inventado y que según la historia que nos ha llegado, se produjo en forma casual.

La realidad es que se había llegado a un punto importante de avance respecto de las investigaciones que se venían realizando para obtener un equipo que, como complemento del telégrafo, también permitiera transmitir la voz a distancia.



William Thomson (Belfast, 1824-Largs, 1907). Fue un famoso físico e investigador escocés. Se dedicó al campo de la electricidad y el magnetismo, así como a la termodinámica. Con ulterioridad, fue honrado por la Reina Victoria con el título de Lord Kelvin.



Alexander Graham Bell

Otro inventor de origen alemán, *Elisha Gray*, había desarrollado un equipo muy similar, pero llegó tiempo después que Bell a la citada oficina de patentes para su registro. Esto provocó un litigio por la posesión del derecho de la patente.

La circunstancia en la que Bell descubrió el teléfono se originó en la búsqueda que este inventor había emprendido desde hacía ya algún tiempo con el objeto de encontrar una manera de comunicarse con su esposa, que se había quedado sorda.

La oportunidad se presentó un día en el que, mientras trabajaba en su laboratorio en compañía del doctor *Thomas Watson*, derramó ácido sobre su mesa de trabajo. El ácido originó una reacción similar a la que se genera en una batería para producir corriente continua. Al generarse la corriente, esta activó el equipo que había desarrollado para establecer una comunicación, al que, para funcionar como lo hace un teléfono en la actualidad, solo le faltaba que se le colocara una batería.

Sin darse cuenta del fenómeno que se estaba produciendo y como necesitaba llamar a su colaborador, pronunció las palabras que pasaron a la historia como la primera comunicación telefónica realizada a través de un cable: "Mister Watson come here, I need you" (Señor Watson, venga aquí, lo necesito) a lo que su colaborador contestó: "I heard you, Mister Bell, I heard you" (Lo oigo, señor Bell, lo oigo).

El teléfono que desarrolló Graham Bell estaba compuesto de un transmisor y un receptor. Ambos estaban unidos por un conductor metálico.

La voz producía vibraciones sonoras, que actuaban sobre la membrana metálica del transmisor y generaban señales eléctricas por medio de un electroimán. Estas eran transmitidas por el cable, y en el receptor se reproducían por un proceso inverso. El modelo, así desarrollado, fue presentado por primera vez en 1876 en la Exposición de Filadelfia.

Entre julio y agosto de 1877, Graham Bell fundó la empresa *Bell Telephone Company*, para lo que se asoció con dos inversores: *Thomas Sanders* y *Gardiner G. Hubbard*; este último iba a ser su futuro suegro.

De manera simultánea, ese mismo año la *Western Union Telegraph Company* creaba su propia compañía de teléfonos y encargaba a Thomas Alva Edison el desarrollo de un modelo alternativo de teléfono al creado por Bell. El equipo que desarrolló Edison tenía un rendimiento mucho mayor en calidad de sonido e intensidad que el teléfono de Bell.

Las dos compañías norteamericanas mantuvieron una lucha por el control del mercado telefónico basada en aspectos técnicos, de patentes y por el control del territorio de explotación del nuevo servicio.

Luego que Bell procedió a patentar su invención, subsistía una controversia con Gray sobre la verdadera titularidad de la patente. Sin embargo, Bell ofreció vender los derechos de ella a la *Western Union Telegraph Company* por la suma de US\$ 110 000, ofrecimiento que esta empresa rechazó. Esto lo llevó a formar la empresa *Bell Telephone Company* en 1877 con el objeto de explotar su patente, lo que inició la era de la industria de las comunicaciones telefónicas comerciales públicas.

En 1879 la patente de Bell fue reconocida por la justicia como la única válida, y quedó la *Bell Telephone Company* como la empresa autorizada a explotar esa innovación tecnológica, aunque el diferendo continuó en sucesivas apelaciones a este fallo. Sin embargo, recién en 1893 la Suprema Corte de los Estados Unidos emitió el fallo final y definitivo del diferendo entre Gray y Bell, en el que reconoció de manera oficial que este último era el inventor del teléfono.

Mientras tanto, a partir de 1877 en varios países habla española con pocos meses de diferencia se realizaron las primeras experiencias con este nuevo servicio. La primera se realizó en



Bell y otros funcionarios de la empresa en la primera comunicación interurbana de larga distancia.

octubre de 1877 en la ciudad de La Habana, Cuba, pocos meses después de la demostración realizada por Bell. En esa ciudad se realizó una comunicación telefónica entre el cuartel de bomberos y el domicilio particular de un empresario llamado Muset.

En España el primer lugar en el que se pudo establecer una comunicación telefónica fue la ciudad de Barcelona. A fines de 1877, luego de unos ensayos realizados en una escuela industrial, personal del ejército estableció una comunicación entre el castillo de Montjuich y la Ciudadela. En Madrid, las primeras comunicaciones se efectuaron en enero de 1878, entre un edificio de telégrafos que usaba el ejército y los Palacios Reales de Madrid y Aranjuez.

En Argentina la primera comunicación telefónica se realizó en la ciudad de Buenos Aires el 17 de febrero de 1878, dos años después del descubrimiento del teléfono, y se estableció entre las oficinas del diario La Prensa, en la calle Moreno 119, y una sucursal de la empresa Telégrafos del Estado, situada en la esquina de las actuales calles Bartolomé Mitre y 25 de Mayo. La distancia entre ambos puntos era de seis cuadras. Con ulterioridad, en 1886 se realizó la primera comunicación interurbana entre la ciudad de Buenos Aires y la de La Plata, situada a unos 60 km.

En México durante marzo de 1878 se efectuó el primer enlace telefónico entre el Distrito Federal y la población de Tlalpan, una comunicación a una distancia de 16 kilómetros. Asimismo, el 15 de diciembre de ese año, se estableció oficialmente el servicio telefónico al otorgársele un permiso a la *Alfred Westrup & Co.* para que instalara una red que uniera las comisarías de policía, que en aquel entonces ascendían a seis, con la Inspección General, la oficina del gobernador de la ciudad y el Ministerio de Gobernación.

La primera empresa que se había formado con Bell y sus socios en 1877, *Bell Telephone Company*, no había podido reunir más de unos pocos cientos de abonados. Para tratar de mejorar los resultados y solucionar el problema inicial, Hubbard se dedicó a desarrollar el negocio en otras regiones del Este de los Estados Unidos. Junto a su otro socio, Thomas Sanders, convenció a inversores de los Estados de Massachussets y Rhode Island para crear en febrero de 1878 una nueva empresa que se llamó *New England Telephone Company*. En junio de ese año estas dos empresas se unieron para formar una nueva que pasó a llamarse *National Bell Telephone Company*.

En julio de 1878, como estas empresas no tenían un gerenciamiento adecuado –de allí sus principales problemas de crecimiento–, buscaron una persona con conocimientos en el manejo del negocio. Asesorados los distintos socios de manera conveniente, convencieron a *Theodore Newton Vail*, que se desempeñaba por ese entonces como superintendente de la empresa estatal del servicio de correos por ferrocarril, para que se hiciera cargo de la gerencia general la empresa telefónica creada por Bell, Sanders y Hubbard.

También, en 1878, se genera el primer avance tecnológico significativo. Los sistemas telefónicos hasta ese momento se interconectaban mediante líneas directas, o a través de equipos muy primitivos, incluso para la época, llamados paneles de conmutación.

Estos presentaban matrices de luces que un operador debía atender cuando un abonado hacía encender una de ellas mediante un llamado de magneto que se debía efectuar a la central. Con cables de interconexión, y luego de interrogar al llamante, se lo conectaba a mano con el otro destinatario llamado, claro está, siempre que este último tuviese su luz apagada. Estos paneles no tenían números, que se fueron añadiendo en una etapa posterior y provocaron el nacimiento de las guías de abonados. Así se llegó al primer conmutador telefónico, que fue instalado en la ciudad de Hartford, Estado de Connecticut. Había nacido la conmutación.

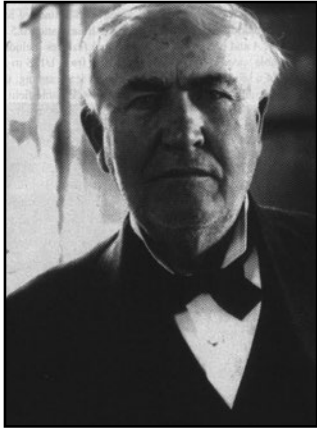
A fines de 1878, los inversores de la Bell lograron incorporar al directorio de la nueva empresa a un financista de Boston llamado *William Forbes*, que tenía una amplia experiencia en el manejo de organizaciones empresarias complejas y de gran tamaño.



Teléfono antiguo de pared
(Gentileza de Siemens Enterprise
Communications S.A.)



Teléfono antiguo de mesa
(Gentileza de Siemens Enterprise
Communications S.A.)



Thomas Alva Edison (Milan, 1847- West Orange, 1931). Fue uno de los inventores más prolíficos y llegó a acumular más de mil patentes a su nombre. Se inició como operador telegráfico y luego desarrolló varios equipos relacionados con ese servicio. Su fama creció con rapidez cuando inventó el fonógrafo en 1877. Entre sus desarrollos más conocidos está la lámpara incandescente, el mimeógrafo y los principios que permitieron desarrollar los tubos de vacío al descubrir el principio de emisor de electrones en metales calientes, conocido como "efecto Edison". Fue el fundador de la empresa *General Electric* junto a J. P. Morgan.



El cable era trenzado para evitar la inducción, que en la actualidad también se utiliza en los cableados estructurados como par de cobre trenzado sin apantallar (*unshielded twisted pair wire*).

Este al poco tiempo fue designado presidente del directorio. Forbes logró una rápida recaptitalización de la empresa y una consolidación de los negocios, manteniendo siempre a Vail como gerente general. Un año después, en 1880, la empresa tomó un nuevo nombre: *American Bell Telephone Company*.

En 1879 se hizo cada vez más intensa la competencia entre la empresa fundada por Bell y la *Western Union*, que también había empezado a prestar el servicio telefónico, que le era reclamado en forma creciente por sus clientes provenientes del servicio telegráfico.

La *Western* contaba con mayores recursos financieros y un mejor equipamiento, dado que desde el año anterior usaba la patente de Elisha Gray, que como se señaló, estaba en litigio con la obtenida por Bell, pero con las mejoras obtenidas por el famoso inventor **Thomas Alva Edison**. Sin embargo, infringía las patentes de Bell.

La presidencia de Forbes y la gerencia general a cargo de Vail fueron dando sus frutos. Fue así que el 19 de noviembre de 1879 se logró un acuerdo entre la *National Bell* y la *Western Union* con el objeto de poner fin a los litigios entre las dos empresas motivados por las luchas por el uso de las patentes. Ese acuerdo imponía obligaciones para ambas partes, pero permitía que el servicio telefónico pudiera tener el impulso que hasta ese momento no había podido lograr a causa de las disputas entre ambas empresas.

Por él, la Bell se comprometía a adquirir los usuarios telefónicos de la *Western* que en esa época ya superaban los 50 000 abonados, se abstenía de entrar en el negocio telegráfico, además de efectuar algunos pagos adicionales por *royalties* del orden del 20% bajo las formas de contratos de licencias de uso de equipos desarrollados por la *Western*. Esta, a su vez, aceptaba que Bell era el único inventor del teléfono, que sus patentes eran válidas y aceptaba retirarse del negocio telefónico.

Por esos tiempos, se buscaba desarrollar mecanismos que permitieran mejorar el servicio telefónico. Watson, que trabajaba en el desarrollo de equipos nuevos, para 1880 ya había logrado sesenta patentes vinculadas a este negocio.

En 1881 se produce de manera circunstancial otro cambio e importante avance tecnológico, que incluso ha repercutido en la tecnología utilizada para brindar el servicio telefónico hasta la actualidad.

Los medios físicos que transportaban las señales de voz eran los mismos cables metálicos de hierro que se utilizaban en forma simultánea para enviar las señales telegráficas. Estos, como se expresó, eran de hierro y con retorno por tierra. El hierro, a menudo, se oxidaba con rapidez, además, en los casos de las líneas utilizadas para el tráfico interurbano, al tener longitudes importantes, estas se comportaban como antenas que recogían todo tipo de señales de ruido. A ello, se sumaba la interferencia que generaban las mismas señales telegráficas de puntos y rayas.

En ese año, un cable que tenía una longitud aproximada de 50 millas y se utilizaba para unir las ciudades de Providence, en el Estado de Rhode Island, y Boston, en el de Massachussets, estaba siendo reparado por un técnico de nombre John Carty. Este en un descuido unió dos hilos al mismo punto y la calidad de la transmisión mejoró en forma notable. Había nacido la línea de un par de hilos. Con ulterioridad, se produjeron nuevas mejoras tecnológicas. La primera fue trenzar el par unas doce veces por metro y luego, reemplazar el hierro por cobre. Se había descubierto lo que en el presente se conoce como cable de par trenzado.

Los cables de cobre nacieron a causa de que el precio del cobre se volvió más accesible para las empresas de telecomunicaciones. Así se comenzaron a construir líneas con alambres de cobre. Esto, además de mejorar la calidad de las señales, permitió extender la longitud de los circuitos, porque el cobre presenta mejores condiciones de conductividad que el hierro.

En el campo del desarrollo tecnológico y la fabricación de los primeros equipos de telecomunicaciones puede marcarse como un primer paso significativo la creación de la empresa Western Electric Manufacturing Co. en 1869 a cargo de Elisha Gray y Enos Barton.

Gray había sido el que había inventado otra versión del teléfono en el mismo tiempo que Bell, solo que al llegar dos horas más tarde a la oficina de patentes perdió la posibilidad de transformarse en su inventor. Era un distinguido profesor y reconocido inventor de Oberlin Collage, donde trabajaba en fenómenos vinculados con la electricidad. Para 1867 ya había obtenido más de 70 patentes y había trabajado en el desarrollo del telégrafo, en numerosos proyectos vinculados con la *Western Union Telegraph Company*.

Su socio Enos Barton era fundador de esa empresa junto a George Shawk. La compañía funcionaba en la ciudad de Cleveland, en el Estado de Ohio. El interés de Gray en participar de ella y, a su vez, el deseo de Shawk de desvincularse hicieron que Gray y Barton quedaran como únicos socios.

Mientras su cliente principal seguía siendo la Western Union, decidieron mudarse a la ciudad de Chicago donde comenzaron a fabricar todo tipo de equipos. Por esa misma causa, se incorporaron en su directorio tres miembros provenientes de la empresa telegráfica, entre ellos William Orton, que en ese momento era su presidente. Luego de su traslado, en 1872 tomó el nombre de *Western Electric Company*.

El 5 de junio de 1876 se inaugura en Filadelfia la Exposición del Centenario de los Estados Unidos. En ella, la Western Electric ganó un prestigio significativo al ganar cinco medallas de oro y presentar una amplia variedad de equipos eléctricos y telegráficos.

Por último en 1879 se llega a un acuerdo importante entre la *American Bell Telephone Company* y la *Western Union Telegraph Company* por el cual la *Western Electric Company* sería la principal proveedora de equipos de la Bell y se comprometía a vender equipos telefónicos solo a ella y, a su vez, la Bell solo adquiriría equipos de la Western.

En 1882, se da un paso todavía más adelante en el proceso de consolidación de la Bell bajo la presidencia de Forbes y la conducción de la empresa a cargo de Theodore Newton Vail. Se adquiere el paquete accionario de la empresa, *Western Electric Company*, y se logra con ello que se incorpore en el grupo de sus empresas.

De esta manera, comienza a formarse de hecho el famoso holding AT&T, en el que la Western pasa ser la única proveedora de equipamientos para las empresas del holding y, al mismo tiempo, por medio de contratos de *leasing*, provee y equipa a las empresas regionales donde la Bell no operaba como tal.

El otro problema que se presentaba en ese momento era la interconexión entre las empresas Bell instaladas en cada ciudad y las regionales independientes, pero vinculadas de alguna manera a la Bell. En los primeros años de la década del ochenta se proyectaron y construyeron las primeras líneas interurbanas.

Esto llevó a que el 3 de marzo de 1885 se cree con sede en el Estado de Nueva York, como compañía independiente aunque vinculada al gerenciamiento de la Bell, la empresa *American Telephone and Telegraph Company*. Esta tenía por objeto prestar los servicios interurbanos mediante la construcción o el alquiler de líneas telegráficas; también se hacía expresa mención del objetivo de enlazar por vía telefónica Estados Unidos con México y Canadá. Había comenzado una nueva era que consistió en el manejo monopólico de las comunicaciones públicas.

Cuando, en 1899, todos los activos de Bell locales fueron transferidos a la AT&T, esta pasó a ser cabeza de todas estas empresas y el *holding* adquirió el carácter de tal. En esos momentos en sus compañías controladas ya había unos 850 000 teléfonos instalados.



Gray patentó un teléfono con el nombre de *Improvement in Transmitters and Receivers for Electric Telegraph*. Patente N.º 174.465 del 7 de marzo de 1876, cuyo nombre hace mención al telégrafo.



Teléfono antiguo con magneto a manivela
(Gentileza de Siemens Enterprise Communications S.A.)



Como holding AT&T, *American Telephone and Telegraph*, se formalizará recién en 1899.



En esa época las palabras telegráfica y telefónica se usaban como sinónimos.



Central telefónica manual a clavijas
(Gentileza de Siemens Enterprise
Communications S.A.)

Faltaba mejorar el área de investigación y desarrollo de equipos y tecnología. Ese nicho se completó con la creación los famosos Bell Laboratories en 1925, que fueron los que generaron la tecnología de los equipos fabricados por la *Western Electric Company*, que, a su vez, proveía a las empresas telefónicas del Grupo Bell. Hasta ese momento esa tarea era desarrollada por la Western.

Entre 1925 y 1984, fecha de su disolución, AT&T estuvo organizada como en el esquema empresario que se observa en la Fig. 1.1. Esta tenía una posición de dominio total en el mercado telefónico de Estados Unidos; y si bien coexistía con una cantidad importante de otras empresas, estas solo prestaban servicios en áreas de baja rentabilidad y de muy pocos abonados. Theodore Newton Vail, que fue gerente general de la Bell y con ulterioridad presidente de la AT&T de 1885 a 1887 y, otra vez, de 1907 a 1919 resumía la filosofía de trabajo del monopolio con un lema “una política, un solo sistema, un servicio universal”.

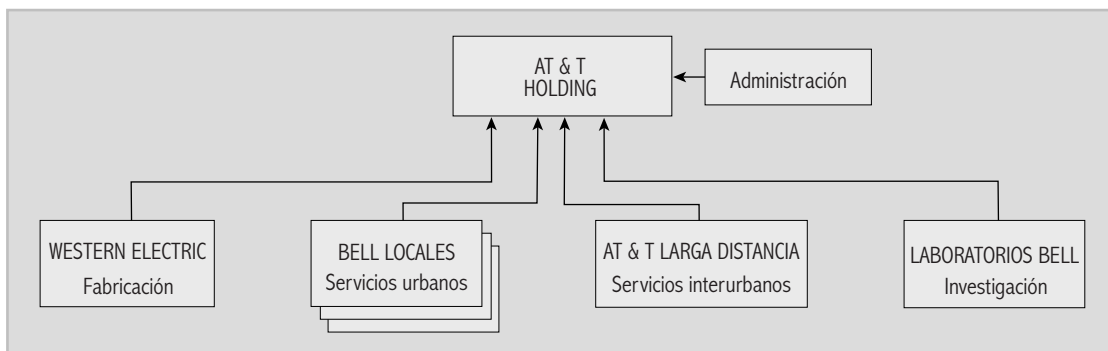


Fig. 1.1. Esquema empresario del holding AT&T entre 1925 y 1984.

El esquema de negocios estaba pensado en la filosofía de Vail de la siguiente manera, las empresas de servicios, es decir, las Bell locales –por lo general a razón de una por Estado– o la empresa que prestaba los servicios de larga distancia hacían sus requerimientos de desarrollo a los *Bell Laboratories*. Estos, recibidos los requerimientos, investigaban, desarrollaban prototipos, comprobaban su funcionamiento, redactaban las especificaciones y las normas técnicas, y pasaban a la Western Electric todos los elementos de juicio reunidos para que se pudiera comenzar la fabricación de los equipos. Una vez que estos estaban contruidos se proveía a las empresas de servicios que los utilizaban. En la Fig. 1.2., se puede ver cómo funcionaba el esquema de negocios de la firma.

El primer problema que debió enfrentar la AT&T con las leyes antimonopolio se presentó en 1925. Hasta ese momento la *Western Electric* vendía sus productos al mercado internacional a través de una subsidiaria que se llamaba *International Western Electric Company*, que tenía empresas en 11 países fuera de Estados Unidos.

De manera paralela, en 1920, los hermanos Sosthenes y Herman Behn crearon una empresa que se llamaba *International Telephone & Telegraph* (ITT) que prestaba servicios en Cuba y Puerto Rico. El nombre que eligieron para su empresa estaba pensado para aprovechar la fama adquirida por la AT&T y de alguna manera provocar cierta confusión.

En 1925 AT&T tuvo que vender sus negocios internacionales a causa de una primera demanda que sufrió por monopolio. Así es como mediante un préstamo que facilitó el *National City Bank* y la Banca Morgan a la ITT de los hermanos Behn, esta adquirió la totalidad de los negocios de aquella. La expansión de esta empresa fue muy rápida y comenzó a prestar servicios en muchos países del Caribe, América Latina y Europa.

Para ello, renombró su empresa como *ITT Standard Electric Corporation*, y utilizando una fórmula parecida a la de AT&T transformó la empresa no solo en operadora de servicios, sino en fabricante de equipos de telefonía de primer nivel.

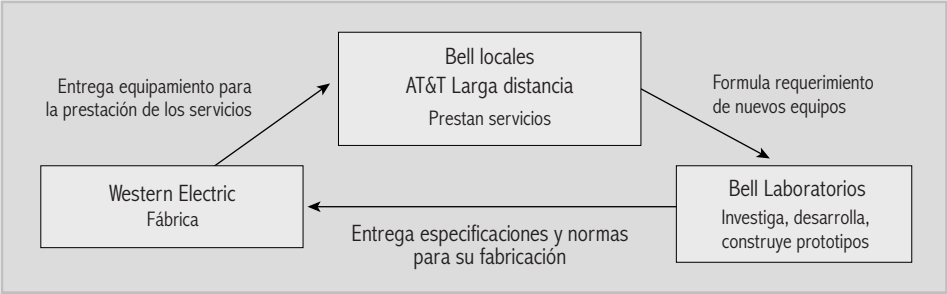


Fig. 1.2. Esquema de negocios para la AT&T.

1.3 Los sistemas de comunicaciones. Las ondas electromagnéticas y el nacimiento de la radio.....

Los sistemas de comunicaciones tienen por objeto transmitir la inteligencia generada por el hombre entre dos puntos geográficos distintos. Para ello, esta debe codificarse en señales que puedan propagarse por los medios de comunicación en forma de ondas electromagnéticas. En la Fig. 1.3., puede observarse un esquema muy simple de las distintas partes de un sistema de comunicaciones.

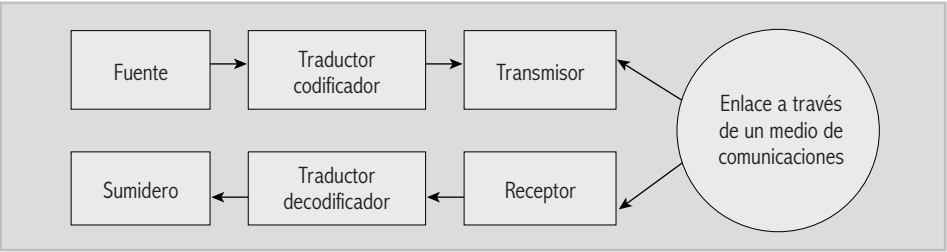


Fig. 1.3. Esquema de un sistema de comunicaciones elemental.

En ambos extremos se generará la información que el sistema deberá transmitir. Se denomina *fuentes* el extremo que genera la información, mientras que el que la recibirá recibe el nombre de *sumidero*. Tanto la fuente como el sumidero podrán ser personas o máquinas.

A continuación, deben existir los transductores-codificadores, que son los que se encargan de preparar la información para su transmisión a través de los medios de comunicación. Los transductores-codificadores enviarán la información a los transmisores y estos, al medio de comunicación.

Una vez que las ondas electromagnéticas llegan al extremo receptor se producirá el proceso inverso. Un receptor se encargará de enviar de nuevo la información que arribó por el medio a un transductor-decodificador y este pondrá el mensaje de forma que el sumidero lo reciba tal como la fuente lo ha enviado.

En casi todos los sistemas de comunicaciones, estas son bidireccionales, por lo tanto, los equipos, por lo general, cumplirán las funciones directas y las inversas de manera simultánea. Así la fuente deberá estar capacitada para ser a la vez sumidero, el codificador al mismo tiempo decodificador y el transmisor, receptor.

Si este ejemplo genérico lo lleváramos a un enlace telefónico inalámbrico, las distintas partes del enlace serían las que se pueden observar en la Fig. 1.4. La fuente y el sumidero serían las personas que están a ambos lados de la línea. Cuando uno habla actúa como fuente, y la otra cuando escucha actúa como sumidero.

El transductor-codificador puede ser un auricular con micrófono, por el que uno habla y escucha. El transmisor-receptor transmite y recibe la señal codificada y el enlace de comunicaciones se establece a través del aire por medio de ondas electromagnéticas transportando la voz.



James Clerk Maxwell

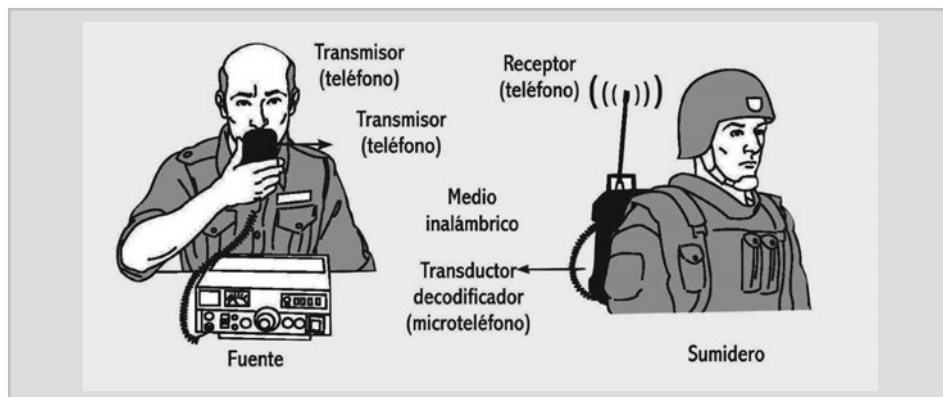


Fig. 1.4. Esquema de un enlace en un servicio telefónico inalámbrico.

A su vez, los medios de comunicación pueden clasificarse en conductores y dieléctricos. Por ejemplo, un medio conductor por excelencia es el cable de cobre, y un dieléctrico, el aire o el vacío. Las ondas electromagnéticas se propagan tanto por medios conductores como por medios dieléctricos, aunque no lo hacen de la misma manera.

En el primer caso, cuando la transmisión se efectúa sobre medios conductores es de aplicación la **ecuación de la difusión**, por cuanto las señales que se propagan a través de este tipo de medios lo hacen de la misma manera que se difunde el calor en una placa de metal plano. En el segundo caso, para los medios dieléctricos, la transmisión de las señales se efectúa tal como lo describe la **ecuación de onda**, también conocida como **ecuación de D'Alembert**. Oportunamente nos ocuparemos de ambas ecuaciones.

Una diferencia que es necesario señalar es que en los casos descriptos la velocidad de propagación es muy diferente, según el medio en el que se propaguen las ondas electromagnéticas. Es muy conocido el valor de la velocidad de luz en el vacío de $299\,792\,458\text{ m s}^{-1}$ por lo que, generalmente, se habla de una velocidad aproximada de $300\,000\text{ Km s}^{-1}$. En el aire esta velocidad disminuye en alrededor de un 0,03%, según sus características, humedad, temperatura, etcétera.

Sin embargo no es tan conocida la velocidad aproximada de las ondas electromagnéticas en los medios conductores, como es el caso del cobre. En estos casos, la velocidad de propagación depende de la temperatura y la geometría del conductor, y si estuviera aislado del material usado para esta función, pero puede señalarse como un valor aproximado del orden de $130\,000$ a $230\,000\text{ Km s}^{-1}$, según los diferentes casos que pueden presentarse. En el caso particular de la propagación por medios dieléctricos, los primeros estudios realizados sobre estos fenómenos fueron teóricos y no prácticos.

James Clerk Maxwell fue uno de los investigadores más importantes en la historia científica de la humanidad. Albert Einstein, en el centenario de su nacimiento, dijo de él: "Su trabajo es el más profundo que la física ha experimentado desde los tiempos de Newton". Nació en 1831, en Edimburgo, Escocia, y falleció a los 48 años en 1879. Estudió en las universidades de

Edimburgo y Cambridge; y se desempeñó como profesor de física en la Universidad de Aberdeen desde 1856 hasta 1860. En 1871 fue designado primer profesor de física experimental en la Universidad de Cambridge.

Si bien este destacado investigador desempeñó un papel importante en el desarrollo de la **teoría cinética de los gases**, que permitió explicar su naturaleza, y trabajó en otros temas importantes, como aspectos que hacen a la termodinámica y la teoría del calor, su trabajo cumbre es el desarrollo de la **teoría electromagnética** en el que la resumió en cuatro ecuaciones que en el presente llevan su nombre. En ellas se muestra la relación que hay entre los campos eléctrico y magnético en términos de las magnitudes espacio y tiempo. Estos conceptos fueron publicados en 1873, en su obra *Treatise on Electricity and Magnetism*.

Los trabajos de Maxwell se basaban en las experiencias realizadas por *Michael Faraday* en el laboratorio de la Royal Society, que dieron lugar a las leyes que explican los fenómenos ponderomotrices. Una de las consecuencias más importantes de sus trabajos es la que indica que el campo electromagnético se propaga con una velocidad finita, que depende del medio. En el caso del vacío, la velocidad de propagación coincide con la velocidad de la luz.

Maxwell falleció en forma muy prematura sin comprobar de manera experimental sus resultados teóricos. El primero en verificar las ecuaciones de Maxwell y observar la propagación de los campos magnético y eléctrico fue Hertz, en 1887.

Heinrich Rudolf Hertz había nacido en Hamburgo, Alemania en 1857 y, al igual que Maxwell, falleció prematuramente en Bonn en 1894. Comenzó a estudiar ingeniería, pero luego siguió estudios de física en la Universidad de Berlín, donde se doctoró en 1880. Se desempeñó como profesor en la Universidad de Karlsruhe y luego en la Universidad de Bonn. En reconocimiento a sus trabajos, en 1933 la unidad de medida de la frecuencia pasó a denominarse con su nombre.

Los trabajos científicos de Hertz fueron numerosos, pero el más significativo es el que se basó en los análisis sobre la teoría electromagnética que había desarrollado Maxwell. Desde 1883, mientras impartía conferencias de física teórica en la Universidad de Kiel, a instancias de dos de sus maestros y amigos, *Herman Helmholtz* y *Gustav Kirchhoff*, comenzó a interesarse en las investigaciones sobre electricidad y magnetismo conocidas por esa época. En 1885 completó sus trabajos sobre las ondas electromagnéticas, cuando pasó a desempeñar funciones de profesor de física en el Politécnico de Karlsruhe.

Si bien en vida no publicó libro alguno, un año después de su fallecimiento se imprimió su única obra, en tres tomos, que se llamó *Gesammelte Werke*.

En 1887 pudo probar, en forma experimental, la teoría de Maxwell y la existencia de las ondas que en el presente se conocen como ondas hertzianas o de radio. Sus trabajos se publicaron en una revista tecnológica de temas relacionados con la electricidad; en ella se describía la forma en que las ondas electromagnéticas se propagaban por el espacio y cómo las había podido generar utilizando un oscilador creado por él.

Hertz había desarrollado y construido un oscilador elemental que apoyaba las investigaciones que realizaba en su laboratorio de Karlsruhe. Así entonces pudo demostrar en la práctica que las predicciones de Maxwell eran ciertas y que las ondas electromagnéticas no solo se propagaban a través del espacio, sino que también poseían propiedades similares a las de la luz, esto es, reflexión, difracción, refracción, polarización e interferencia.

Pese a que Hertz comprobó cómo se propagaban las ondas electromagnéticas, no llegó a imaginar nunca la aplicación y la importancia que tendrían sus investigaciones en los servicios de comunicaciones. Su gran mérito fue demostrar de manera experimental la **teoría electromagnética**. Sus experimentos permitieron el desarrollo inmediato de nuevas aplicaciones para los servicios de comunicaciones.



Los avances en la física se producen de dos maneras. Una es mediante investigaciones prácticas de laboratorio, en las que una vez efectuadas las observaciones se elabora la teoría que las justifique; la otra es describir una teoría con sus leyes y luego, buscar su comprobación en el laboratorio.



Michael Faraday



Heinrich Rudolf Hertz

Los trabajos de Hertz abrieron el campo de estudios orientados a aplicaciones concretas destinadas a servicios de telecomunicaciones nuevos, en particular, la telegrafía inalámbrica. Hubo varios que iniciaron trabajos con ese rumbo en forma simultánea. Incluso, como en el caso del teléfono, hay distintos criterios sobre el inventor de la radio.

Los primeros desarrollos sobre la radio se basaron en los trabajos previos de Maxwell y Hertz, y como fue ocurriendo con muchos de estos descubrimientos fueron varios los que comenzaron a presentar sus trabajos, en forma simultánea, y a registrar patentes para resguardarlos. Asimismo, como en los casos anteriores, surgieron controversias que en ocasiones duraron hasta décadas antes de resolverse.

Entre los trabajos más destacados y reconocidos se pueden mencionar los de *Nikola Tesla*, que trabajaba en San Luis, Estado de Misuri (EE.UU.) donde hizo su primera demostración pública de radiocomunicación en 1893; o los del profesor *Alexander Popov*, de la Universidad de San Petersburgo, quien en 1896 habría realizado un sistema de transmisión-recepción de mensajes telegráficos entre dos edificios de esa universidad, cuyo primer texto fue: "Heinrich Hertz". También fueron relevantes los desarrollos del italiano *Guglielmo Marconi*, quien en 1896 obtuvo la primera patente de un equipo de radio en el mundo otorgada por el Reino Unido.

La suerte de cada uno de estos investigadores fue diversa. Tesla patentó varios de sus desarrollos en Estados Unidos en 1897, pero la misma oficina de patentes revocó estas y le adjudicó la invención de la radio a Marconi. A su vez, Francia y Rusia desconocieron las patentes de Marconi. Sin embargo, la realidad fue que la historia le adjudicó a Marconi, como en el caso de Bell, el descubrimiento de la radio en forma casi unánime.

Guglielmo Marconi nació en Bolonia, Italia, en 1874 y falleció en Roma en 1937. De padre italiano y madre irlandesa, recibió una educación esmerada por maestros privados, y luego pasó por la universidad de su ciudad natal. Se interesó muy rápido en los trabajos de Maxwell y Hertz, y para continuar sus investigaciones construyó un laboratorio en su residencia llamada Villa Griffone, en la localidad Pontecchio muy próxima a Bolonia. Allí comenzó sus prácticas experimentales que le permitieron construir un transmisor en 1895, que se basaba en el modelo diseñado por Hertz. Con él logró realizar una transmisión que cubría una distancia del orden de los dos kilómetros.

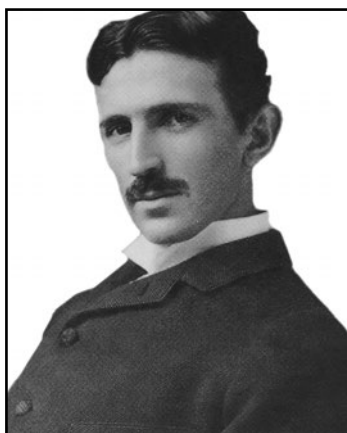
Luego de obtener su patente en 1896, y debido a un marcado espíritu comercial fundó una empresa para prestar servicios de telegrafía inalámbrica denominada *Wireless Telegraph and Signal Company, Ltd.*, que en 1900 pasó a denominarse *Marconi's Wireless Telegraph Company, Ltd.*

En 1897 instaló la primera estación de radio del mundo en la Isla de Wight, en la costa sur de Inglaterra, frente a la ciudad de Southampton, y al año siguiente, una fábrica de equipos de comunicaciones en Chelmsford, Reino Unido.

En 1899 estableció una comunicación telegráfica entre Francia e Inglaterra. Con ulterioridad, en 1901, con un transmisor y receptor de señales de radio construido con muchísimas mejoras logró transmitir la letra "s" del código Morse a través del Océano Atlántico entre Poldhu, Cornwall, Inglaterra, y la costa Este de América del Norte en St. John, Terranova. Esa transmisión constituyó su éxito más notable, ya que se pudo enviar un mensaje a través de más de 3300 kilómetros de distancia.

Sobre la base de esas experiencias, y con el apoyo de sus empresas, logró prestar servicios de comunicaciones en el mar; servicios que los cables submarinos obviamente no podían prestar. Para ello, instaló una serie de estaciones costeras, que permitían comunicaciones telegráficas inalámbricas con las naves en alta mar.

Es conocido el famoso hundimiento del *RMS Titanic*, después de que ese navío chocara contra un témpano el 14 de abril de 1912. Sus operadores telegráficos Jack Philips y Harold Bride comenzaron a enviar pedidos de auxilio con la señal SOS (*Save Our Souls*) que había sido adoptada como



Nikola Tesla



A pocos años de fallecer Tesla, en 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó fallos anteriores y, de nuevo, adjudicó a Tesla la invención de la radio.



Guglielmo Marconi

código de auxilio. Fueron varios los barcos que respondieron al pedido, entre otros, el *Mount Temple*, el *Frankfurt* y el *Olympic*, sin embargo, ninguno estaba lo suficientemente cerca.

El que respondió, y estaba a unos 107 kilómetros de distancia del *Titanic* era un barco de la Cunard Line's denominado *RMS Carpathia*, que arribó en solo cuatro horas. Este nuevo desarrollo de la ciencia y la tecnología permitió que parte del pasaje salvara su vida. Marconi, un gran maestro en el arte de manejar las relaciones públicas, recibió a los naufragos en el muelle de la ciudad Nueva York a su llegada. Estos lo saludaron con una frase que pasó a la historia: "*Ti dobbiamo la vita*" ("Te debemos la vida").

Por los trabajos realizados, en 1909, Marconi obtuvo, junto con el profesor de la Universidad de Strasburgo, Ferdinand Braun, el Premio Nobel de Física, por las contribuciones que ambos habían hecho a la telegrafía sin hilos.

Braun tenía ya una trayectoria importante en estas investigaciones vinculadas con la física, ya que había inventado el tubo de rayos catódicos mientras trabajaba en la firma Siemens & Halske. En Alemania el tubo de rayos catódicos aún en el presente se suele llamar tubo de Braun.

1.4 Las invenciones del siglo xx que revolucionaron las comunicaciones y la informática.....

A partir del comienzo del siglo xx, distintos descubrimientos e investigaciones hicieron que los sistemas de comunicaciones, ya sea los prestados utilizando medios de conductores (p. ej., cables de cobre) o medios dieléctricos (transmisiones de radio), experimentaran progresos continuos. Estos fueron, a su vez, realimentando el vértigo del siglo xx, que desembocó en la aparición de la computadora como herramienta para variadas aplicaciones, entre otras, mejorar y potenciar aún más los servicios de telecomunicaciones.

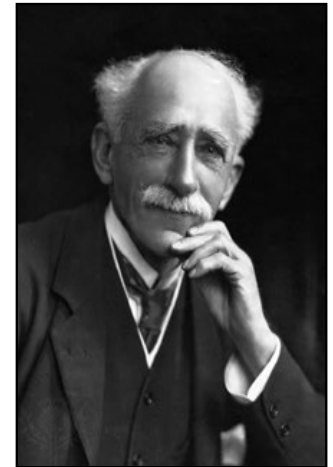
Algunos de estos inventos revolucionaron la transmisión de la voz, como fue el caso de la radio o la posibilidad de la transmisión de imágenes a través de la televisión. Otros permitieron asegurar los servicios de seguridad en vuelo, la conquista del espacio, la medicina o las investigaciones relacionadas con la biogenética, y, por qué no, propiciaron una verdadera revolución en la industria de los equipos electrónicos de uso personal y los utilizados en el hogar. Por último, debemos señalar la aparición de la computadora como herramienta de todos los días y todas las edades, que ha cambiado usos y costumbres, y permitió numerosas aplicaciones administrativas, tecnológicas o que realimentaron la propia investigación.

Uno de los primeros inventos en el comienzo del siglo xx fueron las válvulas termoiónicas. En 1904 **John Ambrose Fleming**, un ingeniero eléctrico que había trabajado en la empresa *Marconi Wireless Telegraph Company* y con Thomas Alva Edison, patentó la primera válvula de vacío: el diodo. Este desarrollo, que estuvo inspirado en las lámparas incandescentes que había inventado Edison, significó de hecho el comienzo de la ingeniería electrónica (Fig. 1-5).

El diodo es un elemento imprescindible en los rectificadores de corriente. En la actualidad, aunque se construyen de estado sólido en lugar de su origen valvular, aún son imprescindibles en muchos equipamientos electrónicos de todo tipo, en particular, en los rectificadores de corriente.

Los diodos están compuestos por dos elementos, cátodo (que está construido por un filamento que se calienta por medio de corriente eléctrica para que emita electrones) y ánodo, contenidos en un tubo de vidrio al vacío; no obstante, en el presente con las mismas ideas en cuanto a la manera en la que funcionan se construyen de un material semiconductor, como puede ser germanio o silicio, con dos contactos exteriores que hacen de ánodo y cátodo.

Solo dos años después, en 1906, **Lee De Forest** inventó la válvula triodo (Ver Fig. 1.6.) mientras trabajaba en el desarrollo de un nuevo receptor telegráfico. Esta nueva válvula termoiónica



John Ambrose Fleming (Lancaster, 1848 - Devon, 1945). Fue un destacado físico e ingeniero. Su formación académica sólida le permitió desempeñarse como profesor en la Universidad de Cambridge y en la de Nottingham. Trabajó en las empresas de Marconi y de Edison. Su invento sobre las válvulas termoiónicas lo realizó siendo el primer director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la *University College of London*.



Lee De Forest (Iowa, 1873 - Hollywood, 1961). Fue un típico inventor de comienzos del siglo xx. Llegó a acreditar más de 300 patentes a su nombre. Se lo considera, junto a Fleming, uno de los padres de la electrónica. Se doctoró en la Universidad de Yale en 1899.

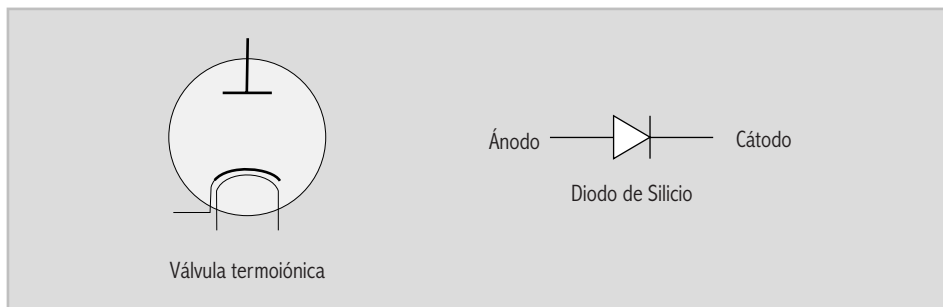


Fig. 1.5. Esquema de una válvula diodo y de uno construido con material semiconductor.

presentaba un elemento adicional al cátodo y al ánodo denominado grilla. El triodo permitió la construcción de los primeros amplificadores de señales. De Forest llamó a su invento *audion*.

Su funcionamiento es, básicamente, similar al del diodo. El cátodo al calentarse por el pasaje de corriente eléctrica emite electrones en dirección al ánodo. No obstante, aquí el tercer elemento, la grilla, con muy poca tensión aplicada a él regula ese flujo y lo controla; es decir, que lo aumenta o lo disminuye. Este mecanismo es el que genera la amplificación de la señal, mediante la polarización de la grilla. Como en el caso del diodo, con ulterioridad este tipo de desarrollos también se construyó con materiales semiconductores.

A principios del siglo xx, Marconi había desarrollado las transmisiones telegráficas por radio en las que utilizaba el código Morse. Si bien hubo algunos intentos de poca calidad en años anteriores, fue a fines de 1906 que se pudo transmitir por radio una señal de audiofrecuencia por primera vez.

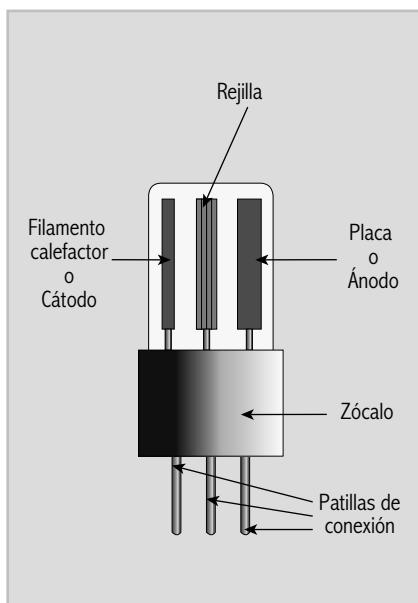


Fig. 1.6 Esquema de una válvula triodo.

Reginald Fessenden, un inventor nacido en Canadá que trabajaba en una empresa norteamericana denominada National Electric Signalling Company (NESCO), realizó una transmisión de radio desde una localidad denominada Brand Rock en el Estado de Massachussets, que fue recibida por varios barcos en alta mar en la nochebuena de 1906. En ella, Fessenden tocó una canción, "O Holy Night", y leyó un pasaje de La Biblia. Para ello, usó un principio similar al que había utilizado Bell, que era transformar la onda sonora de la voz en una señal eléctrica pulsante como se genera en el teléfono, y luego la mezcló utilizando el principio denominado heterodino, con una portadora que la enviaba al aire ya modulada.

Luego de que De Forest inventara el triodo, conocido en la época como *audion*, Theodore Vail, por entonces cargo de la presidencia de la AT&T, se dio cuenta, rápidamente, de la importancia del descubrimiento. Los vínculos de líneas de larga distancia que permitían las comunicaciones interurbanas se habían extendido para

principios del siglo xx mediante el uso de las llamadas bobinas de carga o bobinas de Pupin, pero eso solucionaba el problema en forma muy parcial.

En 1907 Carty, que había descubierto el principio del par de conductores trenzados y en ese entonces estaba a cargo del departamento ingeniería de AT&T, que años después se transformó en los *Bell Laboratories*, había producido y trabajado en repetidores mecánicos para las líneas de larga distancia. Sin embargo, descubierto el triodo la Bell, entró con rapidez en conversaciones con De Forest y le compró los derechos de parte de su patente. Los ingenieros de la Bell desarrollaron entonces los que fueron los primeros amplificadores para circuitos telefónicos de larga distancia. Estos nuevos equipos permitieron la extensión de los circuitos interurbanos a miles de kilómetros de distancia.

El 29 de julio de 1914, a raíz de esas investigaciones y sus desarrollos, se pudo inaugurar el servicio telefónico de costa a costa. Para ello, se realizó un acto público como propaganda, en el que se realizó la primera conversación telefónica entre San Francisco en la costa oeste de Estados Unidos, y la ciudad de Nueva York, en el este. La conversación fue realizada entre Bell desde Nueva York, su antiguo ayudante el Dr. Watson en San Francisco, y también participó el presidente de la corporación Theodore Vail ubicado Georgia, en el centro del país. Ante la sorpresa de todos, Bell repitió la frase que pronunció en aquella fecha histórica en 1876: "Mr. Watson, come here. I want to see you". Se escuchaba así, otra vez, la primera conversación telefónica realizada de casualidad entre ambos.

Al año siguiente los mismos equipos de investigadores de la AT&T, trabajando de nuevo sobre el triodo, fabricaron el radioteléfono. La primera conversación telefónica con un concepto comercial vía radio se realizó entre Montauk Point, en el estado de Nueva York, y Wilmington, en Delaware, ambos sitios separados por alrededor de 400 kilómetros. Esa distancia luego se pudo prolongar a 1600 kilómetros, y, por último, el 21 de octubre de 1915 se efectuó la primera comunicación telefónica a través del Atlántico entre Arlington, en Virginia, y la Torre Eiffel en París.

En esos años, Edwin Armstrong inventó el receptor superheterodino. A diferencia de los heterodinos, estos mejoraron la calidad de los anteriores transformando cualquier frecuencia que se recibía en la antena en una única siempre del mismo valor. Con esta señal, llamada frecuencia intermedia, se continuaban después los procesos de amplificación hasta recibirla con la fuerza y la claridad suficientes como para poder escucharla. El proceso consistía en mezclar la señal de entrada en el receptor con una variable que generaba un oscilar interno del receptor y que transformaba la mezcla o heterodinación en una frecuencia que en los receptores de modulación en amplitud suele ser de 455 o 4.790 kHz y en los de modulación en frecuencia, de 10,7 MHz.

A las invenciones de las válvulas de vacío de De Forest y del receptor superheterodino, que permitía una calidad de recepción mucho mejor, siguió en forma casi inmediata la aparición de la radiodifusión comercial.

Dado que algunas radioemisoras transmitían, en forma experimental, durante los años anteriores a 1920, lo que generó algunas controversias sobre quiénes fueron los primeros en utilizar los servicios de la radio para uso masivo, suele aceptarse que Buenos Aires, Argentina, y Pittsburgh, Pennsylvania, fueron los lugares donde en forma casi simultánea se comenzaron a efectuar las transmisiones de manera continuada, como lo hacen en el presente las miles de distintas estaciones de radio en todo el mundo.

En Argentina el entusiasmo por la radio fue contagiado por el mismo Marconi que había llegado 1910 a Buenos Aires en el barco Princesa Mafalda, y había instalado en la localidad de Bernal, próxima a Buenos Aires, sus equipos de radio con los que pudo establecer una comunicación entre Argentina en América de Sur, y Canadá e Irlanda.

Luego de algunos años, el 26 de agosto de 1920 a las 21 horas, un grupo de pioneros de la radiodifusión, encabezado por Enrique Telémaco Susini e integrado por Miguel Mujica, César

Guerrico y Luis Romero, con un pequeño equipo transmitió la opera Parsifal de Wagner desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Con ulterioridad, en 1921, la primera licenciataria de radiodifusión en ese país LOR Radio Argentina comenzó las transmisiones regulares desde distintos teatros, lo que le dio a esa emisora un marcado perfil cultural. El 12 de octubre de 1922, en ocasión de asumir la presidencia el Doctor Marcelo Torcuato de Alvear, se transmitió por radio el acto de su asunción al cargo, lo que podría considerarse la primera emisión periodística por radiodifusión en la República Argentina.

Pocos meses después, el 2 de noviembre de 1920 comenzó a transmitir la radio KDKA desde la ciudad de Pittsburg. Uno de sus fundadores fue el ingeniero Frank Conrad que operaba inicialmente una estación 8XK, con un equipo de 75 W de potencia con el que se transmitía música. Ese día a la noche, con motivo de haberse celebrado la elección presidencial de Estados Unidos en la que resultó vencedor Warren Harding, ni bien se recibieron los resultados por telégrafo en la radioemisora, fueron difundidos de inmediato y escuchados en la costa este por el pequeño grupo de oyentes que tenían receptores.

Otros descubrimientos significativos que podemos señalar en las décadas del veinte y del treinta, que fueron importantes para el desarrollo, tanto de las comunicaciones como de la informática, fueron la televisión; la teletipo (que se transformó durante años en un servicio empresarial de extremo a extremo que solucionaba la falta de inmediatez del telégrafo y la necesidad de concurrir a sus oficinas para enviar los mensajes o de los mensajeros para recibirlos); el cable coaxial; las radios de frecuencia modulada (en las que la calidad aumentaba en grado significativo dado que en ellas se pueden controlar mejor los problemas derivados de ruido en las señales recibidas) y el radar, entre muchos otros.

En los últimos cincuenta años del siglo xx, tantos y tan variados fueron los descubrimientos, que solo a modo de enunciación pueden destacarse: la televisión en colores; los teléfonos celulares o móviles; las computadoras, en especial la computadora personal; la microelectrónica y la nanoelectrónica, esto es, los transistores, los circuitos integrados, los microprocesadores, las memorias RAM, etc.; los discos compactos; los sistemas de posicionamiento global o GPS; los distintos tipos de lenguajes de hipertexto, y muchos más, que harían la lista interminable.

1.5 La computación y las comunicaciones - C&C.....

1.5.1 Breve historia de la computadora

Sin duda, el desarrollo de computador como herramienta y las ciencias de la computación como medio de apoyo a las distintas disciplinas que interactúan con la investigación el desarrollo la industria la educación las relaciones sociales y éticas en la sociedad ha revolucionado la manera de pensar y producido lo que se ha dado en llamar La Revolución Postindustrial La Tercera Ola La Era Tecnotrónica La Revolución Tecnológica o más directamente La Revolución Informática.

Los antecedentes del computador como tal podrían remontarse a cientos de años atrás, pero podría decirse a modo de resumen que fueron el filósofo y matemático francés Blaise Pascal y el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz los primeros que trabajaron con máquinas de calcular mecánicas.

Más hacia nuestro tiempo, en el siglo xix, los matemáticos ingleses Charles Babbage y su socia Augusta Ada Byron trabajaron en los principios de una computadora digital con el concepto actual de una máquina programable. Al principio, diseñaron una calculadora que utilizaba cintas perforadas imitando la época del trabajo en los telares. Posteriormente, la misma fue perfeccionándose y llegaron a construir una computadora elemental que incluía la circulación

de una corriente eléctrica de entrada a través de tarjetas perforadas una memoria para guardar los datos un procesador muy elemental que realizaba algunas operaciones matemáticas.

En 1880, el matemático norteamericano Herman Hollenrith desarrolló la primera máquina tabuladora que utilizaba tarjetas perforadas. Esta permitió, en 1890, procesar la información obtenida del censo de población que en Estados Unidos se había realizado en dicho año. Con ella, en solo dos años de trabajo, se hizo lo mismo que hasta ese momento llevaba trece. Esta máquina fue evolucionando y, desde 1924, Thomas J. Watson, presidente de la empresa IBM - *International Machines Corporation*, la transformó en su principal negocio.

Ya en el siglo xx Howard Aiken que por ese entonces dictaba clases en la Universidad de Harvard diseñó un equipo electromecánico que mejoraba los trabajos de Babbage. Este introducía sistemas electromagnéticos que accionaban sistemas mecánicos con los que la máquina podía hacer cálculos matemáticos. Su proyecto obtuvo fondos proporcionados por Watson de la firma IBM y con ellos en 1944 construyó un equipo que se denominó Harvard Mark 1 y funcionó hasta 1959.

Sin embargo, el primer computador considerado totalmente electrónico digital y que podía manejar lógica binaria fue el construido con el mayor secreto en el Laboratorio de Investigaciones del Correo en Londres llamado Colossus. Comenzó a funcionar a fines de 1944 en plena guerra mundial y se trató de mejorarlo en una segunda versión al año siguiente. Fue utilizado entre otros por Alan Turing para hacer criptoanálisis sobre los mensajes cifrados enviados por los alemanes. Estaba construido por válvulas de vacío y no llegó a funcionar con el concepto de Máquina de Turing.

A su vez, con todas las urgencias que para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial significaba tener en funcionamiento un equipo que manejara información de cierta importancia. Hasta ese momento, a excepción del Colosus, las máquinas ejecutaban procesos analógicos y su funcionamiento era lento y poco práctico para un sinnúmero de aplicaciones.

Fue así que en el Laboratorio de la Universidad de Pennsylvania un grupo de investigadores dirigidos por John Presper Eckert y John William Mauchly construyeron la primera computadora para propósitos generales totalmente electrónico digital y programable que funcionaba como Máquina de Turing completa aunque no manejaba como el Colossus lógica binaria.

Se la llamó ENIAC (*Electronic Numerical Integrator And Computer*, Integrador y Computador Numérico Electrónico). Fue utilizada, inicialmente, para construir tablas de tiro de artillería y trabajó para el Laboratorio de Balística de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Su existencia fue dada a conocer el 15 de febrero de 1946 cuando la Guerra ya había terminando. Dejó de funcionar el día 2 de octubre de 1955 luego de haber sufrido numerosas actualizaciones.

El mayor problema que presentaba era el tiempo muy pequeño que mediaba entre dos fallos. Este era derivado de la gran cantidad de tubos electrónicos de vacío que tenía en el orden de 17000 que obligaba a continuos reemplazos a causa de la gran cantidad de ellos que se inutilizaban por rotura del filamento. De allí, las interrupciones.

Los otros problemas que hacían de este equipo poco práctico era su programación pues la misma debía hacerse conectando *switches* y cables por medios de operadoras. Fue, precisamente, John Von Neumann quien propuso en un informe realizado a causa de contrato celebrado a través de la Universidad de Pennsylvania cuando describió un futuro diseño conocido como EDVAC (*Electronic Discrete Variable Automatic Computer*, Computadora Automática Electrónica de Variable Discreta).

Allí estaba expuesta la idea de la programación mediante la técnica de programa almacenado. Este tipo de diseño se conoce como Arquitectura de Von Neumann. Transformó a las computadoras en mucho más sencillas y flexibles y fue la base del diseño de las computadoras actuales.

1.5.2 La revolución informática

Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial en 1945, ya se encontraban funcionando los primeros equipos electrónicos digitales para el tratamiento de la información más comúnmente conocidos como computadores u ordenadores.

Por ese entonces se percibió la necesidad de manejar volúmenes crecientes de información y se hacía imperioso su tratamiento por medios automáticos. Ya no se pensaba en términos de la Revolución Industrial sino se estaba percibiendo que la humanidad entraba en otra etapa.

La Era Industrial había producido transformaciones substanciales, pero estas solo eran cambios que afectaban a la generación y uso de la energía a fin de obtener trabajo mecánico de una manera más eficiente. En la nueva etapa, se pudo percibir muy rápidamente que los cambios eran de otro tipo.

Se trataba de revolucionar los métodos tradicionales utilizados tanto en la agricultura como en la industria buscando mayor productividad mayores rendimientos técnicas más sofisticadas y mayor calidad.

Tanto el sector industrial como la agricultura comenzaron a adecuarse muy rápidamente al cambio tecnológico introducido por la aparición de la computadora y sus equipos asociados incorporando robótica sistemas automatizados de producción y equipamientos que solamente podían ser manejados por medio de computadoras y con un alto grado de capacitación del personal.

Todas las personas que participan de los nuevos procesos productivos (operarios capacitados técnicos y profesionales) debían tener una preparación adecuada para manejar el equipamiento moderno por lo que fue necesario un profundo cambio en el proceso educativo.

Este cambio permitió introducir no solamente nuevos conocimientos para adaptarlos a los requerimientos de las empresas modernas sino también transformar la mentalidad del educando. El nuevo paradigma de profesional fue muy distinto del que tenían las generaciones anteriores a esta revolución tecnológica.

Por otra parte, el sector industrial deberá competir en mercados internacionales que por efectos de la globalización exigen cada día mayores niveles de calidad. Actualmente, el cumplimiento de estándares internacionales como puede ser por ejemplo: las normas ISO 9000 son una condición necesaria, pero no suficiente para poder competir adecuadamente.

El precio seguirá siendo una primera referencia, pero sin duda la calidad del producto final será el factor determinante para su subsistencia en el mercado.

Es evidente que esta nueva revolución o más precisamente esta nueva forma de cambio de la sociedad desencadenada inicialmente por la introducción del computador en la vida diaria está produciendo grandes transformaciones en las estructuras de los pueblos y las naciones: en sus estilos de vida en sus organizaciones sociales sindicales políticas religiosas y militares y en sus economías.

En la Revolución de las Nuevas Tecnologías, se busca ampliar la capacidad de pensar del ser humano y este es el hecho central que marca un punto de inflexión respecto de los dos procesos anteriores. Aquí la capacidad de mejorar el uso de la energía en cualquiera de sus formas no desempeña ningún rol. En este nuevo escenario, el computador y las comunicaciones actuando como un todo representan la estructura básica y la columna vertebral que regula su funcionamiento.

Ya no se trata de un proceso de crecimiento lineal como lo fue la revolución agrícola o geométrico como lo fue la revolución industrial sino de un proceso de crecimiento exponencial.

Y lo grave de estos procesos es que son fenómenos de difícil percepción por la mente humana. La razón es muy simple. Se trata de procesos en los que los costos bajan fuertemente la potencia sube aceleradamente y los desarrollos se multiplican uno tras otro.

La tecnología informática produce avances que, a su vez, se aplican en todas las disciplinas, pero mediante lo que se conoce como un fenómeno de realimentación positiva realimenta la propia investigación en los equipos y sistemas informáticos lo que luego produce nuevos avances amplificados en todos los otros sectores.

No tiene mucho sentido hablar de la tecnología actual de la misma manera que se hacía en la década de los ochenta solo unos pocos años atrás.

Muchos países del mundo ya han captado este mensaje y asumido debidamente sus deberes frente a la penetración de estos estilos postindustriales de las sociedades modernas. Nombres aparte, queda claro que hay un pensamiento que es importante tener siempre muy presente:

Los países que se marginen o que queden marginados de estos fenómenos serán los definitivos países subdesarrollados y periféricos de este siglo XXI; por el contrario, los que se percaten del cambio y se incorporen a él en cualquiera de sus formas serán interlocutores en el mundo del mañana.

Habría que preguntarse en qué consiste este fenómeno que coincidirá, cronológicamente, con otros tres de significativa trascendencia como son la explosión demográfica la crisis de los alimentos y el permanente fantasma de los costos de la energía.

El mundo deberá manejar cada vez más información y solamente usando el modo computacional podrá extraer de ella frutos incalculables. Además, las mayores exigencias de calidad en la producción industrial obligarán a utilizar aún más la robótica que consiste en introducir el mundo informático en la industria de la manufactura.

Por otra parte, la gestión gubernamental la empresa la enseñanza y en general todas las actividades humanas cuentan ya con la posibilidad de multiplicar en proporciones insospechadas el caudal de información procesada que luego se pondrá a disposición de los objetivos de cada una de las organizaciones.

Así, la empresa, el hospital, la estrategia militar, los proyectos espaciales, el aula o simplemente el hogar tienen a su alcance un instrumento capaz de optimizar a niveles nunca imaginados sus procesos de toma de decisión: el computador. La inserción de este elemento en todas nuestras actividades cotidianas ha sido tal que los costos y las necesidades de este sector han creado un nuevo mundo el de la microinformática que está presente tanto en la empresa como en el hogar.

¿Cuál sería entonces el mejor concepto para un modelo de desarrollo moderno y dinámico? Precisamente, el proceso de captación adecuación y dominio de las tecnologías informáticas constituye un aspecto de máxima trascendencia en cualquier modelo que se desee llevar adelante.

Actualmente, las iniciativas de creatividad física en estos asuntos se hallan concentradas en unos pocos países que transitan por etapas que podríamos denominar postindustriales.

La producción de bienes de consumo en esta etapa de la Revolución Informática depende cada vez más de decisiones programadas por microordenadores.

Esto hace que la diferencia entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados aumente con el paso del tiempo ya que los productos de los primeros son cada vez de peor calidad y más caros en relación con los productos de los segundos. Por estos y otros aspectos,

esenciales el manejo de la informática debe ser considerado como una herramienta que debe figurar en los planes políticos estratégicos de cualquier gobierno.

No se trata solamente de un problema tecnológico de investigación fabricación o mercado; se trata de un problema mucho más esencial como acaba de señalarse. Quizás sea este uno de los problemas políticos más importantes de este nuevo siglo que ha comenzado.

En realidad, el fenómeno informático es la expresión de un crecimiento acelerado de la capacidad de procesar información por parte del género humano.

Esta capacidad de procesamiento es la que convierte a la información en conocimiento. Por ello, la Revolución Informática como una parte sustancial de la Revolución de las Nuevas Tecnologías es solo la cobertura tecnológica de un proceso mucho más amplio y definitorio: el desplazamiento de la humanidad hacia el concepto de La Sociedad del Conocimiento.

1.5.3 La incorporación de las comunicaciones al fenómeno informático

En la etapa actual del desarrollo tecnológico, se puede decir que la informática y las comunicaciones se encuentran en un grado tan alto de integración que es muy difícil determinar con exactitud cuál es la frontera entre estas disciplinas.

Las tecnologías usadas para resolver los problemas de comunicaciones y los de informática son exactamente las mismas. Por otra parte, no habría necesidad de comunicaciones si no hubiera información que transmitir y no habría explotación de la información para la toma de decisiones sin un adecuado sistema de comunicaciones.

Esta interrelación que se da en la aplicación práctica de estas tecnologías también se puede apreciar en la construcción de los equipos.

Ya a comienzos de los años setenta, se intuía que el procesador delantero (*front-end processor*) de los poderosos computadores diseñados para manejar cientos de terminales llevaba inexorablemente a que estas dos disciplinas informática y comunicaciones se fundieran en una sola en la que los problemas de ambas se resolvieran con una perspectiva única.

Las grandes empresas productoras de hardware informático y de comunicaciones así lo han entendido y hoy se puede comprar material de comunicaciones fabricado por empresas que antes solo eran proveedoras de material informático. A la inversa, una computadora es muchas veces fabricada por empresas que eran típicamente proveedoras de material de comunicaciones.

Como consecuencia de lo expuesto, siempre será conveniente analizar la solución de los problemas informáticos bajo la óptica de las comunicaciones; y la de los problemas de comunicaciones sin descuidar sus repercusiones informáticas.

Koji Kobayashi miembro conspicuo de la comunidad informática y de comunicaciones y CEO de una de las empresas más importantes en estas disciplinas elaboró un concepto de una genialidad asombrosa.

Dice Kobayashi que existen tres factores clave para el progreso inmediato y futuro de la humanidad y los denominó H. C. & C.; es decir: el factor humano (H) el factor computador (C) y el factor comunicaciones (C).

Sin duda, y en esto se coincidirá la gran explosión de progreso e innovación, tendrá lugar cuando el ser humano eje fundamental del desarrollo se integre totalmente al complejo que Kobayashi denominó H. C. & C.

Esta conjunción de tecnologías señaladas inicialmente por este pensador conforma hoy un nuevo concepto más general y aún más amplio que los últimos autores han dado en llamar Tecnologías de la Información (TI).

Cuando el ser humano eje fundamental del desarrollo se integre en forma total y completa a este complejo la Sociedad del Conocimiento dará lugar a una gran explosión de progreso bienestar e innovación. Mucho de esto ya lo estamos percibiendo aunque no podamos ver aún que ese progreso se derrame hacia las clases más desprotegidas de la sociedad.

Por otra parte, las TI se pueden definir tanto por su acepción literal física y meramente descriptiva. La misma hace referencia al hardware al software a los lenguajes a las redes a las telecomunicaciones; como a una definición que hace más a la forma en la que se usan las Tecnologías de la Información en las organizaciones.

Este último concepto es el que hace que las Tecnologías de la Información constituyan una herramienta de alto valor agregado tanto por su excelencia como por sus resultados en las organizaciones en su lucha por la competitividad.

Ellas buscan en cada organización convertir estas nuevas tecnologías derivadas de un mejor y más intensivo uso de la información en un instrumento para generar negocios rentabilidad y capacidad de decisión estratégica en los niveles superiores de la conducción.

1.5.4 La teleinformática y las tecnologías de la información

La teleinformática expresión que proviene de las palabras telecomunicaciones e informática es el resultado de la irrupción de las técnicas de procesamiento distribuido de datos donde la importancia del puesto de trabajo individual desplazó al criterio de centro de cómputos preparado para la modalidad conocida como procesamiento por lotes.

No es necesario extenderse demasiado para entender a fondo la importancia del ser humano en todo este proceso. Sin él no habría proceso evolutivo alguno de la humanidad y si el progreso no tuviera por meta su bienestar estaríamos descuidando un aspecto ético de singular importancia.

Precisamente, la necesidad de distribución es la que ha obligado a pensar en la utilización conjunta de las técnicas informáticas y las redes de comunicaciones. Es el advenimiento de la integración del complejo H C & C que ya hemos señalado.

Por otra parte, el hecho de que sea posible transmitir voz textos datos e imágenes de video a través de un único medio físico establece un escenario cuyos fundamentos tecnológicos ya no se pueden ignorar. La era del cobre como único soporte físico ha muerto.

El estudio de los fenómenos eléctricos ha dado paso a la investigación y desarrollo de la problemática optoelectrónica. El arrollador avance de la fibra óptica y otras tecnologías avanzadas está permitiendo desarrollar en muy poco tiempo sistemas con un alto grado de integración y capacidad.

A todo lo expuesto, debemos añadir el espectacular crecimiento de la microinformática esa nueva concepción que con gran precisión y realidad Jean-Jaques Servan-Schreiber llama la revolución dentro de la revolución que ha generado el uso de sistemas interconectados de todos los tamaños y de distintos proveedores como una realidad impuesta por la necesidad.

Simultáneamente, y por las mismas razones antes expuestas, se produjo el progreso en la comunicación de datos que ha permitido a estos pequeños microordenadores conectarse a las redes públicas de transmisión de datos con conmutación y a través de ellas a los grandes bancos de datos. Es así que desde un equipo de costo reducido se abre una inmensa ventana al mundo de la información a través de medios de comunicaciones hoy desarrollados para recibir este aluvión de información.

La microminiaturización del computador la disminución bien conocida de los costos de hardware y la proliferación de las técnicas de procesamiento de información por medios automáticos

todo ello combinado con las posibilidades de usar las comunicaciones como una palanca que multiplica este proceso han impulsado el desarrollo mediante un crecimiento que hemos ya llamado exponencial.

Los diversos estratos de la sociedad fueron tomando poco a poco conciencia de este crecimiento: primero los científicos, los investigadores y los militares, posteriormente, las empresas grandes y medianas los profesionales y la pequeña empresa y finalmente, el hombre de la calle.

Sin embargo, este crecimiento exponencial no se ha dado en todos los países con igual intensidad; lo anterior es solo válido para los países muy desarrollados y se encuentra en camino de serlo en los menos desarrollados.

Finalmente, hay que destacar que todo este proceso debe llamar la atención de la sociedad la cual debe ser educada en esta disciplina. Conviene tener en cuenta al analizar estos procesos qué fenómenos pueden acarrear en una sociedad no preparada si la misma desconoce los cambios que se están produciendo.

Bruno Lussato, en su libro El desafío informático, al respecto ha expresado: “Lo que sí es seguro es que todo proceso exponencial entraña algo de catastrófico aun cuando no fuese más que por el mero hecho de que no es controlable. Es por tal motivo que me siento intranquilo ante el desarrollo vertiginoso de la informática. No porque esté convencido de la catástrofe que puede acarrear sino porque ignoro como todo el mundo si dicho desarrollo será a la postre benéfico o maléfico”.

La revista “The Economist” hace ya algunos años atrás planteaba algunos ejemplos (que fueron actualmente superados) que ratifican estos conceptos en cuanto al proceso exponencial que ha producido y sigue produciendo todo este cambio tecnológico de los últimos veinte años.

En una llamada *Guía de la Cibereconomía*, destaca procesos verdaderamente explosivos que se verifican en la humanidad a partir del auge de las Tecnologías de la Información:

- El costo por segundo de procesamiento de la información descendió tomando como referencia un índice = 100 en el año 1975 a un índice = 0,01 para 1995.
- El costo de tres minutos de comunicación telefónica entre Nueva York y Londres descendió de 250 U\$ en 1930 a 50 U\$ en 1950 y al orden de un dólar en 1995 (hoy día es de solo unos pocos centavos).
- La participación en el total de inversiones que las empresas de primera línea han efectuado en equipamiento referido a las Tecnologías de la Información ha pasado de un 8% en 1970 al 42% en 1996.
- Mientras en los Estados Unidos la cantidad de computadoras por cada 100 personas ascendía a 35 en 1995 en países de alto grado de desarrollo esas mismas cifras ascendían a 14 en Japón, 12 en Italia, 10 en Taiwán y solo 7 en Corea; y todos ellos a gran distancia de casi todos los países en vías de desarrollo.



La Sociedad del conocimiento

1.6 La Sociedad del conocimiento.....

1.6.1 Las fuerzas de cambio

Un conjunto de factores claves que fueron apareciendo, en forma simultánea, como trabajos teóricos en la década del sesenta y que se consolidaron mediante cambios de todo tipo, pero básicamente en los cambios tecnológicos que fueron apareciendo en las últimas décadas del siglo xx llevaron a importantes cambios en todos los frentes que hacen al mundo de la computación y las telecomunicaciones.

La revolución de las ideas producida por la globalización e impulsados por la creación y luego explosiva expansión de la Red Internet nos han llevado a los que llamaremos la Sociedad de la Información.

Luego definiremos a la Sociedad de la Información como:

Aquella que resulta como producto de la conjunción de las fuerzas sociales tecnológicas culturales y económicas y que a su vez genera distribuye utiliza y conceptualiza la información como parte fundamental de sus actividades cotidianas.

El concepto de Sociedad de la Información fue introducido antes del advenimiento masivo de la Red Internet y de la aparición de las más importantes innovaciones en la tecnología de la computación y las comunicaciones por un verdadero visionario Fritz Machlup. Machlup escribió un trabajo en 1962 que denominó “*The Production and Distribution of Knowledge in the United States*”, aun es posible adquirirlo *on-line*.

Posteriormente, trabajos más modernos sobre el concepto de Sociedad de la Información fueron desarrollados por el sociólogo japonés Yoneji Masuda a los que debemos sumar los conceptos ya expresados por Koji Kobayashi que hemos llamado los factores claves de esta nueva concepción vinculada al concepto de Sociedad de la Información.

La Sociedad de la Información resulta como producto de la conjunción de las fuerzas sociales tecnológicas culturales y económicas y que, a su vez, genera, distribuye, utiliza y conceptualiza la información como parte fundamental de sus actividades cotidianas.

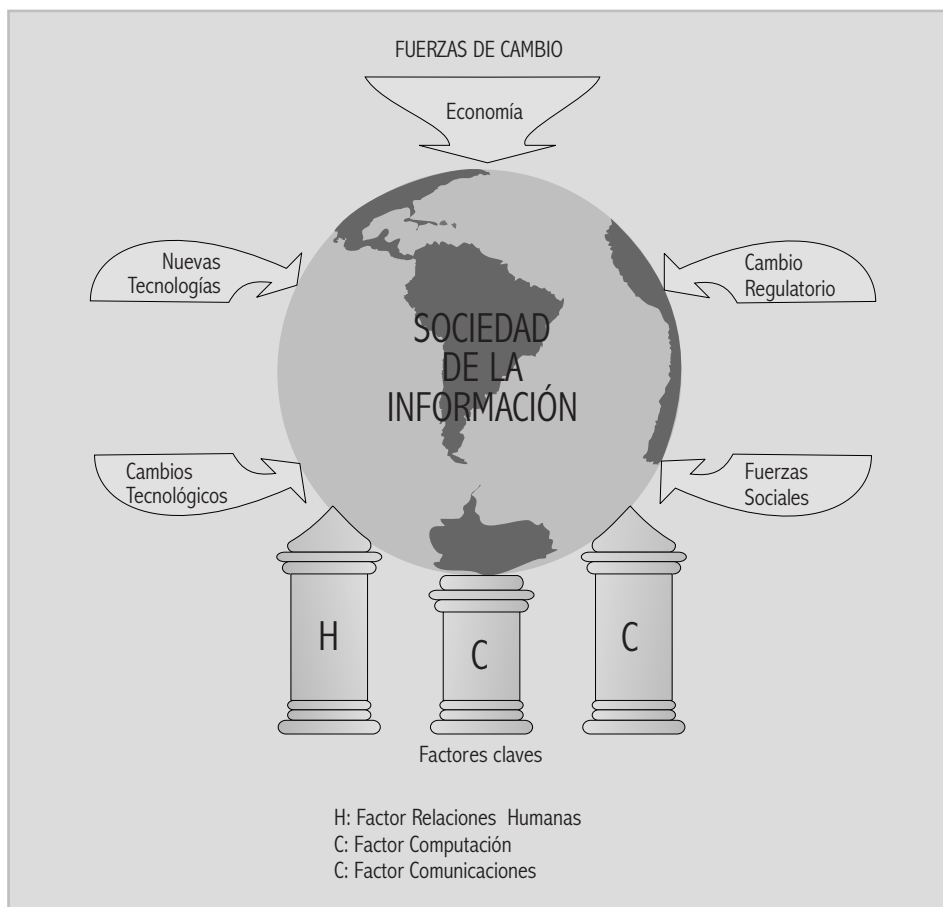


Fig. 1.7. Factores claves y fuerzas de cambio de la Sociedad de la Información.

La Sociedad de la Información está basada en las tecnologías de la Información. Esta necesitó otros factores que llamaremos fuerzas de cambio, es decir, aquellas que soportadas por la concepción H. C. & C permitió avanzar, en forma vertiginosa, hacia estos nuevos conceptos. Las fuerzas de cambios pueden ser sintetizadas en cinco aspectos centrales: Nuevas tecnologías, Cambios tecnológicos, Pensamiento Innovador, Cambios Regulatorio y acción de las llamadas Fuerzas Sociales.

La Fig. 5.3. muestra las principales fuerzas que conducen el pensamiento y la dirección hacia la que se mueve esta nueva Sociedad de la Información.

1.6.2 Análisis de las fuerzas de cambio

1.6.2.1 Los cambios tecnológicos y las nuevas tecnologías

El desarrollo y el avance constante de nuevas tecnologías han producido en forma paralela un profundo cambio tecnológico.

El proceso se va desarrollando de esta manera. La investigación va logrando avance tras avance en el campo teórico. Estos se trasladan, en forma inmediata, a la fabricación de componentes y partes de mayor *performance*. Una vez que las mismas se pueden enviar al mercado a precios razonables y calidades comerciales la industria empieza a desarrollar productos y desarrollos que generan profundos cambios en la forma de prestar los servicios de telecomunicaciones.

Si bien los campos de desarrollo son inmensos puede señalarse como centrales en lo vinculado a las tecnologías de la información y las comunicaciones los siguientes:

- **Nanotecnología**

Los procesos derivados de estas técnicas aplicadas a los materiales utilizados en los equipos de telecomunicaciones y la computación han permitido la microminiaturización del hardware de comunicaciones y computación.

Es así por ejemplo que la cantidad de transistores en un circuito integrado ha ido creciendo, en forma exponencial, según la llamada Ley de Moore.

Gordon Moore, mientras se desempeñaba como Director de Investigación y Desarrollo de la empresa Fairchild Semiconductor's, escribió un documento interno vinculado al número de componentes por circuito integrado desarrollado por esa empresa entre los años 1959 y 1964.

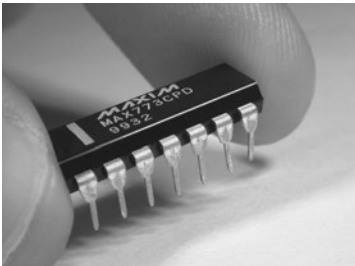
Posteriormente, publicó un artículo en la revista Electronics, en su número del 19 de abril de 1965 en el que afirmó que la tecnología mostraba que a futuro que el número de transistores por pulgada cuadrada en circuitos integrados se duplicaría cada 12 meses y que la tendencia continuaría durante las siguientes décadas.

Gordon Moore, que fuera cofundador de la empresa Intel algo más tarde, modificó su propia ley al afirmar que el ritmo bajaría ligeramente y que la densidad se doblarían aproximadamente cada 18 meses.

Esta progresión de crecimiento exponencial: doblar la capacidad de los microprocesadores cada año y medio es lo que se considera la Ley de Moore. Actualmente, se acepta que el valor más correcto es de 24 meses.

La Ley de Moore se puede expresar de la siguiente manera:

Cada 24 meses se duplica el número de transistores en un circuito integrado.



Componente con alta integración
(Gentileza de Siemens Enterprise Communications S.A.)



La Ley de Moore:
Cada 24 meses se duplica el número de transistores en un circuito integrado.

La Ley de Moore es de tipo empírica. Prevé un crecimiento exponencial; es decir, estima que cada dos años los circuitos integrados tendrán la posibilidad de aumentar al doble la cantidad de transistores por unidad de superficie.

En el año 2005 Moore dio nuevas predicciones sobre su ley. En un reportaje expresó que la ley no podrá sostenerse en forma indefinida y aclaró que cuando se llegue al nivel de átomos, seguramente, aparecerá una barrera que solo podría ser superada por alguna nueva tecnología.

Al respecto aclaró que a partir del año 2007 su ley dejará de cumplirse entre los próximos 10 o 15 años.

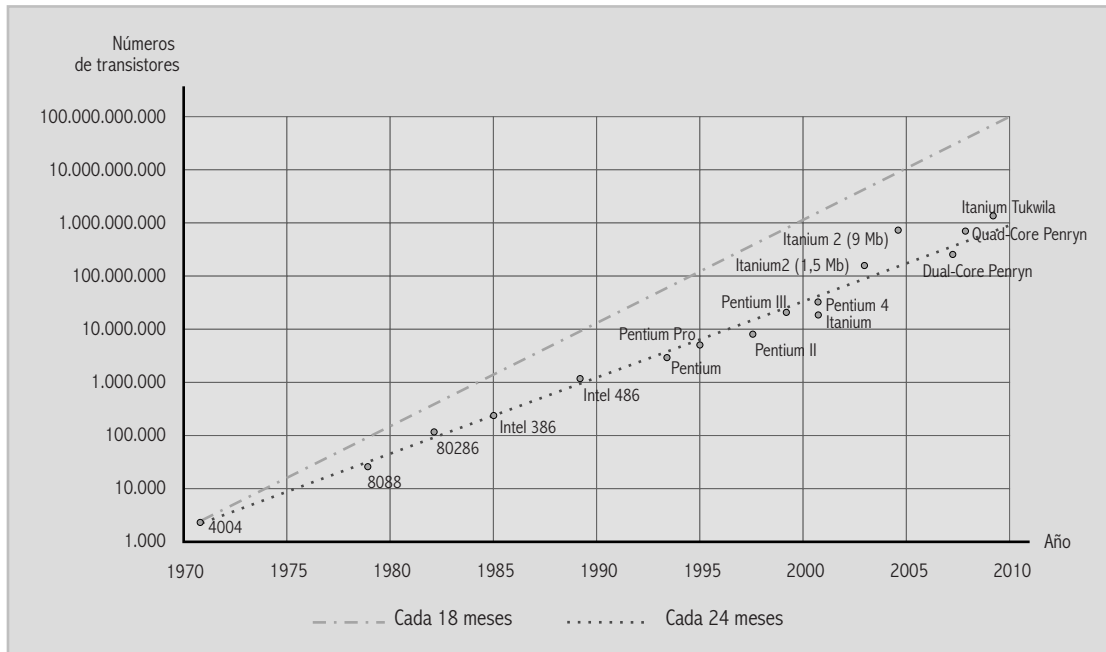


Fig. 1.8. Ley empírica de Moore.

Lo mismo ocurre con el tamaño de las memorias y el tiempo de acceso a ellas. Estos parámetros han ido disminuyendo, en forma continua y consecuentemente, la velocidad de procesamiento de microprocesadores aumentado en forma permanente.

Un corolario de esta Ley dice:

Los precios de los componentes conjuntos y equipos electrónicos y de computación bajan al mismo tiempo que las prestaciones de los mismos suben exponencialmente.

Una consecuencia directa de la Ley de Moore es que la computadora que hoy vale 3000 dólares costará la mitad al año siguiente y estará obsoleta en dos años. Pero que una computadora esté obsoleta no quiere decir que no podrá seguir usándose para muchas aplicaciones. A su vez, el costo de una nueva será, comparativamente, mucho menor y tendrá muchas más prestaciones.

Cuando se renueva una computadora que tenía una memoria RAM de 500 MB seguramente podrá otra memoria en su nuevo equipo de no menos de 2 GB.



Los precios de los componentes conjuntos y equipos electrónicos y de computación bajan al mismo tiempo que las prestaciones de los mismos suben exponencialmente.

En los últimos 30 años, el número de transistores en un circuito integrado se ha incrementado nada más y nada menos que aproximadamente 3300 veces.

Mucha gente le ha dado gran importancia a esta ley que también se ha aplicado a otros aspectos tecnológicos como la memoria o el ancho de banda y cierta corriente de economistas cree que el *boom* económico que ha vivido Estados Unidos en los últimos años se debe en gran parte al crecimiento en progresión geométrica de la productividad de las computadoras

- **La fibra óptica y la transmisión de señales por dicho medio**

La aparición comercial y masiva de la fibra óptica cambió los paradigmas hasta ese momento existentes en cuando al diseño de los sistemas de transmisión.

La transmisión de la información por medios conductores como es el cable de cobre dejó paso al uso de las técnicas de ondulatorias mediante el uso de las fibras. Físicamente, podrías decir que estamos dejando poco a poco de transmitir electrones (teoría corpuscular) para transmitir fotones (teoría ondulatoria).

- **Introducción de la computación en los equipos de telecomunicaciones**

Este concepto consiste en utilizar el computador para propósitos especiales como equipo con funciones de telecomunicaciones.

Muchos equipos de comunicaciones no son más que eso: computadores para propósitos especiales. Pueden mencionarse como ejemplos las centrales telefónicas por programa almacenado o los equipos conmutadores de paquetes más conocidos por router, etcétera.

- **Tecnologías ópticas**

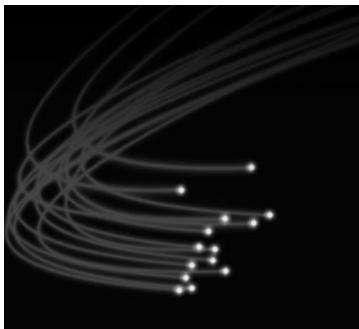
La aparición comercial y masiva de la fibra óptica cambió los paradigmas hasta ese momento existentes en cuando al diseño de los sistemas de transmisión fundamentalmente en los de media y larga distancia primero. Luego, en forma progresiva y a medida que los costos fueron disminuyendo, se ha llegado incluso a instalarse esta tecnología en las redes de área local.

Es así como los sistemas de microondas de media y alta capacidad fueron reemplazados por tendidos de fibra óptica primero en la modalidad de fibras monomodo y luego utilizando técnicas denominadas WDM (*Wavelength Division Multiplexing*, Multiplexación por División de Longitud de Onda).

WDM es una técnica que permite dividir el ancho de banda de la fibra. De esta manera, se pueden transmitir varias señales portadoras ópticas de diferente longitud de onda sobre una sola fibra permitiendo un mayor aprovechamiento del ancho de banda disponible.

Esta técnica se ha perfeccionado aun más y actualmente se dispone ya de una tecnología superadora llamada DWDM (*Dens Wavelength Division Multiplexing*, Multiplexación Densa por División de Longitud de Onda) que tiene una capacidad que llega al orden de los Tbps (Tera bits por segundo - 10^{12} bps). Entre otras aplicaciones los distintos continentes o dentro de ellos las grandes ciudades están unidos por enlaces contruidos por cables con este tipo de tecnología.

Como se puede apreciar este fenómeno generado por las fibras ópticas se ha dado en llamar también la Revolución del Ancho de Banda pues este ha dejado de ser un problema técnico en cuando a la capacidad disponible en los vínculos que pueden ser utilizados por las redes de telecomunicaciones.



Fibras ópticas
(Gentileza de Siemens Enterprise
Communications S.A.)

- **Nuevos servicios de telecomunicaciones**

Los estudios en el campo de la tecnología vinculada a la computación y a las comunicaciones han ido produciendo un profundo cambio en la microelectrónica que, a su vez, ha permitido contar con hardware de comunicaciones que facilita nuevos servicios. Sin estos adelantos no hubiera sido posible implementarlos en forma comercial.

Un ejemplo típico podría ser la llamada Telefonía IP que es la transmisión de la voz usando la tecnología de conmutación de paquetes.

Hoy existe el mercado numerosas empresas que prestan este tipo de servicios en forma comercial a costos reducidos lo que claramente facilita el comercio en especial cuando las distancias entre comprador y vendedor son extensas por ejemplo entre continentes.

Los equipos que operan con VoIP (*Voice over IP*, Voz sobre IP) convierten las señales de voz estándar en paquetes de datos comprimidos que son transportados a través de redes de datos en lugar de líneas telefónicas tradicionales.

Las señales de voz digitalizadas se encapsulan en paquetes IP que se pueden transportar como IP nativos o como datagramas IP transportados por cualquiera de los protocolos como *Ethernet Frame Relay* ATM SONET o SDH.

Actualmente, las normas empleadas para la voz sobre IP se basan en la norma de la UIT H.323 v2 u otras propietarias. La especificación H.323 define un conjunto de equipos denominados *Gateway* y *Gatekeeper*. Por otra parte, especifica la manera de establecer enrutar y terminar llamadas telefónicas a través de la Red Internet.

En la actualidad también existen otras especificaciones en los consorcios industriales tales como SIP ya mencionado SGCP e IPDC las cuales ofrecen facilidades adicionales para el control de llamadas y la señalización dentro de arquitecturas de voz sobre IP.

Las ventajas de este tipo de servicio es la menor utilización de ancho de banda lo que redundo en una fuerte disminución de los costos telefónicos. Esto se debe al uso de un conjunto de codificadores de voz de mayor rendimiento que los usados en la red telefónica si bien es cierto que esto en alguna manera afecta la calidad de la señal recibida.

1.6.2.2 Las nuevas ideas en la economía

A finales de la década del noventa, se fue acuñado un concepto que se llamó la nueva economía. Este estaba concebido sobre la base de los cambios que se generaban basados en los siguientes elementos que fueron apareciendo en forma conjunta y que eran justificadas por un crecimiento permanente y continuo que se creía inmune a los ciclos económicos.

Algunos de los principios de estas ideas fueron los siguientes:

- Adelantos producidos por el conocimiento.
- Cambio tecnológico.
- Globalización de la economía y de los mercados financieros.
- Auge de las empresas denominadas .com.

Inclusive algunos economistas creyeron que la forma de hacer negocios anterior a estos conceptos había caído en desuso.

Sin embargo, durante la crisis del año 2001, una buena parte de las empresas llamadas .com creadas y fomentadas sobre la base de las ideas que se generaron a partir de los con-

ceptos que proponía la llamada nueva economía quebraron o literalmente desaparecieron del mercado. Este ejemplo desacreditó a muchas de las predicciones que se habían efectuado.

Pero aquí no se trata de juzgar si este concepto es correcto o no. Se trata de analizar si es una de las consecuencias de la Sociedad de la Información y como la economía está influenciada por los cambios tecnológicos.

Es indudable que la irrupción del conocimiento en la vida diaria actúa en las decisiones de empresas organizaciones e incluso en el hombre común y fundamentalmente por los cambios generados por la Sociedad del conocimiento provocados por sus factores claves: el hombre la computación y las comunicaciones.

Es por ello interesante analizar el trabajo de la Friedrich-Ebert-Stiftung que permite esclarecer de manera aproximada el carácter multifacético del concepto que analiza en cinco dimensiones distintas a saber:

- Macroeconómica: una nueva constelación macroeconómica en los EE.UU. en la que son posibles índices más altos de crecimiento sin inflación gracias a mayores índices en el crecimiento de la productividad (al momento de ser escrito este trabajo).
- Tecnológica: se impone un desarrollo tecnológico –la revolución de tecnologías de información– que convierte a la industria de la tecnología informática en la rama clave.
- Microeconómica y de mercado de capital: el significado creciente de una nueva tipología de empresa y nuevos criterios de valoración para empresas en los mercados de capital.
- Metaeconómica: es decir a) el significado creciente de información como insumo producto y principio estructural de la economía; b) el vínculo entre explosión tecnológica y la intensificación de las relaciones de economía de mercado y c) el vínculo entre explosión tecnológica y tercerización de la economía.
- Social: Se supone –ya casi en forma estereotipada– que la nueva economía se vincula con un desmejoramiento de la situación de los trabajadores, al menos de su gran mayoría.

Este trabajo nos ofrece definir de dos maneras formales el concepto de nueva economía vista desde una perspectiva puramente tecnológica:

- Es la suma de todas las actividades económicas que o bien pertenecen a la rama de tecnologías de información o bien basan sus ideas comerciales sobre una nueva utilización de estas tecnologías en especial la Red Internet.
- Es una economía en la que la rama de tecnologías de información que se convirtió en el sector clave por su rápido crecimiento su ritmo de innovación y también por la instalación de sus productos y servicios en todas las áreas económicas y que estructura la producción distribución y consumo en forma comparable a lo que logró la industria automotriz en la segunda mitad del siglo xx.

Y afirma que las características que signan la dinámica de la nueva economía definida por la rama de tecnologías de información son:

- La tecnología de la información no es una innovación aislada ni tampoco un manojo de innovaciones. Es una nueva dinámica de innovación que no está cerrada y tampoco se cerrará en un futuro próximo –al menos no en tanto la miniaturización de componentes microelectrónicos (Ley de Moore) en el área nano no choque con límites físicos absolutos.
- La revolución de tecnologías de información tiene una dinámica que la lleva hacia la evolución permanente.

- El motor de la industria es la capacidad de generar rendimientos permanentes, rápido aumento de los componentes microelectrónicos, y descenso de los costos de la elaboración y transmisión de información.
- Las inversiones en las redes de telecomunicaciones están relacionadas a los beneficios crecientes que estas generan.

Una explosión tecnológica no necesariamente debe conducir al mayor crecimiento de la productividad económica general.

1.6.2.3 El marco regulatorio de las telecomunicaciones: El proceso de globalización

El proceso de globalización de las comunicaciones y posteriormente las ideas de convergencia de sus distintos servicios comenzaron en el año 1974 cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América inició las primeras acciones judiciales para deshacer el monopolio organizado por la AT&T.

En 1949 Departamento de Justicia inició un muy importante juicio antimonopolio contra AT&T y *Western Electric*. El gobierno de Estados Unidos acusó a AT&T de conspirar para restringir la fabricación distribución venta e instalación de todas las formas posibles de equipamiento telefónico por la violación de la Ley Antimonopolio de Sherman. Para finalizar con la posición dominante en el mercado de AT&T trató de separar la fabricación de equipamiento en todas sus formas de la provisión del servicio telefónico. Propuso que AT&T se retirara de la *Western Electric* y que a su vez esta vendiera el 50% de sus acciones a los Laboratorios Bell.

Esta demanda duró siete años y nunca se llegó a un fallo judicial por cuanto en 1956 hubo un acuerdo extrajudicial entre las partes por la cual al Sistema Bell le fue permitido seguir prestando, exclusivamente, Servicios de Comunicaciones Públicas sujetándose a ciertas regulaciones. A la *Western Electric* le fue prohibido fabricar equipos que no fueran los utilizados para el funcionamiento de la Bell. Y tanto al Sistema Bell como a la AT&T la *Western Electric* y a los Laboratorios Bell les fue exigido autorizar el uso de todas sus patentes a quien lo solicitare tanto del país como del extranjero mediante el pago de regalías moderadas.

El acuerdo de 1956 contó con el consentimiento del tribunal. Sin embargo, los ejecutivos del Sistema Bell no hicieron en ese momento una correcta apreciación sobre el futuro de la tecnología en cuanto a lo que se refiere a la electrónica las comunicaciones y la computación. La revolución de las nuevas tecnologías ya estaba en marcha. Fracasaron quizás en acertar en los cambios exponenciales que el progreso acelerado del siglo xx ya estaba produciendo.

Estas ataduras le impidieron por ejemplo desarrollar nuevas tecnologías innovadoras como lo había venido haciendo hasta entonces por cuanto si bien podían con ellas abastecerse no podía colocarlas en el mercado lo que hacía estos desarrollos poco eficientes en términos económicos. Por otro lado, los servicios se fueron diversificando pero el Sistema Bell tenía impedido ocuparse de otros negocios mientras que la competencia empezó a ocuparse de los servicios de telefonía locales y de larga distancia.

En 1974, nuevamente, el Ministerio de Justicia se ocupó de analizar una extensa demanda por monopolio que había presentado contra la AT&T la empresa MCI Inc. en marzo de dicho año. Después de analizar la situación, el mismo Ministerio inició en noviembre una nueva demanda contra AT&T *Western Electric* y los Laboratorios Bell incluyendo las 22 empresas Bell que prestaban servicios urbanos y estaban distribuidas por todo el país. Así comenzó el juicio civil más grande de la historia de Estados Unidos.

Las razones que fueron esgrimidas en la presentación del juicio fueron muy simples. El Departamento de Justicia alegó que AT&T monopolizaba las comunicaciones de larga distancia dándole tarifas especiales a las 22 Bell locales que hacía imposible a otros prestadores competir con ellas o directamente impidiéndoles la interconexión con el sistema de comunicaciones

nacional. Además, se acusaba a la *Western Electric* de prácticas monopólicas que impedían un mercado transparente y equitativo otra vez.

Entre 1974 y 1980, las partes intercambiaron documentos. El juicio mientras tanto cayó en manos de Juez Harold H. Greene que en 1978 había sido ascendido a Juez Federal de Distrito. Greene había antes ocupado un cargo en el Superior Tribunal de Justicia del Distrito de Columbia y, además, había trabajado activamente en tal carácter desde 1964 en las leyes de derechos civiles y similares vinculadas a la igualdad de derechos ciudadanos. Aunque hubo intentos previos por solucionar el diferendo como en 1965 Greene anunció el inicio del juicio para el 15 de enero de 1981 en su Corte Federal de la ciudad de Washington DC.

Luego de variadas situaciones típicas de juicios de este volumen y naturaleza el Gobierno hizo una proposición a la AT&T que incluía la obligación de disolver el monopolio proposición que es aceptada por el *holding*. Finalmente, se conviene el día 1 de enero de 1984 como la fecha en la que dicha disolución debe comenzar a tener efecto. El 8 de enero de 1982 las partes llegaron a ese histórico acuerdo que podría resumirse en los siguientes aspectos más importantes:

- Las 23 empresas operadoras de los servicios de telefonía del grupo conocidas como las hermanas Bell debían separarse del *holding* AT&T. Este podía mantener bajo su control a la empresa Western a los Laboratorios Bell y la empresa que se ocupaba de las comunicaciones interurbanas denominada *Long Lines Divisions*.
- Las empresas que se formaran para prestar el servicio telefónico no podían fabricar sus propios equipos.
- El tráfico telefónico interurbano quedaba en libre competencia y todos los que deseaban participar de este negocio debían tener igualdad de oportunidades.

El 1 de enero de 1984 el monopolio AT&T quedó disuelto. En la fecha de su disolución AT&T tenía inversiones del orden de \$40 mil millones de dólares e ingresos anuales por 33 mil millones. Se habían organizado para cumplir el acuerdo siete empresa regionales a las que AT&T les fue transfiriendo sus activos en las zonas de operación de cada una de ellas. A comienzos de ese año, ya estaba operando en forma independiente.

Las mismas se llamaron: Ameritech Corporation, Bell Atlantic Corporation, BellSouth Corporation, NYNEX Corporation, Pacific Telesis Group, Southwestern Bell Corporation y US West Inc. Sin embargo, al poco tiempo de funcionar como tales comenzaron las ventas fusiones y alianzas por lo que hoy muchas de ellas ya no existen con los nombres originales.

A partir de esa histórica fecha, comienza un proceso a nivel mundial que podría sintetizarse en los siguientes aspectos:

- Los servicios de telecomunicaciones se prestan poco a poco en competencia para una misma zona geográfica.
- En varios países las empresas estatales pasan a manos privadas.
- Aparecen muchos servicios impensados en la década de los ochenta y muchos más aun en la de los noventa.
- Las redes pasan a ser totalmente digitalizadas en su totalidad excepto los tramos correspondientes a la llegada de las líneas telefónicas a los usuarios individuales (la última milla).
- La computadora como herramienta pasa a ser un elemento catalizador del continuo cambio tecnológico que se generan en las redes de telecomunicaciones y en la demanda de nuevos servicios de comunicaciones.
- Aparece un concepto denominado TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) con el que se estudia y analiza la interacción que genera la convergencia de la Informática y las Comunicaciones.

Durante mucho tiempo la tecnología que se utilizaba en los sistemas de comunicaciones en particular para el servicio telefónico hacía impensable concebir que para una misma zona geográfica existieran distintos proveedores en particular para telefonía.

La pregunta que nadie podía responder ante una sugerencia de cambiar ese paradigma era la siguiente: ¿Qué sentido tiene en una misma ciudad tener dos plantas externas con cables de cobre superpuestas?

Hoy es sabido que en muchas zonas geográficas hay varios prestadores. La razón está dada entre otras por los cambios tecnológicos que se han venido produciendo como podría ser el caso de la prestación de los servicios a grandes clientes a través de sistemas de alta capacidad utilizando como medio de comunicaciones la fibra óptica.

Esto, por un lado, no hace necesario llegar con cable de cobre hasta el usuario final; en otros la prestación de servicios como los de banda ancha permiten justificar la duplicación de redes aun utilizando cobre por el retorno de la inversión que este tipo de servicio genera.

También el traspaso de los servicios a capitales privados o mixtos es un fenómeno que se ha producido a nivel mundial. El caso más relevante sea quizás el de los países europeos. Cada uno de ellos tenía organizaciones ya históricas que se denominaban y conocían como PTT (*Postes Télégraphes et Téléphones*) que como su nombre lo indica incluían los servicios postales telegráficos y telefónicos en una sola empresa del Estado.

Estos fenómenos de diversificación de prestadores y aumento de servicios ha dado lugar a que los distintos Estados Nacionales hayan tenido en muchos casos que organizar Autoridades Regulatorias al estilo de la FCC (*Federal Communications Commission*) de los Estados Unidos.

En cuanto a la diversidad de los nuevos servicios, es necesario destacar que hasta hace unos años solo se conocía el servicio telefónico, télex y los servicios telegráficos.

Hoy la necesidad de tener que usar la Red Internet en todo tipo de aplicaciones desde las menores en el propio hogar hasta las que involucran a los Estados Nacionales o a las pequeñas y grandes empresas ha generado la necesidad de que los servicios de datos lleguen con precios adecuados hasta los domicilios de todas las partes necesitadas de interconectarse con ella.

Por otra parte, la transmisión de la televisión por aire si bien no es algo perimido las redes de cables o de televisión satelital cubren los países de un extremo al otro. Primero, usando técnicas analógicas y, actualmente, tal como se hizo con los servicios clásicos de comunicaciones digitalizándose en forma acelerada.

¿Mantendrán los operadores redes independientes para voz, datos y televisión por separado como sucede actualmente? ¿El marco regulatorio permitirá utilizar los adelantos tecnológicos pensando en los beneficios que pueda recibir el usuario final?

Todo indicaría que la tecnología está en camino a que en un futuro muy próximo mediante redes de redes de comunicaciones únicas se puedan prestar todo tipo de servicios a los usuarios finales.

En cuanto a la tecnología que utilizan las redes de telecomunicaciones se fue generando a fines del siglo xx un proceso de digitalización total en lo que se denomina la zona de la red (para mayores detalles, ver el Capítulo 2). Tanto las centrales de conmutación como los enlaces troncales ya están totalmente digitalizados en casi la totalidad de los países.

La llegada a los servicios de comunicaciones a los usuarios de tipo familiar o individual son aun analógicos en gran parte.

En lo que se refiere a los circuitos telefónicos, muchos de ellos ya permiten el uso de servicios de datos digitales utilizando las tecnologías denominadas xDSL. Estas tecnologías han dado nuevo valor agregado a las viejas plantas externas de cables de cobre, que algunos pensaban en la década de los noventa que iba a ser reemplazadas rápidamente por vínculos de fibra ópticas hasta todos los usuarios finales.

¿Cuál ha sido entonces el motor de todos estos cambios? ¿Qué está revolucionando las comunicaciones y porque no decirlo las distintos comportamientos de la sociedad? ¿A qué se deben los cambios en todos los ámbitos caracterizados por la rapidez y la profundidad?

Basta observar los comportamientos sociales, económicos, políticos y militares para darse cuenta que es el computador la herramienta que la ha producido y la sigue generando.

Mientras que de temas informáticos solo hablaban los especialistas unos pocos años atrás o aquellos que se ocupaban de investigaciones o actividades técnicas relacionadas con las ciencias exactas o la ingeniería tales como matemáticos físicos biólogos ingenieros y otras profesiones similares. Hoy se escucha opinar de temas computacionales a sociólogos, psicólogos, médicos, economistas y tantos otros con una propiedad que muchas veces llama la atención.

1.6.2.4 Las fuerzas sociales

Durante mucho tiempo la informática era un campo solo para los especialistas y las comunicaciones excepto algunos pocos servicios públicos estaban reservadas para el campo empresario exclusivamente como era el caso del servicio télex o el uso del facsímil.

Los costos de los computadores fueron inicialmente prohibitivos para cualquier organización empresarial o gubernamental de tamaño mediano o pequeña para establecimientos educativos de nivel secundario o primario o para un profesional independiente. Esto hacia difícil el uso del computador como herramienta de trabajo o como medio de difusión del conocimiento.

La aparición del computador personal y la Ley de Moore aplicada al corolario que hemos denominado de los costos decrecientes hizo que estos equipos bajaran rápidamente de precio y permitió la difusión de la informática y el uso de las comunicaciones en forma masiva.

Así fue que el computador irrumpió en las distintas formas de convivencia de los seres humanos comenzando con el aula siguiendo con su uso en las organizaciones empresariales las profesiones liberales y finalizando con su introducción en el hogar y hasta podríamos decir en la misma vida de las personas.

A su vez se pueden señalar dos fenómenos consecutivos. Primero, la globalización provocada entre otras causas por la aparición y uso de la Red Internet para los fines más diversos; y luego el paulatino reemplazo de las conexiones *dial-up* por las de banda ancha que permiten el manejo de cantidades importantes de información en tiempos reducidos.

Intercambiar imágenes textos videos fotografías pasa a ser algo común y rápido utilizando medios de comunicaciones cada vez más flexibles veloces y económicos.

Lo que inicialmente en el campo de las telecomunicaciones se llamó la crisis del ancho de banda a causa de las necesidades cada vez mayores de este recurso inicialmente escaso fueron desapareciendo con la instalación masiva de la fibra óptica y sus tecnologías asociadas y los nuevos desarrollos que permitieron una mejor utilización de los vínculos existentes de cables de cobre.

Es así que un gran número de grupos sociales de diversos orígenes comenzaron a usar en forma diaria el computador como medio de relación en la vida diaria y de trabajo cotidiano. Las razones de este cambio analizadas desde el punto de vista de la sociedad se pueden resumir en las siguientes causas:

- Costo accesible de los computadores personales.
- Mejora en la calidad de la educación.
- Introducción de los servicios de banda ancha a precios razonables.
- Oferta de cometidos atractivos para el hombre común el profesional empresario y en general para cualquier integrante de la sociedad.
- Amplia oferta de servicios de comunicaciones.

Como una consecuencia de la masividad del uso del computador en la sociedad ha aparecido y se han multiplicado de manera asombrosa un fenómeno conocido como el de las Redes Sociales.

Luego podemos definir como una Red Social, a la estructura constituida por un sitio integrado a la Red Internet que permite a los individuos que lo integran construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema definido y limitado; articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, ver y recorrer su lista de las conexiones con las limitaciones que se establezcan de las efectuadas por otros miembros dentro del mismo sitio. La misma se puede representar en forma de varios grafos en el cual los nodos representan los individuos que la integran y los conectores que enlazan los nodos las relaciones entre ellos.

El origen de las redes sociales se puede fijar en el año 1995 cuando Randy Conrads crea el sitio Web classmates.com con el objeto de mantener o reencontrar el contacto con sus antiguos compañeros de estudio en sus distintos lugares por los que pasó en su formación.

Posteriormente, en 2002, aparecen sitios Web fomentando círculos de amigos que estaban *on-line* en la Red. Y luego de experiencias diversas en 2004 nació la Red Social TheFaceBook creada por Mark Zuckerberg con la colaboración de Dustin Moscovitz y Chris Hughes compañeros suyos en la Universidad de Harvard en el ámbito de dicha universidad. Sin embargo si bien el fin inicial fue ser un punto de encuentro de todos los exalumnos de dicha casa de estudios inmediatamente adquirió fines mucho más amplios.

La popularidad que adquirió en menos de un mes llevó Zuckerberg a extenderla a otras universidades del mismo tipo como eran el MIT Stanford Columbia Yale Princeton y luego a gran parte de la comunidad universitaria del país. Era una especie de comunidad virtual tipo Myspace y su objeto era ser el punto de encuentro de todos los exalumnos de Harvard. Obviamente, su destino fue más amplio.

En 2005 TheFaceBook se transformó en Facebook y actualmente compite con productos generados por Google y MySpace por lo que se enfrenta a grandes desafíos para controlar el mercado. No obstante, ha sido una decisión acertada de su creador la de abrir la plataforma Facebook a otros desarrolladores. La red Facebook se extiende a varios idiomas y se puede acceder con conocimientos elementales de computación.

A los pocos meses de su creación, Facebook tenía más de 1 millón de usuarios; y en 2007 llegó a los 30 millones cifra que terminando ese año había llegado a 50 millones de usuarios convirtiéndose en el rival más directo de Myspace.com.

Facebook era una idea nueva. David Bohnett creador de Geocities la propuso en la década del ochenta. No obstante, el objetivo de concretar un sitio en la Web donde la gente compartiera sus gustos y sentimientos se pudo llevar a cabo con éxito a través de Facebook. Sitios de redes sociales tales como MySpace o Facebook han atraído a millones de usuarios en todo el mundo muchos de los cuales usan estos sitios en forma cotidianas.

1.7 Convergencia

1.7.1 Conceptos generales

La tendencia actual o el paradigma para el transporte de la información es en casi todos los casos el protocolo IP. Una red funcionando bajo este protocolo permite una cantidad importante de funciones comunes reduce costos y facilita la planificación y la operación.

El usuario de hoy espera que las facilidades y las interfaces sean similares para cualquiera de los servicios que esté utilizando sin tener que analizar qué red estará usando o en cual estará transmitiéndose la información que desea enviar. Los servicios, a su vez, se deben adaptar a las características de los dispositivos y a los accesos a ser utilizados. Incluso deberá pensarse en procesos seguros, pero simplificados para la identificación del usuario.

Otro aspecto importante se refiere a la confiabilidad en todas transacciones. Estas deben ser seguras y eficientes independiente del acceso y de la calidad de la conexión. Un usuario no espera ningún virus, ningún gusano, ningún fraude y que nadie escuche sus comunicaciones excepto que él lo hubiese previamente autorizado.

También los usuarios esperan poder comunicarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Aun estando en movimiento. Luego deberá tenerse en cuenta muy especialmente las opciones de transporte y prestación de los servicios por medios inalámbricos.

La intensificación de la competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones entre los operadores de telefonía fija y móvil como la irrupción de aquellos que presentan servicios de televisor por cable y empresas dedicadas a la prestación de telefonía utilizando los distintos protocolos denominados VoIP permiten percibir el creciente interés de los distintos operadores en abordar áreas que estaban fuera de su oferta tradicional.

En particular, los operadores de la red móvil han ido buscando ofrecer servicios más avanzados con mayores requerimientos de ancho de banda para ofrecer alternativas competitivas a los operadores de los servicios de la red fija y de esa manera ampliar su participación en el mercado.

Un ejemplo es la posibilidad de recibir correos electrónicos o servicio de Internet en los equipos de telefonía móvil. Paralelamente, los operadores de las redes de televisión por cable buscan entrar en los servicios de banda ancha y la prestación de los servicios de telefonía.

Así, aparece el concepto de convergencia entendiendo por tal a la posibilidad del usuario de poder acceder a una amplia variedad de servicios de comunicaciones con calidad consistente independiente de su ubicación geográfica, del equipo terminal utilizado y sobre una sola red integrada de comunicaciones.

1.7.2 Análisis del concepto de convergencia

Este nuevo paradigma del mundo de las telecomunicaciones puede ser analizado desde cuatro puntos de vista: comercial servicios productos y red.

La convergencia comercial (también llamada etapa de preconvergencia) es una actitud que consiste en ofrecer varios productos como un paquete a un precio conformado como puede ser los servicios de voz (fija y móvil) Internet por banda ancha y mensajes de texto no haciendo referencia específica a la tecnología ofrecida y poniendo énfasis en la versatilidad de los equipos terminales ofrecidos para los servicios comercializados.

La convergencia de servicios consiste en que un solo proveedor puede ofrecer varios servicios que pueden ser accedidos desde diferentes clases de terminales. Así se podría enviar mensajes de texto desde un equipo móvil a uno fijo; o mirar televisión por cable desde un

computador conectado por banda ancha por medio del par telefónico; o usando este mismo medio ver una señal de video en el televisor o desde su propio terminal móvil.

También dentro de este concepto podemos mostrar los servicios número único y *follow-me*; es decir que a través de un número telefónico asignado por el proveedor del servicio el servicio telefónico está disponible en el lugar en el que está el usuario ya sea través de teléfonos fijos o móviles.

La convergencia de servicios presenta dos variantes. Una ya difundida en muchos países que es el denominado Triple Play que incluye utilizando un solo acceso local los servicios de Voz Internet por banda ancha y Video; la otra más completa aun llamada Cuádruple Play y más conocida por su expresión en inglés, *The Fantastic Four* que, además de los servicios anteriores, incluye la prestación de los servicios inalámbricos.

La Fig. 1.9. muestra un ejemplo de provisión en la modalidad de Cuádruple Play. En ella se puede observar un usuario que recibe los servicios de Telefonía Fija, Móvil, Televisión Digital y Banda Ancha; y a través de esta última, otros adicionales como pueden ser los de videoconferencia, recepción de señales de radiodifusión, telefonía IP y cualquier otro que sea soportado por una red de banda ancha con conectividad a la Red Internet.

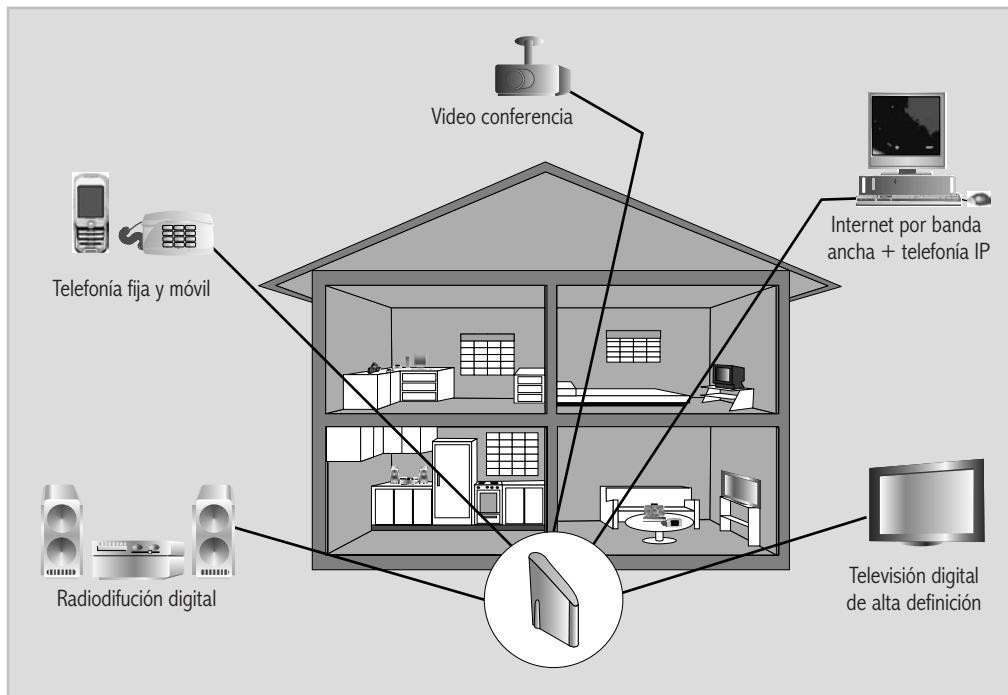


Fig. 1.9. Utilización del *The Fantastic Four* en una organización.

La convergencia de producto consiste en el uso de equipos para múltiples aplicaciones y diferentes formas de acceso a la red. La Fig. 1.10. nos muestra lo que ya es un ejemplo de convergencia de producto y servicios.

Un equipo que inicialmente solo se usaba en las primeras generaciones para recibir y transmitir señales de voz tanto de la y hacia la red fija o móvil hoy se puede utilizar en las más variadas aplicaciones. Es así que podemos recibir señales de radio y televisión usarlo como *pager* o recibir facsímiles operar con cartas de crédito o débito y otros servicios más que van más allá de las telecomunicaciones en sí.

La evolución de los equipos terminales será un reflejo de las características que vaya adoptando la red y de la evolución de los distintos tipos de acceso que vayan estando disponibles.

La convergencia de la red consiste en que se pase de una red a la otra sin que el usuario perciba los cambios y se mantenga la calidad de servicio.

Este concepto de convergencia de red está directamente vinculado a la denominada NGN (*Next Generation Network*, Red de la Siguiente Generación) entendiéndose por tal a:

Una red basada en la tecnología de conmutación de paquetes capaz de proveer servicios integrados incluyendo los tradicionales telefónicos; utilizando la banda ancha y muy ancha; explotando al máximo disponible los medios de comunicaciones actuales y empleando, intensivamente, Tecnologías con QoS (*Quality of Service*, Calidad del Servicio) de modo que el transporte sea totalmente independiente de la infraestructura de red utilizada. Además, con posibilidad de ofrecer acceso libre para usuarios de diferentes compañías de telecomunicaciones y apoyarse en el concepto de movilidad de forma que permita el acceso multipunto a cada usuario.

Este tipo de redes están caracterizadas entre otras por las siguientes particularidades:

- Transferencia de datos basadas en conmutación paquetes o de tramas (802.x).
- Separación entre la provisión de los servicios de telecomunicaciones y el uso de las distintas interfaces posibles de acceso a la red núcleo.
- Posibilidad de soportar una amplia gama de servicios (Voz video y señales isócronas comprimidas y sin comprimir; Datos confiables aplicaciones de misión crítica; datos no confiables tales como el envío de correo electrónico navegación por Internet etcétera).

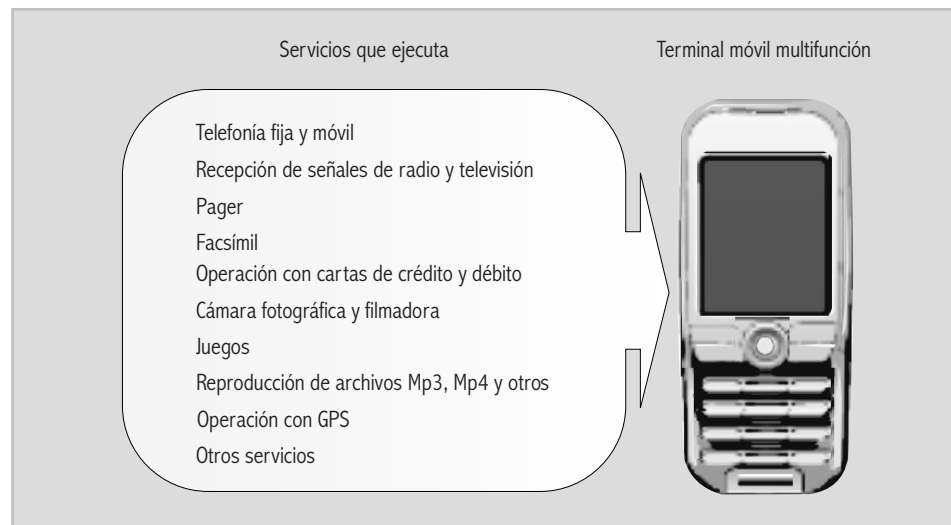


Fig. 1.10. Convergencia de producto y servicios en un terminal móvil.

- Capacidad de proporcionar banda ancha con Calidad de Servicio QoS y transparencia entre extremos de un enlace.
- Convergencia entre servicios fijos y móviles.
- Independencia entre las funciones relacionadas con el servicio y las distintas tecnologías utilizadas para el transporte de la información.

- Capacidad de adaptarse a las exigencias de los distintos marcos regulatorios incluyendo servicios que hagan a emergencias seguridad y aquellos que exigen respetar la intimidad.
- Capacidad para interfuncionamiento con redes de tecnologías anteriores.
- Posibilidad de brindar una amplia variedad de servicios sin que el usuario perciba diferencias entre unos y otros.
- Acceso sin restricciones a distintos proveedores de servicio diferentes.
- Esquemas de identificación resueltos a base a direcciones de IP.

1.7.3 Convergencia y la globalización de la economía

La aparición de un fenómeno denominado convergencia de las TIC mediante la cual el computador y su disciplinas asociadas como la informática y las comunicaciones generan un proceso de realimentación típico de la sociedad postindustrial. Uno de sus efectos más notorios es lo que se ha dado en llamar “globalización de la economía”. ¿Habría globalización sin comunicaciones inalámbricas sin Internet sin computadoras o tantas otras cosas generadas por esta revolución de las nuevas tecnologías? La respuesta es decididamente “NO”.

Consideramos muy difícil de contestar si esta globalización, como expresaba, Lussato, es algo bueno o malo para la sociedad. Deberíamos tener en cuenta que como todas las cosas que el hombre genera estas son buenas o malas según quien las usa y como se las usa. Pero esa discusión no es motivo de esta obra.

Si podríamos señalar un efecto impensado que han generado las TIC en la sociedad globalizada. Fue un estudioso sobre las perspectivas del futuro de la humanidad John Naisbitt quien en 1994 publicó un libro denominado *La paradoja Global*.

Este trabajo describe un efecto inesperado que provoca el desarrollo y la difusión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Para ello, propone analizar lo que llama las dos paradojas de la Era de la de las Nuevas Tecnologías que pueden ser presentadas de la siguiente manera:

- Primera paradoja: “Mientras mayor es la economía del mundo más poderosos son sus actores más pequeños”.
- Segunda paradoja: “Mientras más universales nos hacemos más tribalmente actuamos”.

Naisbitt establece a partir de estas paradojas lo que podríamos llamar los cuatro problemas éticos básicos de la globalización:

- Corrupción generalizada en todo el planeta.
- Los negocios la economía y los derechos humanos.
- Los problemas del medio ambiente.
- La discriminación en los procesos de contratación.

Según este pensador, la comunicación global instantánea derivada de los procesos teleinformáticos en tiempo real nos ha dado la posibilidad de ver todo lo que pasa en el mundo desde nuestro asiento frente al televisor o frente a la pantalla de nuestro computador. La información que llega simultáneamente a cualquier parte del mundo en el mismo momento en que se producen los hechos otorga cada vez más poder a los individuos.



Conjunto de antenas para radioenlaces y telefonía celular (Gentileza de Siemens Enterprise Communications S.A.)

La actividad política los políticos las empresas y los funcionarios de todo el mundo están bajo la lupa y por tanto cualquier contravención a la ética se conoce rápidamente y el público tiene derecho a demandar sanción.

Naisbitt ha lanzado una profecía basada en los fenómenos producidos por la propia globalización y en el poder que los medios teleinformáticos proporcionan al interactuar con los medios de comunicación social y la sociedad en general y con los individuos en particular. Ella podría sintetizarse en la expresión:

Va a dejar de ser negocio no ser ético

Naisbitt nos ha hecho ver que marchamos hacia un nuevo código de conducta ética universal para el siglo XXI. En muchos casos políticos, ejecutivos de alto nivel grandes corporaciones y todo tipo de figuras públicas no perciben este fenómeno. Sin embargo, todos los días nos enteramos a través de los medios de comunicaciones de muchas cosas que los actores señalados quisieron ocultar o callar.

En este siglo los secretos a la corta o a la larga dejan de ser tales con la misma rapidez que una persona ubicada en América se puede comunicar por un teléfono celular con otra del Lejano Oriente.

1.8 La red Internet

1.8.1 Consideraciones generales

En la actualidad se podría afirmar sin temor a error que en todas las disciplinas que se estudian en el mundo, sean las vinculadas a las llamadas ciencias duras, como la matemática, la física, la química, la biología, las ingenierías, la medicina, la bioquímica y muchas otras, así como las ciencias sociales, sean estas la economía, la política, el derecho, la sociología, la psicología, y cantidad de otras de toda índole, hay un antes y un después de la creación y afirmación de la red Internet, tal como se la conoce a partir de la última mitad de la década del noventa.

El proceso ha sido secuencial. Primero los cambios comenzaron con el desarrollo de la computadora. Luego continuaron cuando se llegó a un punto en el que ellas podían ser operadas por no especialistas de todas las edades; después aparecieron los cambios que generaron mediante su uso como herramienta. Así es que facilitaron, entre otras cosas, la construcción de equipos de telecomunicaciones inteligentes. Estos, a su vez, permitieron digitalizar prácticamente toda la red mundial de telecomunicaciones, cambiando además la forma de planificar, diseñar y operar. Por último, apareció la idea genial de la red Internet como herramienta de interconexión de computadoras de consumo masivo. Todo ello revolucionó al mundo. Ya nada es igual a como lo fue hace solo veinte años.

Si bien la invención de ciertos servicios de comunicación como el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión provocó grandes cambios, fue el uso de la computadora el que permitió modificaciones significativas en la sociedad, que permitieron su integración lenta pero firme y mostraron una capacidad sin precedentes de poder cambiar la historia de la humanidad.

En la actualidad Internet es la posibilidad de interconectar a los diferentes actores de la sociedad en forma inmediata, por medio de mecanismos de transmisión sencillos para los usuarios, con costos razonables, la mayoría de las veces sin necesidad de concurrir a lugares especiales para acceder a sus contenidos (salvo casos particulares). Este medio permite disseminar información sin importar la ubicación geográfica de sus reservorios o en qué lugar del planeta van a ser recuperados esos datos; involucrando tanto a personas como a instituciones,

empresas, organizaciones, y a todo otro tipo de actores de la sociedad del conocimiento en la que estamos sumergidos.

La red Internet representa uno de los ejemplos más claros de lo que se puede obtener cuando la inversión en un sector es sostenida, y la sociedad asume con seriedad el compromiso para investigación y desarrollo puesto al servicio de la humanidad, y orientado a mejorar la infraestructura de la información. De esta manera, los conocimientos que se generan son compartidos por países, universidades, comunidades, instituciones y otros diversos actores de la sociedad.

En el presente la red es una infraestructura para el manejo de la información extendida, con una historia compleja, que involucra aspectos tecnológicos, organizativos y comunitarios; y estamos convenidos de que todavía no vimos lo mejor.

1.8.2 Antecedentes históricos

En 1958, como respuesta al lanzamiento en la Unión Soviética del primer satélite terrestre conocido como Sputnik, Estados Unidos creó de inmediato ARPA (*Advanced Research Projects Agency*, Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación), para encaminarse en las investigaciones que habían llevado a ese acontecimiento, que sin duda marcó un hito histórico en las exploraciones espaciales.

Dentro de las tareas que esa agencia realizaba se desarrollaban estudios sobre computadoras a los efectos de dar solución al problema de interconectar las máquinas que tenían instaladas en varias universidades que trabajaban para ella. Estas universidades, además, desarrollaban otros muchos proyectos de investigación en variados campos y sus laboratorios se encontraban diseminados a lo largo y ancho del territorio de ese país. De allí la necesidad de contar con una red de interconexión que cumpliera dos premisas básicas. Una, que cubriera un área geográfica extensa; y otra, que fuera transparente a los tipos de marcas y sistemas operativos de los distintos equipos, que cada punto de la red científica tuviera instalados.

La red se creó a finales de la década del sesenta con el nombre de ARPANET. Se financió con fondos del Ministerio de Defensa de Estados Unidos (DoD, *Department of Defense*), y la primera información pública sobre ella se dio a conocer en 1969.

En ese año se describió como una red de carácter experimental, que tenía conectados cuatro nodos, el primero se conectó en el Centro de Mediciones de Redes de la UCLA (*University of California, Los Angeles*, Universidad de California, Los Ángeles). En septiembre de 1969, un mes después, se conectó el segundo en el Instituto de Investigaciones de Stanford (SRI, *Stanford Research Institute*); el tercer nodo se conectó en la UCLA en la ciudad de Santa Bárbara y el cuarto en la Universidad de Utah. Durante los años siguientes, se fueron agregando rápidamente más computadoras a la red. El primer mensaje de *host* a *host* se transmitió a finales de 1969.

El proyecto ARPANET se creó sobre la base de tres trabajos de investigación independientes. Uno de ellos era un documento de 1964 sobre redes de conmutación de paquetes para transmisión segura de la voz en medios militares. Basado en este estudio, corrió el falso rumor según el cual el proyecto ARPANET se relacionaba con la creación de una red que pudiera resistir una guerra nuclear. Esto no fue así. Sin embargo, en los trabajos posteriores realizados en el proyecto ARPANET, se buscó la interconexión de redes destacando la necesidad de que esta tuviera robustez y capacidad de supervivencia, incluida la capacidad de soportar caídas de grandes porciones de cualquiera de las distintas redes que la constituían.



ARPANET es un acrónimo, tomado del nombre original de la agencia del gobierno de Estados Unidos que impuso ARPA, que en la actualidad se denomina DARPA (*Defense Advanced Research Projects Agency*, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa); el resto del acrónimo (NET) proviene de la palabra en inglés *network* (red).



En ARPANET, y luego en Internet, se entiende por nodo a cada equipo terminal de datos conectado a una red. En telecomunicaciones se prefiere hablar de nodos cuando se trata de equipos de conmutación.



La interconexión entre redes se conoce por la palabra *internetting*.

Esta red utilizó por primera vez una nueva idea en el campo de las telecomunicaciones que se denominó **conmutación de paquetes**. Esta nació de los trabajos de Leonard Kleinrock, investigador al que se podría llamar “padre” de esta tecnología.

El 31 de mayo de 1961 Kleinrock presentó su proyecto de tesis de doctorado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Massachussets, al que llamó *Information Flow In Large Communications Nets* (Flujos de información en redes extensas de comunicaciones). Su proyecto fue aprobado en 24 de julio de ese año y eso le permitió completar esos estudios en 1963. En 1964 la editorial McGraw-Hill publicó un libro sobre sus trabajos, que se denominó *Communications Nets* (Redes de comunicaciones) y en su momento fue un clásico sobre redes de paquetes.

En sus comienzos, los enlaces se efectuaban sobre líneas analógicas arrendadas tomadas de la red telefónica conmutada (RTC), que comunicaban solo a unos pocos cientos de computadoras en el territorio continental de Estados Unidos. Al principio la red experimentó muchos inconvenientes de tipo técnico relacionados con el diseño de los protocolos de comunicación. Estos eran lentos y muy poco eficientes. Por ello, se abordó el diseño de protocolos nuevos con el objeto de agilizar las comunicaciones de la red.

Para poner en funcionamiento la Red, se necesitaba la construcción de un conmutador de paquetes que primero debía especificarse de manera correcta y luego, diseñarse. Las normas estuvieron terminadas en 1968, y al año siguiente, se encargó a una empresa de la localidad de Cambridge, llamada BBN (Bolt, Beranek y Newman) que diseñe, especifique, construya y ponga en funcionamiento el primer conmutador de paquetes para la red ARPANET. La construcción se efectuó utilizando una minicomputadora de la empresa Honeywell. El primer conmutador de paquetes de la red se denominó IMP (*Interface Message Processor*, Interfaz para el Procesamiento de Mensajes).

A los efectos de contar con el software de comunicaciones necesario que posibilitara la intercomunicación de los conmutadores de paquetes IMP, desarrollados por BBN, en 1970 un investigador de la Universidad de California, Steve Crocker, diseñó un protocolo que se denominó *network control protocol* (NCP, protocolo de control de la red). A partir de 1971, los IMP se interconectaron entre sí utilizando este primer protocolo de interconexión de la red. En octubre de 1972, se organizó la ICC (*International Computer Communication Conference*) en la que Robert Kahn hizo una demostración exitosa sobre ARPANET, que fue la primera demostración pública de la nueva red.

El protocolo NCP diseñado por Crocker no tenía la funcionalidad que permitiera la interconexión independiente de las distintas redes interconectadas en ARPANET. Ello llevó a Kahn, que trabajaba en la misma universidad, a desarrollar un protocolo nuevo que pudiera solucionar los problemas que presentaba NCP. Para ello, a comienzos de 1973 invitó a Vinton Cerf a trabajar en conjunto con él para tratar de diseñar protocolos más eficientes, aprovechando la experiencia de Cerf, que ya había trabajado en la elaboración de Protocolo NCP.

La primera versión de sus trabajos con marcado éxito se presentó en septiembre de 1973 en una conferencia a la que Cerf había sido invitado para presidirla. Se realizó en la Universidad de Sussex, Inglaterra, con motivo de la reunión del INWG (*International Network Working Group*, Grupo de trabajo internacional en redes). Por último, en mayo de 1974, **Vinton Cerf** y **Robert Kahn** propusieron un nuevo núcleo para un conjunto de protocolos que luego sirvieron de base al desarrollo de lo que hoy se conoce como TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*). Se efectuó la publicación completa de ellos, en *Transactions of Communications* [CEKA74] de la IEEE de ese mes.

En 1984 el Ministerio de Defensa de Estados Unidos dividió la red así concebida en dos diferentes: una que mantuvo el nombre de ARPANET y otra nueva, restringida, de carácter y uso militares que se llamó MILNET. Ambas usaban la misma tecnología y estaban conectadas entre sí, pero el tráfico entre ellas se controló de manera rigurosa. La red MILNET luego se extendió a Europa con el nombre de MINET.

Una política abierta permitió que a esta red se fuesen conectando poco a poco instituciones académicas y comerciales, que utilizaban los mismos protocolos abiertos TCP/IP. ARPANET fue usada como base de una red que crecía cada día más, y que comenzó a llamarse *World Wide Internet* o simplemente por su última palabra, *Internet*.

1.8.3 Funcionamiento de la red

1.8.3.1 Definición de la red Internet

La red Internet se podría definir como: una red internacional formada por un conjunto de varias redes independientes, operadas en forma autónoma, que están interconectadas por medio de protocolos y procedimientos normalizados como estándares de Internet, que permiten comunicaciones entre dos equipos terminales *host-to-host* de cualquier par de máquinas que pertenezcan a algunas de las redes que la integran.

1.8.3.2 Equipos que integran Internet y esquema de su topología

Teniendo en cuenta los protocolos TCP/IP, Internet está básicamente compuesta por tres tipos de elementos constituyentes:

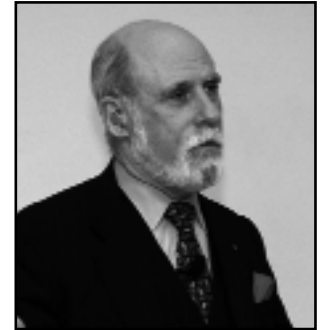
Equipos terminales de datos (en inglés, *host*, con independencia del tamaño que tengan). Son los dispositivos que teniendo una dirección IP, permiten su direccionamiento dentro de la red. Trabajan con los protocolos normalizados antes señalados. En cuanto a sus tamaños, pueden variar desde una simple computadora personal portátil a un aparato de gran porte (*mainframes*). Pueden incluir impresoras, escáners, unidades de almacenamiento masivo, etcétera.

Routers o gateways, en algunos lugares se los llama por su palabra en español: *enrutadores*. En este caso, se prefiere no realizar la traducción de la palabra porque el vocablo en español es confuso y tiene poco uso. Sin embargo, puede denominarse como conmutadores de paquetes. Los mismos son equipos que permiten conectar dos redes o más. En general, se trata de dispositivos especiales, gobernados por uno o varios procesadores, que están diseñados y programados para permitir lo que en comunicaciones se denomina en términos generales conmutación. Su misión es orientar y gestionar el tráfico de paquetes; así, conocida la dirección de destino, permiten que los paquetes generados en un equipo fuente lleguen al equipo colector.

Redes. Son conjuntos de equipos terminales de datos administrados en forma unívoca, que pueden conectarse a través de vínculos de comunicaciones, como cables de cobre, cables coaxiales, enlaces de microondas, fibras ópticas (más modernas), a otros equipos similares ubicados en otras redes diferentes de las mismas características, mediante equipos routers que facilitan las tareas de conmutación indispensables para la interconexión.

Cada una de estas redes consideradas como un solo conjunto integrado conforma la red Internet. En cada una de ellas, se pueden utilizar distintos conceptos de diseño, en general basados en las diferentes posibilidades tecnológicas disponibles y teniendo en cuenta las distancias a cubrir. Los distintos vínculos de alta capacidad que unen las diferentes redes que conforman en su conjunto la red Internet reciben el nombre de *backbone*

En la Fig. 1.11., se observa un esquema de varias redes de distintas características que se unen a un *backbone* nacional a los efectos de interconectarse entre sí a ese nivel. Si las comunicaciones se dirigieran hacia otros destinos fuera del país, la interconexión se haría



Vinton Cerf (Connecticut, 1943). Se graduó como Bachelor en Matemática en la Universidad de Stanford en 1965 y se doctoró en la Universidad de California, Los Ángeles, en 1972. Se desempeñó en esa universidad en el primer nodo que integró la red ARPANET. Junto a Robert Kahn diseñó la suite de protocolos TCP/IP. En 1982 fue uno de los fundadores de la ISOC.



Robert Kahn (Nueva York, 1938). Se doctoró en la Universidad de Princeton en 1964. Trabajó en *Bell Laboratories* y fue profesor en el MIT. En 1972 se incorporó en el Proyecto DARPA. Junto con Vinton Cerf, fueron los inventores de los protocolos TCP/IP. Es Miembro de Número de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos.



Se entiende por equipo terminal de datos o *host* a todos aquellos dispositivos que admiten una dirección IP y, por lo tanto, son direccionables dentro de la red (excluyendo los equipos routers dedicados).



Las direcciones IP corresponden en realidad a las interfaces de los equipos con las redes; así, si un equipo está conectado a dos redes, tendrá dos interfaces y, por consiguiente, dos direcciones IP.



Para más información de IPv4 e IPv6 consultar RFC 791 de septiembre de 1981, estandarizado por el DoD como MIL-STD-1777 y RFC 4291 de febrero de 2006.

desde un punto de presencia nacional a otro del país destino. Si fuera necesario conocer los datos sobre cómo alcanzar una ETD se podría dar el caso de que la comunicación llegara hasta una computadora denominada raíz-raíz que tiene todos los dominios de la red registrados.

1.8.3.3 Identificación de los equipos en la red

Como toda red de comunicaciones, Internet debe identificar todos los equipos terminales o *host* conectados a ella en forma unívoca. Esa identificación es la que luego utilizará el IP (*Internet Protocol*) para posibilitar la función de conmutación.

Una de las características más notables de la red es que cada *host* tiene asignado un número que lo identifica dentro de ella, que se denomina dirección IP, compuesto por 32 bits en la versión que se denomina IPv4. Estos dígitos binarios, considerados como un solo conjunto de ceros y unos, representan un valor numérico en la aritmética de base dos.

Estas direcciones, se suelen representar por motivos prácticos de identificación por medio de cuatro números decimales separados por puntos, y que pueden variar entre 0 y 255. Por ejemplo, podría analizarse esta dirección: 157.92.1.5. Si transformamos cada dígito decimal en un número binario veríamos que 157 es igual a "0101 1101", 92 a "0101 0110", 1 a "00000001", y 5 a "00000101". Por lo tanto, la dirección 157.92.1.5 en realidad para el protocolo Ip es la siguiente: "01011101 01010110 00000001 00000101".

Se observa entonces cómo un número decimal de tres cifras comprendidas entre 0 y 255 permite representar todas las combinaciones posibles de 8 bits. Por lo tanto, con cuatro números de tres cifras cada uno se pueden representar cuatro conjuntos de ocho bits, que precisamente representan una dirección IP de 32 bits.

En la nueva versión denominada IPv6 se agregan doce octetos más, lo que hace que tenga 128 bits, lo que hará un total de 16 octetos. También en esta nueva versión se ha buscado representar de una manera simple las direcciones en forma de grupos de números, separados en este caso por dos puntos, de modo de hacer más sencilla la identificación de las direcciones también en un lenguaje más claro.

En este caso en lugar de números decimales se utilizan números hexadecimales. Estos por lo general son representados por los comprendidos del 0 al 9, más las letras a, b, c, d, e y f para los números que van del 10 al 15. Los números hexadecimales tienen la característica de que cuatro de ellos permiten representar todas las combinaciones de 16 bits. Por lo tanto, con 8 números hexadecimales se podrán representar los 128 bits que tienen las nuevas direcciones de este protocolo, dado que cada uno de los 8 números hexadecimales permite representar, como se expresó, 16 bits.

De esta manera a medida que este protocolo se vaya generalizando se solucionará de manera definitiva el problema de la cantidad de direcciones disponibles en la red, que con el protocolo IPv4 estaban quedando escasas.

Obsérvense las cantidades de direcciones que uno y otro protocolos tienen disponibles:

$$\text{Protocolo IPv4} = 2^{32} = 4.294.967.296$$

$$\text{Protocolo IPv6} = 2^{128} = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456$$

Un ejemplo de una dirección IPv6, que se ofrece en el documento de Internet RFC 4291 es el siguiente: abad:ef01:2345:6789:abad:ef01:2345:6789. En los problemas resueltos de este capítulo, se describe la forma de transformar esta manera de identificación en los 128 bits que corresponden a la dirección expuesta.

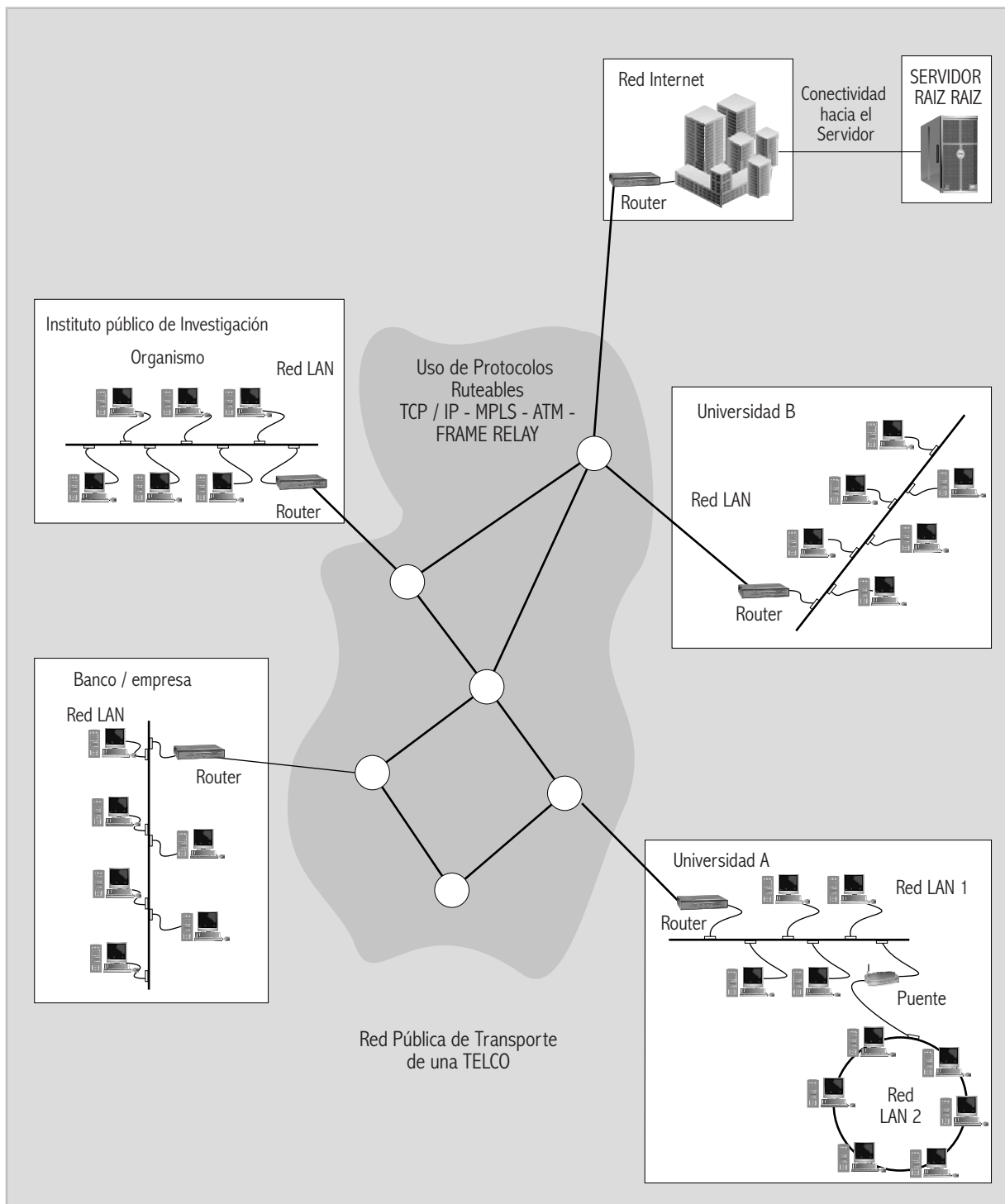


Fig. 1.11. Esquema de la formación de la red Internet mediante la interconexión de subredes.

Pese a estas formas para manejar las direcciones IP de manera más simple y práctica, tampoco esta notación es fácil de recordar. Por este motivo se utilizan nombres para individualizar los host, que con ulterioridad se traducen en direcciones numéricas en el momento de utilizarse en la red, mediante lo que se llama *servidor de resolución de nombres de dominio*.

La tarea se realiza por un procediendo jerárquico que se denomina DNS (*Domain Name System*, Sistema de nombres de dominio), que utiliza nombres separados por puntos. Para escribir las direcciones se comienza de derecha a izquierda escribiendo primero los denominados *dominios de alto nivel* y a su izquierda se van agregando subdominios cada vez más específicos, hasta identificar en forma unívoca el nombre del host al que se quiere referenciar. Los dominios de alto nivel se clasifican en dos tipos, que se observan en la Tabla 1-1.

Tabla 1-1 Tipo de dominio de alto nivel		
En español	En inglés	Abreviatura utilizada
Dominios de alto nivel genéricos	Generic Top Level Domain	<i>gTLD</i>
Dominios de alto nivel geográficos	Country Code Top Level Domain	<i>ccTLD</i>

Los dominios de alto nivel genéricos a su vez se dividen en dos tipos: sin sponsors (patrocinadores) y con sponsors. En la Tabla 1-2, se indican los *dominios de primer nivel genéricos* vigentes a principios de 1997.

Tabla 1-2 Identificación de dominios de alto nivel genéricos iniciales			
<i>gTLD</i>	<i>Asignado a</i>	<i>Limitaciones</i>	<i>Autoridad de asignación de dominios</i>
edu:	Organizaciones educativas acreditadas por EE.UU.	Limitado	Educause
com:	Organizaciones comerciales.	Ilimitado	VeriSign Global Registry Services.
gov:	Organizaciones gubernamentales de EE.UU.	Limitado	US General Services Administration
mil:	Fuerzas Armadas de los EE.UU.	Limitado	DoD Network Information Center.
net:	Redes de proveedores de Servicios de Internet.	Ilimitado	VeriSign Global Registry Services.
org:	Organizaciones no comerciales.	Ilimitado	Public Interest Registry.
int:	Organismos internacionales reconocidos por tratados.	Limitado	Registro de Dominios de IANA

A partir de 2001 se fueron autorizando otros dominios de este tipo, algunos con el concepto de contar con sponsors. En la Tabla 1-3, se observa cuáles fueron agregados a los iniciales.

En cuando a los ccTLD (*country code Top Level Domain*, *dominios de alto nivel geográfico*), conocidos por su abreviatura o su expresión en inglés, están constituidos por las dos letras asignadas a cada país según la norma ISO-3166. En particular, los utilizados para los países de habla española, portuguesa o que están ubicados en América y las antillas son los indicados en la Tabla 1-4.

Tabla 1-3 Identificación de dominios de alto nivel genéricos complementarios		
gTLD	Asignado a	Autoridad de asignación de dominios
▪ biz:	Exclusivamente a organizaciones de negocios	NeuLevel Inc.
▪ info:	Utilizado para servicios de información	Afilias Limited.
▪ name:	Reservado para nombres de personas	Global Name Registry.
▪ pro:	Organizaciones militares de los Estados Unidos	DoD Network Information Center.
▪ aero:	Con Sponsor. Reservado a organizaciones del transporte aéreo	Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques - SITA.
▪ coop:	Con Sponsor. Reservado para asociaciones cooperativas	Dot Cooperation LLC
▪ cat:	Con Sponsor. Reservado para la comunidad lingüística catalana	Fundación puntCat
▪ jobs:	Con Sponsor. Reservado a gerentes de recursos humanos	Employ Media LLC
▪ mobi:	Con Sponsor. Reservado a consumidores, proveedores de móviles	mTLD Top Level Domain Ltd.
▪ travel:	Con Sponsor. Organizaciones gubernamentales de los Estados Unidos	VeriSign Global Registry Services.
▪ pro:	Reservado a profesionales y entidades relacionadas	Public Interest Registry.
▪ museum:	Con Sponsor. Reservado para actividades con la industria del turismo	Tralliance Corporation

Tabla 1-4 Identificación de dominios de alto nivel genéricos geográficos					
ccDLD	País	Ubicación	ccDLD	País	Ubicación
.ca	Canadá	América del norte	.cu	Cuba	Caribe
.us	Estados Unidos		.do	República Dominicana	
.mx	México		.ht	Haití	
.ar	Argentina	América del sur	.pr	Puerto Rico	
.bo	Bolivia		.ag	Antigua y Barbuda	
.br	Brasil		.ai	Anguila	
.cl	Chile		.aw	Aruba	
.co	Colombia		.bb	Barbados	
.ec	Ecuador		.bs	Bahamas	
.gy	Guyana		.dm	Dominica	
.pe	Perú		.gd	Grenada	
.py	Paraguay		.jm	Jamaica	
.sr	Surinam		.kn	Saint Kitts and Nevis	
.uy	Uruguay		.ky	Islas Caimán	
.ve	Venezuela		.ic	Santa Lucía	
.gf	Guyana francesa		.ms	Monserrat	
.es	España	Europa	.tt	Trinidad y Tobago	
.pt	Portugal		.vc	San Vicente y las Granadinas	
.bz	Belice	América central	.ni	Nicaragua	América central
.cr	Costa Rica		.pa	Panamá	
.gt	Guatemala		.sv	El Salvador	
.hn	Honduras		.gq	Guinea Ecuatorial	África

Por lo general, estos dominios son administrados por cada uno de los países que los detentan. En algunos casos ellos solo registran host de personas o instituciones que pertenecen exclusivamente al propio país. En otros casos hay naciones que admiten pedidos de registro de no residentes en ellas. En muchas circunstancias los países suelen adicionar a su dominio de alto nivel geográfico un subdominio tomado de la lista de dominios de alto nivel genéricos, aunque no siempre ocurre así.

Por último se debe identificar el host en forma inequívoca a la izquierda de todas las denominaciones, según la modalidad adoptada en cada caso.

La mayoría de los host situados en Estados Unidos utilizan solamente los dominios de primer nivel genéricos (en muy pocos países se usa este método). Un ejemplo podría ser del tipo: `home.netscape.com`. En este ejemplo, `home` es el nombre del servidor de la empresa `netscape`, registrado en el dominio de alto nivel genérico `.com`. Para ello la empresa debió registrar el nombre `netscape` en ese dominio genérico, y luego asignarle a ese servidor el nombre “home”, entre las direcciones IP que tenía asignadas y disponibles.

Sin embargo, algunos usuarios de Estados Unidos prefieren utilizar el dominio geográfico `.us`, precedido por el código de dos letras con el nombre de la localidad o el Estado en que se encuentran ubicados. Otro ejemplo de este caso podría ser el siguiente: **`ns.sf.ca.us`**. Se trataría de un *host de nombre ns*, que se encuentra en la ciudad de San Francisco, `.sf`, en el Estado de California, `.ca`.

En lo que respecta a distintos usos en el resto de los países, se utilizan directamente los dominios geográficos, que son los casos más comunes, que usan todos los países a excepción de Estados Unidos.

En muchos países, como Australia, el Reino Unido, México, Argentina, se anteponen casi siempre los *dominios de primer nivel genéricos* a los *dominios geográficos*. Un host situado en Australia podría tener una dirección de este tipo: **`stella.edu.au`**, donde **`stella`** es el nombre del servidor registrado en el subdominio de educación de Australia. Otro ejemplo, podría ser el host de la editorial de esta obra, situado en México que podría tener una dirección de este tipo: **`apolo.alfaomega.com.mx`**, donde **`apolo`** es el nombre del servidor de la empresa **`Alfaomega`**, registrado en el subdominio `.com` bajo el dominio geográfico `.mx`, de México.

Por último, en muchos países hay una mezcla de ambos tipos de direcciones. Por ejemplo, En Argentina algunas universidades, como la Universidad de Buenos Aires, ponen sus dominios específicos directamente antes del *dominio geográfico* y no emplean un dominio de primer nivel, mientras que otras, como la Universidad Nacional de La Plata, utilizan un subdominio del tipo de los *dominios de primer nivel genéricos* antes del dominio geográfico. Así, la primera utiliza la dirección `www.uba.ar` y la segunda, `www.fi.unlp.edu.ar`.

Por otra parte, para el funcionamiento correcto de la red es imprescindible que haya servidores que almacenen todos los registros de todas las direcciones y los dominios otorgados en la red. De esta manera se puede lograr una administración correcta de la función de conmutación, es decir que cuando un usuario de un host requiera conectarse con otro, los conmutadores de paquetes o routers que tengan que encaminar el enlace conozcan de qué forma deben circular para llegar a su destino final.

Los protocolos de Internet están desarrollados para que cada equipo conectado a ella tenga una sola dirección, por lo general, denominada con el nombre del protocolo de red llamado IP. Los nombres de dominio solo cumplen una función nemotécnica a los efectos de poder recordarlos con más facilidad.

No obstante, para ubicar la dirección sobre la base del dominio, Internet posee un DNS. Este es un sistema de bases de datos, distribuidas y ordenadas en forma jerárquica, que permite, mediante un conjunto de palabras o de cadenas de letras con las que se conoce un equipo, hallar su dirección IP. Así, ante una dirección del tipo `www.internic.net` el citado sistema permite que se pueda llegar a ella, que en este ejemplo sería `207.151.159.3`.

Para lograr este tipo de resultados, se utilizan miles de computadoras ubicadas en lugares estratégicos de la red, por lo general operadas por los proveedores de servicios de Internet (*Internet service providers*), que se denominan *domain name resolvers*, expresión que no convendría traducir, pero que se puede interpretar como equipos que ayudan a analizar las direcciones de nombres, y encontrar a partir de ellas las direcciones IP.

Pese a ello sucede que en muchos casos, para encontrar y resolver una dirección es necesario llegar a ciertos servidores que se denominan “raíz”. Ellos son los que contienen la totalidad de las direcciones de la red. Esta información es crítica, porque es la única manera de acceder siempre y en forma unívoca a la dirección de un host. Por esta causa estos equipos raíz son especialmente administrados y están replicados de manera estratégica en la red de forma de evitar que la caída de alguno de ellos no signifique paralizar el funcionamiento de Internet.

La responsabilidad del funcionamiento de estos equipos es de un organismo que se denomina ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) que cuenta con el asesoramiento de un comité especial llamado DNS (*Root Server System Advisory Committee*).

En la actualidad hay 13 servicios de raíz distribuidos en Internet, cada uno a cargo de un operador perfectamente identificado, y con una única dirección IP (Tabla 1-5). En algunos casos, estas direcciones se comparten en varios equipos que replican el servicio para hacerlo más ágil en varias ubicaciones geográficas diferentes, pero siempre operadas por el mismo grupo autorizado. Algunos trabajan solamente como servidores raíz del protocolo IPv4 y otros, además, con el nuevo IPv6.

1.8.4 Organizaciones que trabajan para Internet

1.8.4.1 La Internet Society

Internet no tiene una autoridad única, llámese presidente, directorio, o más concretamente alguien con esa misión específica de dirigirla. Esto podría dar lugar a que en realidad pareciera que la red se maneja sin conducción alguna. Sin embargo, no es tan así, y de hecho hay varias organizaciones que trabajan en forma coordinada, que hacen que la red funcione de manera continua, eficiente y sin mayores inconvenientes.

Una de ellas es la ISOC (*Internet Society*) constituida como una organización no gubernamental, sin fines de lucro. Se fundó 1991 y procedió a registrar su estatuto, que formalizó su constitución, en enero de 1992 ante las autoridades judiciales del Distrito de Columbia, Estados Unidos. La pertenencia a ella es voluntaria y sus miembros pueden ser individuos o empresas. Su conducción está a cargo de una junta administrativa denominada *Board of Trustees*, constituida por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y una secretaria, y desde el punto de vista funcional depende de un director ejecutivo. También hay un consejo asesor y varios comités que se dedican cada uno de ellos a actividades específicas.

La *Internet Society* se ha fijado como misión: asegurar el desarrollo de la red; permitir que pueda utilizarse para beneficio de todas las personas del mundo; garantizar su existencia; ser un centro de cooperación y coordinación global para el desarrollo de protocolos y estándares compatibles; asegurar la evolución, y propender al uso de estándares abiertos.



Si bien las redes que forman Internet pueden tener una autoridad única, la red de redes en sí no tiene un organismo de dirección como una empresa o un país.



La Sociedad Internet (ISOC) tiene sus oficinas en la ciudad de Reston, Estado de Virginia, Estados Unidos.

Tabla 1-5 Lista de servidores raíz de la red Internet			
Servidor	Operado por	Ubicación	Direcciones IP
A	VeriSign Naming and Directory Services	Dulles, Virginia, EE.UU.	IPv4:198.41.0.4
B	Information Sciences Institute	Marina Del Rey, California, EE.UU.	IPv4: 192.228.79.201 IPv6: 001:478:65::53
C	Cogent Communications	Herndon, Virginia; Los Ángeles; Nueva York y Chicago	IPv4:192.33.4.12
D	University of Maryland	College Park, Maryland, EE.UU.	IPv4:128.8.10.90
E	NASA Ames Research Center	Mountain View, California, EE.UU.	IPv4:192.203.230.10
F	Internet Systems Consortium, Inc.	Opera 37 sitios: Ottawa; Palo Alto; San José, Nueva York; San Francisco; Madrid; Hong Kong; Los Ángeles; Roma; Auckland; San Pablo; Beijing; Seúl; Moscú; Taipei; Dubai; París; Singapur; Brisbane; Toronto; Monterrey; Lisboa; Johannesburgo; Tel Aviv; Jakarta; Munich; Osaka; Praga; Amsterdam; Barcelona; Nairobi; Chennai; Londres; Santiago de Chile; Dhaka; Karachi y Turín.	IPv4: 192.5.5.24 IPv6: 2001:500::1035
G	U.S. DOD Network Information Center	Viena, Virginia, EE.UU.	192.112.36.4
H	U.S. Army Research Lab	Aberdeen, Maryland, EE.UU.	IPv4: 128.63.2.53 IPv6: 2001:500:1::803f:235
I	Autonomica/NORDUnet	Opera 29 sitios: Estocolmo; Helsinki; Milán; Londres; Génova; Amsterdam; Oslo; Bangkok; Hong Kong; Bruselas; Frankfurt; Ankara; Bucarest; Chicago; Washington DC; Tokio; Kuala Lumpur; Palo Alto; Jakarta; Wellington; Johannesburgo; Perth; San Francisco; Nueva York; Singapur; Miami; Ashburn (EE.UU.); Mumbai y Beijing	IPv4:192.36.148.17
J	VeriSign Naming and Directory Services	Opera 21 sitios: Dulles, Virginia (2 locaciones); Sterling Virginia (2 locaciones); Mountain View, California; Seattle, Washington; Atlanta, Georgia; Los Ángeles, California; Sunnyvale, California; Amsterdam; Estocolmo; Londres; Tokio; Seúl; Singapur; Sidney; San Pablo; Brasilia; Toronto y Montreal	IPv4:192.58.128.30
K	Reseaux IP Europeens -Network Coordination Centre	Londres; Amsterdam; Frankfurt; Atenas; Doha; Milán; Reykjavik; Helsinki; Génova; Poznan; Budapest; Abu Dhabi; Tokio; Brisbane; Miami; Delhi; Novosibirsk.	IPv4: 193.0.14.129 IPv6: 2001:7fd::1
L	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers	Los Ángeles, California, EE.UU.	IPv4:198.32.64.12
M	WIDE Project	Tokio; Seúl; París y San Francisco.	IPv4:202.12.27.33 IPv6: 2001:dc3::35

Para ello prestó su apoyo jurídico y fiscal a un conjunto de organizaciones, que si bien están bajo su órbita, poseen una libertad de trabajo muy amplia y son independientes. Ellas se constituyeron para cubrir necesidades de la red, y en el presente cumplen un papel fundamental en la estructura mundial de Internet. Algunas tienen una constitución refrendada en la justicia y otras funcionan de hecho y apoyadas por la *Internet Society*.

Estas organizaciones son las siguientes:

- *Internet Engineering Task Force* (IETF)
- *Internet Architecture Board* (IAB)
- *Internet Engineering Steering Group* (IESG)
- *Internet Research Steering Group* (IRSG)
- *Internet Research Steering Group* (IRTF)
- *RFC Editor*

La *Internet Society* tiene una fuerte interacción con la *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN). Con el IANA asignan y mantienen la base de datos de direcciones de red y nombres de dominio, que son necesarios para el funcionamiento de Internet.

1.8.4.2 *Internet Architecture Board (IAB)*

La IAB (*Internet Architecture Board*) fue constituida estatutariamente por la *Internet Society* como una de sus organizaciones especiales en junio de 1992. Su origen se remonta a 1979, época en que Vinton Cerf aún trabajaba en el Proyecto DARPA y había procedido a constituir un comité técnico consultor con funciones bastante similares a las actuales. En esa oportunidad este se denominó ICCB (*Internet Configuration Control Board*).

Su misión es supervisar la arquitectura de la red, incluidos sus protocolos y otros estándares. Actúa como organismo técnico de decisión final para controversias que pueda haber dentro del IESG (*Internet Engineering Steering Group*). Sus decisiones solo están sujetas a una apelación única ante el *Board of Trustees* de la ISOC.

También desarrolla las siguientes actividades:

- Aprueba las designaciones que propone el Comité de Nominaciones, denominado Nomcom.
- Actúa como última instancia ante una apelación a una decisión tomada por el IESG.
- Nombra y supervisa al editor de los RFC (*Request for Comments*).
- Aprueba las convocatorias que efectúa el IANA.
- Es un cuerpo consultivo de la ISOC.
- Supervisa los distintos enlaces que puede efectuar el IETF con cuerpos generadores de estándares.

Está a cargo de un presidente, que recibe el nombre de *Internet Architect*, y está formada por voluntarios de una amplia y variada gama de organizaciones gubernamentales, comerciales, educativas, etc., pero que solo actúan a título personal. Esta organización es autónoma, se autofinancia, aunque también recibe apoyo económico de la ISOC.

1.8.4.3 *Internet Engineering Task Force (IETF)*

La IETF (*Internet Engineering Task Force*, Equipo de trabajos técnicos de Internet) es un grupo conformado por técnicos, administradores de red, investigadores, usuarios y otros voluntario. Estos se organizan en grupos de trabajo, que se dedican a discutir, definir e implementar aspectos técnicos de la red, como protocolos, especificaciones y tecnologías necesarias para su funcionamiento. Estos grupos de tareas, que son de participación abierta, están

divididos en diversas áreas; por ejemplo, aplicaciones, Internet, encaminamiento, transporte, servicios a los usuarios y otras.

El IETF no es una organización en sentido formal pues no tiene estatuto, personería jurídica ni directorio. Funciona como una actividad apoyada por la ISOC, que le provee muchos servicios, seguros, apoyo logístico y financiero para hacer funcionar una pequeña secretaría para la coordinación de sus actividades, administrada por un director ejecutivo.

Se organiza en unidades denominadas áreas. Cada una de ellas tiene un director (AD, *Area Director*) que pertenece al IESG, y es nominado por un comité llamado Nomcom, para su designación ulterior por el IAB (*Internet Architecture Board*). Cada área, a su vez, está formada por grupos de trabajo, denominados WG (*Work Group*), que se ocupan de estudiar aspectos muy específicos de la red. Los que desean participar de estos grupos de trabajo no necesitan una admisión formal, pueden gestionar su inclusión mediante una solicitud que puede efectuarse por correo electrónico.

La característica más relevante del IETF es que está abocado a los problemas más inmediatos que puedan necesitar tratamiento y consideración. Sus grupos de trabajo son coordinados por el denominado IESG (*Internet Engineering Steering Group*, Grupo de Iniciativas Técnicas de Internet) al que le presentan el resultado de sus trabajos para su aprobación y revisión.

Se podrían señalar como sus tareas específicas vinculadas con Internet las siguientes:

- Identificar y proponer soluciones relacionadas con problemas de índole operacional y técnico.
- Especificar, desarrollar, señalar la forma que deben utilizarse protocolos, que deben solucionar problemas de corto plazo vinculados con la arquitectura.
- Hacer recomendaciones al IESG respecto de la normalización y el uso de protocolos.
- Facilitar la transferencia de tecnología al IRTF (*Internet Research Task Force*).
- Proveer un foro de intercambios de información dentro de la Comunidad Internet entre distribuidores de equipamiento, usuarios, investigadores, contratistas de instalaciones y administradores de la red.

1.8.4.4 Internet Engineering Steering Group (IESG)

El IESG es la parte de la ISOC responsable de las actividades técnicas que desarrolla el Grupo de Tareas de Ingeniería de Internet (IETF). Administra el proceso de definición y aprobación de los estándares de la red. Para ello, se atiene a las disposiciones, las reglas y los procedimientos que al efecto dispone el Board of Trustees de la ISOC.

Esta organización ratifica o corrige los trabajos que ejecuta y presenta el IETF por medio de los distintos grupos de trabajo (WG) y se asegura que estos antes de transformarse en RFC sean correctos. Este grupo se maneja por consenso y sus tareas están vinculadas a la supervisión y el control del trabajo de los WG, cuyos directores son miembros de esta organización. En muchas oportunidades el IETF solicita a esta organización opiniones sobre el desarrollo de un trabajo en marcha determinado.

Se podría afirmar que este grupo es de gran importancia en todo lo que tiene que ver con las funciones de asesoramiento técnico, que otros organismos de Internet pueden requerir o necesitar, en muchas ocasiones en forma obligatoria y previa a la aprobación de cambios o modificaciones que hagan al funcionamiento de ella.

Sus miembros son nominados por un comité dirigido por la ISOC e integrado por muchas otras personas u organizaciones que se denominan Norcom, que con ulterioridad deben ser aprobados por el IAB.

1.8.4.5 Internet Research Task Force (IRTF)

Así como el IETF se ocupa de las tareas y las necesidades de la red en el corto plazo, las actividades de investigación y decisiones orientadas al largo plazo están a cargo de la IRTF (*Internet Research Task Force*, Equipo de investigación de Internet). Por ese motivo, no está involucrado en el proceso de elaboración de estándares para la red. Cuando en alguna de sus actividades llega a resultados a partir de los que se puede derivar la necesidad de elaborar alguna especificación técnica, traslada sus investigaciones al IETF para que continúe con este trabajo.

Este grupo de tareas está coordinado por el IRSG (*Internet Research Steering Group*), que también actúa bajo la órbita de la junta directiva de la Arquitectura de Internet. Forma grupos de investigación para cada área de interés aprobada y se organiza en Grupos de Trabajo con una estructura y una forma de operación similares a las del IETF.

El grupo de tareas para las investigaciones de Internet es otra organización formada por voluntarios, que se dedica a realizar tareas de investigación a largo plazo. A diferencia del IETF, en esta organización, dada la necesidad de que sus participantes tengan cierto nivel de aptitudes y preparación profesional, la participación en los WG no siempre es abierta a cualquier interesado. Si bien hay casos en que lo es, en otros la admisión debe ser aprobada por los directores de los grupos de trabajo.

Está dirigida por un presidente “*chair*” que es designado por el IAB y nominado por el Norcom, y que debe trabajar en estrecho contacto con el IRSG. Además, supervisa y coordina los grupos de investigación y luego sus resultados suelen publicarse en revistas de investigación y técnicas de alto nivel académico.

1.8.4.6 Internet Research Steering Group (IRSG)

Este grupo actúa como consultor de las tareas que desarrolla el Grupo de Tareas para las Investigaciones de la Red Internet (IRTF). Sus miembros son los directores de los grupos de trabajo del IRTF. Se encarga de desarrollar talleres para investigar cuáles deben ser las prioridades de los temas a investigar para mejorar el funcionamiento de la red.

1.8.4.7 RFC Editor

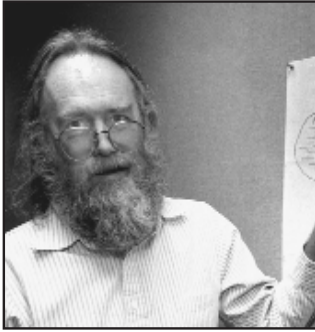
Todos los documentos producidos y vinculados a Internet se denominan RFC (*Request For Comments*), y son editados por una autoridad que se denomina RFC Editor. Ellos componen un conjunto de notas técnicas y organizativas que comenzaron a editarse en 1969 cuando comenzó la red ARPANET. Esta serie de documentos describe aspectos que hacen a la interconexión de las redes, los protocolos, los procedimientos, los programas, los conceptos, los anales de las reuniones que se realizaron, las opiniones y hasta notas de humor.

El editor de RFC es el responsable de la revisión editorial, la redacción final de los documentos y su publicación en la página correspondiente de la red, <http://rfc.net/>, en la que se encuentra la totalidad de esos documentos.

Merece un párrafo aparte la tarea que desarrolló desde su inicio hasta su fallecimiento en 1998 **Jon Postel** al que la red le honró numerosos tributos de muchas maneras por su labor esforzada y eficiente a cargo de tan importante actividad.

1.8.4.8 Proceso utilizado en Internet para la aprobación de normas y recomendaciones

El proceso de generación de estándares para la normalización y el uso en Internet es una actividad que está bajo la responsabilidad primaria de la Internet Society, que delega la administración y la organización de estas actividades en el IAB (*Internet Architecture Board*), y en el IETG (*Internet Engineering Task Group*).



Jon Postel (1943-1998). Puede definírsele como uno de los bohemios y más interesantes pioneros de Internet. Trabajó en el desarrollo de los protocolos TCP/IP desde su creación. Inauguró la serie de RFC el 7 de abril de 1969 y desarrolló la tarea de editor hasta su fallecimiento. Editó más de 2400 documentos. También tuvo a su cargo el IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*), en la actualidad dependiente del ICANN.



STD es la abreviatura de standard. Cada protocolo tiene un número de STD y además, al ser publicado, otro correspondiente al RFC.

Los objetivos que regulan la confección de estándares de Internet son los siguientes:

- Excelencia técnica.
- Testeo e implementación previa.
- Confección de la documentación clara, concisa y de fácil comprensión.
- Transparencia e igualdad.
- Confección de estándares en el momento oportuno.

Todos los estándares utilizados en la red son publicados por el editor mediante los denominados Request for Comments ya descriptos. Todos ellos están en la red, son de libre disposición y pueden obtenerse mediante el acceso a la página <http://www.rfc-editor.org/rfc.html>.

En la confección de estándares hay dos conceptos que tienen una importancia central para entender su proceso de realización. Ellos son:

- **STATE.** Se refiere al nivel de avance que tiene el desarrollo de un estándar. Las especificaciones de Internet atraviesan distintas etapas de desarrollo, prueba y aceptación. Dentro del proceso de estándares de Internet, estas etapas se denominan formalmente "niveles de madurez".
- **STATUS.** Está vinculado al nivel de aceptación que tiene para las autoridades de la red.

Los estatus son los siguientes:

Estándar propuesto. Es el estado inicial de un futuro estándar. Para tener este nivel inicial se consideró que es una idea que ha recibido aceptación significativa en la comunidad de Internet y por lo tanto hay interés suficiente para considerarla valiosa. Es necesario que el IETF tome una acción especial para que una propuesta alcance este primer nivel. También el IESG puede requerir la implementación o la experiencia operacional previa a otorgar el state a un estándar propuesto cuando pueda afectar materialmente los protocolos centrales que hacen al funcionamiento de Internet.

Draft estándar. Una especificación puede alcanzar el nivel Draft (provisoria) cuando al menos en dos implementaciones independientes e interoperables desde bases de código diferentes ha sido probada, para lo cual se ha obtenido suficiente experiencia operacional exitosa.

El director del grupo de trabajo (WG) que se ocupó de estudiar y desarrollar esta especificación es responsable de documentar el trabajo realizado.

Un draft estándar debe conocerse de manera adecuada y presentar una estabilidad suficiente, tanto en su semántica como en las bases para el desarrollo de una implementación.

Estándar de Internet. Una especificación será llevada a estándar de Internet cuando se haya obtenido una implementación significativa y experiencia operacional exitosa. Se caracteriza por poseer un alto nivel de madurez técnica y una creencia generalizada de que el protocolo o el servicio especificados proveen un beneficio significativo a la comunidad de Internet. Este *state* le asigna al estándar un número de serie STD, y este a su vez retiene su número RFC.

Hay especificaciones que no se encuentran en los distintos estados de madurez de la confección de estándares. A estos casos se los denomina *off-track*, fuera del proceso de estandarización, y pueden ser tres: experimentales, informativos e históricos.

Experimentales. En los casos típicos la designación de "experimentales" se refiere a una especificación que es parte de algún esfuerzo de investigación o desarrollo. Esta especificación

se publica para información general en la comunidad técnica de Internet. Una especificación experimental puede ser resultado de un esfuerzo de investigación de Internet (p. ej., un grupo de investigación del IRTF), un grupo de trabajo del IETF o bien puede ser una contribución individual.

Informativos. Una especificación informativa es una publicación que tiene por objeto informar a la comunidad de Internet acerca de un asunto de interés general. No representa un consenso y tampoco se trata de una recomendación. Suele tener el propósito de facilitar la publicación oportuna de documentos de muy amplio espectro y provenientes de gran cantidad de fuentes.

Históricos. Son casos de especificaciones que precedieron a una especificación más reciente, que suelen considerarse obsoletas por cualquier otra razón.

Especificaciones técnicas y estados de aplicabilidad. En cuanto a las especificaciones técnicas sujetas a los procesos de estandarización, hay dos categorías denominadas *especificación técnica* (TS, *Technical Specification*) y *estados de aplicabilidad* (AS, *Applicability Statement*).

Se entiende por una **especificación técnica** cualquier protocolo, servicio, procedimiento, convención o formato que describe los aspectos relevantes de su objeto o puede dejar uno o más parámetros u opciones sin especificar.

Una **descripción de aplicación** es un documento que especifica cómo y bajo qué circunstancias pueden aplicarse una o más especificaciones técnicas para sostener una capacidad particular de Internet. Puede contener valores particulares o los rangos de los parámetros de las ET, o subfunciones de un protocolo que se deben implementar.

En cuanto a los niveles de requerimiento de una especificación técnica, vinculada con su status, son los que se detallan a continuación y corresponden al grado de aceptabilidad o necesidad de implementación en las redes de los usuarios.

- *Requerido (required).* Este nivel implica que la especificación técnica logre un grado de conformidad mínima. Por ejemplo, IP e ICMP pueden ser implementadas por todos los sistemas de Internet utilizando la suite de protocolo TCP/IP.
- *Recomendado (recommended).* Este nivel no requiere una conformidad mínima, pero la experiencia o el conocimiento técnico generalmente aceptado sugieren que es deseable su aplicación. Se recomienda a los proveedores que incluyan las funciones, las características y los protocolos de ellos en sus productos. Deberían omitirlas solo si se justifica esta omisión por alguna circunstancia en particular. Por ejemplo, el protocolo TELNET debería ser implementado por todos los sistemas que se beneficiarían con un acceso remoto.
- *Electivo (elective).* Su implementación es solo opcional, por lo que no hay una necesidad explícita de aplicación de la ET. Sin embargo, un proveedor particular puede decidir implementarla, o un usuario en particular puede decidir que resulta necesaria en un contexto determinado. Por ejemplo, la DECNET DIB puede considerarse valiosa en el medio donde se utiliza el protocolo DECNET.
- *De uso limitado (limited use).* En estos casos se considera apropiado su uso solo en circunstancias limitadas o únicas. Por ejemplo, el uso de un protocolo con una designación de "experimental" debería estar limitado solo a los que se encuentran activamente involucrados en el experimento.
- *No recomendado su uso (not recommended).* Se aplica cuando una especificación técnica no se considera apropiada para el uso general. Suele deberse a su funcionalidad limitada, naturaleza particular o status histórico.

1.8.4.9 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

La ICANN (Corporación de la Red Internet para la Asignación de Nombres y Números) es una organización civil internacional sin fines de lucro. Es el organismo responsable de asignar direcciones numéricas para uso del protocolo de Internet (IP), además tiene la función de gestionar y administrar el sistema de Nombres de Dominio de Primer Nivel Genéricos (gTLD), y de Códigos de Dominios de Países de Primer Nivel (ccTLD), como también el sistema de servidores raíz.

Sus misión es preservar la estabilidad operacional de Internet, promover la competencia, lograr una amplia representación de las comunidades mundiales de Internet, y desarrollar las normativas adecuadas, para que el cumplimiento de su misión se realice mediante procesos “de abajo hacia arriba” y basados en el consenso.

Más concretamente, ICANN se debe ocupar de:

- Coordinar la ubicación y la asignación de los tres conjuntos de identificación únicos de la red, que son:
 - Los nombres de dominios.
 - Las direcciones del protocolo Internet (IP) y el sistema autónomo de números (AS).
 - Los protocolos para los puertos y los números de parámetro.
- Coordinar la operación y la evolución del sistema de servidor de nombres de raíz de DNS.
- Coordinar el desenvolvimiento de una política vinculada de manera razonable y apropiada con estas funciones técnicas.

Esta organización fue creada el 18 de septiembre de 1998. Ocupa el mismo edificio en que trabajaba Jon Postel, en Marina del Rey, California, donde funciona el Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad del Sur de California (University of Southern California); Esto bajo cuyas leyes fue registrado su estatuto.

Su constitución como organización se originó promovida por una agencia de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos que en enero de 1998 puso a discusión de la comunidad de Internet un documento que se denominó Green Paper en el que se proponía privatizar la asignación de direcciones numéricas, los nombres de dominio de primer nivel, como la administración del sistema de servidores raíz.

El 6 de noviembre de 1998 se formalizó su constitución mediante la aprobación de su estatuto de funcionamiento, que vincula al ICANN, por medio de contratos, con el gobierno de los Estados Unidos; se ocupa fundamentalmente de realizar y establecer las políticas de estas actividades, mientras que el trabajo técnico sigue a cargo del Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

El IANA fue originalmente la autoridad responsable de la administración y la asignación de las direcciones IP así como las direcciones DNS, incluidos los dominios de alto nivel y el sistema de servidor de nombres de raíz. Una vez constituido el ICANN, el IANA continuó vinculado a las mismas tareas, además colabora de manera activa con el Internet Engineering Task Force (IETF).

1.8.4.10 Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

IANA como Departamento de la ICANN es la encargada de coordinar algunos de los aspectos claves que permiten mantener la Red Internet funcionando sin problemas.

Mientras que Internet tiene como característica esencial ser una red en todo el mundo libre de la coordinación central, hay una necesidad técnica en algunas partes claves de ella que deben ser coordinadas a nivel mundial. Esa función se lleva a cabo a través de IANA. Precisamente, esta asigna y mantiene sistemas de numeración y códigos únicos que se utilizan como normas técnicas y protocolos para que la red pueda ser conducida.

Las variadas actividades del IANA pueden ser agrupadas en tres categorías:

- Nombres de dominio

En ese aspecto se ocupa entre otras actividades de:

- ser responsable de la operación y del mantenimiento de un conjunto de aspectos claves de los servicios de nombres de dominios - DNS, incluyendo los que hacen a la zona de raíz, como a la administración de los dominios de primer nivel genéricos .int y .arpa.
- coordinar, globalmente, la raíz de los DNS. Esta es la parte de más alto nivel de la jerarquía de los DNS e implica la responsabilidad administrativa de los dominios de alto nivel, los que son el último segmento de un nombre de dominio, tal como pueden ser: .edu, .com, .mx, .es, .ar, etcétera.
- mantener un número de dominios especiales que están reservados para futuros usos o administrados para propósitos de demostración.

- Recursos de numeración

Es responsable primario de la coordinación global de los sistemas direcciones del protocolo de Internet, como así también, de los Números de Sistemas Autónomos se utilizan para enrutar el tráfico de la Red.

Cabe aclarar que se ha producido el agotamiento del espacio de direcciones a partir de la década de los noventa. Previendo esta situación, se comenzó con el estudio tendiente a cambiar las direcciones IPv4 por otro esquema que resultara más eficiente, flexible y que tuviera una cantidad de direcciones disponibles muy superior a la IPv4.

Fue entonces cuando a principios de los años noventa la *Internet Engineering Task Force* (IETF) tomó el problema del IPv4 para construir un nuevo esquema que se conoce como IPng (IP *Next generation*), cuyo resultado final fue la creación del estándar IPv6, el cual ya funciona en numerosos países conectando universidades, centros de investigación, compañías, etcétera.

En la Fig. 1.12., podemos observar cómo se fue produciendo, a comienzos de 2011, el agotamiento de las direcciones IPv4 que tenía disponibles para asignar el IANA.

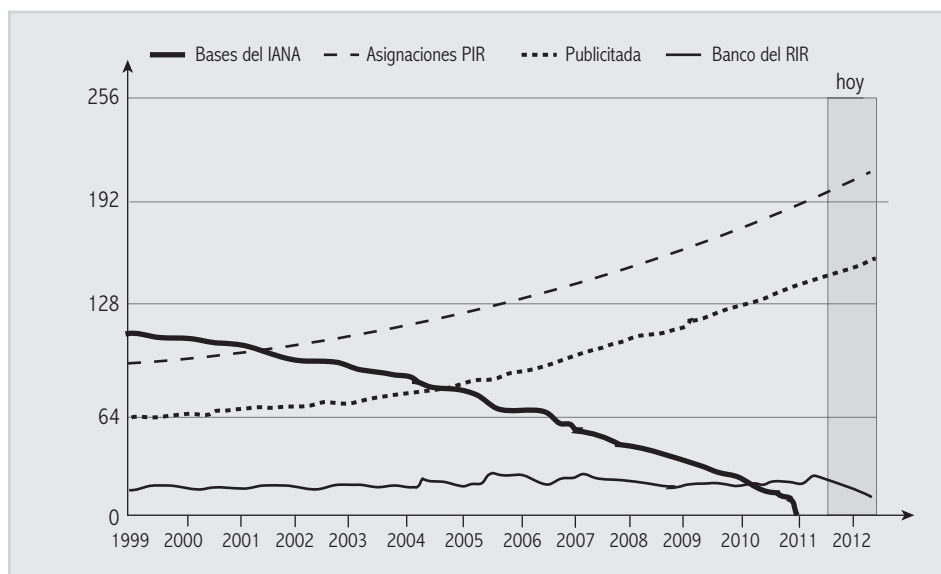


Fig. 1.12. Variación de los bancos de registros y asignación de números de Internet.

Actualmente, conviven los dos tipos de protocolo de Internet (IP). La versión 4, conocida como IPv4 que se comenzó a utilizar el 1 de enero de 1983 y sigue siendo la más popular y la versión 6, conocida como IPv6 que comenzó su distribución el 14 de julio de 1999.

Las direcciones IPv4, como se expresó en el apartado 1.8.3.1, poseen un conjunto de 32 bits que normalmente se describe con 4 números decimales (no mayores a 255) separados por un punto, como podría ser, por ejemplo, 192.0.2.53. Cada número puede ser representado por un conjunto de ocho bits, que suma los 32 que contiene cada dirección.

Las direcciones IPv6, como se expresó en el apartado 1.8.3.1, que contienen un conjunto de 128 bits cada una, se describen con ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimales separados por dos puntos (ver RFC 4291. Existen ciertas reglas adicionales, cuando alguno de los números hexadecimales compuestos de cuatro cifras, todas ellas son ceros).

Obsérvese que un número hexadecimal cualquiera requiere para su representación cuatro bits. Luego un grupo de cuatro requerirá 16 bits para ser representado. Finalmente, ocho grupos de cuatro cifras permitirán representar 16 x 8 dígitos binarios. Es decir que los 128 bit que contiene una dirección IPv6, por ejemplo: a85d:ec01:2d45:6479:ab8d:e0c1:2d45:6b89.

Las direcciones IPv4 e IPv6 se asignan, generalmente, de una manera jerárquica. Los usuarios reciben las asignaciones de direcciones IP de los Proveedores de Servicios Internet (ISP). A su vez, los ISP obtienen los mismos de Registro Local de Internet (LIR, *Local Internet Registries*), o de Registro Nacional de Internet (NIR, *National Internet Registries*), o de su registro regional que dependerá de su ubicación geográfica. Estos últimos son conocidos como Registros Regionales de Internet (RIR).

Los Registros Regionales de Internet distribuyen las direcciones IP en cinco agencias según la zona geográfica que corresponda por delegación del IANA. Los mismos son los que se pueden observar en la Fig. 1.13.

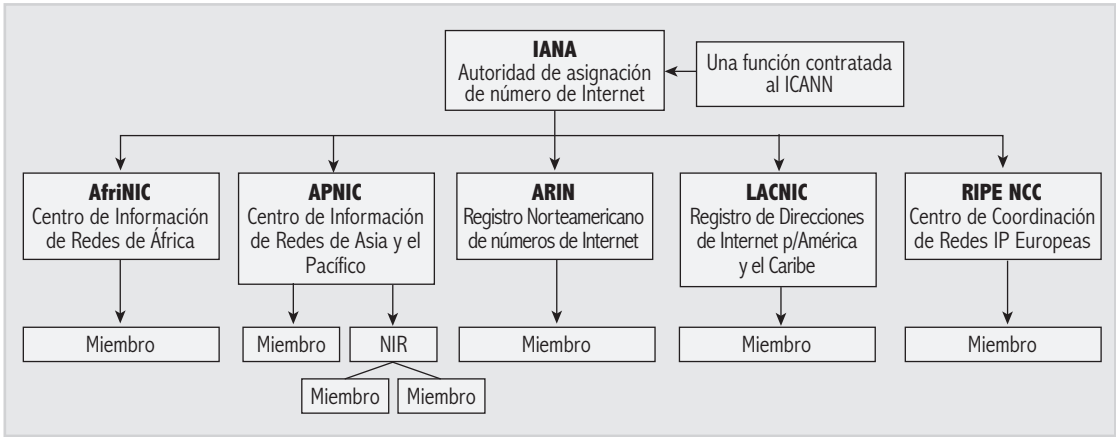


Fig. 1.13. Organismos que administran las direcciones IP.

Para América y el Caribe, la responsabilidad es de una agencia denominada *Latin American and Caribbean IP Address* (LACNIC) y para Europa la llamada *Réseaux IP Européens Network Coordination Centre* (RIPE NCC).

La Fig. 1.14. muestra, geográficamente, las zonas de responsabilidades de cada una de las agencias respectivas.

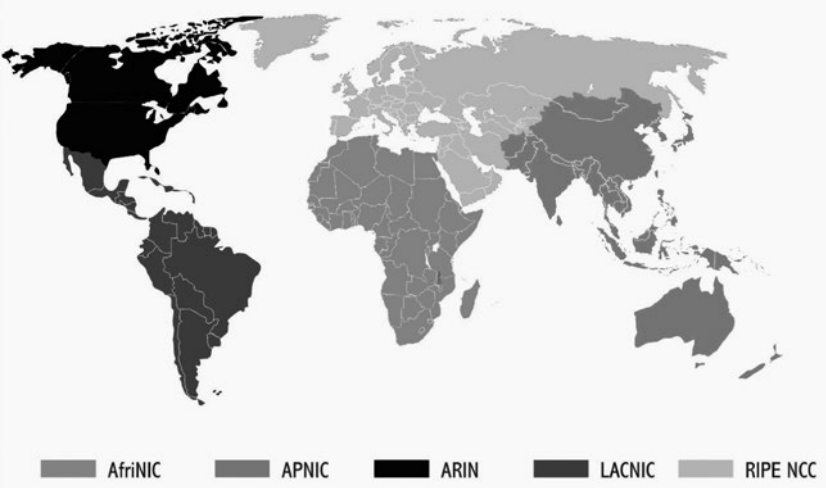


Fig. 1.14. Responsabilidades por Zonas Geográficas Registros Regionales de Internet.

La Tabla 1-6, describe la denominación y zona de influencia de los distintos Registros Regionales funcionando.

Tabla 1-6 Registros regionales de Internet		
Denominación del registro	Abreviatura	Área cubierta
African Neyork Information Centre	AfriNIC	África
Asia-Pacific Network Information Centre	APNIC	Asia/Pacífico
American Registre for Internet Number	ARIN	Norte América
Latin American and Caribbem IP Address	LACNIN	América Latina y Caribe
Reseaux IP Européens Network Coordination Centre	RIPE NCC	Europa, Medio Oriente y Asia Central

- Registros de protocolos
- Tiene la responsabilidad de mantener códigos y números contenidos en una variedad de protocolos de Internet.
- Este servicio lo provee en coordinación con la *Internet Engineering Task Force* (IETF).

1.9 Los procesos de estandarización y los organismos de normalización

1.9.1 Consideraciones generales

La estandarización es un proceso de elaboración de normas sobre una actividad, un producto o un proceso específico con el objeto de ordenar su especificidad, simplificar los modelos de partes o sistemas, permitir la interoperabilidad de estos o la capacidad de intercambio de las partes, con el objeto de mejorar las actividades científicas, industriales o económicas al ordenarlas y potenciarlas, así como facilitar el comercio y el manejo y la transferencia de la tecnología.

La ISO lo define de la siguiente manera:

Un estándar es un acuerdo documentado que contiene especificaciones técnicas u otros criterios precisos, para ser usados en forma consistente, como definiciones, reglas o guías, con el objeto de asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios cumplan con el propósito para el cual van ser utilizados.

En el caso particular de las comunicaciones y los equipos y sistemas computacionales, se vinieron desarrollando procesos diferentes, aunque en la actualidad, como ocurre con la tecnología y los servicios que se prestan a través de ella, hay criterios convergentes.

En la industria de las comunicaciones la normalización y la estandarización fueron preceptos seguidos con fidelidad por industriales y operadores de los servicios. Sería imposible pensar, por ejemplo, en una red telecomunicaciones como la red telefónica mundial que presta este servicio en el presente si no hubiera normas claras y únicas que permitieran la interconexión de países y operadores diferentes. El proceso casi siempre ha sido el mismo. Primero se establece la norma mediante consensos internacionales, se aprueba el estándar oficialmente, y luego se procede a la fabricación, para después proceder a su implementación por medio de los distintos equipamientos que cumplen con esta norma. En la industria de la computación el proceso ha sido inverso. Cada fabricante o desarrollador trabajó y promocionó sus resultados, y por lo general fue el mercado el que decidió cuál debe ser el estándar adecuado.

En un caso se habla de **estándar de jure**, y en el otro **estándar de facto**. Con las comunicaciones casi siempre se trabajó pensando en la primera opción; y en la computación, pensando en la segunda. También hay otro tipo de estándares confeccionados por determinados fabricantes para su línea de equipos exclusivamente, sin entrar en competencia en el mercado con terceras partes. En esos casos particulares se habla de **estándares propietarios**.

Para poner un caso que facilite una explicación, en telefonía se podría señalar el uso de un aparato telefónico. Si se tuviera que adquirir uno a nadie se le ocurriría pensar si una vez conectado en la red, va a funcionar o no. Se da por descartado que así será. Sin embargo, no se podrá instalar cualquier sistema operativo en cualquier computadora. Si el sistema operativo es propietario se necesitará un hardware adecuado para su instalación.

Cabría hacer un análisis de cuál de los dos procedimientos de trabajo es el más conveniente, útil y económico. Y aquí, como ocurre en la mayoría de los criterios que se adoptan en la ingeniería, caben distintas interpretaciones y variadas conclusiones. Para ello baste ver cómo se fueron comportando tanto las comunicaciones como la computación.

Cuando se adopta un estándar de jure, se logra un ahorro de esfuerzos, se amplía en un primer momento el tamaño del mercado y la interoperabilidad es inmediata. Sin embargo, el contrapeso es que el avance de la tecnología está en forma directa y exclusiva en manos de los que elaboran las especificaciones técnicas. Esto puede provocar un avance muy lento desde el punto de vista tecnológico y científico, pero resulta económico y útil para el usuario.

Cuando cada empresa lucha en el mercado por imponer su propio estándar, se generan costos duplicados, demoras iniciales en los desarrollos tecnológicos y en muchos casos compras improductivas en tecnologías que al poco tiempo de ser adquiridas desaparecen del mercado. Sin embargo es evidente que estos criterios aceleran los adelantos tecnológicos, por cuanto muchos son los que luchan por mejoras de equipamientos y sistemas para imponer sus propios desarrollos.

En la actualidad se está dando un proceso de convergencia. La industria de la informática tiende con mayor intensidad a la elaboración de normas y especificaciones técnicas de jure, que simplifican el manejo de la tecnología. Nadie dudaría en elegir una placa de una marca,

una memoria de otra y un disco rígido de una tercera. Asimismo, no dudaría que cuando se proceda a armar el equipo con diversos componentes de distintos fabricantes este va a funcionar en forma correcta y sin el menor inconveniente.

1.9.2 Los organismos de estandarización

Hay cuatro organismos principales de estandarización para las comunicaciones y la computación que se describen a continuación.

1.9.2.1 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (*International Telecommunications Union* (ITU)) es una organización internacional del sistema de las Naciones Unidas en la que los gobiernos y el sector privado coordinan los servicios y las redes mundiales de telecomunicaciones. Fue fundada en 1865 durante la Primera Convención Internacional Telegráfica por 20 miembros iniciales.

En la actualidad, luego de más de 135 años de vida, sus objetivos fundamentales aún son los mismos y están plenamente vigentes.

Son objetivos de la Unión:

- Mantener y extender la cooperación internacional entre todos los Estados miembros para mejorar el uso correcto de todos los servicios de telecomunicaciones.
- Promover y aumentar la participación de entidades y organizaciones vinculadas con las telecomunicaciones en la interacción con la sociedad, entre ellas y con los estados miembros.
- Ofrecer asistencia técnica a los países en vías de desarrollo en el campo de telecomunicaciones, y mejorar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en esos países.
- Promover el desarrollo de instalaciones técnicas y su operación más eficiente, con el objeto de mejorar la eficiencia de servicios de comunicaciones electrónicas, incrementar la utilidad de estos y hacerlos más accesibles al público en general.
- Promocionar los beneficios de las nuevas tecnologías de comunicaciones a todos los habitantes del mundo.
- Promover la aprobación de estándares en temas de telecomunicaciones de uso internacional, orientados a mejorar la economía mundial.

En 1989 se celebró en Niza, Francia, la Conferencia Anual de Ministros Plenipotenciarios de la Unión. Allí se reconoció la importancia de la ayuda técnica para los países en vías de desarrollo, además de sus actividades tradicionales en los campos de la normalización y el gerenciamento del espectro de frecuencias a nivel internacional. Como resultado de la reunión, se procedió a una reorganización en tres sectores que en la actualidad son los que se detallan a continuación:

- Sector de Normalización de las Telecomunicaciones, ITU-T.
- Sector de Normalización de las Radiocomunicaciones, ITU-R.
- Sector para el Desarrollo de las Comunicaciones, ITU-D.

1.9.2.2 Organización Internacional de Estándares (ISO)

La Organización Internacional para la Estandarización (*International Organization for Standardization* (ISO)) es una organización vinculada a las Naciones Unidas que produce normas internacionales industriales y comerciales, que se conocen como normas ISO. Su finalidad es la coordinación con las distintas normas nacionales, en consonancia con el Acta



International Telecommunications
Union:
<http://www.itu.int/home/index.html>

Final de la Organización Mundial del Comercio, con el propósito de facilitar el intercambio de bienes y servicios, facilitar el intercambio de información y contribuir a la transferencia de tecnologías.

Sus miembros pueden ser de tres tipos diferentes:

- **Países:** representados por sus organismos nacionales de normalización a razón de uno por país.
- **Miembros correspondientes:** son organizaciones de un país que no tienen una actividad completa de nivel nacional, pero están interesadas en informarse sobre el trabajo de la organización.
- **Miembros abonados:** es una categoría para países con economías muy pequeñas que pagan cuotas reducidas, pero que les permiten tener contacto internacional con estas actividades.



Organización Internacional de estándares:

<http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage>



Sociedad Internet:

<http://www.isoc.org>



Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos:

<http://www.ieee.org/portal/site>



American National Standards Institute:

<http://www.ansi.org/>

1.9.2.3. Sociedad Internet (ISOC)

Como ya se describió en 1.7.4.1., esta sociedad tiene, entre otras funciones, la responsabilidad de confeccionar las normas vinculadas con el funcionamiento de Internet. En el apartado 1.7.4.8. se describe el procedimiento para su confección.

1.9.2.4. Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos es una organización técnico-profesional sin fines de lucro de alcance mundial dedicada a promover la creatividad, el desarrollo, la integración, compartir y aplicar los avances en las tecnologías de la información, la electrónica y las ciencias en general, para beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales de estas disciplinas. Como tal es la más grande del mundo, y sirve a los intereses de más de 382.000 miembros en cerca de 150 países.

Acorde con su lema, “Vinculando al Mundo, Networking the World”, el IEEE fomenta la innovación tecnológica, contribuye con el desarrollo profesional de sus miembros y promueve la comunidad profesional mundial.

Su creación se remota a 1884 y entre sus fundadores se encontraban personalidades de la talla de Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell y Franklin Leonard Pope. La integran profesionales formados en las nuevas tecnologías, como la Ingeniería Eléctrica, la Electrónica, los Sistemas de información y las Telecomunicaciones.

Algunos de sus estándares son clásicos en las tecnologías vinculadas con la informática y las comunicaciones, como el tan conocido 802.3 y siguientes, utilizados para el desarrollo de redes de área local.

1.9.3 Otros organismos vinculados a estas actividades

Hay otros organismos o foros de trabajo para temas más específicos que también son importantes por los resultados que aportan.

1.9.3.1 American National Standards Institute (ANSI)

El Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales (ANSI) fue fundado en octubre de 1918. Tiene por objetivo coordinar el desarrollo y el uso de patrones, así como la utilización voluntaria de estos mediante acuerdos efectuados por consenso. Su misión es aumentar la competitividad de las empresas de ese país a nivel internacional, mejorar la calidad de vida y salvaguardar la integridad de las normas y las especificaciones que se aprueben en su seno.

1.9.3.2 *Electronic Industries Alliance (EIA)*

La alianza de Industrias de Electrónica (EIA) es una organización de comercial nacional que involucra todo el espectro de los fabricantes de equipamiento electrónico de los Estados Unidos. Comprende más de 1.300 empresas de productoras de bienes y servicios electrónicos, desde los más simples hasta los de más alta tecnología. La tan conocida norma RS – 232 Interfaz Serie Standard usada en todo tipo de equipos de computación está confeccionada y es actualizada por esta organización.



Electronic Industries Alliance:
<http://www.eia.org>

1.9.3.3 *ADSL Forum*

El ADSL Forum es un consorcio formado por grupos de personas y organizaciones interesados en la confección y el perfeccionamiento de los estándares para los servicios ADSL.



Foro ADSL:
<http://www.adsl.com>

1.9.3.4 *MFA Forum*

Durante la década de 1990 se fueron formando varios foros específicos, cada uno de ellos con el objeto de generar especificaciones técnicas o mejoras tecnológicas sobre un conjunto de tecnologías nuevas que se desarrollaron vinculadas con la transmisión de datos utilizando la conmutación de celdas, tramas o paquetes.

Surgieron así el Foro ATM, el Frame Relay y otros con prácticamente el mismo objeto. En agosto de 2005 estos esfuerzos se unieron en una única y nueva organización que se llama MFA Forum, cuyo nombre es un acrónimo de las tres tecnologías más significativas y convergentes: *Multiprotocol Label Switching* (MPLS), *Frame Relay* y *Asynchronous Transference Mode* (ATM).

El Foro MFA es una organización internacional sin fines de lucro, de carácter industrial, orientada a las telecomunicaciones y la interconexión de redes de datos, con el objeto de promover el desarrollo, las ventas y los avances técnicos de las tecnologías vinculadas con la conmutación de paquetes, sus aplicaciones asociadas y las soluciones que posibiliten la interconexión entre distintas tecnologías. Su página de Internet es <http://www.Mfaforum.org/>.



Foro MFA:
<http://www.Mfaforum.org>

1.10 Resumen

En este capítulo se presentaron los conceptos básicos de las comunicaciones encabezados con una breve reseña histórica del telégrafo y de la telefonía en general desde sus comienzos hasta la actualidad.

También, se explicó cómo la inteligencia generada por el hombre se codifica en señales para que, a su vez, puedan propagarse por los medios de comunicación en forma de ondas electromagnéticas. Asimismo, por un lado, se presentaron las invenciones del siglo XXI que revolucionaron las comunicaciones, con respecto a la transmisión de la voz, la radio y la posibilidad de la transmisión de las imágenes, como en el caso de la televisión; y por otro lado, la informática, con la invención de la computadora y las tecnologías de la información.

Además, se trataron las consideraciones generales de la red de Internet con sus respectivos antecedentes históricos y las organizaciones que trabajan para Internet.

Para concluir, se caracterizaron los procesos de estandarización, como un proceso de elaboración de normas, y los organismos de normalización para las comunicaciones y la computación.

1.11 Ejercicios propuestos

- 1) Redacte una biografía breve de los siguientes investigadores: Allesandro Volta, Hans Christian Oersted, Carl Friedrich Gauss, Charles Weatstone, Guglielmo Marconi.
- 2) ¿Qué unidades llevan los nombres de Volta, Henry, Tesla y Gauss? ¿En qué leyes fundamentales de la física se encuentran?
- 3) ¿Quién descubrió la gutapercha y cuál es su origen? ¿Cuáles son los aislantes más utilizados en la actualidad para recubrir los cables de cobre?
- 4) Luego de la instalación del primer cable submarino transatlántico, ¿qué emprendimientos importantes realizados entre 1858 y 1881 puede señalar?
- 5) ¿Cuál es la cadena de bit que se corresponde con la dirección en el protocolo IPv6 en números hexadecimales que se indica a continuación?

abcd.ef01.2de5.6cf9.a45d.ef01.2105.6339
- 6) Describa las características de los cables denominados UTP (Unshielded Twisted Pair Wire) ¿Cuántos tipos de cables de esta clase existen, y qué características tiene cada uno de ellos?
- 7) ¿Qué significa en el lenguaje de la economía la palabra holding? Ponga ejemplos vinculados con las empresas del sector telecomunicaciones a nivel nacional y mundial.
- 8) ¿Qué se entiende en las telecomunicaciones como prestación de un servicio universal?

- 9) ¿Cuál es la página de Internet del Physics Laboratory of the National Institute of Standards and Technology? ¿Qué información contiene?
- 10) ¿Cuáles son las autoridades regulatorias en los países de habla hispana que usted podría identificar, como la FCC? ¿Qué responsabilidades tienen y qué actividades realizan?
- 11) ¿Cuáles fueron los libros más importantes sobre las perspectivas del futuro de cara a la sociedad de la información? ¿Qué escribieron al respecto Peter Drucker y John Naisbitt?
- 12) ¿Cuáles fueron los libros más importantes que se han escrito sobre las perspectivas del futuro de cara a la sociedad de la información? ¿Qué escribió al respecto Peter Drucker y que John Naisbitt?
- 13) ¿Cuáles son las principales ventajas de la versión 6 de TCDP/IP, respecto de las versiones 4 actualmente vigentes en Internet?
- 14) ¿Cuál es la arquitectura de la red Internet, que son los sistemas autónomos y que finalidad tiene?
- 15) ¿Cómo se obtiene las direcciones IPV4 en la actualidad para empresas e ISP?
- 16. ¿Qué organizaciones regulan la actividad en el área comunicaciones en nuestro país y cuales son sus principales funciones?
- 17. ¿Qué diferencias existen entre una computadora OPC respecto de un servidor de red?
- 18. ¿Qué calidad de servicios ofrecen los protocolos IP, TCP y UDP?

1.12 Temas a desarrollar por el lector

- 1. Investigue cuáles son los cables submarinos más importantes que unen los países de América entre sí y con Europa. ¿Quién los opera y qué capacidad tienen?
- 2. ¿Cuáles fueron los comienzos de la prestación del servicio telefónico en su país?
- 3. ¿Qué empresas trabajaron? ¿Qué empresa o empresas prestan esos servicios en la actualidad, y cómo lo hacen (en competencia o en monopolio, con predominio estatal o privado)? ¿Cuál es el organismo actual que regula el control de las comunicaciones?
- 4. Investigue cuáles fueron las computadoras más importantes de la segunda generación y qué empresas las comercializaban. ¿Qué cantidad de memoria tenían y cuáles eran los periféricos que utilizaban?

1.13 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

- 1.13.1 Mapa conceptual del capítulo
- 1.13.2 Línea de tiempo
- 1.13.3 Videotutorial: La Sociedad del conocimiento
- 1.13.4 Autoevaluación
- 1.13.5 Presentaciones*
- 1.13.6 Ejercicios resueltos*



2

Transmisión de señales

Contenido

2.1 Señales analógicas y señales digitales.....	66
2.2 Transmisión de señales analógicas y digitales.....	66
2.3 Características de la transmisión de señales	69
2.4 Características de las señales utilizadas para la transmisión de señales.....	72
2.5 Unidades de medida usadas en las telecomunicaciones.....	87
2.6 La transmisión de señales	95
2.7 Ancho de banda.....	108
2.8 Señales en banda base	113
2.9 Filtros	130
2.10 Resumen.....	134
2.11 Ejercicios propuestos.....	134
2.12 Temas a desarrollar por el lector	136
2.13 Contenido de la página Web de apoyo	136

Objetivos

- Aprender acerca de la transmisión de señales analógicas y digitales y sus características principales.
- Conocer las unidades de medida que se utilizan en telecomunicaciones.
- Descubrir la forma en la que se transmiten las señales en medios dieléctricos y en medios conductores.
- Entender los conceptos de ancho de banda y señales en banda base.
- Conocer la definición de filtros y su clasificación.

2.1 Señales analógicas y señales digitales

2.1.1 Introducción

Las redes de telecomunicaciones se deben diseñar pensando en que puedan transmitir todo tipo de informaciones inteligentes, como voz, audio, datos, textos, imágenes y video. Para ello las informaciones se codifican en la fuente y se transforman en señales analógicas o digitales que puedan ser transmitidas por ellas. A su vez, las señales según el codificador que se utilice en la fuente pueden ser de tipo eléctrico, óptico o electromagnético.

Sin embargo, no es lo mismo transmitir señales analógicas que digitales. Asimismo, es importante distinguirlas con claridad porque su comportamiento es muy distinto en los diferentes elementos tecnológicos del hardware necesarios para su funcionamiento, y en la manera en que van a ser diseñadas las redes para posibilitar su transmisión.

Las mismas pueden clasificarse en su totalidad, o en parte de ellas, en redes analógicas o digitales. De hecho en el presente muchas redes no son totalmente analógicas ni totalmente digitales. La red telefónica conmutada es un ejemplo de ello.

En su inicio las redes eran analógicas, pero en el presente casi la totalidad de las redes es digital, por lo que la diferenciación entre analógico y digital es un aspecto más histórico que práctico en el estudio de los sistemas de telecomunicaciones.

De todas maneras debe quedar claro que tanto la voz y el audio, como las imágenes y el video son fenómenos en su origen totalmente analógicos, por lo tanto, en algún momento deben digitalizarse. La diferencia entre los procesos de digitalización está dada en el nivel de fidelidad que se pretende alcanzar, y en si se efectúan en la misma fuente o en la red de comunicaciones.

Dos ejemplos concretos que en la actualidad están cada vez más al alcance de los usuarios permiten realizar el proceso de digitalización en la misma fuente: los teléfonos y las cámaras fotográficas digitales. Hace solo unos años estos equipos terminales eran siempre analógicos. La transmisión de la voz o las imágenes generadas por las cámaras a través de redes digitales requería un proceso de digitalización que podía efectuado en la red, o por el usuario por medio de equipos auxiliares como el scanner. En el presente se pueden encontrar equipos a precios muy razonables que toman las señales analógicas y las digitalizan en el mismo terminal.

2.1.2 Definiciones

Las señales analógicas son las que pueden ser representadas por funciones que toman un número infinito de valores en cualquier intervalo de la variable considerada (Fig. 2.1A.).

Las señales digitales son las que pueden ser representadas por funciones que toman un número finito de valores en cualquier intervalo de la variable considerada (Fig. 2.1 B.).

2.2 Transmisión de señales analógicas y digitales

Tanto los sistemas de comunicaciones analógicos como los digitales están capacitados para transportar señales de información que permitan brindar los servicios de telefonía, transmisión de textos y datos, imágenes y video.

En los sistemas analógicos, es la propia forma de onda de la señal transmitida la que contiene la información que se desea transmitir. En los sistemas digitales, es la codificación de la señal inteligente de datos, textos u otras la que contiene la información.

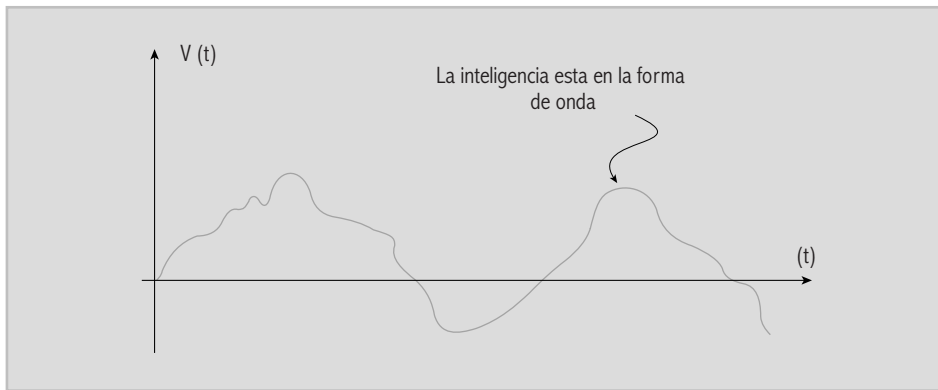


Fig. 2.1 a. Señal analógica

Como se expresó antes, hay servicios de comunicaciones en los que las señales generadas en la fuente son típicamente analógicas, como es el caso de la transmisión de voz. En otros, las señales son por completo digitales desde su origen, como es el caso de la transmisión de los datos producidos por los equipos informáticos en general; sin embargo, ambos tipos de señales pueden ser transmitidas por redes tanto analógicas como digitales.

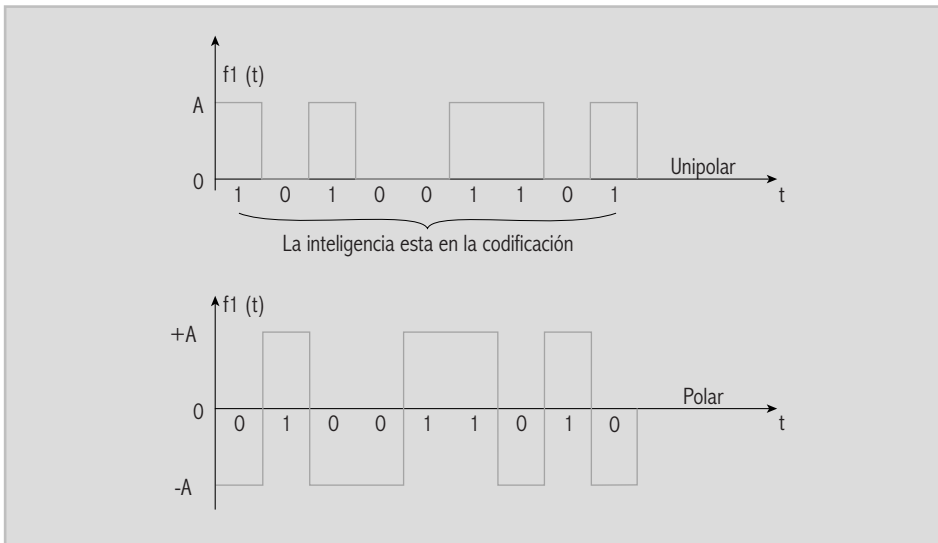


Fig. 2.1 b. Señal digital.

Si la red es digital, las señales típicamente analógicas, como la voz, deben ser previamente digitalizadas para su transmisión. El equipo para efectuar esta transformación se denomina en forma genérica digitalizador o también equipo codec (codificador y decodificador).

En la Fig. 2.2., se observa el esquema de una red digital que se utiliza para la transmisión de la voz. En ese esquema se ve que el equipo terminal telefónico debe estar conectado a un digitalizador antes de que las señales pasen a la red digital.

En realidad, el equipo realiza las funciones directa e inversa; primero digitaliza la voz para que se la pueda introducir en la red digital y luego la vuelve a convertir en analógica para que el receptor pueda interpretarla.

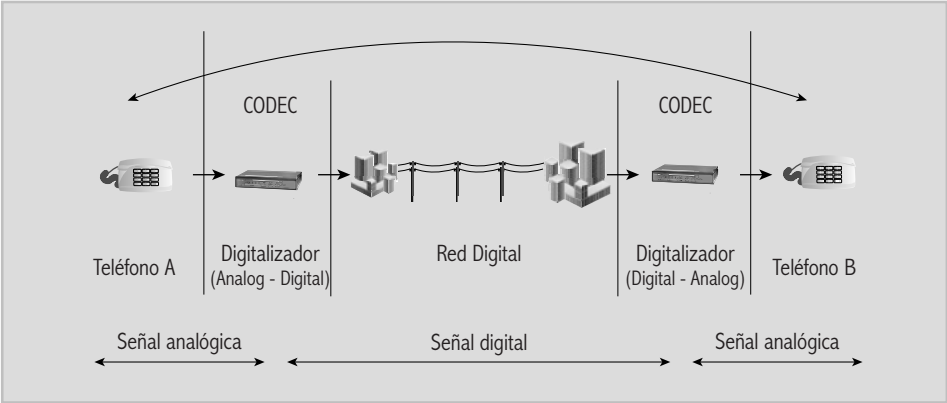


Fig. 2.2. Esquema de conexión de un equipo terminal analógico a una red digital.

Si el digitalizador está incluido en el equipo terminal telefónico, se puede decir que este ya está digitalizado y se trata de un teléfono digital. Sin embargo, en la red telefónica pública el equipo digitalizador está colocado sobre el borde de la red, antes de que esta procese las señales que recibe.

Cuando es necesario transportar señales digitales a través de redes analógicas, como es el caso típico de una computadora conectada a la red telefónica conmutada, las señales primero deben sufrir un proceso denominado modulación. El equipo que se utiliza para efectuar este proceso se denomina módem. En la Fig. 2.3., se observa el esquema de una red analógica de este tipo que permite conectar dos equipos terminales de datos.

En ella se ve que las computadoras deben estar conectadas a un módem para pasar las señales a la red analógica. En este caso, la red nunca provee el equipo terminal y el módem debe estar situado en las proximidades de la computadora. Por otra parte, el módem puede ser interno o externo al terminal digital.

Como se verá más adelante, hay diferentes tipos de módems, en la última década apareció el módem ADSL –*Asynchronous Digital Subscriber Line*–, que revolucionó el acceso a la red telefónica analógica al permitir velocidades típicas de banda ancha para conectarse a Internet.

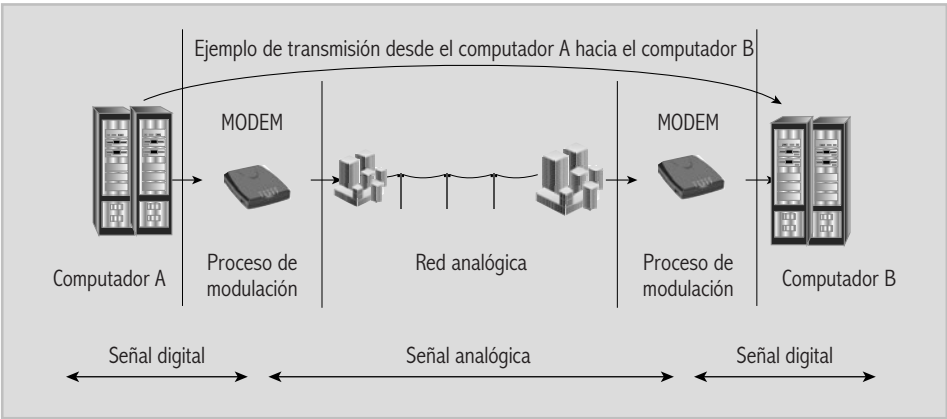


Fig. 2.3. Esquema de conexión de un equipo terminal digital a una red analógica.

Suele cometerse el error de llamar teléfono digital a aquellos que solo tienen el teclado digitalizado, los cuales son tan analógicos como los de disco.

Al igual que el digitalizador, el módem realiza las dos funciones: la directa, modular, y la inversa, demodular.

Cuando el módem es interno, puede dar la impresión de que es parte de la computadora. Sin embargo, es un equipo independiente en cuanto a las tareas que realiza.

2.3 Características de la transmisión de señales

Las telecomunicaciones o, simplemente, comunicaciones están constituidas por el conjunto de tecnologías que permiten la transmisión a distancia de señales de información.

La transmisión de información siempre se realiza desde una fuente, que es la que la genera, hacia un sumidero o colector, que es el que la recibe. Sin embargo, la información puede estar contenida, por ejemplo, en las palabras expresadas mediante la voz, o en los datos de salida de una computadora, por lo que es necesario transformarla en señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas. Los dispositivos que se utilizan para realizar esta transformación son los transductores, que convierten ciertas formas de energía en otras; así, en el caso de la voz, los micrófonos convierten la energía acústica en energía eléctrica en la fuente y, por el contrario, los parlantes transforman energía eléctrica en energía acústica en el sumidero.

Por otra parte, el medio de comunicaciones, o canal de comunicaciones (para más detalles ver Capítulo 6), es el que permite que las señales generadas en el transductor de la fuente lleguen al transductor del sumidero. Además, el medio de comunicación debe transmitir la información con la mayor fidelidad posible.

En resumen, un sistema de comunicaciones está compuesto por los elementos siguientes:

- Una fuente y un sumidero o colector.
- Un transductor en la fuente y otro en el sumidero.
- Un medio o un canal de comunicaciones.

Una vez que pasan al canal de comunicaciones, las señales sufren cuatro tipos de fenómenos que deforman la información que llega al colector, pueden no permitir su interpretación correcta (caso de la voz), producir errores (caso de la transmisión de datos) o generar otros inconvenientes que afecten la calidad de la comunicación.

Estos fenómenos indeseables pueden ser:

- Atenuación.
- Distorsión.
- Ruido.
- Retardos de transmisión (*delay*).

Los dos primeros afectan de forma diferente las redes analógicas y las digitales. En las primeras, el efecto más notable es la atenuación, y en las digitales, la distorsión.

La atenuación se caracteriza por la disminución de la intensidad de la señal útil a medida que esta recorre el medio de comunicaciones. La atenuación aumenta en forma proporcional a la distancia recorrida desde la fuente y su efecto es la reducción de la amplitud de la señal.

Por ejemplo en los cables de cobre la atenuación depende de la frecuencia de operación, de la resistividad del conductor, de la longitud del circuito y del diámetro de este.

En las fibras ópticas, en cambio, su atenuación depende del tipo de fibra, como se verá más adelante. Las denominadas monomodo tendrán atenuaciones mucho menores que las que son multimodo.

La distorsión es un fenómeno producido por las características reactivas del medio de transmisión. Veremos que las líneas de comunicaciones se pueden comparar como si fueran circuitos electrónicos de características resistivas, inductivas o capacitivas, dependiendo de la frecuencia de operación y de las características constructivas de la línea física. En términos prácticos, el efecto es una deformación de la señal original.



Intelligence puede traducirse por información; datos o mensajes transmitidos o pendientes de transmisión; correspondencia/modulación; señal. *Intelligence level*: (cintas perforadas) nivel de información. *Intelligence sample*: muestra de señal. Parte de una señal tomada para juzgar la señal completa. *Intelligence signal*: señal de información, señal de telecomunicación. *Intelligence transmission*: transmisión de información.



Las características reactivas de un circuito eléctrico están dadas por los efectos de la inductancia (producida por las bobinas) y de la capacitancia (producida por los condensadores).

El ruido es toda perturbación o interferencia no deseada que se introduce en el canal de comunicaciones y se suma a la señal útil. Precisamente su característica principal es la aditividad, pues su intensidad se suma a la de la propia señal de información que se desea transmitir. Por otra parte, el efecto del ruido, que puede ser de origen endógeno o exógeno, es también el de una deformación, aunque de otro tipo.

Los retardos de transmisión, más conocidos por su expresión en inglés *–delay–*, se refieren al tiempo que la información tarda en propagarse desde la fuente hasta el sumidero. Cuando la transmisión se hace por medio de ondas electromagnéticas este fenómeno es menos significativo; sin embargo, se verá que en las transmisiones en que se utilizan satélites geosíncronicos los valores de retardos pueden producir inconvenientes en algunos servicios isócronos, como es el caso de la transmisión de la voz. Sobre cables de cobre su efecto no es significativo.

Por lo expuesto, podemos concluir que en el esquema de transmisión de los canales de comunicaciones, ya sean estos analógicos o digitales, se incorporan equipos que intentan resolver los problemas que producen esos fenómenos. Así, en las redes analógicas se utilizan amplificadores para intentar compensar la atenuación, mientras que en las redes digitales se utilizan repetidores regenerativos, que permiten regenerar los pulsos luego que estos sufren fundamentalmente el proceso de distorsión.

En las Figs. 2.4. y 2.5., se muestran esquemas de canales analógicos y digitales, respectivamente. En el ejemplo de la Fig. 2.4., el transductor de la fuente es el micrófono del teléfono, mientras que el del sumidero es el altavoz.

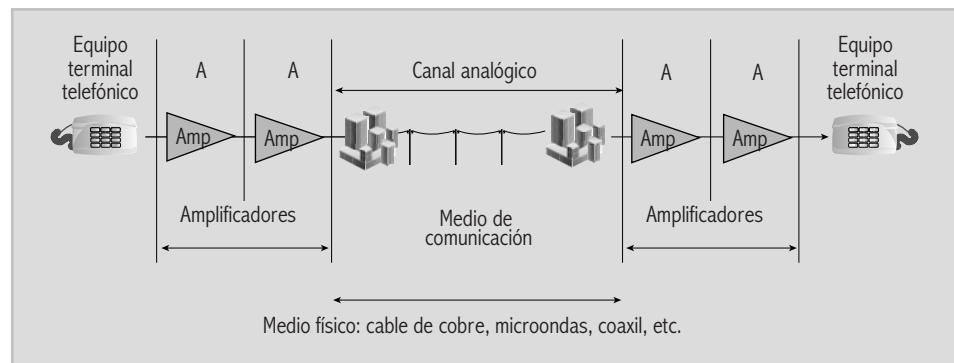


Fig. 2.4. Esquema de un canal analógico.

La cantidad de amplificadores que se deberá colocar en el recorrido del canal de comunicaciones dependerá de la distancia que debe cubrir cada circuito y de la atenuación de la línea.

En cuanto al ejemplo de la Fig. 2.5., los repetidores regenerativos se deberán situar en la práctica a distancias mucho menores cuando se utilicen cables de cobre. Sin embargo, depende del tipo de medio de comunicaciones que se usa; así, en el caso de las fibras ópticas monomodo se colocan a distancias importantes, del orden de varios kilómetros.

Como ya se dijo, las señales que se transmiten a través de un medio analógico deben amplificarse debido al fenómeno de la atenuación.

En la Fig. 2.6., se muestra cómo opera un amplificador. Las señales que llegan al amplificador están atenuadas respecto de su amplitud original, y las que salen de él tienen un nivel conveniente para que puedan ser detectadas e interpretadas correctamente en el colector.

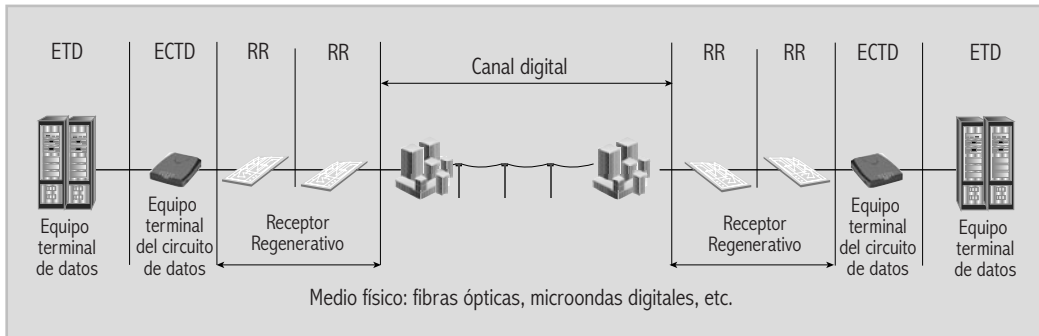


Fig. 2.5. Esquema de un canal digital.

Debe tenerse en cuenta que el ruido que acompaña a la señal analógica también es amplificado. Este fenómeno es imposible de evitar en este tipo de canales de comunicación. Por otro lado, el amplificador tiene su propio ruido interno, que se suma a la señal que debe amplificar.

En consecuencia, si en un canal analógico se añaden cada vez más amplificadores para resolver el problema de la atenuación, se llega a un punto en el que el ruido es tan grande, que la señal original se pierde. Es por ello que el alcance de un canal analógico es finito.

Como se verá en el apartado siguiente, esto no ocurre en los canales digitales, en los cuales colocando repetidores regenerativos a distancias adecuadas se puede lograr un enlace de alcance mucho mayor (teóricamente infinito).

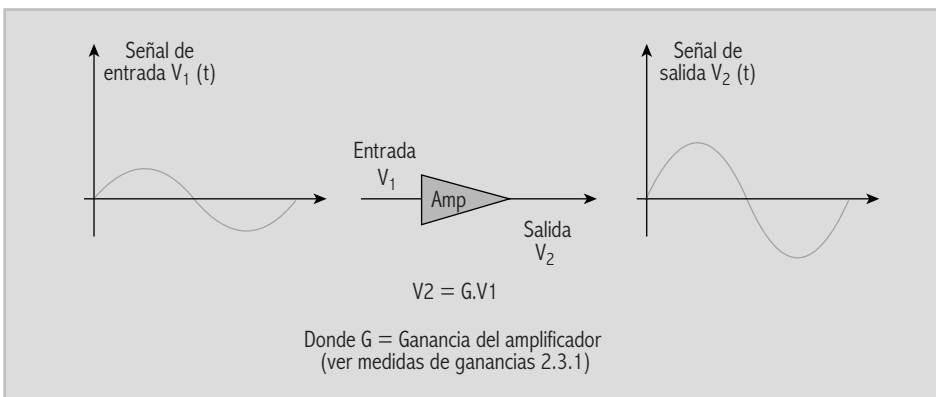


Fig. 2.6. Forma en que opera un equipo amplificador.

Cuando un canal transporta señales digitales, estas deben ser regeneradas debido a la distorsión que se produce en los pulsos transmitidos. Para ello se utilizan los repetidores regenerativos, que mantienen inalterada la forma de las señales hasta llegar al sumidero.

En la Fig. 2.7., se muestra cómo opera un repetidor regenerativo. Las señales que arriban a él se observan distorsionadas y las que salen tienen su forma original, y ninguna señal de ruido.

Como se puede observar, cada vez que se regenera un pulso, el ruido que llevaba la señal se elimina, pues los pulsos de salida tienen la misma forma que los emitidos por la fuente. Por este motivo se puede decir que el alcance de los canales digitales es teóricamente infinito.

Para que las señales digitales se puedan regenerar deben llegar al repetidor con un mínimo de energía a fin de que sean reconocidas. Así, se puede hablar de un umbral de detección tal, que por debajo de él la acción del repetidor no es efectiva. Por lo tanto, la distancia entre repetidores debe ser tal que la señal no se encuentre nunca por debajo de ese umbral.

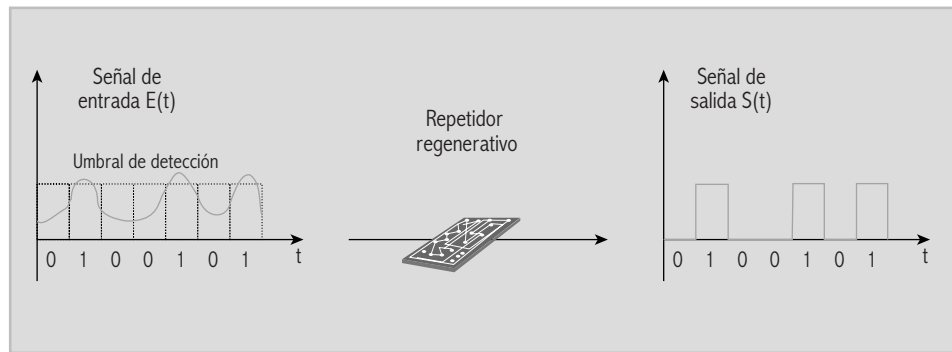


Fig. 2.7. Forma en que opera un equipo repetidor regenerativo.

Si se consideran las funciones que desempeñan los amplificadores en las redes analógicas y los repetidores regenerativos en las redes digitales, se puede deducir que existen incompatibilidades entre ambos tipos de canales. Así, si una señal digital previamente distorsionada entra a un amplificador, este amplificará la distorsión de la señal, y, análogamente, si una señal analógica entra a un repetidor regenerativo, este no produciría efecto útil alguno.

2.4 Características de las señales utilizadas para la transmisión de señales

2.4.1 Aspectos generales

Si bien la transmisión de señales inteligentes, tanto analógicas como digitales, se caracterizan por ser de forma variable, dado que las señales toman una determinada forma según la información a transmitir, sus características pueden estudiarse tomando como referencia la función senoidal armónica simple como ejemplo de una señal típica analógica, y a la señal conocida como onda cuadrada como ejemplo de una señal digital.

En ambos casos estos dos tipos de funciones tienen la característica de ser funciones periódicas.

Se dice que una función $f(t)$ es periódica cuando se verifica que,

$$f(t) = f(t + T) \quad (2 - 1)$$

y

$$\frac{\partial f(t)}{\partial t} = \frac{\partial f(t + T)}{\partial t} \quad (2 - 2)$$

Donde:

T = período de la función.

La Fig. 2.8. muestra una función analógica periódica de período T .

Obsérvese que la función $f(t)$ toma los mismos valores cada intervalo T , denominado período de dicha función.

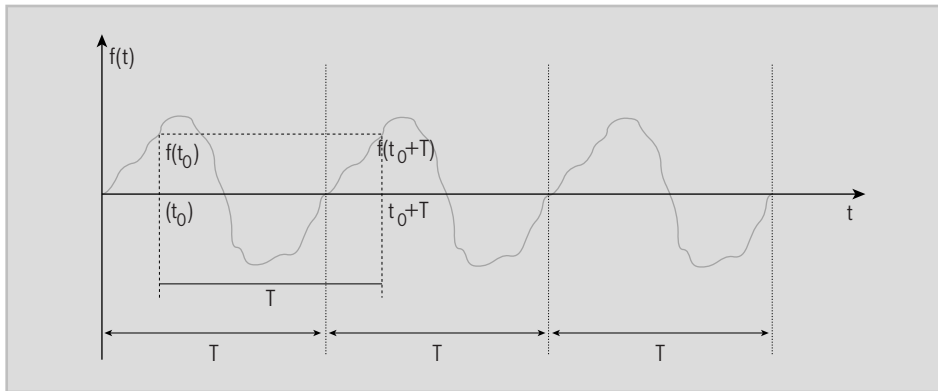


Fig. 2.8. Función analógica periódica.

2.4.2 Función senoidal armónica simple

La función senoidal armónica es una función periódica que nos permitirá conocer a través de su estudio las características que tienen las señales electromagnéticas, de importancia vital en las telecomunicaciones.

La función senoidal, en su expresión más general, tiene la siguiente forma:

$$f(t) = A \operatorname{sen}(\omega t + \Phi) \quad (2 - 3)$$

Donde:

A = amplitud.

ω = pulsación angular.

Φ = fase inicial.

T = período.

La Fig. 2.9. nos muestra tres ciclos de una función senoidal con ángulo de fase inicial igual a cero. La corriente eléctrica que alimenta los distintos equipos informáticos o los existentes en el hogar de tensión *220 Volt - 50 Hertz*, o en otros países de *110 Volt - 60 Hertz* es una típica señal senoidal armónica simple. Para entender adecuadamente el sentido de las constantes contenidas en ella, veamos cómo se genera.

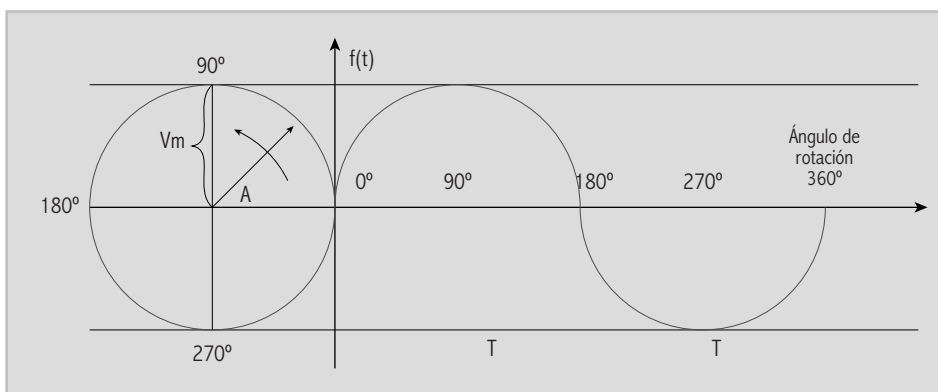


Fig. 2.9. Función senoidal armónica simple.

Supongamos un vector de longitud A (amplitud) que gira a velocidad angular constante ω , alrededor de un punto de aplicación O .

Se denomina *período* a la demora de la señal en completar un ciclo completo. En otras palabras, el tiempo que el vector A , tarda en dar una vuelta completa hasta llegar al mismo punto de partida. Por otro lado entendemos por ciclo a la parte de la señal comprendida en un período.

La velocidad angular del vector ω , se puede definir como:

$$\omega = \frac{\text{ángulo recorrido}}{\text{tiempo}} \quad (2 - 4)$$

Para un ángulo recorrido de 2π radianes, se habrá tardado en recorrerlo un tiempo igual al período T . Es decir que tendremos entonces

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad (2 - 5)$$

Luego, operando convenientemente, tendremos que

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (2 - 6)$$

A su vez, la frecuencia es el número de ciclos completos por segundo. Por lo tanto, la frecuencia resultará la inversa del período T .

$$T = \frac{1}{f} \text{ (seg)} \quad (2 - 7)$$

Resultará, operando convenientemente;

$$\omega = 2\pi f \quad (2 - 8)$$

El tiempo T se mide en segundos y la frecuencia en Hertz. Es decir, dimensionalmente hablando, el Hertz resulta:

$$[\text{Hertz}] = \frac{1}{\text{seg}} \quad (2 - 9)$$

Analicemos cada una de las constantes de estas funciones.

Para ello observemos la Fig. 2.10.; en ella están representadas dos funciones de igual frecuencia y fase, pero distintos valores de amplitud, A_1 y A_2 .

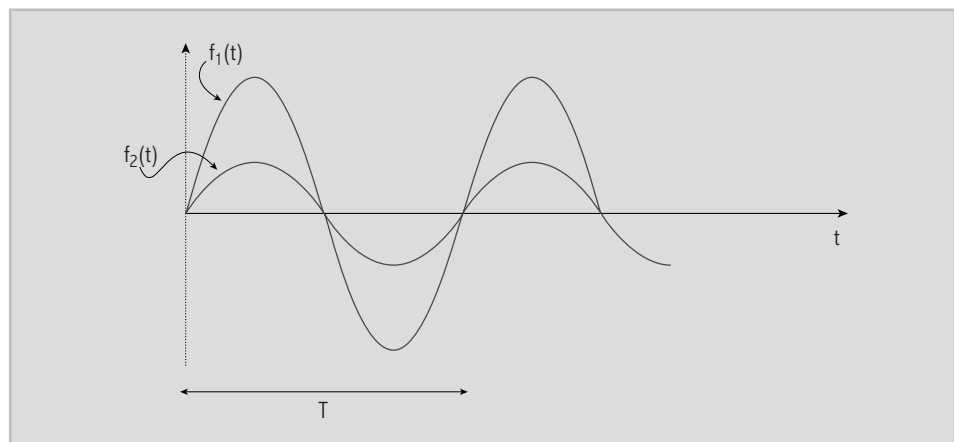


Fig. 2.10. Funciones senoidales de distinta amplitud con ángulo de fase igual a cero y la misma frecuencia.

Se observa que el período es el mismo, dado que la frecuencia o, lo que es lo mismo, la pulsación es igual en ambas y se ha considerado un valor de ángulo de fase igual a cero. En la Fig. 2.11. se puede observar el mismo caso, pero con ángulos de fase distintos de cero aunque del mismo valor en ambas funciones.

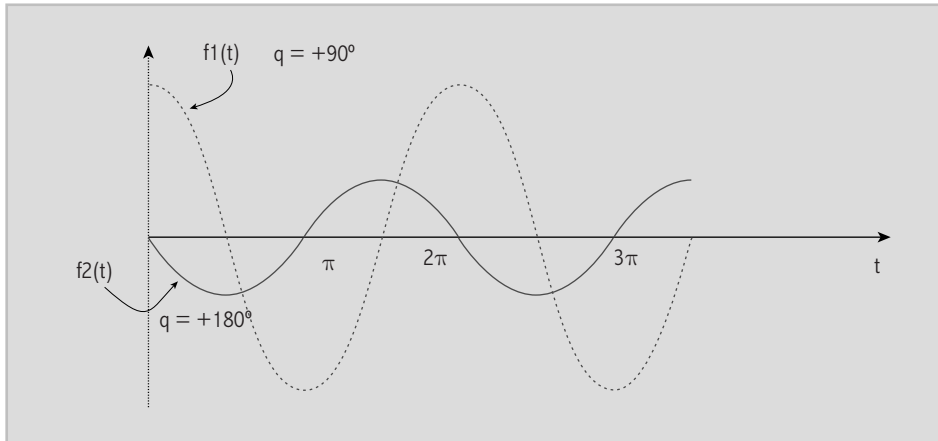


Fig. 2.11. Funciones senoidales de distinta amplitud con ángulo de fase distinto de cero y la misma frecuencia.

Veamos ahora dos señales sinusoidales de distintas frecuencias pero de igual amplitud y ángulo de fase inicial. Para ello consideremos una señal de frecuencia $f_1 = 4 \text{ Hz}$ y una segunda $f_2 = 8 \text{ Hz}$.

Calculemos primero el período de ambas funciones T_1 y T_2 .

$$T [\text{seg}] = \frac{1}{4 \text{ Hz}} = 0,25 \text{ seg}$$

$$T [\text{seg}] = \frac{1}{8 \text{ Hz}} = 0,125 \text{ seg}$$

Observemos en la Fig. 2.12. la forma de ambas señales para el caso planteado, en particular con ángulo de fase inicial igual a cero.

Analicemos ahora el papel que desempeña el ángulo de la fase inicial en una función senoidal.

Para ello representaremos la función armónica en su caso más general; es decir,

$$f(t) = A \text{ sen } (\omega t + \Phi) \quad (2 - 10)$$

Dicha función para el instante $t = 0$, resultará $\omega t = 0$, luego la expresión quedará de la siguiente forma;

$$f(0) = A \text{ sen } \phi \quad (2 - 11)$$

Luego el valor de la función en el instante $t = 0$ dependerá del valor del seno del ángulo ϕ .

Es evidente que si $\phi = 0$ resultará $\text{sen } \phi = 0$, y por lo tanto $f(0) = 0$, y

Si $\phi = \frac{\pi}{2}$ resultará $\text{sen } \frac{\pi}{2} = 1$, y por lo tanto $f \frac{\pi}{2} = A \text{ sen } \frac{\pi}{2} = A$.

En la Fig. 2.13., se representan dos funciones de igual amplitud y frecuencia, pero una con $\phi = 0$, y otra con

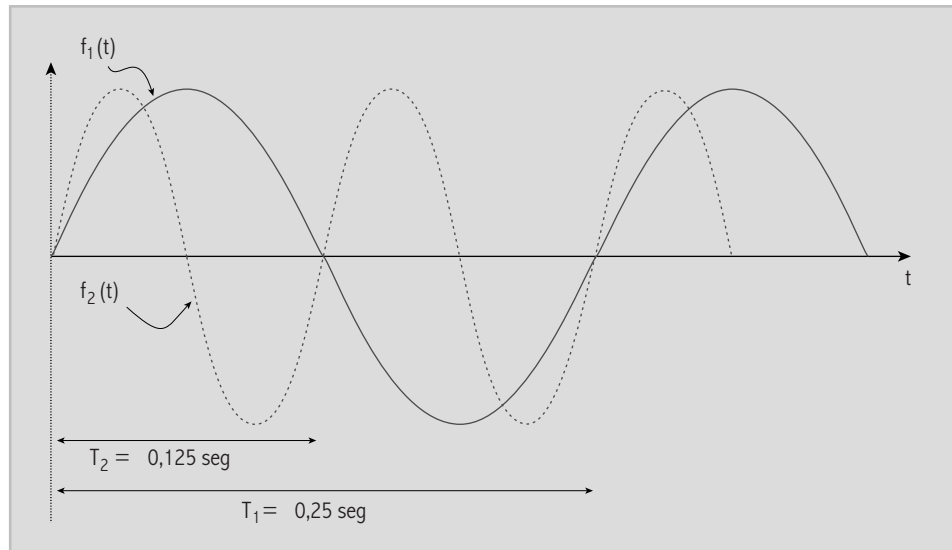


Fig. 2.12. Funciones senoidales de distinta frecuencia con ángulo de fase igual a cero y la misma amplitud.

$$\phi = \frac{\pi}{2}$$

Las expresiones de una y otra serán por lo tanto;

$$f(t) = A \operatorname{sen}(\omega t) \quad (2 - 12)$$

$$f(t) = 1 \quad \text{para } 0 < t < T/2$$

$$f(t) = A \operatorname{sen} \omega t + \frac{\pi}{2} \quad (2 - 13)$$

La expresión [2-11] podría también expresarse de la siguiente manera;

$$f(t) = A \cos(\omega t) \quad (2 - 14)$$

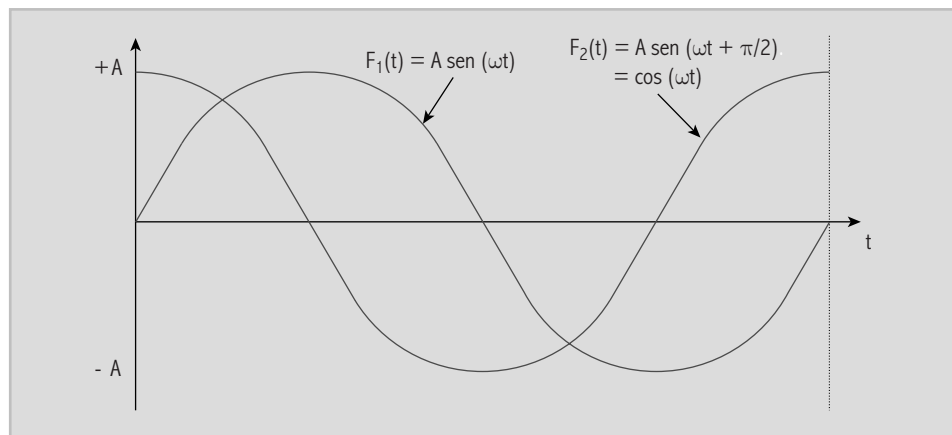


Fig. 2.13. Funciones senoidales de ángulos de fase igual a cero e igual a $\frac{\pi}{2}$.

2.4.3 Función onda cuadrada

Una de las formas más comunes de las señales digitales es la función onda cuadrada. Esta señal es generada, normalmente, por equipos denominados generadores de pulsos, que se basan en las técnicas de la electrónica digital. En la Fig. 2.14., se representa gráficamente una señal periódica onda cuadrada o rectangular.

La función onda cuadrada se define matemáticamente a través de las siguientes expresiones

$$f(t) = A \quad \text{para } 0 < t < \frac{T}{2} \quad (2 - 15)$$

$$\text{y,} \\ f(t) = -A \quad \text{para } \frac{T}{2} < t < T \quad (2 - 16)$$

$$\text{y,} \\ f(t) = 0 \quad \text{para } t = n\frac{T}{2} ; \text{ donde } n = 1, 2, \dots, n \quad (2 - 17)$$

En esta función digital, los conceptos de amplitud, frecuencia y período tienen el mismo significado que en la función senoidal armónica simple. Sin embargo, en este caso la frecuencia también se denomina frecuencia de repetición de pulsos (FRP), y es igual, como se ha visto, a:

$$FRP = \frac{1}{T} \text{ (PPS)} \quad (2 - 18)$$

Donde: PPS es pulsos por segundo.

En el estudio de las señales digitales aparece un parámetro, muy importante, denominado ancho de pulso (ζ). Más adelante veremos que el ancho del pulso está relacionado con el ancho de banda necesario del canal de comunicaciones para transmitir la señal digital.

Además, a través del estudio y análisis de la onda cuadrada, utilizando como herramienta la serie de Fourier, demostraremos que este tipo de funciones se puede representar por una suma infinita de señales armónicas, tales que cada una es múltiplo entero de una primera función senoidal cuya frecuencia se denomina fundamental.

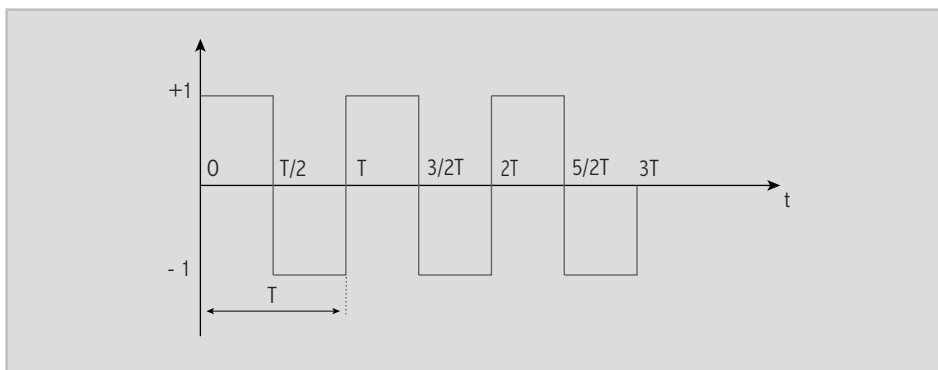


Fig. 2.14. Función onda cuadrada de amplitud A y período T.

2.4.4 Valor eficaz y valor medio de una señal senoidal: factor de forma

Analizaremos a continuación otras características de las señales senoidales empleadas muy frecuentemente en la electrónica y las comunicaciones, como el valor medio y el valor eficaz.

Para analizar la tensión o corriente en un circuito eléctrico es importante conocer el valor eficaz de las mismas, a efectos de poder calcular, por ejemplo, la potencia eléctrica y otros parámetros del circuito.

Se define como valor eficaz de la función $f(t)$:

$$Y_e = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f(t)^2 dt} \quad (2-19)$$

Donde:

T : es el período de la señal.

$f(t)$: la función periódica.

Desde el punto de vista de la física, el valor eficaz de una señal senoidal armónica simple, como podría ser el que representa a la tensión variable que se aplica a nuestros equipos informáticos, puede interpretarse como el valor que debería tener una señal continua que ocasionase el mismo efecto sobre la carga que la señal alterna.

A su vez, se define como valor medio de la función $f(t)$ el que resulta de la siguiente expresión:

$$Y_m = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \quad (2-20)$$

Conocidas las expresiones [2-19] y [2-20] es posible definir el concepto de factor de forma.

Dada una función $f(t)$ se denomina factor de forma FF a la relación entre el valor eficaz y medio de dicha función.

$$FF = \frac{Y_e}{Y_m} \quad (2-21)$$

Dado que el factor de forma de la onda cuadrada es igual a 1, el factor de forma de una señal $f(t)$ da una idea de la deformación que esa función presenta respecto de una función onda cuadrada de igual período. Cuanto mayor sea este factor para una función dada, más deformada será esta respecto de la función onda cuadrada. La función onda cuadrada se toma como una referencia a partir de la cual se puede medir la deformación de cualquier otra señal.

Ejemplo 2-1

Calcular el factor de forma de una onda cuadrada.

Para ello calcularemos el valor del factor de forma a partir de la definición de onda cuadrada de las expresiones [2-15], [2-16] y [2-17], para el caso particular de $A = 1$, y $-A = -1$.

$$f(t) = 1, \text{ para } 0 < t < \frac{T}{2} \quad (2-22)$$

y,

$$f(t) = -1, \text{ para } \frac{T}{2} < t < T \quad (2-23)$$

Calculemos Y_e , teniendo en cuenta la simetría particular de la función sobre un período, Y_e , se calculará entonces para un semiperíodo, es decir:

$$Y_e = \sqrt{\frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(t)^2 dt} = 1 \quad (2-24)$$

Para calcular y_m debemos considerar obligatoriamente el semiperíodo, de lo contrario su valor sería cero.

$$Y_m = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(t) dt = 1 \quad (2-25)$$

Luego, FF resultará

$$FF = \frac{Y_e}{y_m} = \frac{1}{1} = 1 \quad (2-26)$$

Ejemplo 2-2

Calcular el factor de forma de una onda sinusoidal armónica simple.

Dado que la función seno tiene igual simetría que la función onda cuadrada, valen las mismas consideraciones que en el caso anterior.

$$Y_e = \sqrt{\frac{2}{T} \int_0^{T/2} A \sin(\omega t)^2 dt} \quad (2-27)$$

Sacando A fuera de la integral y completando el diferencial, tendremos

$$Y_e = \sqrt{\frac{A^2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(\omega t)^2 d\omega t} \quad (2-28)$$

Operando convenientemente resulta

$$Y_e = \frac{A}{\sqrt{2}} \quad (2-29)$$

Para A = 1, resulta entonces

$$Y_e = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707 \quad (2-30)$$

Calculemos de la misma manera en valor medio y_m .

$$Y_m = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} A \sin(\omega t) dt \quad (2-31)$$

Análogamente, si completamos el diferencial, tomamos A = 1 y procedemos a integrar tendremos,

$$Y_m = 0,637 \quad (2-32)$$

Luego el factor de forma de la función seno será,

$$FF = \frac{0,707}{0,637} = 1,1109 \quad (2-33)$$

Como se observa, el valor obtenido es mayor que uno (el de la onda cuadrada), porque la señal sinusoidal está deformada respecto a aquella.

En otras palabras, el factor de forma nos indica el grado de alejamiento de la forma de onda considerada respecto de la onda cuadrada, es por ello que cuanto mayor es el FF mayor es su apartamiento respecto de la onda cuadrada.

2.4.5 Representación de señales armónicas mediante la serie de Fourier

2.4.5.1 Conceptos generales



Jean Baptiste Joseph Fourier (Auxerre, 1768 - París, 1830). Fue un célebre físico-matemático. En 1816 fue designado miembro de la Academia de Ciencias y en 1827, de la Academia Francesa. Fue un importante investigador sobre la teoría de la transmisión del calor, que se reflejó en su libro *La teoría analítica del calor*. Para el desarrollo de esta teoría, representó las funciones discontinuas como una suma de infinitos términos de senos y cosenos, la cual pasaría a denominarse serie de Fourier.

La relación entre las distintas funciones periódicas es mucho más amplia que la que existe con el factor de forma de la función onda cuadrada. Por otra parte, cuando se trabaja con funciones digitales periódicas también es interesante analizarlas no como funciones del tiempo, tal como se las definió hasta ahora, sino estudiar su comportamiento en función de su frecuencia. Precisamente la denominada serie de Fourier permite llevar a cabo este análisis.

En efecto, toda función periódica que cumpla con las denominadas condiciones de **Dirichlet** admite su desarrollo en serie de **Fourier**.

Esto significa que funciones tales como la onda cuadrada, o la llamada diente de sierra, u otras de similares características, como cumplen las citadas condiciones admiten no solo una definición por medio de proposiciones, sino también una representación en serie de senos o de cosenos.

Las series de Fourier resultan uniformemente convergentes y, por lo tanto, tienen un conjunto de propiedades muy importantes como, por ejemplo, que pueden ser derivadas o integradas término a término, etc., operaciones que las funciones definidas a través de proposiciones no permiten realizar.

2.4.5.2 Condiciones de Dirichlet

Las condiciones de Dirichlet son necesarias y suficientes para que una función $f(t)$ pueda ser desarrollada en serie de Fourier. Ellas son:

- La función $f(t)$ debe ser periódica, de período T .
- La función $f(t)$ debe ser definida y univalente, salvo un número finito de puntos, en el intervalo de integración.
- La función $f(t)$ y su derivada $f'(t)$ deben ser seccionalmente continuas en el intervalo de integración (o continuas por secciones).

2.4.5.3 Desarrollo de la serie y cálculo de los coeficientes.

Toda función que cumpla con las condiciones de Dirichlet admite ser representada por una serie de la forma:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{n=\infty} a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t) \quad (2-34)$$

Donde:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \text{ siendo } T \text{ el período de la función } f(t).$$

Los coeficientes de la serie se calculan mediante las siguientes expresiones:

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} f(t) dt \quad (2-35)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} f(t) \cos(n\omega t) dt ; \text{ para } n = 1, 2, 3, \dots, n, \dots \quad (2-36)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} f(t) \sin(n\omega t) dt ; \text{ para } n = 1, 2, 3, \dots, n, \dots \quad (2-37)$$



Peter Gustav Dirichlet (1805-1859). Fue un matemático y trabajó en la teoría de los números. Junto con Lobachevsky, fueron los primeros en dar el concepto de función como correspondencia entre dos conjuntos de números reales.

Ejemplo 2-3

Representar la serie de Fourier de la señal onda cuadrada indicada en la Fig. 2.15.

Para resolver este ejercicio habrá que calcular los coeficientes a_0 , a_n y b_n .

Cálculo de a_0 .

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} f(t) dt \quad (2-38)$$

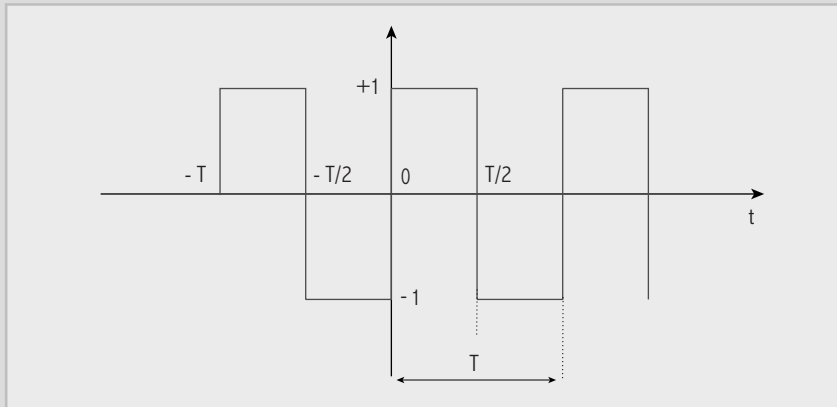


Fig. 2.15. Onda cuadrada a ser representada en serie de Fourier.

Como $f(t)$ es una función impar, simétrica respecto del origen, la integral en un período resultará nula; luego tendremos que $a_0 = 0$

Cálculo de los a_n .

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} f(t) \cos(n\omega t) dt ; \text{ para } n = 1, 2, 3, \dots, n, \dots \quad (2-39)$$

Cálculo de los b_n .

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} f(t) \sen(n\omega t) dt ; \text{ para } n = 1, 2, 3, \dots, n, \dots \quad (2-40)$$

Completemos el diferencial y tendremos,

$$b_n = \frac{2}{n\omega T} \int_{-T/2}^{+T/2} f(t) \sen(n\omega t) dn\omega t ; \text{ para } n = 1, 2, 3, \dots, n, \dots \quad (2-41)$$

Integrando tendremos,

$$b_n = \frac{2}{n\omega T} \cos(n\omega t) \Big|_{-T/2}^0 - \cos(n\omega t) \Big|_0^{T/2} \quad (2-42)$$

Luego el valor dependerá de que n sea par o impar; en efecto, si n es par, $b_n = 0$; si n es impar, resultará

$b_n = \frac{4}{n\pi}$, en consecuencia los coeficientes distintos de cero serán:

$$b_1 = \frac{4}{\pi}, \quad b_3 = \frac{4}{3\pi}, \quad b_5 = \frac{4}{5\pi} \text{ y así análogamente.}$$

Luego la serie de Fourier de la función pedida será:

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \operatorname{sen}(\omega t) + \frac{4}{3\pi} \operatorname{sen}(3\omega t) + \frac{4}{5\pi} \operatorname{sen}(5\omega t) + \cdots + \frac{4}{n\pi} \operatorname{sen}(n\omega t) + \cdots \quad (2-43)$$

y sacando factor común $\frac{4}{\pi}$, finalmente tendremos,

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \operatorname{sen}(\omega t) + \frac{1}{3} \operatorname{sen}(3\omega t) + \frac{1}{5} \operatorname{sen}(5\omega t) + \cdots + \frac{1}{n} \operatorname{sen}(n\omega t) + \cdots \quad (2-44)$$

Este resultado demuestra que la señal onda cuadrada, como cualquier función que cumpla con las condiciones de Dirichlet, se puede expresar mediante la suma de infinitas funciones sinusoidales, todas de diferentes frecuencias. Cada una de ellas resultará igual a la del primer término multiplicada por un número entero creciente. La frecuencia f se denomina fundamental, y el resto de las mismas nf se denominarán armónicas de aquella.

Si se tomaran solamente algunos términos de la serie, se tendría una aproximación a la función señalada, que será más precisa cuantos más términos de la serie se consideren. Como se expresó anteriormente, cuando se tomen los infinitos términos la serie representará fielmente a la función onda cuadrada original.

2.4.5.4 Expresión compleja de la serie de Fourier

Para analizar una señal en el dominio de la frecuencia es conveniente recurrir a la llamada expresión compleja del desarrollo en serie de Fourier. En efecto, es posible desarrollar una función que cumple las condiciones de Dirichlet mediante una expresión del siguiente tipo:

$$f(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} C_n e^{in\omega t} \quad (2-45)$$

Donde:

$$C_n = \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} f(t) e^{-in\omega t} dt \quad (2-46)$$

2.4.5.5 Espectro de amplitud y de fase de una función periódica

En el uso de señales digitales en los sistemas de comunicaciones muchas veces es necesario conocer el comportamiento de las funciones periódicas, no como funciones del tiempo sino de la frecuencia, o, lo que es lo mismo, de la pulsación a menos de una constante, y del ángulo de fase.

Para ello definiremos como amplitud del espectro a la expresión

$$|C_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \quad (2-47)$$

Y a su vez, fase del espectro a la expresión

$$\varphi_n = \arctan -\frac{b_n}{a_n} \quad (2-48)$$

De las expresiones [2-47], y [2-48] se puede observar que para cada valor discreto de n se tendrá un valor de amplitud $|C_n|$ y uno de fase ϑ_n . A partir de estas expresiones se podrán construir gráficos que muestren el comportamiento en amplitud y en fase; en particular:

- Amplitud del espectro en función de la pulsación $n\omega$.
- Fase del espectro en función de la pulsación $n\omega$.

Ejemplo 2-4:

Representar el tren de pulsos periódicos de la Fig. 2.16., mediante la serie de Fourier compleja y representar gráficamente los espectros de amplitud y de fase en función de $n\omega$.

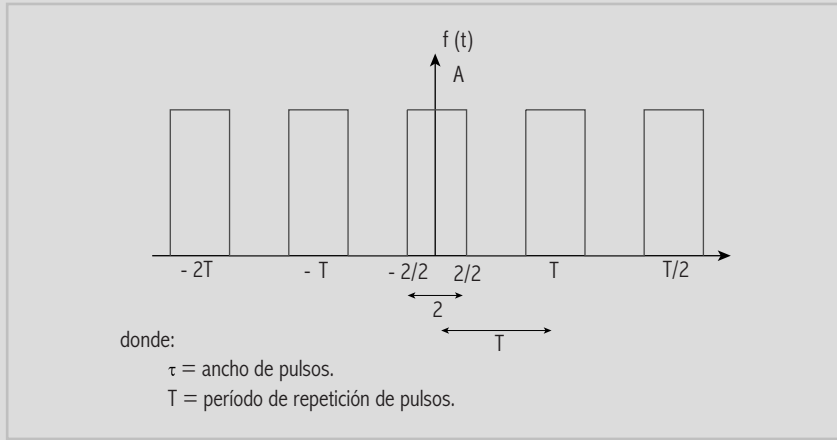


Fig. 2.16. Tren de pulsos periódicos.

Desarrollemos la función en serie de Fourier compleja a partir de las expresiones [2-47]. y [2-48], es decir,

$$f(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} C_n e^{in\omega t} \quad (2-49)$$

Los C_n se calcularán con la expresión
$$C_n = \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} f(t) e^{-in\omega t} dt \quad (2-50)$$

Esta expresión para este caso tomará la forma siguiente

$$C_n = \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} A e^{-in\omega t} dt \quad (2-51)$$

A partir de ella procederemos a integrar, y operando convenientemente la expresión anterior resultará

$$C_n = \frac{A\tau}{T} \frac{\text{sen}[(n\omega\tau)/2]}{(n\omega\tau/2)} \quad (2-52)$$

De la expresión [2-52] se puede observar que C_n es real, de donde podremos deducir que el espectro de fase es cero. La simetría que posee la función que hemos desarrollado $f(t)$ nos permitió simplificar el análisis.

Analizando el espectro de amplitud se observa que el valor de C_n se anula por primera vez para $\frac{n\omega\tau}{2} = \pi$, de donde resulta $n\omega = \frac{2\pi}{\tau}$, el siguiente para $\frac{4\pi}{\tau}$ y en general para $\frac{2n\pi}{\tau}$, para $n = 1, 2, \dots, n$

En la Fig. 2.17., se puede observar el gráfico del espectro de amplitud del tren de pulsos analizado. Las frecuencias negativas de este ejemplo constituyen un resultado matemático pero no tienen sentido físico.

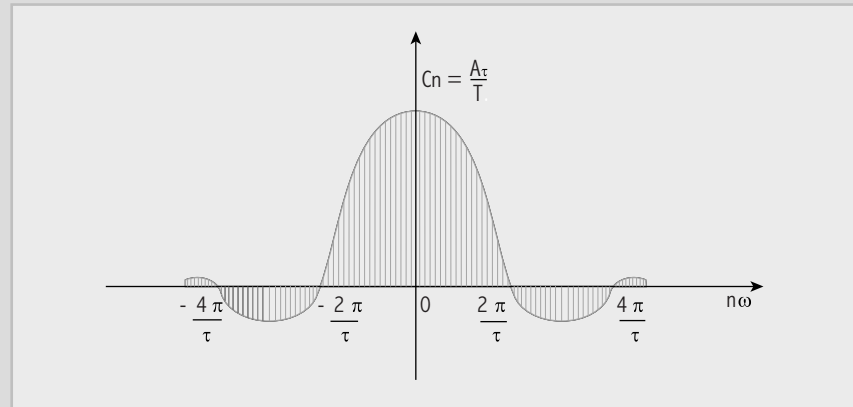


Fig. 2.17. Espectro de amplitud.

2.4.5.6 Análisis del espectro de amplitud de la señal del ejemplo 2-4

Efectuemos el análisis del espectro de amplitud de la señal del ejemplo 2-4 y a partir de consideraciones matemáticas saquemos conclusiones vinculadas con las comunicaciones.

La función de la expresión [2-52] se podría expresar como del tipo siguiente:

$$f(x) = \frac{\text{sen}(x)}{x}, \text{ donde } x = \frac{n\omega\tau}{2} \quad (2-53)$$

Luego el límite de ella para $x \rightarrow 0$, nos dará el máximo de la función, luego,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x} = 1 \quad (2-54)$$

Resultado que aplicado a la expresión [2-52] nos dará un máximo para $\frac{A\tau}{T}$, por otra parte.

Y el primer mínimo se tendrá cuando $C_n = 0$, es decir cuando $\frac{n\omega\tau}{2} = \pi$, de donde obtendremos que $n\omega = \frac{2\pi}{\tau}$.

Luego, para hallar el valor de n se debe conocer el período T y el ancho del pulso τ . Tendremos que

$$n \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\tau}, \text{ luego resultará } n = \frac{T}{\tau}.$$

Observemos la Fig. 2.18., que muestra la relación entre el ancho del pulso del tren τ y el espectro de amplitud.

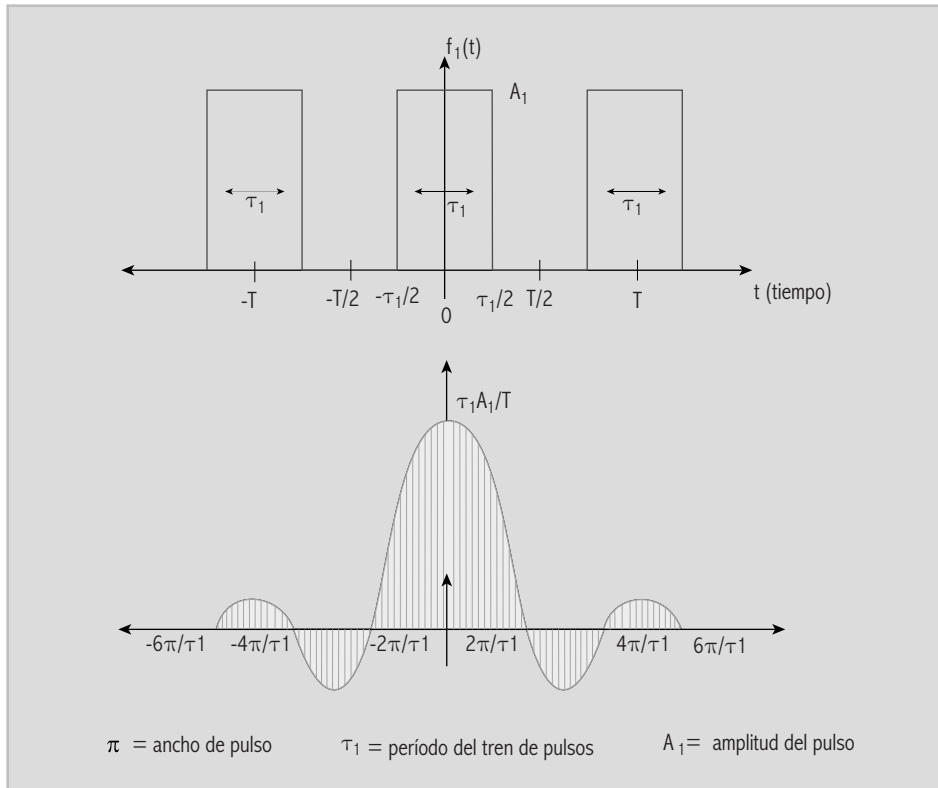


Fig. 2.18. Relación entre el ancho del pulso y el espectro de amplitud.

Y la Fig. 2.19., que muestra la relación entre el período del pulso del tren T y el espectro de amplitud.

- La separación entre componentes discretas del espectro es igual $\frac{2\pi}{T}$.

Luego, cuando aumenta la frecuencia del tren de pulsos las líneas del espectro se separan más y se extienden hacia frecuencias mayores. Esto significa que una variación más rápida de la señal $f(t)$ en el dominio del tiempo implica tener que considerar componentes de mayor frecuencia.

Expresado de otra manera, si la señal del tren de pulsos a considerar es de una frecuencia alta, la amplitud de las armónicas de las frecuencias altas será importante, y si no se tienen en cuenta estas frecuencias se cometerá un error considerable. Por el contrario, si la señal del tren es de frecuencia baja, las armónicas de frecuencias altas podrán despreciarse sin cometer grandes errores.

- Las líneas de mayor amplitud se concentran en la región de las frecuencias menores. Como la energía de una señal está directamente relacionada con la amplitud de las componentes del espectro, resulta comprensible que la mayor parte de la energía asociada a la señal esté concentrada en las frecuencias más bajas.
- Como conclusión de lo expresado se puede decir que cuando un tren de pulsos aumenta su frecuencia, también se incrementa la energía contenida en las frecuencias más altas. Por lo tanto, también crece la importancia de las armónicas de las frecuencias más altas del desarrollo en serie de Fourier de la señal, por cuanto estas transportarán más energía.

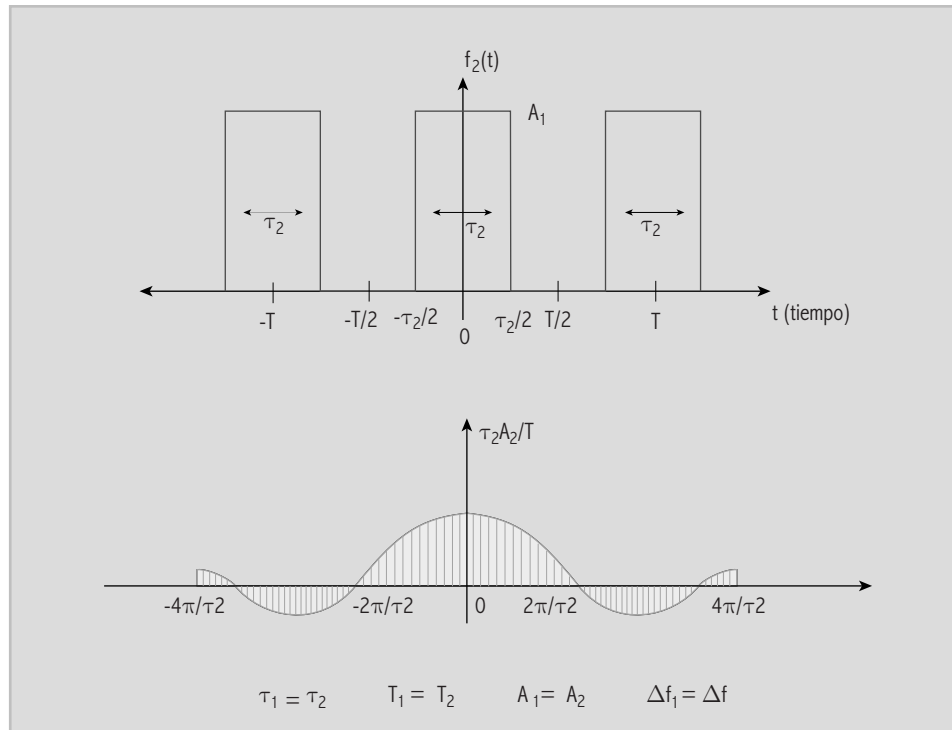


Fig. 2.19. Relación entre el período de pulso y el espectro de amplitud.

- En telecomunicaciones existe un concepto que reviste gran importancia y es el que se refiere al llamado ancho de banda.

Si bien este concepto será tratado oportunamente con mayor extensión en el punto 2.7, de este capítulo, podemos dar ahora una idea:

2.4.5.7 Concepto inicial de ancho de banda

Definiremos inicialmente como ancho de banda de una señal al intervalo de frecuencias $\Delta f = f_2 - f_1$, en el cual se concentra la mayor parte de su energía.

Para el caso que estamos analizando, podemos señalar que existe una relación inversa entre el ancho de un pulso τ y el ancho de banda Δf cubierto por el espectro de frecuencia. La mayor parte de la energía estará concentrada entre las frecuencias tal que,

$$0 < f < \frac{1}{\tau} \quad (2-55)$$

En consecuencia, el primer valor para el cual C_n se anula puede considerarse como una medida aproximada del ancho de banda, que es necesario para contener la mayor parte de la energía de la señal y, por lo tanto, como veremos más adelante, servirá para diseñar el sistema de comunicaciones.

Este valor resulta igual a

$$\omega = \frac{2\pi}{\tau} \quad (2-56)$$

Dividiendo esta última expresión por 2π obtendremos que el ancho de banda Δf será el comprendido entre la frecuencia cero y la que corresponde al primer punto donde la envolvente toma un valor nulo.

Las figuras 2-18 y 2-19 muestran que cuando el ancho del pulso aumenta, el ancho de banda tomado hasta el primer cero disminuye, y viceversa.

Los canales de comunicaciones, al poseer un ancho de banda acotado o finito, no permiten el pasaje de las infinitas armónicas necesarias para reconstruir la señal original, en el caso del ejemplo la función onda cuadrada a la salida del canal. Este no deja pasar nada a partir de cierta armónica, con lo cual la señal a la salida se encuentra distorsionada o deformada, lo que dará lugar a errores en la determinación de los unos y ceros que se han querido transmitir.

2.5 Unidades de medida usadas en las telecomunicaciones

2.5.1 Introducción

La transmisión de señales a través de medios de comunicaciones, como ya se explicó, sufren atenuaciones o pérdidas que en muchos casos obligan a amplificarlas a través de elementos pasivos o activos, para que lleguen a los receptores con valores que permitan su interpretación y decodificación. La potencia de la señal útil debe mantenerse en valores altos y adecuados en relación con el nivel del ruido y, al mismo tiempo, lo suficientemente bajos como para que la señal no sufra distorsiones que la tornen inutilizable.

Los amplificadores se caracterizan por un valor que definiremos, denominado ganancia, y las líneas de transmisión, que actúan como si fueran atenuadores, por otro valor que se denomina pérdida. Estas magnitudes están relacionadas con la potencia de la señal. Las variaciones de ella se miden utilizando unidades específicas denominadas decibel, dBm , dBu , $dBmV$, o *Neper*, unidades que son muy utilizadas en la electrónica.

Estas se utilizan para propósitos variados, entre otros, para expresar el nivel de la voz, o el de la potencia de los transmisores o receptores utilizados para enviar o recibir señales de radio, como las utilizadas en teléfonos celulares, sistemas de microondas o antenas satelitales de comunicaciones.

Indican la relación entre potencias, tensiones o corrientes. En particular, el decibel es un submúltiplo del bel, que ha caído en desuso debido a que representa un valor muy grande. El primero en utilizar estas unidades de carácter logarítmico fue Alexander Graham Bell, de allí su nombre. Existen varios conceptos y formas diferentes para definir este conjunto de unidades relacionadas con el bel; sin embargo, todas ellas apuntan a medir distintas relaciones entre magnitudes relacionadas con la potencia.

2.5.2 Ganancia de un amplificador

Sea un circuito amplificador como el de la Fig. 2.20., definiremos como ganancia la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada.

$$G = \frac{P_S}{P_E} \quad (2-57)$$

Como las potencia se miden en *Watt*, sus múltiplos o sus submúltiplos, la ganancia es un número que indica una relación entre la salida y la entrada de la señal.

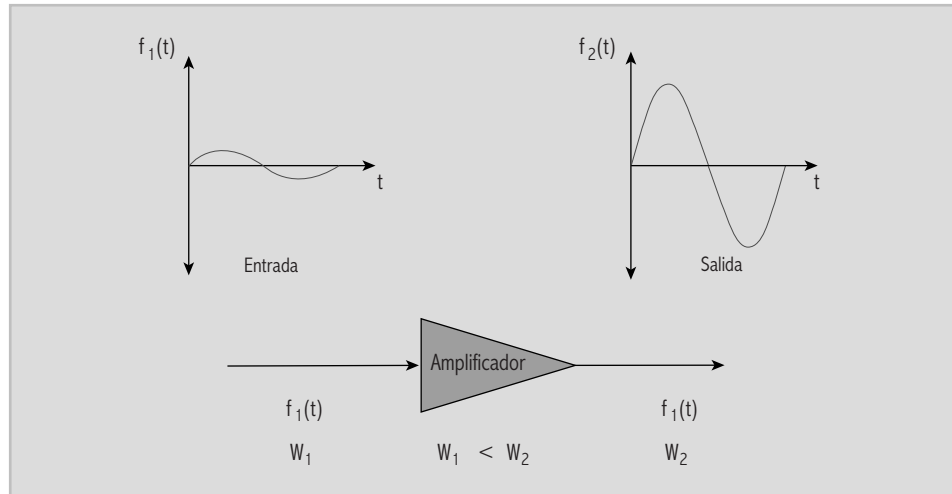


Fig. 2.20. Circuito bloque de un amplificador.

2.5.3 Pérdida

Cuando se diseñan líneas de transmisión o elementos de comunicaciones como podría ser las antenas, no se los hace para que actúen como atenuadores, pero este comportamiento es natural. A medida que la señal se va propagando, sea por un conductor o por un medio dieléctrico, la señal se va atenuando y por lo tanto la señal va perdiendo potencia. Tanto un medio como el otro se comportan como si fueran un atenuador.

Sea un circuito atenuador como el de la Fig. 2.21., definiremos como pérdida la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada.

$$P_{erd} = \frac{P_S}{P_E} \quad (2-58)$$

$$\text{Como } P_S < P_E, \text{ resulta } \frac{P_S}{P_E} < 1$$

Por lo que la expresión 2-58 se suele expresar por su valor inverso con signo negativo, es decir que así obtendremos un número entero negativo

$$P_{erd} = - \frac{P_E}{P_S} \quad (2-59)$$

2.5.4 Amplificadores o atenuadores en cascada

Sean dos amplificadores (o atenuadores) conectados en cascada, es decir uno a continuación del otro, la ganancia (o pérdida) de ambos será el producto de la ganancia de cada uno.

Sean dos atenuadores como nos muestra la Fig. 2.22., en cascada, la potencia de entrada del amplificador A_2 será la potencia de salida del amplificador A_1 .

La ganancia de A_1 , será

$$G_{A1} = \frac{P_{S1}}{P_{E1}} \quad (2-60)$$

Y la ganancia de A_2 ,

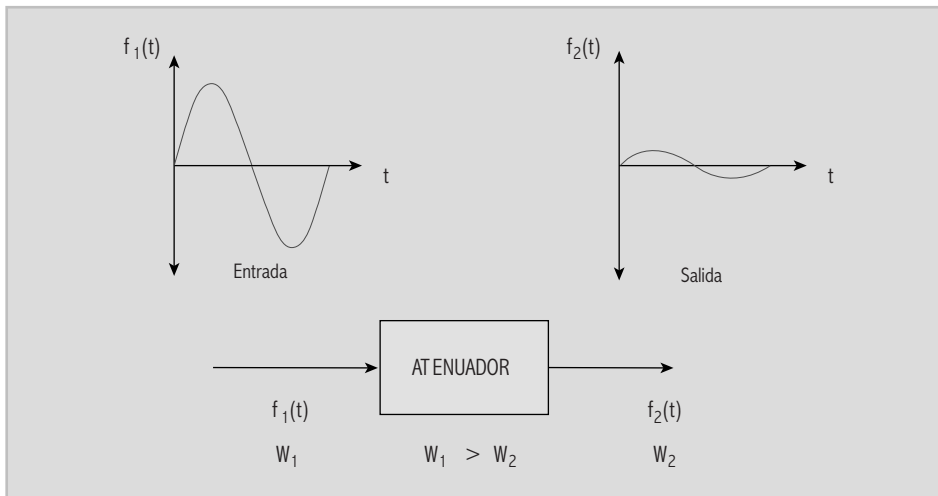


Fig. 2.21. Circuito bloque de un atenuador.

$$G_{A2} = \frac{P_{S2}}{P_{S1}} \quad (2-61)$$

Luego, la ganancia total será

$$G_{TOTAL} = \frac{P_{S1}}{P_{E1}} \cdot \frac{P_{S2}}{P_{S1}} \quad (2-62)$$

$$G_{TOTAL} = \frac{P_{S2}}{P_{E1}} \quad (2-63)$$

Que resulta de la definición de ganancia. Para considerar atenuadores, el razonamiento sería similar.

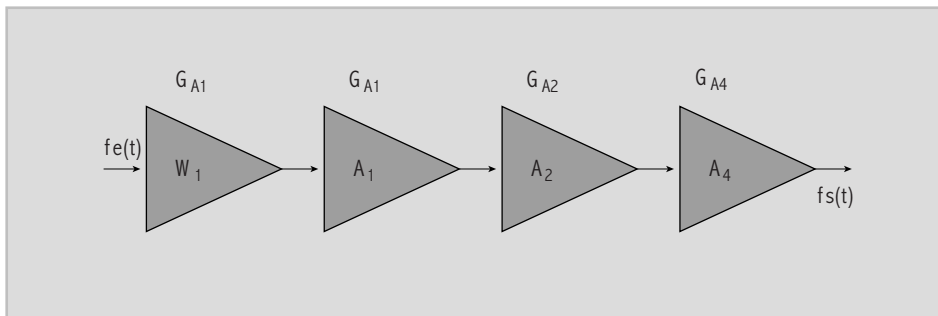


Fig. 2.22. Amplificadores en cascada.

Ejemplo 2-5

Calcular la ganancia de dos amplificadores conectados en cascada con los parámetros de diseño de la Fig. 2.23.:

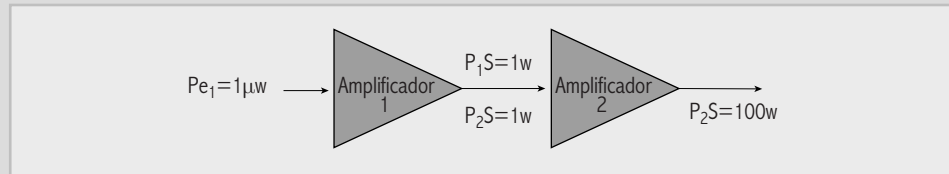


Fig. 2.23. Ejemplo de dos amplificadores en cascada.

Amplificador 1

Potencia de entrada = $1 \mu W$

Potencia de salida = $1 W$

La ganancia del primer amplificador será:

$$G_{A1} = \frac{P_{S1}}{P_{E1}} = \frac{1W}{10^{-6}W} = 1 \cdot 10^6 = 1.000.000 \quad (2-64)$$

Amplificador 2

Potencia de entrada = $1 W$

Potencia de salida = $100 W$

La ganancia del segundo será, como $P_{E2} = P_{S1}$,

$$G_{A2} = \frac{P_{S2}}{P_{S1}} = \frac{100 W}{1W} = 100 \quad (2-65)$$

Por lo tanto, la ganancia total será:

$$G_{TOTAL} = 1.000.000 \cdot 100 = 100.000.000 = 10^8 \quad (2-66)$$

2.5.5 El decibel

Como se va visto, la ganancia expresada da valores poco prácticos, además de no tener relación con el comportamiento del oído humano.

Es por ello que siempre se prefiere usar el decibel, que se define como una unidad logarítmica.

Luego definiremos como ganancia en decibel a la expresión:

$$G(dB) = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} \quad (2-67)$$

Y pérdida en decibel a la expresión:

$$Perd(dB) = -10 \log_{10} \frac{P_1}{P_2} \quad (2-68)$$

Ejemplo 2-6

Con los datos del Ejemplo 2-5, calcular la ganancia en *dB*.

La ganancia del primer amplificador será:

$$G_{A1}(dB) = 10 \log_{10} \frac{P_{S1}}{P_{E1}} = 10 \log_{10} \frac{1 W}{10^{-6}W} = 10 \log_{10} 10^6 = 6 \text{ dB} \quad (2-69)$$

La ganancia del segundo será:

$$G_{A2}(dB) = 10 \log_{10} \frac{P_{S2}}{P_{S1}} = 10 \log_{10} \frac{100 W}{1 W} = 10 \log_{10} 100 = 20 \text{ dB} \quad (2-70)$$

Por lo tanto, la ganancia total será:

$$G_{TOTAL}(dB) = 60 \text{ dB} + 20 \text{ dB} = 80 \text{ dB} \quad (2-71)$$

El ejemplo nos muestra que la ganancia total en decibel es igual a la suma de las ganancias de cada amplificador, y que los valores resultantes son mucho más manejables. Por esta razón, la ganancia se expresa casi siempre en decibel.

Por otra parte, podríamos, a modo de conclusión, expresar:

- El *dB* es una unidad de medida relativa que indica la relación de potencias. No tiene un valor patrón de comparación.
- Es una unidad de características logarítmicas. Esto significa, por ejemplo, que para obtener una ganancia en *dB*, de un valor doble al anterior, el aumento en potencia deberá ser considerablemente mayor.
- Sus características logarítmicas la convierten en una unidad de medida apta para determinar la potencia sonora, dada la respuesta logarítmica del oído humano, estudiada en la Ley de Weber-Fechner. Esa ley expresa que “la sensación subjetiva (o psicológica) es proporcional al logaritmo del estímulo físico”.

En 1834 **Weber** describió un principio que establecía una relación cuantitativa entre la magnitud de un estímulo físico, y como este es percibido por una persona. La ley tal, como se la conoce en el presente, fue perfeccionada por **Fechner** el 1860, y es de aplicación no solo al sonido sino a otros estímulos, como podría ser la sensación de soportar un peso determinado en las manos. Por esta razón, en las técnicas que se utilizan en el uso de equipamientos audio-frecuentes, los niveles de señal se expresan en decibeles.

- Cuando se habla de nivel de ruido y se da un valor en *dB* (que a primera vista puede parecer absoluto) lo que se quiere decir, si no se indica otra cosa, es que está medido en relación con el nivel de lo que se denomina umbral del oído humano normal. Es decir, un valor a partir del cual una persona normal empieza a oír un sonido.

Para tener una idea de valores analicemos la Tabla 2-1. En ella hemos tomado una relación de potencias en que la señal de entrada a un amplificador sea de *1 Watt*. Allí se pueden observar los valores de la ganancia en *dB*, conociendo la potencia de salida del amplificador.

Tabla 2-1: Ejemplo de relación entre potencias y ganancias								
P salida (watt)	10	100	1.000	10.000	100.000	1.000.000	10.000.000	100.000.000
Ganancia (dB)	10	20	30	40	50	60	70	80

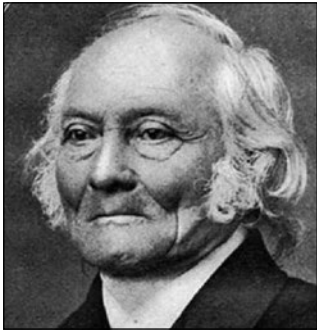
Ejemplo 2-7

Se tiene dos enlaces de microondas, uno de acceso y otro de recepción entre dos estaciones terrestre y las antenas del satélite, como muestra la Fig. 2.24. La estación terrestre transmisora emite hacia el satélite con una potencia de *1W*. Si ella tiene una ganancia de *50 dB*, y la antena de la estación receptora, una ganancia de *30 dB*, ¿cuál será la potencia con que se recibirá la señal sabiendo que la atenuación de ambos enlaces es de *60 dB* cada uno?

Las antenas ganarán, en total,

$$G \text{ (dB)} = 50 \text{ dB} + 30 \text{ dB} = 80 \text{ dB} \tag{2-72}$$

$$Perd \text{ (dB)} = 80 \text{ dB} - 120 \text{ dB} \tag{2-73}$$



Ernst Heinrich Weber (1795-1878). Fundó una nueva doctrina denominada psicofísica. Investigó en áreas como la acústica, el movimiento ondulatorio y el electromagnetismo, a raíz de lo cual la unidad del flujo magnético lleva su nombre.



Gustav Theodor Fechner (1801-1887). Fue físico y matemático alemán cuyas investigaciones se centraron en el campo de la psicofísica de la que se lo señala como uno de sus fundadores. Estableció la fórmula logarítmica que expresa matemáticamente la relación entre la intensidad de una sensación y el estímulo que la genera.

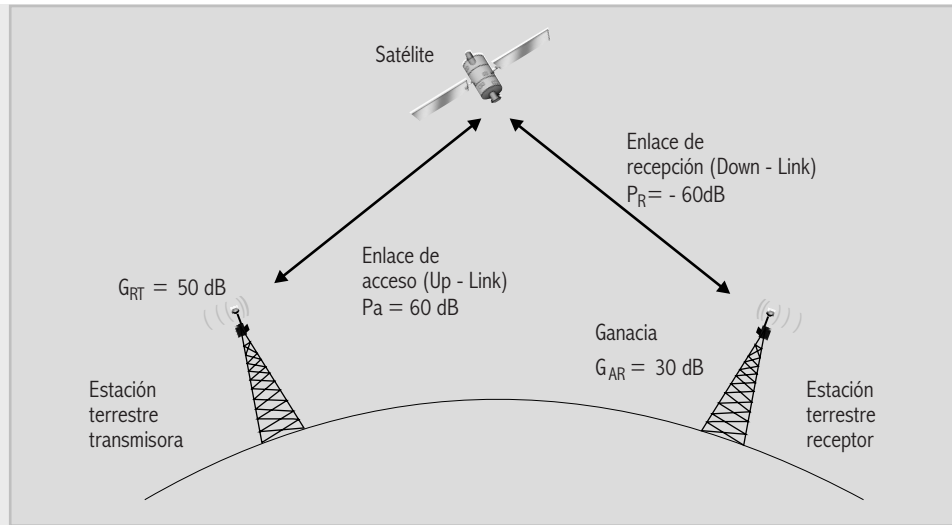


Fig. 2.24. Esquema de enlace.

$$Perd \text{ (dB)} = -40 \text{ dB} \quad (2-74)$$

Luego tendremos que

$$Perd \text{ (dB)} = -40 \text{ dB} = -10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} \quad (2-75)$$

Como P_2 es igual a 1 W , resultará,

$$Perd \text{ (dB)} = -40 \text{ dB} = -10 \log_{10} \frac{1 \text{ W}}{P_1} \quad (2-76)$$

Luego La potencia de la señal en la tierra será igual a $P_1 = 0,0001 \text{ W} = 0,1 \text{ mW}$.



Georg Simon Ohm (1789-1854). Fue conocido por sus estudios de las corrientes eléctricas. Estudió en la Universidad de Erlangen. Fue Director del Instituto Politécnico de Nuremberg y profesor de Física Experimental en la Universidad de Munich. Descubrió la ley que relaciona la fuerza electromotriz, la corriente eléctrica y la resistencia. En 1827 publicó su libro *Die Galvanische Kette*.

Ahora analicemos brevemente la ley de **Ohm** compleja, para un circuito de corriente alterna. Observando la Fig. 2.25., tendremos que:

$$V [\text{Volt}] = I [\text{Ampere}] \cdot Z [\text{Ohm}] \quad (2-77)$$

$V [\text{Volt}]$ = tensión

$I [\text{Ampere}]$ = corriente

$Z [\text{Ohm}]$ = impedancia

La impedancia se puede expresar mediante un número complejo Z , tal que

$$Z = R + j(X_L - X_C) \quad (2-78)$$

Donde:

R = resistencia óhmica.

j = unidad imaginaria.

X_L = reactancia inductiva.

X_C = reactancia capacitiva.

Se puede observar que en el concepto de impedancia deben considerarse dos términos, uno real que es la resistencia óhmica, que no depende de la frecuencia, y un segundo imaginario.

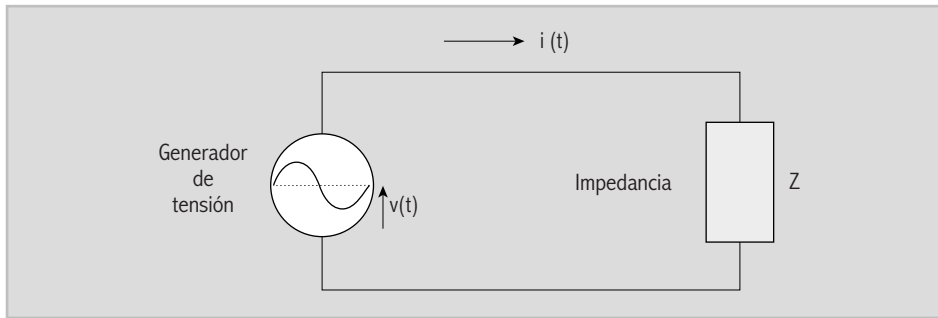


Fig. 2.25. Esquema de un circuito simple de c.a.

El término imaginario está compuesto, a su vez, por las reactancias inductiva y capacitiva. Sus valores son función de la frecuencia serán,

$$\text{Reactancia inductiva } X_L = \omega L \quad (2-79)$$

$$\text{Reactancia capacitiva } X_C = \frac{1}{\omega C} \quad (2-80)$$

Recordando que la pulsación resulta

$$\omega = 2\pi f \quad (2-81)$$

La reactancia puede expresarse de la siguiente manera

$$X_L = 2\pi f \quad (2-82)$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi C} \quad (2-83)$$

Donde:

L = inductancia [Henrio].

C = capacitancia [Faradio].

X_L = reactancia inductiva.

X_C = reactancia capacitiva.

La potencia aplicada a la impedancia Z , resultará igual a

$$P [\text{Watt}] = V [\text{Volt}] \cdot I [\text{Ampere}] \quad (2-84)$$

Reemplazando en la [2-84], por la expresión de la [2-77], tendremos el valor de la potencia en función de la tensión y la impedancia:

$$P = \frac{V^2}{Z} \quad (2-85)$$

o

$$P = I^2 Z \quad (2-86)$$

Por lo tanto, la expresión que se utiliza para definir la ganancia en decibel podría ser la siguiente:

$$G (\text{dB}) = 20 \log \frac{V_S}{V_E} \quad (2-87)$$

$$G (\text{dB}) = 20 \log \frac{I_S}{I_E} \quad (2-88)$$

Y la que se utiliza para definir la pérdida en decibel podría ser:

$$Perd(dB) = -20 \log \frac{I_S}{I_E} \quad (2-89)$$

$$Perd(dB) = -20 \log \frac{V_S}{V_E} \quad (2-90)$$

2.5.6 El dBm

A diferencia del dB , que es una unidad de medida relativa, el dBm es una unidad de nivel absoluto, que mide la potencia (de salida o de entrada, según corresponda, para un circuito amplificador o atenuador) respecto de un valor fijo de $1 mW$.

$$dBm = 10 \log \frac{P_S [mW]}{1 mW} \quad (2-91)$$

Cuando la comparación se efectúa respecto de valores de potencia por debajo de $1 mW$, el resultado será siempre negativo. En algunos casos, en los que se usan potencias mayores, se toma como valor fijo $1 W$ y en ese caso la unidad se denomina dBW .

2.5.7 El dBu

El dBu es una unidad de nivel absoluto usada para comparar la tensión de salida respecto de un valor fijo de $0,775 V$.

$$dBu = 20 \log \frac{V_S [Volt]}{0,775 Volt} \quad (2-92)$$

Esta unidad es muy usada en telefonía. El valor de $0,775 V$ es un valor que resulta de aplicar una señal de una potencia de $1 mW$ sobre una impedancia de $600 \Omega [Ohm]$.

Relación entre el dBm y el dBu .

Se puede establecer una relación entre el dBm y el dBu . Veamos,

$$dBm = 10 \log \frac{P_S [mW]}{1 mW} \quad (2-93)$$

Pero como $W = \frac{V^2}{Z}$, si a una impedancia de 600Ω le aplicamos una potencia de $1 mW$, tendremos:

$$1 mW = \frac{0,775V^2}{600} \quad (2-94)$$

Reemplazando $1 mW$ por su valor, y la $P_S [W]$ por su expresión en [2-85], tendremos

$$dBm = 10 \log \frac{V^2 / Z}{(0,775V)^2 / 600} \quad (2-95)$$

Y operando convenientemente,

$$dBm = 10 \log \frac{V^2}{(0,775V)^2} + 10 \log \frac{600}{Z} \quad (2-96)$$

$$dBm = 20 \log \frac{V}{0,775V} + 10 \log \frac{600}{Z} \quad (2-97)$$

Y como $dBu = 20 \log \frac{V}{0,775V}$, resultará,

$$dBm = dBu + 10 \log \frac{600}{Z} \quad (2-98)$$

$$dBm = dBu + \text{Factor de Corrección} \quad (2-99)$$

El factor de corrección es distinto de cero, cuando la impedancia Z es distinta del valor patrón de 600Ω .

2.5.8 El dBmV

El $dBmV$ es una unidad de nivel absoluto que se utiliza para comparar la tensión de salida respecto de un valor fijo de $1 mV$.

$$dBmV = 20 \log \frac{V_s \{mV\}}{1mV} \quad (2-100)$$

2.5.9 El Neper

El neper es una unidad relativa usada como alternativa al dB . Se diferencia de esta última en que la base de los logaritmos usados es el número e , en lugar de la base 10, usada por aquella otra unidad de medida.

$$Neper(n) = \frac{1}{2} \ln \frac{P_s}{P_e} \quad (2-101)$$

Como el concepto es similar, se pueden establecer relaciones entre el dB y el *Neper*:

$$1 \text{ Neper} = 8,686 \text{ dB} \quad (2-102)$$

$$1 \text{ dB} = 0,115 \text{ Neper} \quad (2-103)$$

2.6 La transmisión de señales

2.6.1 La transmisión en medios dieléctricos

Cuando una antena de un equipo de radio transmite, lo hace en todas direcciones; aunque si estudiáramos en detalle las características de cada una de ellas en particular, se observaría que su geometría condiciona la forma de la onda irradiada.

Las antenas pueden ser direccionales o isotrópicas (igual radiación en todas las direcciones). Las direccionales tienen una importancia práctica importante, pues envían la máxima potencia en una o varias direcciones. En esas direcciones las estaciones receptoras tendrán una señal de valor más importante y, por lo tanto, de mejor calidad. Si la antena es isotrópica la potencia se irradia con iguales características en todas las direcciones.

Un ejemplo aproximado de radiación isotrópica está dado por el Sol. Este emite en todas las direcciones mediante ondas de características esféricas. Sin embargo, cuando estas ondas llegan a la tierra se observan como si en los hechos fueran ondas planas. De la misma manera, a corta distancia de la mayoría de las antenas y despreciando efectos secundarios que pueden estar presentes, las ondas se comportan como si fueran planas, de allí la importancia de estudiar la onda plana como un caso particular.

La transmisión de señales se puede realizar tanto en medios dieléctricos como en medios conductores. Analicemos la propagación de una onda plana en medios dieléctricos. Para comprender este fenómeno analizaremos cómo se propaga una onda plana.

En ella, los campos eléctrico y magnético forman entre sí un ángulo de 90° ; a su vez ambos son normales a la dirección de propagación, en este caso la del eje y , según se puede observar en la Fig. 2.26.

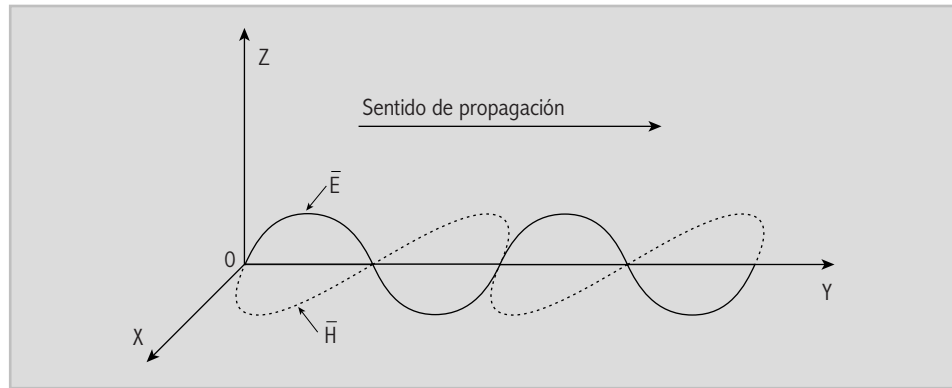


Fig. 2.26. Propagación de una onda plana.

Las ecuaciones de los vectores $\vec{E}$ y $\vec{H}$ serán las siguientes, teniendo en cuenta para este caso especial de una onda plana, y en la que los ángulos de fase inicial de los vectores campo eléctrico y campo magnético son iguales a 0, para $t = 0$,

$$E = E_0 \cos \omega t \quad (2-104)$$

$$H = H_0 \cos \omega t \quad (2-105)$$

Donde:

E_0 = amplitud de la intensidad del campo eléctrico.

H_0 = amplitud de la intensidad del campo magnético.

ω = pulsación de la señal. Valor igual a $\omega = 2\pi f$ (frecuencia).

En este ejemplo el vector campo eléctrico $\vec{E}$ está orientado en la dirección O_Z y el vector campo magnético $\vec{H}$, en la dirección O_X . La dirección de propagación de la onda plana será en la dirección del eje O_Y y en esa misma dirección de desplazamiento se propaga su energía, que en electromagnetismo es representada por un vector denominado vector de pointing $\vec{P}$.

Se puede verificar que el valor de $\vec{P}$ es el resultado del siguiente producto vectorial

$$\vec{P} = \vec{E} \wedge \vec{H} \quad (2-106)$$

Dimensionalmente resultará que

$$\frac{\text{Watt}}{\text{metro}^2} = \frac{\text{Volt}}{\text{metro}} \cdot \frac{\text{Ampere}}{\text{metro}} \quad (2-107)$$

La siguiente es la ecuación de propagación de los campos eléctricos y magnéticos, conocida también como ecuación de **D' Alembert**:

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial y^2} = \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (2-108)$$

y

$$\frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial x^2} = \epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \quad (2-109)$$



Jean le Rond D'Alembert (1717-1783). Fue matemático y filósofo. Miembro de la Academia Francesa y de la de Berlín, participó con Diderot en la publicación de la Enciclopedia. Su vinculación con las ondas proviene de su interés por el estudio de los diferentes modos de vibración de las cuerdas en relación con la música. Esto lo condujo al estudio de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Una de sus obras más conocidas es un Tratado de Dinámica, donde enuncia un principio que lleva su nombre.

Donde:

ε = permitividad eléctrica [Faradio m⁻¹].

μ = permeabilidad magnética [Henry m⁻¹].

c = velocidad de la luz en el vacío [m seg⁻¹].

$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ es la derivada del vector campo eléctrico respecto del tiempo.

$\frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$ es la derivada del vector campo magnético respecto del tiempo.

Tanto la velocidad de la luz como la constante dieléctrica y la permeabilidad dependen del medio de propagación. Así es que la velocidad de propagación de una onda resulta de la siguiente expresión:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \quad (2-110)$$

Operando convenientemente:

$$v^2 = \frac{1}{\varepsilon} \quad (2-111)$$

$$\frac{1}{v^2} = \varepsilon \quad (2-112)$$

Reemplazando en la ecuación de la onda, para ambos vectores tendremos la siguiente expresión en función de la velocidad de propagación:

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial y^2} = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \quad (2-113)$$

La solución a la ecuación de onda es la siguiente

$$E(t; y) = E_0 \cos \omega t - \frac{y}{v} \quad (2-114)$$

$$H(t; x) = H_0 \cos \omega t - \frac{x}{v} \quad (2-115)$$

Donde:

E_0 = amplitud de la intensidad del campo eléctrico.

H_0 = amplitud de la intensidad del campo magnético.

v = velocidad de la luz en el vacío.

ω = pulsación de la señal. Valor que resulta igual a $\omega = 2\pi f$ (frecuencia).

Se puede observar que precisamente por estar propagándose es una función simultánea del espacio y del tiempo.

En este caso las soluciones para las expresiones de $\vec{E}$ y $\vec{H}$ muestran que ambos vectores son función de una sola coordenada por el caso particular considerado, a los efectos de la simplificación realizada en esta presentación, pero en su caso más general, las expresiones serían aún más complejas, por cuando ellos serían función de x, y, z y t .

$$\vec{E} = f(x, y, z, t) \quad (2-116)$$

$$\vec{H} = f(x, y, z, t) \quad (2-117)$$

La onda plana que se propaga en medios dieléctricos según las expresiones [2-113], [2-114] y [2-115]. Las componentes del campo eléctrico y magnético tienen igual forma, y en los dos casos son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda.

Cuando las ondas se propagan en el vacío lo hacen a la velocidad de la luz, y en el aire, a una velocidad muy próxima.

2.6.2 El espectro de frecuencias electromagnéticas

2.6.2.1 Longitud de onda

Es importante considerar un parámetro que se denomina longitud de onda, y se representa con la letra λ .

Se denomina longitud de onda a la distancia en que la onda recorre un tiempo igual a un período.

$$\lambda = v T \quad (2-118)$$

Donde:

λ = longitud de onda.

v = velocidad de propagación.

T = período de la señal.

Reordenando, esta expresión podrá escribirse como sigue:

$$v = \frac{\lambda}{T} \quad (2-119)$$

y recordando que la frecuencia es la inversa del período, también podría expresarse así,

$$v = \lambda f \quad (2-120)$$

Si como caso particular resulta $v = c$ (velocidad de la luz), la ecuación toma la forma siguiente:

$$c = \lambda f \quad (2-121)$$

Donde la velocidad de la luz estará expresada en función de la longitud de onda y la frecuencia de la onda electromagnética. Obsérvese que siendo la velocidad de la luz una constante, también lo será el segundo miembro de la expresión. Por lo que puede deducirse que la frecuencia y la longitud de onda son magnitudes inversamente proporcionales.

A medida que aumenta la frecuencia de una señal, menor será su longitud de onda. En la práctica las velocidades de propagación en el vacío y en el aire son valores muy próximos, por lo que normalmente para calcular la longitud de onda de una señal se suele aproximar tomando el valor aproximado de 300.000.000 m seg⁻¹.

La longitud de onda de una señal es un valor que tiene muchísima importancia práctica, porque la dimensión de las antenas de radio, cualquiera sea su geometría, guarda relación con este valor. Por otra parte, frecuencia y longitud de onda también indicarán la forma en que las señales se propagan y, por lo tanto, el alcance de una emisión, conocida la potencia de ella.

Ejemplo 2-8

Calcular la longitud de onda de una señal de radiodifusión que trabaja en la banda conocida comúnmente como de AM –modulada en amplitud–, si sabemos que la frecuencia de transmisión es de 1.110 kHz. ¿Cual sería la longitud de su antena si la misma se desea construir en $\frac{1}{4}$ de longitud de onda de la señal?

En los sistemas de comunicaciones las antenas de transmisión de radio son los elementos que, mediante un fenómeno de resonancia, transforman en ondas electromagnéticas la potencia eléctrica que reciben de los transmisores conectados a ellas. Por el contrario, las antenas receptoras transforman las ondas electromagnéticas recibidas, que resuenan sobre ella, en potencia eléctrica que luego es amplificada en diversas etapas para su utilización por parte de los receptores.

Es sabido, además, que las antenas de equipos radioeléctricos tienen una buena eficiencia cuando su longitud física es aproximadamente la mitad o una cuarta parte de la longitud de onda de la señal electromagnética que se desea irradiar o recibir a través de ellas.

En este caso, la longitud de onda será igual a:

$$\lambda = vT \quad (2-122)$$

$$\text{como } T = \frac{1}{f} \quad (2-123)$$

Resultará que

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (2-124)$$

Reemplazando por sus valores tendremos,

$$\lambda = \frac{300.000.000 \text{ ms}^{-1}}{1.110.000 \text{ s}^{-1}} \quad (2-125)$$

Simplificando unidades y operando, tendremos

$$\lambda = 270,28 \text{ m} \quad (2-126)$$

Luego la señal de 1.110 kHz tendrá una longitud de onda de $270,28 \text{ m}$ (aproximadamente) por lo que una antena de $67,57 \text{ m}$ podrá irradiar con un rendimiento aceptable. Esta antena se denominará antena de cuarto de onda, pues su longitud resulta un cuarto de la longitud de onda de la frecuencia de transmisión. La mayoría de las radiodifusoras que trabajan en la banda de AM utilizan antenas de este tipo o de media onda, construidas en forma vertical. Por lo tanto, la altura de la antena de este ejemplo será de $67,57 \text{ m}$.

Ejemplo 2-9

Calcular la longitud de onda de una señal de radiodifusión que trabaja en la banda conocida comúnmente como de FM –modulación en frecuencia–, si sabemos que la frecuencia de transmisión es de $98,3 \text{ MHz}$. ¿Cual sería la longitud de su antena si se la desea construir en $\frac{1}{2}$ de longitud de onda de la señal?

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (2-127)$$

Reemplazando por sus valores, tendremos

$$\lambda = \frac{300.000.000 \text{ ms}^{-1}}{98.300.000 \text{ s}^{-1}} \quad (2-128)$$

Simplificando unidades y operando, tendremos

$$\lambda = 3,05 \text{ m} \quad (2-129)$$

La longitud de una antena de media onda para esa frecuencia sería, aproximadamente, *1,52 m*.

Ejemplo 2-10

Calcular la longitud de onda de una señal de telefonía celular que trabaja en la banda de *1.800 GHz*.

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (2-130)$$

Reemplazando por sus valores tendremos,

$$\lambda = \frac{300.000.000 \text{ ms}^{-1}}{1.800.000.000 \text{ s}^{-1}} \quad (2-131)$$

Simplificando unidades y operando tendremos,

$$\lambda = 0,16 \text{ m} = 16 \text{ cm} \quad (2-132)$$

2.6.2.2 Espectro de frecuencia

La finalidad de todo sistema de comunicaciones es el de transmitir información para comunicar dos o más puntos, con la menor tasa de errores posible.

Un tipo de comunicaciones se denomina comúnmente punto a punto cuando se establece un vínculo entre dos equipos geográficamente distantes; o punto a multipunto, cuando desde un equipo se efectúan comunicaciones hacia varios puntos.

También existe el concepto de difusión, que es el caso de un equipo que solo transmite y muchos otros que solamente reciben. Este es el caso de las emisiones de estaciones públicas o privadas de radio, que porque utilizan esta modalidad reciben el nombre de radiodifusoras.

En muchos casos, como ya se expresó, las comunicaciones se realizan transmitiendo ondas electromagnéticas, ya sea a través de medios conductores (cables de cobre, coaxiales, etc.), como a través del espacio libre como ondas de radio, o utilizando fibras ópticas como ondas de luz.

Un elemento determinante en la caracterización de la energía electromagnética es la frecuencia de cada onda transmitida. El rango de frecuencias que se utiliza hoy tan amplio, que podría decirse que es casi infinito.

Nos atrevemos a expresarnos así porque se conocen y se han medido ondas de hasta 10^{22} Hertz, como es el caso de los rayos cósmicos. Recordando la expresión $c = \lambda f$, es posible determinar la longitud de onda de todas las frecuencias del espectro electromagnético. Sin embargo, para identificar las ondas de radio se utiliza preferentemente la frecuencia. Así, es frecuente oír decir que una radiodifusora se sintoniza, por ejemplo, en la frecuencia de *590 kHz* en la banda AM; pero, cuando se habla de tecnologías asociadas a servicios de telecomunicaciones, es más común oír decir frases como esta: "Tengo un enlace de microondas para transmisión de voz a *64 Kbps*".

Obsérvese que en ambos casos se hace referencia a la misma relación, pues c es una constante. En el primer caso se hace referencia a la frecuencia de transmisión, en el segundo, a su longitud de onda.

2.6.2.3 Bandas y gráfica del espectro de frecuencia

La clasificación de las frecuencias en segmentos, según sus características, es lo que se denomina espectro de frecuencias. La UIT lo ha dividido en bandas que reciben distintas denominaciones. Estas bandas se muestran en la Tabla 2-2.

Tabla 2-2 Bandas del espectro de frecuencias					
Nro. de banda	Intervalo en Hertz o múltiplos	Longitud de onda hasta	Sigla	Nombre de la banda	Sigla
1	0 a 30 Hz	10.000 km	—	Frecuencias extremadamente bajas	Hz = Hertz
2	30 a 300 Hz	1.000 km	ELF		
3	0,3 a 3 kHz	100 km	VF	Frecuencias de voz	kHz = 10 ³ Hertz kh = kilohertz
4	3 a 30 kHz	10 km	VLf	Frecuencias muy bajas	
5	30 a 300 kHz	1 km	Lf	Frecuencias bajas	
6	0,3 a 3 MHz	100 m	MF	Frecuencias medias	MH = 10 ⁶ Hertz MH = megahertz
7	3 a 30 MHz	10 m	HF	Frecuencias altas	
8	30 a 300 MHz	1 m	VHF	Frecuencias muy altas	
9	0,3 a 3 GHz	100 cm	UHF	Frecuencias ultraaltas	GH = 10 ⁹ Hertz GH = gigahertz
10	3 a 30 GHz	10 cm	SHF	Frecuencias superaltas	
11	30 a 300 GHz	1 cm	EHF	Frecuencias extremadamente altas	
12	0,3 a 3 THz	100 mm	—	Luz infrarroja	
13	3 a 30 THz	10 mm	—	Luz infrarroja	TH = 10 ¹² Hertz TH = terahertz
14	30 a 300 THz	1 mm	—	Luz infrarroja	
15	0,3 a 3 PHz	100 μm	—	Luz visible	PH = 10 ¹⁵ Hertz PH = petahertz
16	3 a 30 PHz	10 μm	—	Luz ultravioleta	
17	30 a 300 PHz	1 μm	—	Rayos x	EH = 10 ¹⁸ Hertz EH = exahertz
18	0,3 a 3 EHz	100 pm	—	Rayos gamma	
19	3 a 30 EHz	10 pm	—	Rayos cósmicos	
20	30 a 300 EHz	1 pm	—	Rayos cósmicos	

El ser humano, a partir del conocimiento de la forma en que se propagan las ondas electro-magnéticas, ha ido usando cada una de las frecuencias para distintas aplicaciones.

En la Fig. 2.27. se muestra una gráfica del espectro de frecuencias electromagnéticas en la que se indican las aplicaciones más importantes de cada uno de los intervalos de frecuencia. En la Tabla 2-3 se observan algunos usos más frecuentes de cada una de las bandas.

Tabla 2-3 Espectro electromagnético. Aplicaciones más comunes			
Bandas según usos más frecuentes	Algunas aplicaciones	Longitud de onda (metros)	Frecuencia (Hertz)
Muy baja frecuencia	Audio, medicina, ultrasonidos	> 10 km	< 30 kHz
Onda larga	Comunicaciones submarinas	< 10 km	> 30 kHz
Onda media	Radio AM	< 650 m	> 650 kHz
Onda corta	Radio onda corta	< 180 m	> 1,7 MHz
Muy alta frecuencia	Radio FM	< 10 m	> 30 MHz
Ultraalta frecuencia	Radar, televisión	< 1 m	> 300 MHz
Microondas	Radar	< 30 cm	> 1,0 GHz
Infrarrojo cercano	Tel. celular, microondas, satélites	< 1 mm	> 300 GHz
Infrarrojo	Visores nocturnos	< 2,5 μm	> 120 THz
Luz visible	Visión del ser humano	< 780 nm	> 384 THz
Ultravioleta	Ciencias forenses, control de plagas	< 200 nm	> 1,5 PHz
Rayos x	Medicina	< 10 nm	> 30 PHZ
Rayos gamma	Energía nuclear	< 10 pm	> 30 EHz

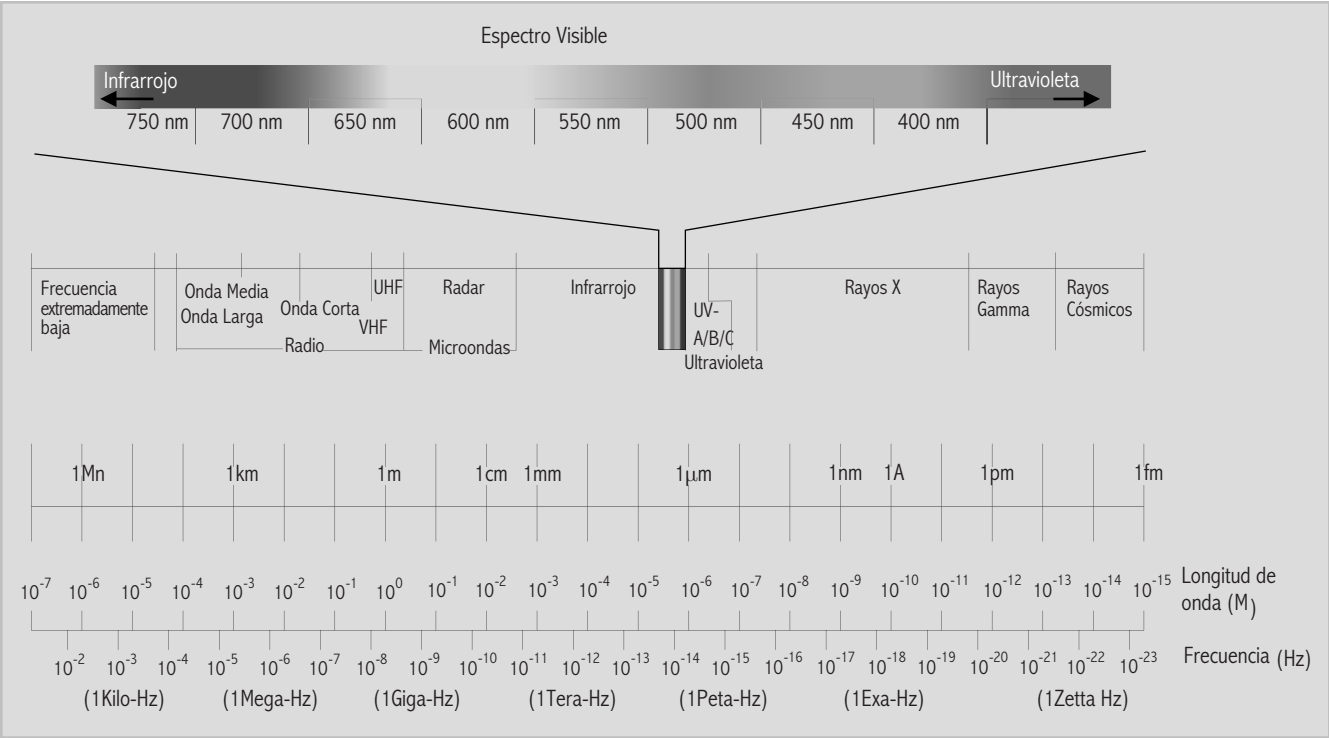


Fig. 2.27. Distribuci3n de bandas del espectro electromagn3tico.

Se puede establecer una correspondencia entre los intervalos de frecuencia y los medios de comunicaciones que lo utilizan. En el cap3tulo 7 se estudiar3n las caracter3sticas particulares de los medios de comunicaciones m3s importantes y su asociaci3n con el espectro electromagn3tico.

Por otra parte, los intervalos de frecuencia se corresponden con intervalos de longitud de onda, relaci3n que viene dada a trav3s de la expresi3n [2-120].

En esta Fig. se puede apreciar qu3 lugar del espectro es el adecuado para el uso de las comunicaciones de radiofon3a, radar, telefon3a celular, televisi3n, microondas, comunicaciones satelitales y otras aplicaciones de comunicaciones.

Obs3rvese que esta distribuci3n est3 directamente vinculada con las caracter3sticas de propagaci3n adecuadas a cada servicio y con la porci3n del espectro necesaria para su desarrollo.

2.6.3 La transmisi3n en medios conductores

2.6.3.1 Caracter3sticas de la propagaci3n en medios conductores

Adem3s de poder transmitirse por medio de ondas electromagn3ticas, las se3ales se pueden transmitir a trav3s de medios conductores, utilizando cables de cobre con distintas geometr3as y estructuras de construcci3n, tales como cables de cobre trenzados, coaxiales, UTP y otros.

Una caracter3stica fundamental de conductor es que es una magnitud relacionada con la capacidad que tiene de conducir la corriente el3ctrica. Esta se denomina conductancia y la representaremos con la letra G. Cuando estamos en presencia de un medio conductor podemos afirmar que esa magnitud es distinta de cero, es decir:

$$G \neq 0 \quad (2-133)$$

En casos ideales límites podríamos decir que si un material no conduce la corriente eléctrica tendrá un valor $G = 0$, y si fuera superconductor su valor sería $G \rightarrow \infty$.

La conductancia es la inversa de la resistencia eléctrica y se mide en Siemens [S].

$$G = \frac{1}{R} \quad (2-134)$$

Dimensionalmente será,

$$[S] = \frac{1}{\Omega} \quad (2-135)$$

La velocidad de propagación para el caso particular de la transmisión de señales mediante cables de cobre es un orden de magnitud del correspondiente a la velocidad de la luz en el vacío. En particular, entre el 60% y el 85% de su valor, es decir para tomar un valor intermedio de $200.000.000 \text{ m seg}^{-1}$.

De muchos medios de comunicaciones se conoce el valor de lo que se denomina coeficiente de atenuación, que se indica con la letra griega α y se expresa en dB/km . Este coeficiente sirve para calcular la atenuación en un medio de comunicaciones a una distancia dada.

Para el caso de los cables de cobre, uno de los medios de comunicaciones aun hoy muy utilizado, la atenuación es función de las características de cada cable y de la frecuencia de la señal transmitida. Analicemos por qué las características de cada cable inciden en la atenuación de la señal. Para ello recordaremos la expresión 2-77 de la ley de Ohm compleja.

$$V = I \cdot Z \quad (2-136)$$

Donde

$$Z = R + j(X_L - X_C) \quad (2-137)$$

La resistencia a su vez depende la geometría del conductor y del metal con el que está construido. Ella es directamente proporcional a la longitud del cable entre puntos terminales del circuito, y a una constante que depende del metal, denominada coeficiente de resistividad del material que constituye el conductor, e inversamente proporcional a su sección.

$$R = \rho \frac{l}{S} \quad (2-138)$$

Donde:

R = resistencia óhmica $[\Omega]$.

ρ = resistividad del metal $[\Omega \text{ m}]$.

l = longitud del cable entre extremos $[m]$.

S = sección del conductor $[m^2]$.

Como la inversa de la resistividad es la conductividad, podemos expresar:

$$\rho = \frac{1}{\delta} \quad (2-139)$$

Donde:

$$\delta = \text{conductividad del metal} \frac{S}{m} \quad (2-140)$$

Por lo que la [2-139] también puede expresarse de la siguiente manera:

$$R = \frac{l}{\tau S} \quad (2-141)$$

De la expresión 2-141 se puede deducir que la atenuación de un cable aumenta cuando se incrementa su longitud, y disminuye cuando se usan conductores de sección mayor. Otra manera de expresar el mismo fenómeno físico es diciendo que la intensidad de la señal será menor a medida que nos alejamos de su fuente. Por otra parte, obsérvese que cuanto mayor es la sección del conductor; si bien la atenuación disminuirá, también será mayor su peso y esto supone un mayor costo por kilómetro de línea.

Hay que destacar adicionalmente, que el denominado coeficiente de resistividad del conductor debe ser lo menor posible para lograr una menor atenuación, de ahí la necesidad de usar cobre casi con exclusividad. Los elementos que se pueden utilizar para transportar las señales eléctricas con una mínima atenuación por unidad de longitud son aquellos cuyos coeficientes de resistividad presentan los mejores valores.

Ellos son:

$$\text{Plata} = 1,6 \cdot 10^{-8} \Omega m$$

$$\text{Cobre} = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega m$$

$$\text{Aluminio} = 2,8 \cdot 10^{-8} \Omega m$$

La plata no se puede utilizar por razones de costo y el aluminio tiene, además de una mayor resistividad, poca maleabilidad, lo que hace poco conveniente su uso.

2.6.3.2 Efecto pelicular

Otro aspecto que hay que tener en cuenta como factor que aumenta la atenuación es la frecuencia, que además de estar incluida como elemento en la expresión de la impedancia también actúa a causa del denominado efecto pelicular.

Este fenómeno se origina en el siguiente hecho experimental. Cuando un trozo de metal es sometido a un campo magnético variable, dada su baja resistencia óhmica se generan en su interior corrientes eléctricas inducidas que pueden alcanzar valores altos. Estas corrientes se denominan corrientes de **Foucault**. Los valores de estas así generadas son mayores, cuanto mayor es la rapidez con que varía el campo magnético respecto del tiempo (frecuencia de variación).

Dada la alta temperatura que pueden alcanzar los metales con esta importante propiedad, esta tiene muchas aplicaciones industriales, como la fundición de metales en condiciones de alto vacío o el tratamiento superficial de los metales a efectos de lograr su endurecimiento, etcétera.

En los cables de cobre utilizados en comunicaciones, cuando se envían señales de frecuencias elevadas, aparece un efecto derivado de ellas, que se denomina efecto pelicular o también skin effect. En particular denominaremos efecto pelicular a lo siguiente:

Fenómeno físico por el cual la corriente tiende a circular por la superficie de los conductores metálicos cuando aumenta su frecuencia. Cuando la frecuencia es muy elevada, el valor de la corriente que circula por el eje longitudinal del conductor tiende a cero.

Este fenómeno se puede interpretar como si al aumentar la frecuencia de la corriente, se redujese la sección del conductor; o también, como si se produjera una disminución de la conductividad eléctrica del conductor. El primer punto de vista conduce a la definición de sección útil del conductor; y el segundo, al concepto de conductividad eléctrica relativa. El efecto pelicular permite definir una variable práctica denominada profundidad de penetración:



Jean Bernard Foucault (1819-1868). Descubrió las corrientes que se generan en metales bajo campos magnéticos variables, que hoy llevan su nombre. Son también conocidos sus trabajos con Armand Fizeau para determinar la velocidad de la luz. En 1851 alcanzó la celebridad al verificar la rotación de la tierra mediante un péndulo suspendido de un largo alambre en la torre del Panteón de París, el cual reprodujo la rotación de la Tierra sobre su eje.

Es la distancia d , medida desde el borde de un conductor cilíndrico en dirección a su eje longitudinal, hasta la cual penetrará la corriente de una frecuencia f que circule por ese conductor.

Aceptando algunas simplificaciones, puede demostrarse que la profundidad de penetración es:

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi \sigma \mu f}} \quad (2-142)$$

Donde:

δ = profundidad de penetración [metro].

σ = conductividad eléctrica del metal [$S m^{-1}$]

μ = permeabilidad magnética [$Henry m^{-1}$]

f = frecuencia [Hertz]

El valor de la denominada profundidad de penetración permite definir la sección útil del conductor, que será función de la frecuencia.

Definiremos la sección útil a una frecuencia dada a:

El área de la sección de un conductor que resulta de restar de su sección total el área de un círculo cuyo centro se encuentra en el eje longitudinal del conductor y cuyo radio es la diferencia entre el radio del conductor y la profundidad de penetración que corresponde a la frecuencia de trabajo.

La sección útil se calculará con la expresión siguiente,

$$Sección\ útil = \pi r_c^2 - \pi (r_c - \delta)^2 \quad (2-143)$$

Donde:

r_c = radio del conductor.

δ = profundidad de penetración.

En la Fig. 2.28. se muestra la superficie útil de un conductor metálico en tres situaciones distintas: la primera, cuando circula una corriente continua; la segunda, cuando circula una corriente de frecuencia f_1 , y la tercera, cuando circula una corriente f_2 ; tal que $f_2 \gg f_1$.

Definiremos la conductividad eléctrica relativa, σ_R como sigue:

Valor de la conductividad eléctrica que tendría un conductor por el que circula una corriente de frecuencia f , si la corriente circulara usando toda su sección.

Obsérvese que para los casos de la Fig. 2.28., resulta:

$\sigma = \sigma_R$ para el primero; $\sigma > \sigma_R$ para el segundo; y $\sigma \gg \sigma_R$ para el tercer caso.

Ejemplo 2-11

Se desea saber cuál es el valor en milímetros correspondiente a la profundidad de penetración en un cable de cobre típico usado en telefonía, de $0,6438\text{ mm}$ de diámetro (este valor del diámetro se corresponde con calibre AWG 22 del *American Wire Gauge*) cuando se transmiten frecuencias del orden de $3,3\text{ kHz}$; y cuál sería su valor si se transmitieran frecuencias del orden de 1 MHz . Calcular cuál es la superficie útil usada para transportar las señales en ambos casos.

Se sabe que el valor de la conductividad eléctrica del cobre es $\sigma = 5,8 \cdot 10^7\text{ S m}^{-1}$, y la permeabilidad de este material es $\mu = 4 \cdot 10^{-7}\text{ H m}^{-1}$.

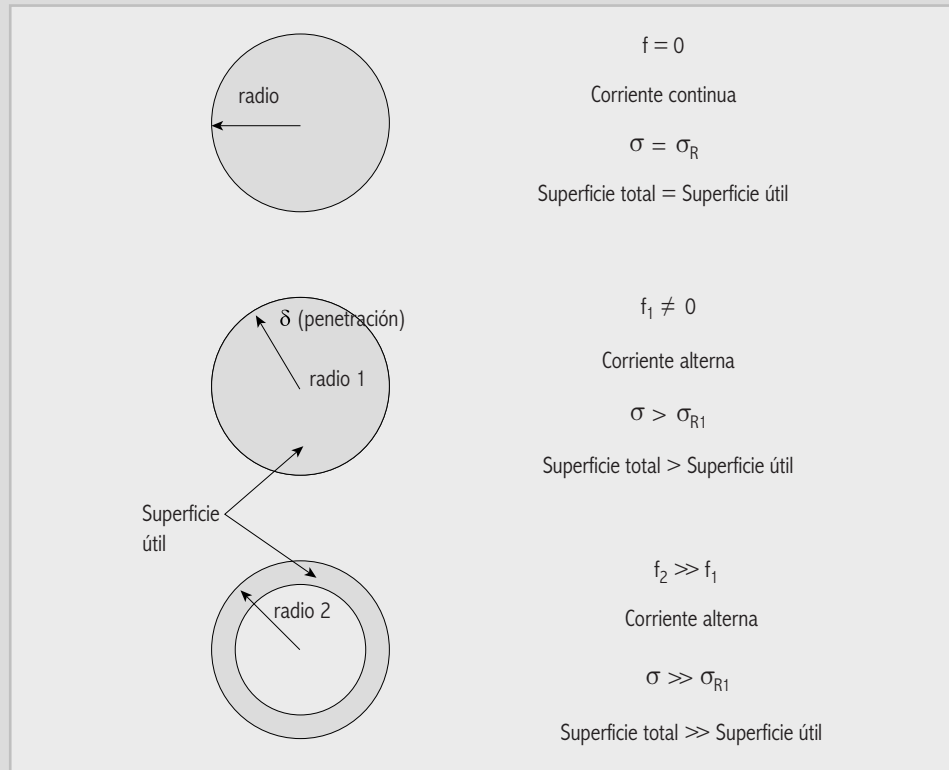


Fig. 2.28. Efecto pelicular en un conductor metálico.

Primero calcularemos la profundidad de penetración a la frecuencia de 3 kHz . Reemplazando por valores en la expresión [2-142], tendremos:

$$\delta_1 = \frac{1}{\sqrt{\pi \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5,8 \cdot 10^7 \cdot 3.300}} \quad (2-144)$$

$$\delta = 0,00115 \text{ m} \quad (2-145)$$

$$\delta = 1,15 \text{ mm} \quad (2-146)$$

Para el caso correspondiente a la frecuencia de 4 MHz , tendremos,

$$\delta_2 = \frac{1}{\sqrt{\pi \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5,8 \cdot 10^7 \cdot 4.000.000}} \quad (2-147)$$

$$\delta = 0,000003305 \text{ m} \quad (2-148)$$

$$\delta = 0,03305 \text{ mm} \quad (2-149)$$

Obsérvese que en el primer caso la profundidad de penetración obtenida, $\delta_1 = 1,15 \text{ mm}$, supera bastante el radio del conductor, que es igual a $0,3219 \text{ mm}$ (es decir, $\text{diámetro}/2 = 0,6438/2 = 0,3219 \text{ mm}$); por lo tanto, en este caso no se verifica el efecto pelicular, pues la corriente circulará por toda la sección del conductor.

En el segundo caso, la profundidad de penetración obtenida, $\delta_2 = 0,0209 \text{ mm}$, es menor que el radio del conductor y, en consecuencia, la superficie útil será menor, y la resistencia eléctrica y la atenuación del medio aumentarán.

Calculemos ahora la sección útil para el segundo caso. Puesto que la sección útil es la sección total menos el área del círculo interior por donde no circula corriente, tendremos

$$\text{Sección real del conductor} = 3,14 \cdot (0,3219)^2 \quad (2-150)$$

$$\text{Sección real del conductor} = 0,3215 \text{ mm}^2 \quad (2-151)$$

$$\text{Sección útil} = 3,14 \cdot (0,3219)^2 - 3,14 \cdot (0,3219 - 0,03305)^2 \quad (2-152)$$

$$\text{Sección útil} = 0,0610 \text{ mm}^2 \quad (2-153)$$

Como se puede apreciar, a la frecuencia de 1 MHz la sección útil del conductor se reduce fuertemente. Como conclusiones podemos sostener que:

- La atenuación será función de la resistencia del conductor.
- A enlaces más largos, mayor atenuación.
- Una forma de disminuir la atenuación es aumentar el diámetro del conductor.
- A mayor frecuencia de la señal que será transmitida a través de conductor, mayor será la atenuación.

Los fenómenos de atenuación requieren un tratamiento en las redes de comunicaciones que consiste en la instalación de amplificadores.

Este problema es típico de las transmisiones de banda ancha utilizando el par telefónico. Cuando se quieren alcanzar velocidades altas, si el conductor no tiene el diámetro adecuado, el efecto de penetración o pelicular afecta la transmisión.

En los casos de cables de cobre, de uso típicos en los pares de abonados utilizados actualmente en los servicios de banda ancha residenciales, se puede definir una constante k de manera que contenga todos los elementos analizados. De esta manera, es posible calcular la atenuación (pérdida) en dB de un cable de cobre mediante la expresión:

$$\text{Perd (dB)} = \alpha \sqrt{f} \text{ dB} \quad (2-154)$$

Donde

f = frecuencia.

α = constante específica para cada cable (geometría y características).

Ejemplo 2-12

Si se conoce que un cable tiene una atenuación de 10 dB a una frecuencia de 100 KHz , calcular la atenuación de ese cable a una frecuencia de 1 MHz .

Conocida la atenuación a una frecuencia dada podríamos plantear la siguiente expresión:

$$\alpha = \frac{\text{Perd (dB)}}{\sqrt{f}} \quad (2-155)$$

Si llamamos $\text{Perd}^1 \text{ (dB)}$ y f^1 , para el caso conocido y $\text{Perd}^2 \text{ (dB)}$ para la pérdida a la frecuencia f^2 , tendremos:

$$\frac{\text{Perd}^1}{\sqrt{f^1}} = \frac{\text{Perd}^2}{\sqrt{f^2}} \quad (2-156)$$

El ancho de banda está directamente relacionado con la cantidad de información que puede pasar a través del intervalo de frecuencias que él define. En términos matemáticos, y si analizáramos la definición dada con el ejemplo 2-3, que hemos desarrollado para obtener la serie de Fourier de una señal onda cuadrada, podríamos señalar:

- Conocidos cuales son los límites que este define, inferior y superior, podríamos saber que armónicas están comprendidas en ese intervalo.
- Esas armónicas tendrán una atenuación a lo sumo de -3 dB . Las armónicas cuyas frecuencias estén por debajo o por arriba de ese valor tendrán una atenuación mayor y su participación para reconstituir el pulso serán de un valor prácticamente nulo.
- Si nosotros quisiéramos transmitir mayor cantidad de información por unidad de tiempo, es evidente que deberemos disminuir el período por cada bit transmitido. Recordemos la expresión [2-7],

$$T = \frac{1}{f} [\text{seg}]$$

T_1 representa el período del pulso a transmitir y su inversa es la frecuencia del pulso; valor que será, además, el de la primera armónica del desarrollo en serie. Luego, si disminuimos T_1 para aumentar la cantidad de información, se incrementará la frecuencia f_1 , y, en consecuencia, la frecuencia de todas las siguientes armónicas f_2, f_3, f_4, f_n . Si suponemos, como ocurre en muchas oportunidades, que las primeras armónicas del desarrollo en serie son todas mayores al límite inferior del intervalo definido por el ancho de banda, dentro de él entrarán desde la fundamental o primera armónica, hasta una que llamaremos armónica de orden n .

Definíamos ahora dos valores T , tal que

$$T_1 \gg T'_1 \quad (2-160)$$

Resultará,

$$f_1 \ll f'_1 \quad (2-161)$$

Representemos en un grafico las frecuencias de las armónicas de un caso y del otro. La Fig. 2.30., nos muestra qué armónicas, que antes entraban dentro del ancho de banda, cuando se procede a aumentar la cantidad de información ahora están fuera de él. Luego, ellas estarán fuertemente atenuadas por el canal de comunicaciones y su aporte a reconstituir la señal será despreciable.

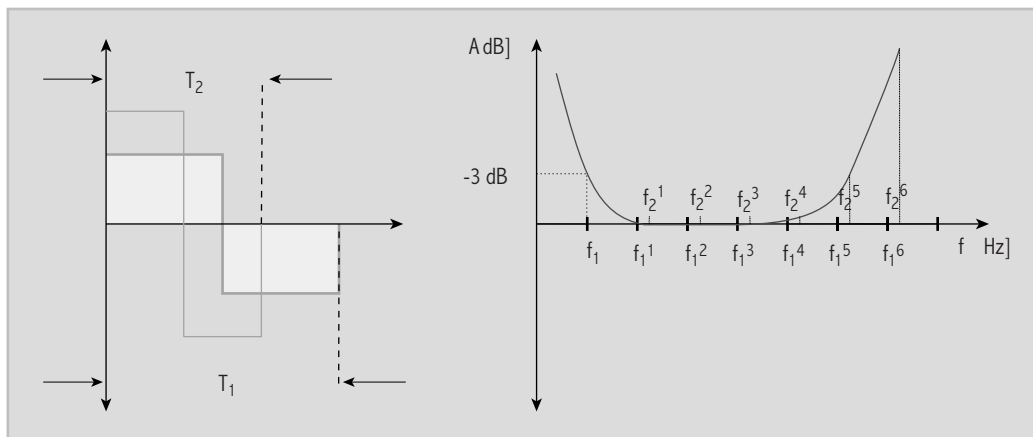


Fig. 2.30. Distribución de las armónicas de una señal dentro del ancho de banda del canal.

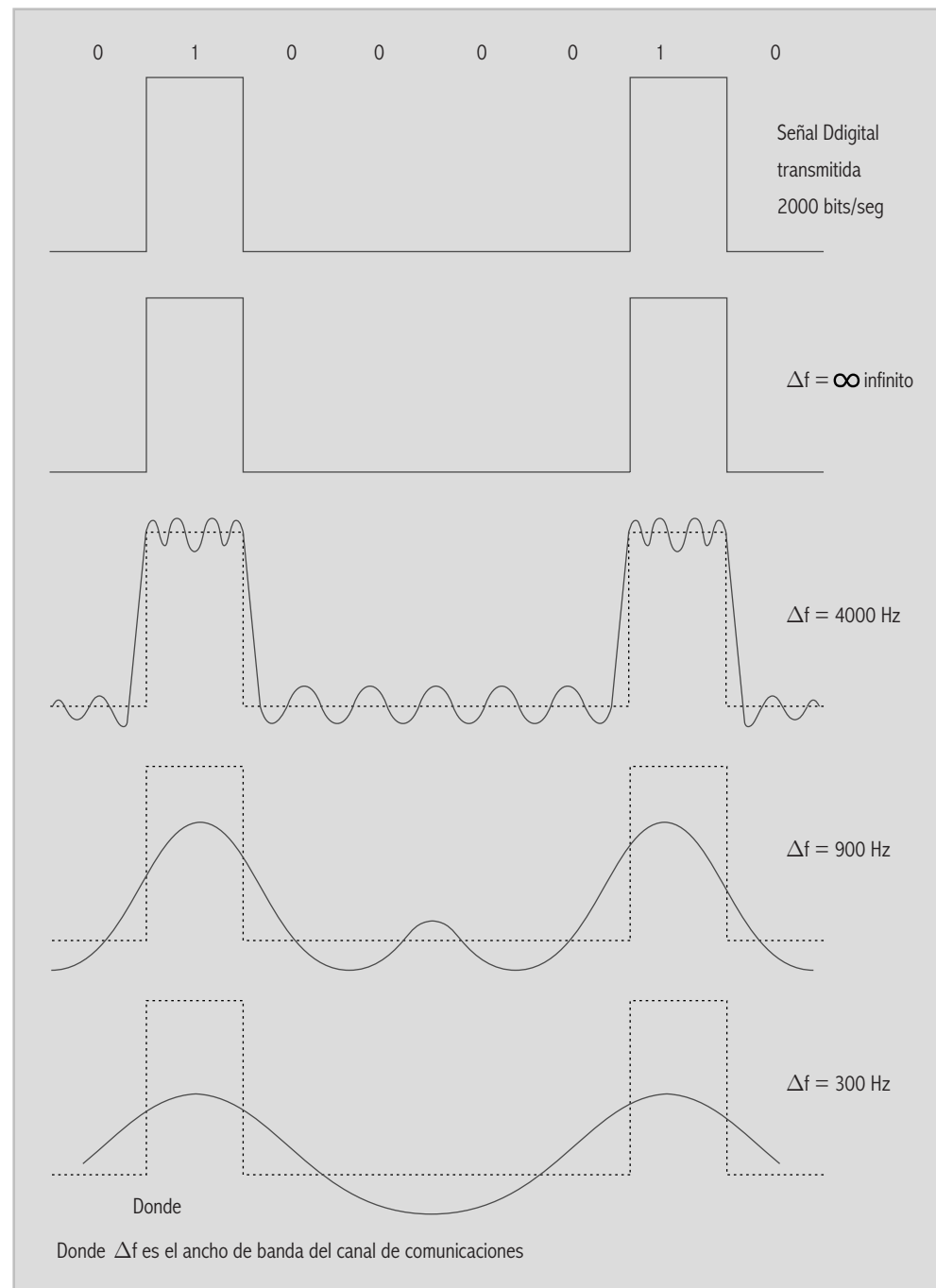


Fig. 2.31. Distorsión de una señal por efecto del ancho de banda.

- Las componentes de la serie de Fourier, cuyas frecuencias están comprendidas dentro del ancho de banda, es decir entre sus límites, sufrirán atenuaciones de hasta 3 dB.
- Las situadas por arriba y por debajo de ellos son atenuadas con más fuerza y el medio actúa como un filtro, que solo deja pasar, a efectos prácticos, las del ancho de banda señalado.

- Cuanto más atenuadas estén las distintas armónicas, la señal tendrá una mayor distorsión, es decir una mayor deformación en su forma. Desde un punto de vista práctico, esta distorsión se traducirá en una mayor cantidad de errores de transmisión lo que de alguna manera degradará a esta.

Cuando una señal cuadrada, rectangular o en general cualquier señal digital pasa a través de un soporte físico, siempre sufre una deformación producida por la limitación que origina lo que se denominaremos el ancho de banda pasante del medio.

En el ejemplo de la Fig. 2.31., se puede ver cómo la señal se deforma a medida que el ancho de banda disminuye. Podremos decir entonces que el medio de comunicaciones se comporta como un filtro pasa banda.

Estos filtros tienen la característica de dejar pasar las frecuencias comprendidas dentro de una banda, cuyos límites están dados, precisamente, por los valores más alto y más bajo de los indicados arriba.

Si el ancho de banda fuese teóricamente infinito, es decir,

$$f_1 = 0 \text{ y } f_2 = \infty \quad (2-162)$$

entonces todas las armónicas de la señal pasarían sin atenuación y, por lo tanto, la señal no sufriría deformación alguna. Sin embargo, en la práctica esto no sucede y a medida que el ancho de banda se reduce, mayor es la deformación de la señal.

2.7.3 Capacidad de un canal de comunicaciones

El concepto de capacidad de un canal en un sistema de telecomunicaciones está vinculado con la cantidad de información generada en la fuente; el sistema puede transmitir hacia el sumidero por unidad de tiempo con una tasa de errores razonable. Precisamente, la capacidad de un canal de un sistema de telecomunicaciones está dada por el ancho de banda disponible.

Al ser el ancho de banda un intervalo de frecuencias, su unidad de medida será $\frac{1}{\text{seg}}$. Si los canales son analógicos se mide en hertz o sus múltiplos (kHz, kilohertz; MHz, Megahertz; etc.), y cuando son digitales, en *bps* o sus múltiplos (Kbps, kilobit/seg; Mbps, Megabit/seg, etc.).

En el caso de un canal de voz es común hablar de canales de *3,1 kHz* y de *4 kHz*; en el caso de canales digitales de datos, son habituales los anchos de banda de *64 Kbps* y de *2,048 Mbps* (en los Estados Unidos este valor no se usa y en su lugar es común el de *1,544 Mbps*).

Luego, cuanto mayor es la cantidad de información que es necesario enviar, mayor deberá ser el ancho de banda requerido para transmitirla.

En el caso de transmisión de imágenes, por los que manejan archivos en modo gráfico se sabe que a igual contenido de información mayor es el tamaño del archivo. Por ejemplo, si tomamos una página de texto y la copiamos mediante un procesador de textos común, veremos que el tamaño del archivo generado no supera los *20 a 25 KB*; sin embargo, si capturamos la imagen de esa misma página mediante un escáner, el tamaño del archivo gráfico generado será del orden de los *200 KB*.

En la Tabla 2-4 se indican algunos de los anchos de banda aproximados que necesitan las aplicaciones más comunes.

La importancia del ancho de banda se podrá ver en los distintos capítulos de este texto, pero, a modo de resumen, podemos decir que las tarifas que se deben pagar para transmitir señales de voz, datos, textos e imágenes por los distintos medios de comunicaciones son, en

la mayoría de los casos, proporcionales al ancho de banda que es necesario usar para que la información llegue con la fidelidad y calidad adecuadas.

Tabla 2-4 Ancho de banda requerido por distintos servicios de comunicaciones		
Nº	Formas de información	Ancho de banda [kHz]
1	Canal telefónico de voz (par de abonado)	3,1
2	Canal de voz analógico por onda portadora	4
3	Música de alta fidelidad (HI FI)	16
4	Disco compacto (CD)	22
5	Canal de voz digital	64/65
6	Canal de radio FM	200
7	Canal de televisión (CATV)	6
8	Teleconferencia (a través de redes digitales ISDN)	128/256

2.7.4 Curva de ganancia de un amplificador

Cuando se estudia el ancho de banda resulta muy conveniente relacionar siempre este concepto con la curva de ganancia de un amplificador de audiofrecuencia.

La ganancia de estos amplificadores en función de la frecuencia nunca es absolutamente constante, sino que presenta diferentes valores según el intervalo que se considere. Este hecho siempre se trata de corregir, pues una mayor ganancia, por ejemplo, en las frecuencias bajas, restará calidad a la señal porque la forma de onda en la salida será diferente de la que tenía cuando fue generada.

Precisamente, un amplificador es de mayor calidad que otro cuando, a igual ancho de banda, la curva de respuesta en frecuencia tiene características más planas. La Fig. 2.32. muestra la curva típica de ganancia de un amplificador en función de la frecuencia, que recibe el nombre particular de respuesta en frecuencia.

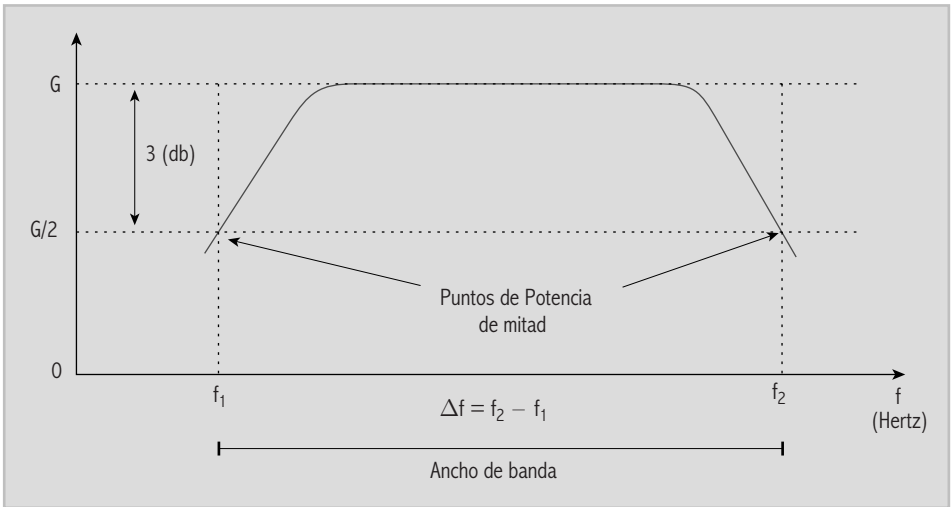


Fig. 2.32. Cueva de ganancia de un amplificador.

De lo expuesto se deduce que carece de sentido indicar la magnitud de la ganancia de un amplificador, a menos que se señale simultáneamente la frecuencia a la que fue medida.

Las frecuencias a las cuales la ganancia de potencia de un amplificador cae al 50% del valor correspondiente al de la frecuencia f_0 , se las conoce con el nombre de frecuencias de corte superior F_2 , e inferior F_1 , y el intervalo $\Delta F = [F_2 - F_1]$ es el ancho de banda del amplificador.

Las frecuencias F_2 y F_1 constituyen, precisamente, los límites superior e inferior del ancho de banda definido por el hardware del equipo con que se haya efectuado la medida. En el caso de un equipo de música de alta fidelidad (HI-FI) el ancho de banda debería ser del orden de los 16 kHz, para que sea de una calidad aceptable.

2.8 Señales en banda base

2.8.1 Definición

Se denominan señales en banda base a: *aquellas señales que, generadas por una fuente de información, no sufren ningún proceso de modulación o tratamiento a su salida.*

Estas señales se pueden codificar de distintas formas, de allí el nacimiento de los denominados códigos en banda base o códigos de línea. Existen diferentes tipos de códigos en banda base, los que son utilizados según las características de la transmisión que se quiera realizar.

2.8.2 Señales unipolares, polares y bipolares

2.8.2.1 Señal unipolar

Se dice que la señal es unipolar cuando el valor que representa a un determinado dígito binario, sea este un cero o un uno, toma siempre la misma polaridad, positiva o negativa, mientras que el otro dígito toma el valor cero. La forma típica de esta señal se puede observar en la Fig. 2.33.

Dependiendo de la polaridad, se tendrán señales unipolares positivas o negativas. Esta condición de línea es equivalente a representar un 1 o un 0 por encendido o el apagado de una luz.



Fig. 2.33. Señales unipolares positiva y negativa.

2.8.2.2 Señal polar

Se dice que la señal es polar cuando los valores que representan a los dígitos binarios 1 y 0 se originan como consecuencia de la conmutación de la línea entre un valor positivo de tensión V_1 y el valor negativo de tensión $-V_1$.

La forma típica de esta señal se puede observar en la Fig. 2.34.

De esta forma, un valor binario cualquiera tendrá siempre una polaridad determinada, mientras que el otro binario presentará polaridad inversa. La señal en la línea nunca toma el valor cero.

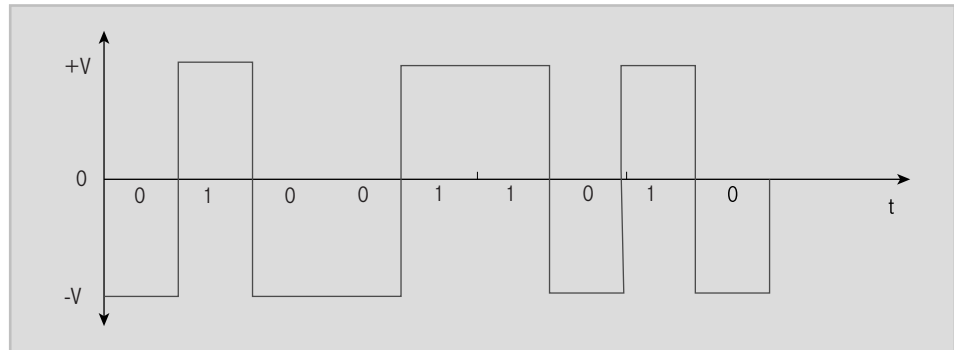


Fig. 2.34. Señal polar.

2.8.2.3 Señal bipolar

Se dice que la señal es bipolar en los casos en que un determinado dígito (cero o uno) va tomando valores alternados de polaridad, mientras que el restante dígito siempre adopta el valor cero.

En el ejemplo de la Fig. 2.35. se puede observar una señal digital, en la que los unos toman en forma alternada los valores de polaridad positivos y negativos, mientras que los ceros no poseen polaridad alguna.

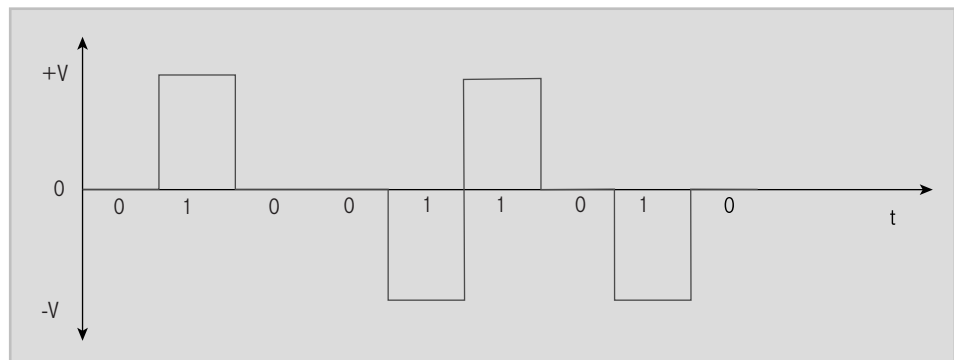


Fig. 2.35. Señal bipolar.

2.8.3 Transmisión en banda base

2.8.3.1 Características generales de las transmisiones en banda base

El uso de transmisiones en banda base suele ser frecuente por el bajo costo de los equipos usados, además de permitir extender el alcance de las interfaces digitales.

Cuando se usa este tipo de transmisión, los equipos de terminación del circuito de datos ETC, que por costumbre se los denomina igualmente módem, no realizan la función de modulación sino la de codificación mediante los denominados códigos de línea.

Estos equipos, de muy sencilla construcción, como ya se expresó, y de muy bajo costo reciben el nombre comercial de módem banda base.

La utilización de códigos de línea como los que analizaremos a continuación tienen como misión fundamental solucionar los siguientes aspectos técnicos inherentes a las transmisiones en banda base:

- Eliminar o disminuir la componente continua de la señal.
- Transmitir una señal de sincronismo desde el transmisor hacia el receptor.
- Permitir detectar la presencia de señal en la línea.

Cuando, en particular, se desea enviar señales en la modalidad de banda base la señal es previamente codificada de forma de reducir a un mínimo la componente de continua, que todo pulso rectangular asimétrico puede presentar.

Los transformadores y de amplificadores, si fuese ese el caso, no dejarían pasar esta componente, lo que provocará una fuerte deformación de la señal, hecho que originaría un aumento de la tasa de error.

En varios tipos de redes, como por ejemplo las denominadas redes de área local - Local Area Network, se transmite fundamentalmente en banda base debido a que los medios de comunicación empleados no pertenecen a redes públicas, como sería el caso si se utilizase la red telefónica conmutada (RTC).

Por lo tanto, es necesario que la señal en banda base sea codificada para adaptarla a la línea de transmisión y solucionar los problemas precedentemente indicados, de allí surge la existencia de los diferentes códigos de línea o códigos de banda base.

2.8.3.2 Características particulares de las transmisiones en banda base

La señal en banda base más simple para la transmisión de la información del usuario es la unipolar NRZ (*non return to zero*), que reconoce la siguiente regla:

Se dice que la señal no retorna a cero cuando durante todo el ancho de pulso la tensión permanece constante y no toma el valor cero.

La transmisión de un (uno) 1 corresponde a la emisión de un pulso. La transmisión de un (cero) 0 corresponde a la no emisión de un pulso.

Se dice que es unipolar, tal como se indicó en el punto 2.8.1.1, porque el 1 toma siempre la misma polaridad (positiva o negativa), mientras que el 0 no tiene polaridad. A este tipo de señal se la conoce también como señal ON/OFF.

Una señal eléctrica ON/OFF, correspondiente a una secuencia aleatoria de bits, tiene un comportamiento en el dominio de la frecuencia, que depende del formato del pulso transmitido, el ancho de pulso y la amplitud, así como de la probabilidad de ocurrencia de los unos y ceros en la secuencia. Esta señal se destaca por su valor alto de componente continua.



Cuando la señal se analiza mediante la serie de Fourier, la componente de continua resulta el término a_0 .

En caso de pulsos rectangulares con amplitud normalizada y ocurrencia equiprobable de unos y ceros, la distribución de potencia de la señal en el dominio de la frecuencia da lugar al espectro de amplitud, que se puede observar en la Fig. 2.36.

El espectro de potencia de la señal ON/OFF se caracteriza por una componente de frecuencia cero o corriente continua (en inglés, DC), y por la suma de los infinitos términos de la serie denominados armónicas, que se extienden por todo el rango de frecuencias, tal como se detalla en el punto 2.4.5.3 de este capítulo.

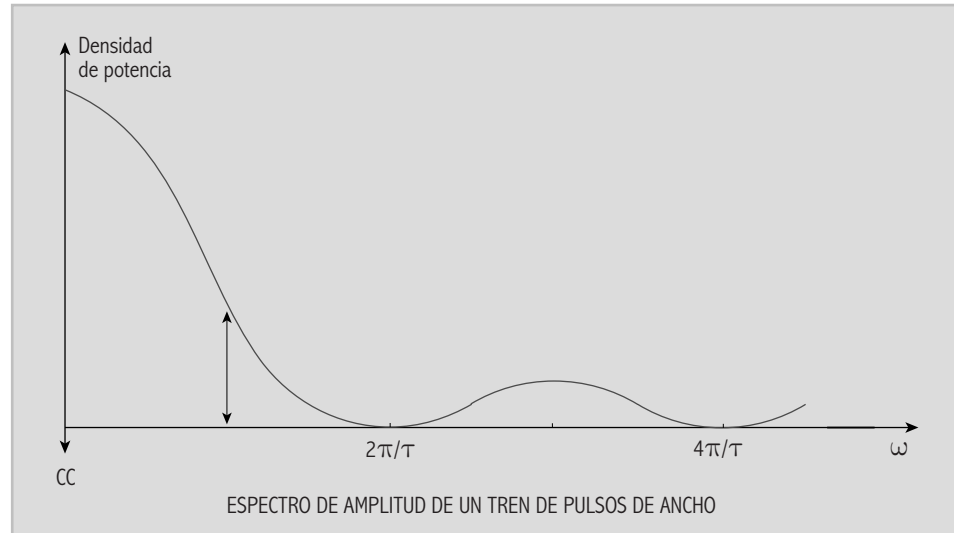


Fig. 2.36. Espectro de amplitud de un tren de pulsos.

La mayor parte de la potencia de la señal se halla distribuida entre los valores de frecuencia cero y $2\pi/\tau$, denominada frecuencia de señalización. Es necesario señalar la importancia de las frecuencias bajas, en especial las cercanas a cero, pues comprometen de una manera importante la transmisión de señales digitales en banda base.

La característica de tener un nivel de componente continua importante y componentes espectrales de baja frecuencia significativas, ocasionan que sea incompatible la transmisión de estas señales en líneas donde exista acoplamiento a través de transformadores, dado que estos no permiten el pasaje de corriente continua.

Tampoco se puede efectuar la telealimentación mediante corriente continua a través de circuitos como interfaces, repetidores, módems, etc., a través del mismo medio que transmite las señales de datos. Esto se debe a que la deformación de la señal sería muy importante.

Por otro lado, la presencia de los transformadores es inevitable para brindar, entre otras aplicaciones, las de acoplamiento, proporcionar aislación eléctrica entre transceptores y tierra, o permitir la conversión de valores diferentes de tensión alterna.

Otro inconveniente adicional relativo a las señales ON/OFF se presenta cuando se tiene que enviar señal de reloj, o de sincronismo, junto con la de datos. En otras palabras, el receptor se sincroniza a través de las transiciones de los pulsos recibidos. Este requerimiento es muy importante para redes locales, dado que la señal ON/OFF no posee la potencia suficiente a la frecuencia de señalización y en consecuencia impide recuperar la señal de reloj.

Por otro lado, si en la transmisión se incluye una larga secuencia de ceros o de unos, la señal en la línea permanece constante durante todo el tiempo que dura esa secuencia, por lo

cual las transiciones de la tensión o corriente correspondiente a cada pulso no se detectan en el extremo receptor. Esto origina que en el receptor no se pueda detectar la señal de reloj, es decir que se pierde el sincronismo en la transmisión.

Mediante los métodos existentes de codificación de señales en banda base se pueden superar estos inconvenientes. Además, con ellos se logran espectros de frecuencia mejor adaptados a las características de los medios de transmisión. La Fig. 2.36. describe el espectro de amplitud de una señal banda base binaria sin codificar. Observando la figura, surge que el espectro contiene frecuencias que se extienden desde cero hasta valores muy altos.

Cuando se opta por un medio físico de comunicaciones, por ejemplo un par de cables de cobre, cable coaxial, fibra óptica, etc., una de sus características fundamentales es el ancho de banda Δf , que permite transmitir una señal dentro de los límites de atenuación ya señalados (ver 2.4, Fig. 2.25.) de -3 dB . En estos casos, cuando hay importantes componentes de frecuencias altas, estas son fuertemente atenuadas y, por lo tanto, las señales quedan deformadas.

Cuando la señal ON/OFF se analiza en el dominio del tiempo, se observa que no tiene regularmente la cantidad suficiente de transiciones como para excitar un circuito recuperador de la señal de reloj.

Los métodos de codificación en banda base deben considerarse como una disposición diferente de la señal ON/OFF para poder adaptarla a las condiciones de la línea de transmisión.

Actuando sobre la forma de la señal eléctrica que representa los bits, se consigue alterar convenientemente el espectro de potencia de la señal transmitida.

Al contrario de lo que ocurre con el proceso de modulación, en el cual se realiza un desplazamiento del espectro de frecuencias de la banda base hacia frecuencias superiores, como se indicará con mayor detalle en el capítulo 4, en la transmisión en banda base se preserva el espectro de frecuencia original y se utiliza una codificación especial para adaptar la señal a la línea de transmisión.

Por otra parte, aparece un fenómeno denominado interferencia intersímbolos (ISI), que consiste en la superposición total o parcial de un símbolo o pulso y el siguiente, lo que ocasiona errores en el tratamiento de la señal. La Fig. 2.37. muestra un ejemplo de interferencia intersímbolos.

Un medio de particular interés siempre lo constituyen los canales telefónicos. Estos tienen un ancho de banda comprendido entre 300 a 3.400 Hz . En este tipo de canales es imposible transmitir señales en banda base, por las razones expuestas, excepto que se trate de pares de alambre sin cargar, que es un tipo especial de vínculos que suelen existir en las redes telefónicas para permitir los servicios de banda ancha sobre pares telefónicos.

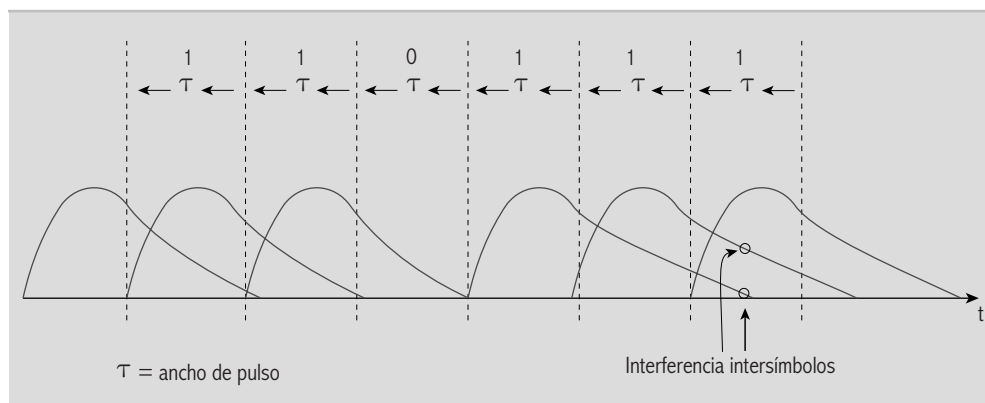


Fig. 2.37. Interferencia intersímbolos.

2.8.4 Clasificación de las señales en banda base

Las señales en banda base pueden clasificarse de diferentes formas:

2.8.4.1 De acuerdo con el ancho de pulso

- Cuando los bits están representados por pulsos que ocupan la totalidad del intervalo significativo ancho de pulso, tenemos la familia denominada NRZ (no retorno a cero).
- Por otra parte, se entiende como intervalo significativo de una señal, al tiempo existente entre dos instantes significativos de ella en la línea, tal como se puede apreciar en la Fig. 2.38.
- Cuando los bits se representan por pulsos que ocupan una parte, en general la mitad del intervalo significativo, tenemos las señales denominadas RZ (retorno a cero).

Un ejemplo de este tipo se puede apreciar en la Fig. 2.39.

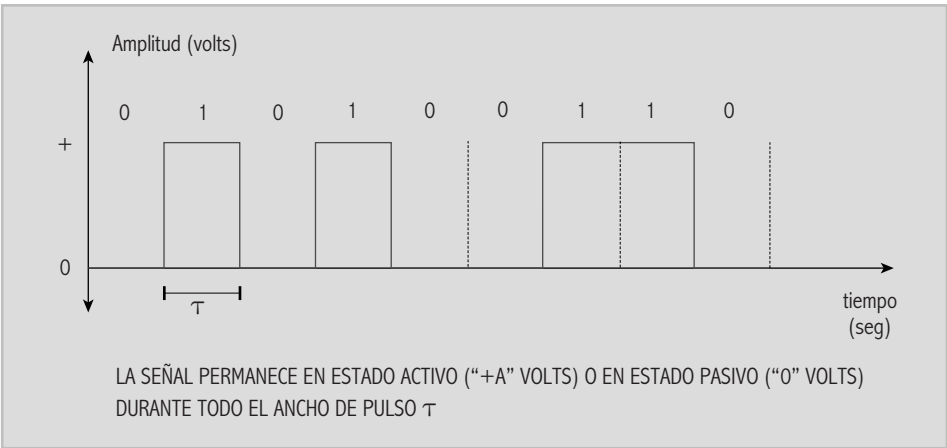


Fig. 2.38. Señal NRZ.

2.8.4.2 Según la polaridad

Como se explicó en el punto 2.8.1, las señales digitales pueden tomar diferentes valores de polaridad, por lo que se las puede clasificar en:

- Unipolares
Se denomina codificación unipolar a aquellos códigos cuyas señales tienen dos niveles, uno de los cuales es cero.
Se pueden presentar las combinaciones que se muestran en la Tabla 2-5,:

Tabla 2-5: Combinaciones en señales unipolares	
0 y Nivel +	(Unipolar positiva)
0 y Nivel -	(Unipolar negativa)

- Polar.
Son códigos, cuyas señales tienen dos niveles de diferente polaridad, que son: $[+]$ y $[-]$.
Se denomina codificación polar a aquella que utiliza el nivel cero para representar el cero $[0]$ lógico y polaridad alternativa $[+]$ y $[-]$, al uno $[1]$ lógico.

- Bipolar.

Se denomina codificación bipolar a aquellos códigos cuyas señales tienen tres niveles de amplitud: $[+]$, $[0]$ y $[-]$.

En la Fig. 2.40. se ejemplifican los tres casos posibles, según la polaridad, y aplicados a la misma secuencia binaria.

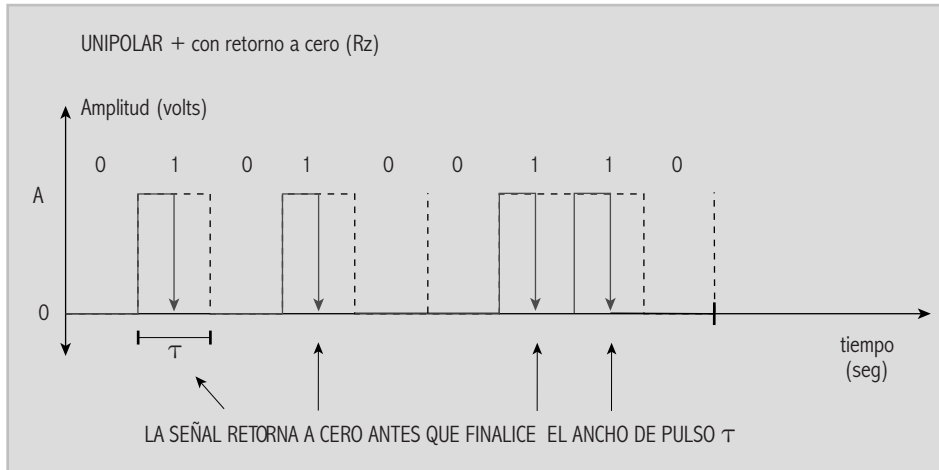


Fig. 2.39. Señal RZ.

2.8.5 Códigos usados para señales en banda base

2.8.5.1 Conceptos generales

Las señales en banda base se codifican mediante la representación de los símbolos digitales, ceros o unos, en señales eléctricas equivalentes que siguen reglas prácticas determinadas.

Mediante el empleo de las señales estudiadas en el punto anterior se construyen los diferentes códigos usados para señales en banda base.

En la Fig. 2.40., se detallan los códigos más sencillos sin retorno a cero (NRZ).

– Códigos de banda base:

- Unipolar sin retorno a cero (NRZ).
- Unipolar con retorno a cero (RZ).
- Polar sin retorno a cero (NRZ).
- Polar con retorno a cero (RZ).
- Bipolar con retorno a cero (RZ).
- Bipolar sin retorno a cero (NRZ).
- Codificación diferencial.
- Manchester.
- Manchester Diferencial.
- MILLER.
- HDB - 3.
- Código 4B3T (4 binario - 3 ternario).

2.8.5.2 Sin retorno a cero (NRZ)

En la Fig. 2.41., se puede observar una señal unipolar en banda base del tipo más simple usado en la práctica.

Un pulso de corriente continua y un estado de corriente nulo determinan el estado de cada bit. Se debe efectuar un muestreo de la señal a efectos de determinar el valor de cada bit de información, observando la presencia o la ausencia de corriente, dado que dos bits consecutivos del mismo valor no originan transición alguna.

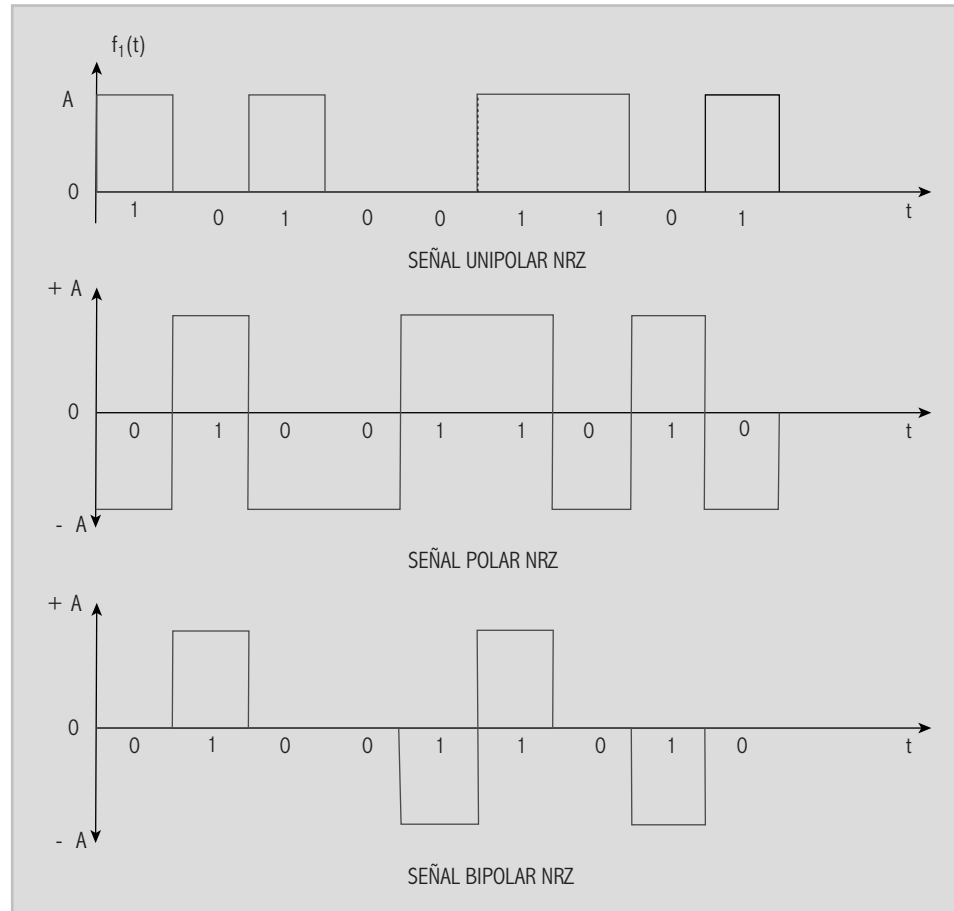


Fig. 2.40. Señales unipolares, polares y bipolares.

Para la transmisión de un 1 , corresponde una condición de corriente, que se suele denominar nivel de marca, dado que este tipo de codificación tiene su origen en el equipamiento telegráfico.

Para la transmisión de un 0 , corresponde una condición de no corriente, que también se suele denominar nivel de espacio.

Hay que recordar que se denomina sin retorno a cero, dado que durante todo el intervalo significativo (ancho de pulso) la señal de línea permanece en un estado determinado de marca o espacio.

2.8.5.3 Polar sin retorno a cero (NRZ)

En la Fig. 2.42., se puede observar una señal polar sin retorno a cero. Esta señal está graficada asignando polaridad positiva a los unos y negativa a los ceros.



Fig. 2.41. Señal unipolar positiva sin retorno a cero (NRZ).

Una corriente continua positiva y otra negativa determinan el estado de cada bit, durante todo el intervalo significativo. En este tipo de señales, si bien se pierde el sincronismo, se tiene la ventaja de que se requiere menor ancho de banda, dado que los pulsos son más anchos que los correspondientes a señales polares con retorno a cero.

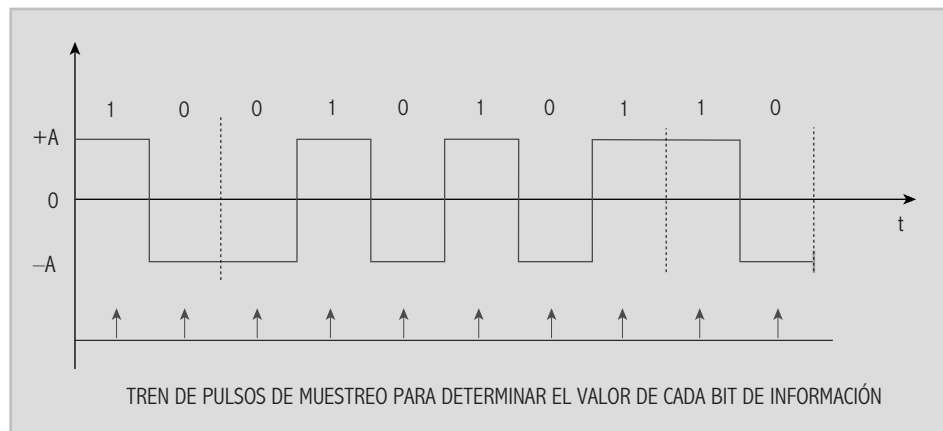


Fig. 2.42. Señal polar sin retorno a cero (NRZ).

Aquí también se debe usar un muestreo para conocer la presencia de cada bit de información observando la polaridad de la corriente, dado que no hay ninguna transición entre dos bits consecutivos iguales.

El umbral de decisión es cero.

2.8.5.4 Polar con retorno a cero (RZ)

Existirá una corriente positiva breve para los bits que lleven un 1 de información y posteriormente la corriente retornará a cero, durante el tiempo que corresponde a ese bit.

En forma idéntica ocurrirá cuando aparezca un bit que lleve un 0 , solo que la corriente será negativa, según se puede observar en la Fig. 2.43.

Este tipo de señales se denominan autosincronizantes, debido a que en el receptor, la base de tiempo, también denominada reloj de recepción, queda unívocamente sincronizada por la cadencia de los pulsos, positivos y negativos, que arriban desde el transmisor.

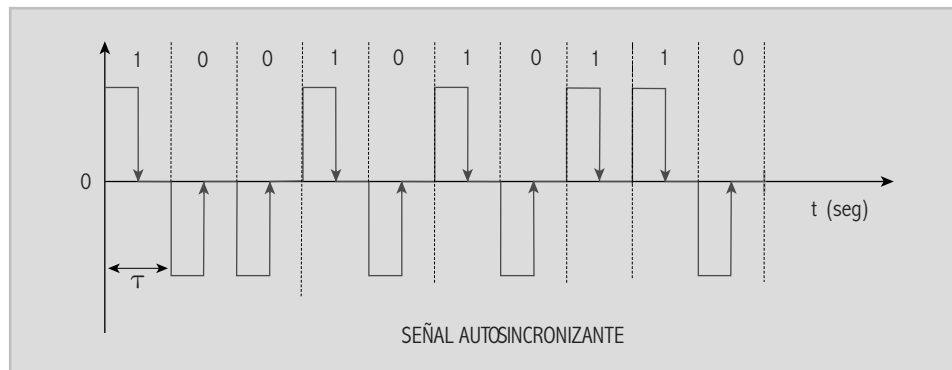


Fig. 2.43. Polar con retorno a cero señal autosincronizante.

2.8.5.5 Bipolar con retorno a cero

En este tipo de señales bipolares se utiliza la bipolaridad solamente en forma alternada y para cuando se transmiten unos. Asimismo, se disminuye el ancho de los pulsos debido al retorno a cero de la señal antes de finalizado el intervalo significativo.

En una señal bipolar el retorno a cero solamente disminuye la energía transmitida, al ser los pulsos más angostos, pero no aporta nada a la recuperación de la señal de reloj. La transmisión de 0 corresponde a señales de no corriente, según se puede observar en la Fig. 2.44.

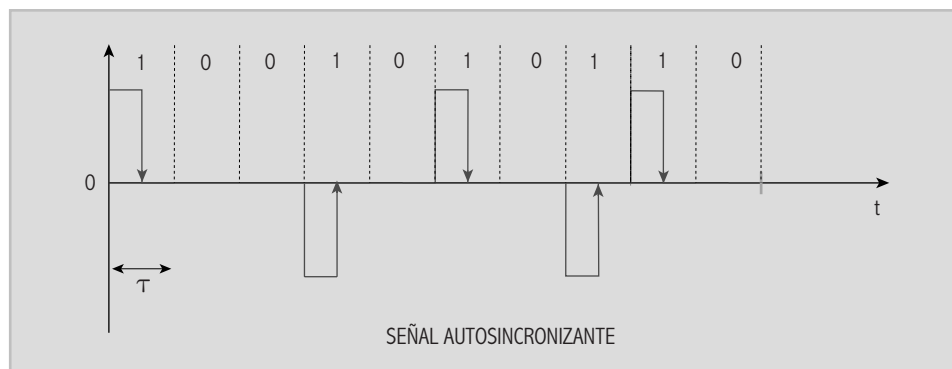


Fig. 2.44. Bipolar con retorno a cero (RZ).

2.8.5.6 Bipolar sin retorno a cero

Este tipo de código, también denominado Código AMI (*Alternative Mark Inversion*, Inversión alternativa de marcas), presenta la ventaja de utilizar pulsos de mayor duración que los bipolares con retorno a cero, en consecuencia, el requerimiento de ancho de banda es menor.

Por otro lado, desde el punto de vista del sincronismo tiene iguales características que los anteriores, según se puede observar en la Fig. 2.45.

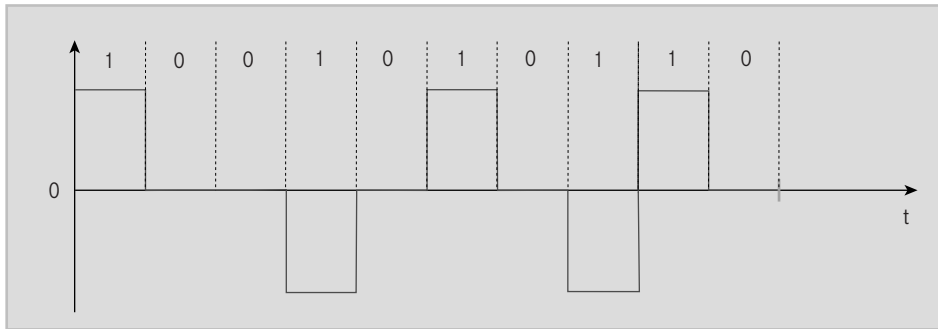


Fig. 2.45. Bipolar sin retorno a cero.

2.8.5.7 Codificación diferencial

En este tipo de codificación, tienen lugar dos etapas:

- La primera para formar una señal diferencial a ser transmitida a través del medio físico.
- La segunda, posterior a la primera, ocurre en el receptor para volver a armar la señal, que es recuperada de la anterior, según se puede observar en la Fig. 2.46.

El procedimiento es el siguiente:

- Una señal original polar, del tipo NRZ, debe ser muestreada.
- En el instante del muestreo en que se detecta un 1, se produce un cambio de estado o transición.
- Cuando lo que se detecta es un 0, significa una no transición.
- Para recuperar la señal original se debe efectuar un nuevo muestreo de la onda recibida, comparándose la polaridad de muestras adyacentes.
- Si ha habido una transición, se está en presencia de un 1; caso contrario, corresponderá a un 0.
- Por ejemplo, entre los estados t_3 y t_4 , no existe transición alguna, en consecuencia, corresponderá recibir un 0.

2.8.5.8 Código Manchester

Como se observa en la Fig. 2.47., el bit uno se representa por una transición positiva en la mitad del intervalo significativo y un bit cero con una transición negativa en la misma ubicación.

En la Fig. 2.48., se muestra la forma que tiene este código.

En este tipo de codificación no se utiliza la diferencia de valor de los niveles para representar los bits, sino que se emplean las fases positivas y negativas de los pulsos, denominadas transiciones. Esta técnica posibilita una transición de por lo menos una por bit, simplifica notablemente el problema de la recuperación de la señal de reloj.

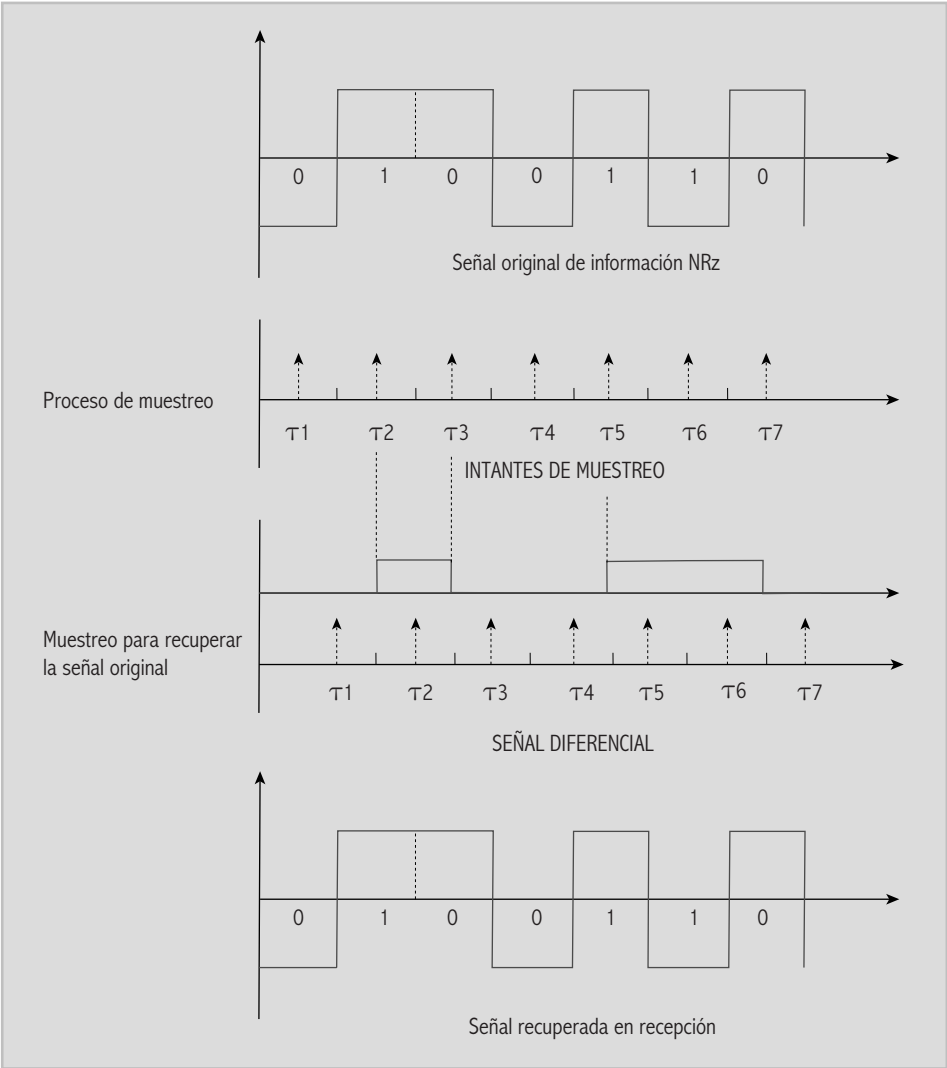


Fig. 2.46. Método de codificación de una señal diferencial.

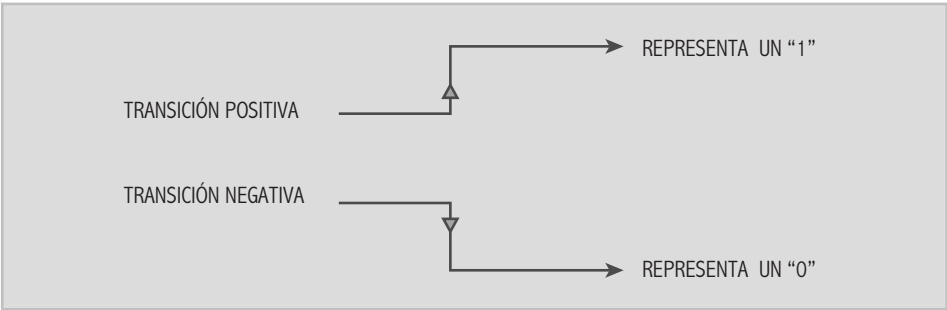


Fig. 2.47. Código Manchester. Representación de unos y ceros.

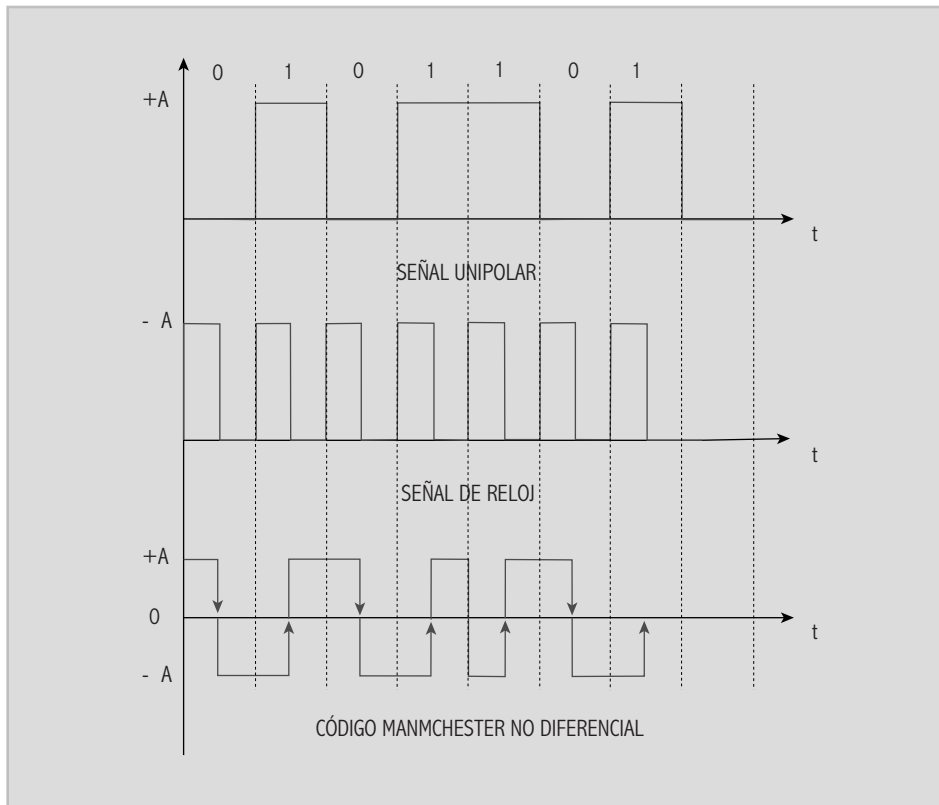


Fig. 2.48. Código Manchester.

Por otro lado, tiene la ventaja de que se puede eliminar la componente continua de la señal, si se toman valores de tensión positivo y negativo para representar los niveles de la señal.

La implementación de este código con circuitos lógicos se muestra en la Fig. 2.49.

2.8.5.9 Código Manchester diferencial BIFASE

Este código se caracteriza porque para la transmisión de un cero se efectúa una transición al comienzo del intervalo significativo y también en la mitad de dicho intervalo. Mientras que para el envío de un uno, no se efectúa ninguna transición al comienzo del intervalo; pero si en la mitad del mismo.

En la Fig. 2.50., se detalla un ejemplo de este código. Se denomina bifase porque la señal en la línea toma valores siempre distintos de cero.

El Manchester tiene la ventaja de que no es necesario identificar la polaridad de la transmisión para cada intervalo significativo.

2.8.5.10 Código MILLER

Este código, cuya representación se indica en la Fig. 2.51., para la transición de un uno emplea una transición en la mitad del intervalo significativo.

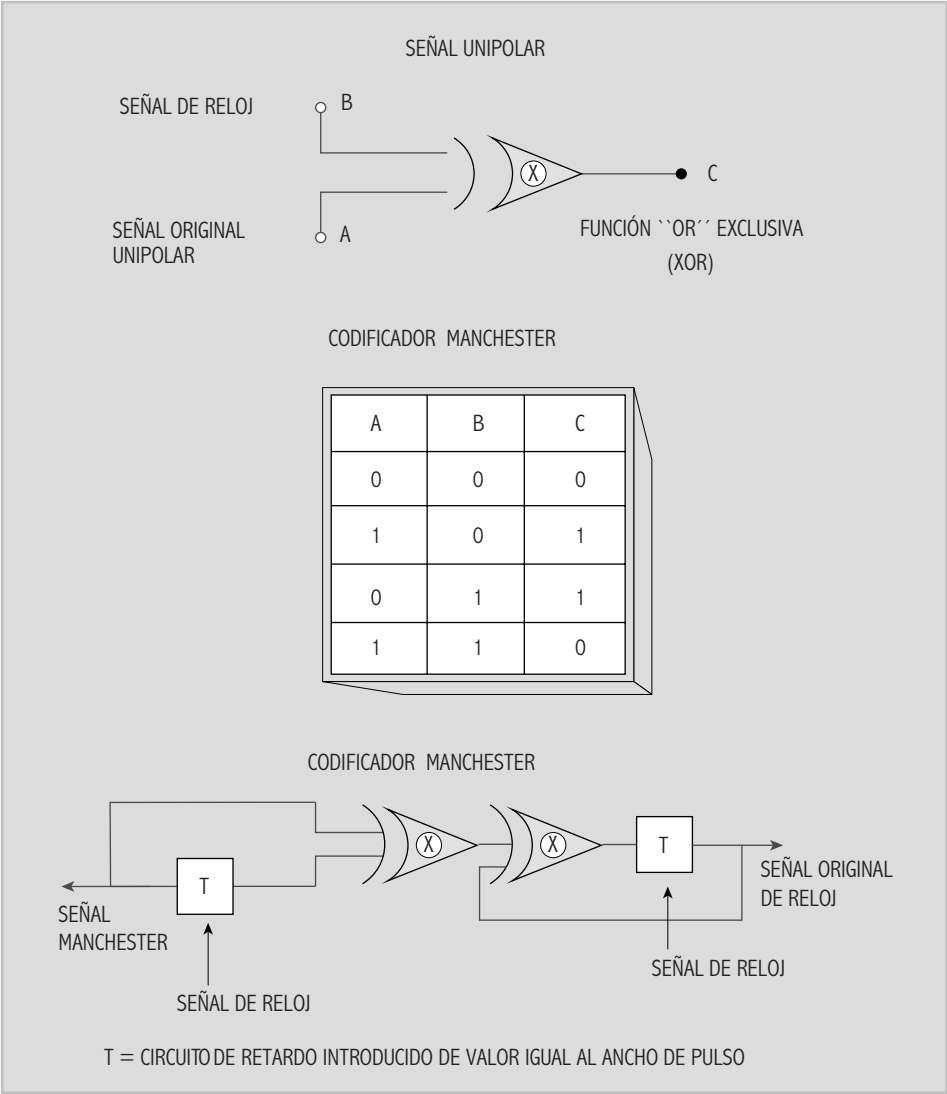


Fig. 2.49. Código Manchester. Implementación con circuitos lógicos.

Para el caso de un cero, existe una transición al final del intervalo si el bit siguiente es cero, caso contrario no habrá transición alguna.

El Código MILLER permite reducir considerablemente la contribución de las bajas frecuencias (y por lo tanto el problema que ello significa) y garantiza un número mínimo de transiciones de la señal en banda base como para recuperar la señal de reloj.

Por lo menos habrá una transición cada dos intervalos significativos.

Respecto del Código Manchester presenta la ventaja de concentrar la potencia de la señal en un ancho de banda mucho menor, con lo cual disminuye el requerimiento de ancho de banda en el canal de transmisión.

Asimismo, la implementación del codificador y decodificador de Miller, conocido también como modulador por retardo de fase, resulta más sencillo que el de Manchester.

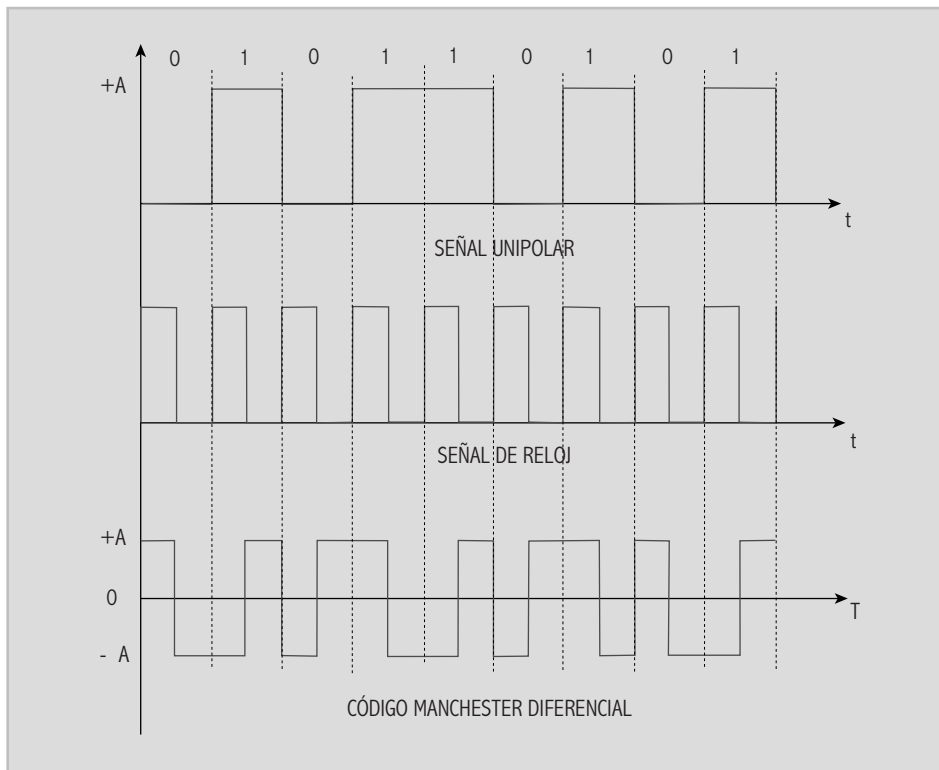


Fig. 2.50. Código Manchester. Diferencial bifase.

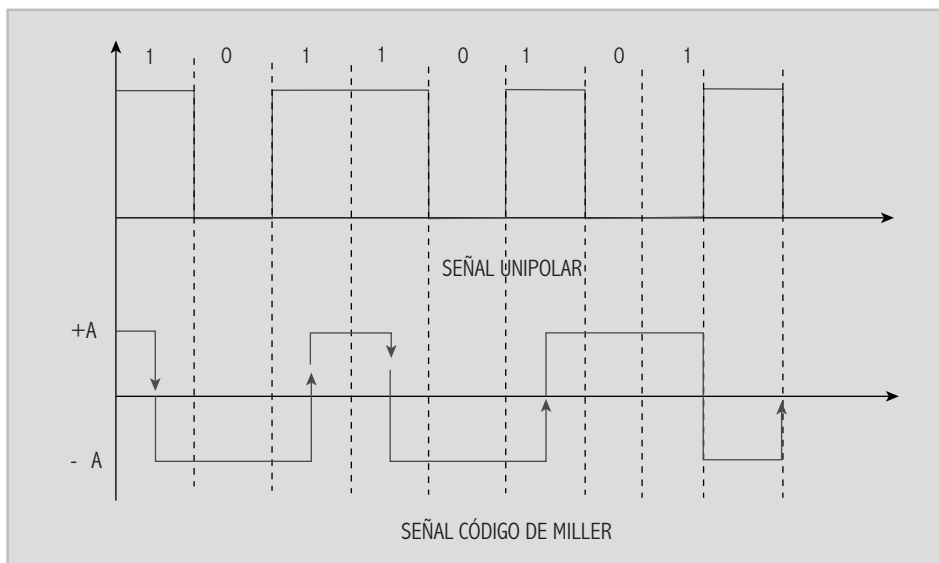


Fig. 2.51. Código Miller. Diferencial bifase.

2.8.5.11 Código HDB-3

El HDB-3 (*High Density Binary*, Binario de alta densidad) se basa en el denominado Código AMI. Es un código bipolar sin retorno a cero, que, como se indicó en el punto 2.8.3.2, utiliza tres niveles $[+]$, $[-]$ y $[0]$ para representar la información binaria.

El cero se representa siempre con polaridad cero, y el uno, con polaridad alternada $[+]$ y $[-]$.

Este tipo de señal no posee componente de continua, ni bajas frecuencias, pero su inconveniente es que cuando aparece una larga secuencia de ceros se pierde la posibilidad de recuperar la señal de reloj.

Es por ello que para limitar las largas secuencias de ceros se efectúan violaciones a la polaridad, tal como lo hace el Código HDB-3, que permite un máximo de 3 bits ceros consecutivos, e inserta como cuarto bit un uno denominado bit de violación.

Este código se emplea especialmente en transmisiones en las que se utiliza cable de cobre, dado que permite disminuir el corrimiento de fase de la señal digital, fenómeno que se produce en los procesos de regeneración que realizan los repetidores regenerativos y en la entrada a los equipos de recepción, cuando existe una larga secuencia de ceros.

La Fig. 2.52. contiene un ejemplo del Código AMI y la versión HDB-3 de la misma secuencia binaria. En esa figura se puede observar que el Código HDB-3, cuando tiene una secuencia de 4 ceros seguidos, reemplaza la secuencia por una nueva que puede ser 000V o R00V.

El pulso $V = 1$ se denomina violación y R , que siempre tiene igual polaridad que V , se denomina pulso de relleno.

El corrimiento de fase de la señal digital es un fenómeno que se conoce, normalmente, por su expresión en inglés *jitter*.

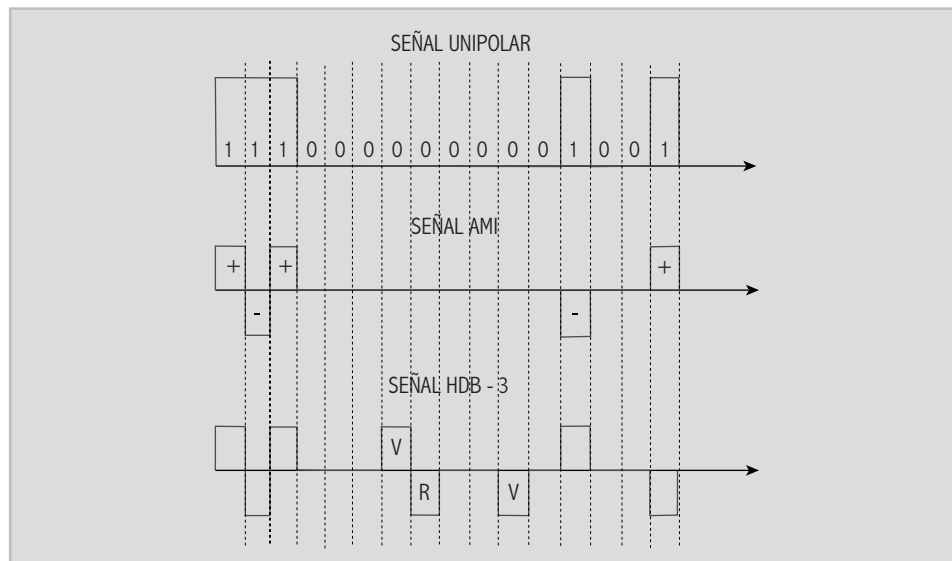


Fig. 2.52. Códigos AMI y HDB-3. Gráfico comparativo.

2.8.5.12 Regla de formación del código

- Para decidir qué secuencia emplear, $[000v]$ o $[R00v]$, se debe contar la cantidad de unos que hay entre la última violación y la actual. Si ese número es par, la secuencia de reemplazo será $[R00V]$; si es impar, se deberá usar $[000V]$.
- El primer pulso de violación de la serie siempre lleva la misma polaridad que el último bit uno transmitido.

- Esto sirve para que en la recepción pueda detectarse, dado que si fuera de datos debería tener polaridad inversa.
- Los pulsos de violación se transmiten con polaridad alternada entre sí.

De existir el pulso de relleno, llevará la misma polaridad que el de violación. La Tabla 2-6 muestra la regla de formación.

Tabla 2-6 Código 4B-3T (4 binario-3 ternario). Regla de formación	
Señal binaria	Señal binaria
0000	0 -1 +1
0001	-1 +1 0
0010	-1 0 +1
0011	0 +1 -1
0100	+1 -1 0
0101	+1 0 -1
0110	+1 -1 +1
0111	0 +1 +1
1000	0 +1 0
1001	0 0 +1
1010	-1 +1 +1
1011	+1 0 0
1100	+1 0 +1
1101	+1 +1 0
1110	+1 +1 -1
1111	+1 +1 +1

2.8.5.13 Código 4B - 3T (4 binario - 3 ternario)

Como se expresó anteriormente, el código HDB-3 es el que se emplea frecuentemente hasta 34 Mbps sobre cables de cobre.

Para transmisión a mayor velocidad, por ejemplo 140 Mbps y sobre cable coaxial, se emplean otros códigos como el 4B - 3T - 4 binario a 3 ternario, que reduce la transmisión de 4 bits a 3 niveles, lo que reduce el ancho de banda necesario en un 25%, aproximadamente.

En la Fig. 2.53. se especifica la relación entre las señales ternaria y binaria en este código. Se puede observar que este es un código ternario, dado que reduce 4 bits a 3 bits, mediante el empleo de tres niveles.

2.8.6 Códigos normalizados por el UIT-T

El UIT-T ha normalizado diferentes códigos para la transmisión digital de señales, según el medio usado, el tipo de equipo y las velocidades empleadas.

En consecuencia, en los sistemas multiplex digitales se usan los códigos de la Tabla 2-7.

Tabla 2-7 Códigos usados en los sistemas múltiples digitales	
Velocidad de transmisión	Código
2 Mbps	HDB-3
8 Mbps	HDB-3
34 Mbps	HDB-3 o 4 B3T
140 Mbps	4B3T o CMI

NOTA: estos códigos se emplean para esas velocidades y utilizando como medio de transmisión el cable coaxial.
CMI: código de inversión de marcas.

2.9 Filtros

2.9.1 Introducción

Tanto en los sistemas de comunicaciones como en muchos circuitos electrónicos surge a menudo la necesidad de transmitir señales que contengan un determinado intervalo de frecuencias, mientras que otras deben eliminarse. Esta función importantísima en los circuitos electrónicos es ejecutada por los filtros.

En particular, en los sistemas de comunicaciones, muchos medios de transmisión presentan para las señales que por ellos se transmiten características similares a los filtros.

Un estudio elemental de los filtros nos permitirá interpretar las características de determinados medios de comunicaciones, el funcionamiento de los enlaces que se establecen a través de ellos y la forma en que las señales se recibirán una vez transmitidas. Precisamente hay una relación directa entre los conceptos de ancho de banda y el de filtros.

2.9.2 Definición

Se denominan filtros: *los circuitos, sistemas o parte de redes de comunicaciones que presentan características selectivas respecto de las frecuencias.*

Básicamente significa que la atenuación en ellos es variable con la frecuencia, lo cual permite discriminar las señales que pasarán libremente a través de él y las que quedarán atenuadas o suprimidas.

Si la señal que se aplica a la entrada de un filtro posee una importante riqueza en contenido armónico, como podría ser el ejemplo de la onda cuadrada o rectangular, el filtro actúa de manera que solamente algunas componentes de determinadas frecuencias aparezcan a la salida.

2.9.3 Clasificación de los filtros

2.9.3.1 Generalidades

Estos dispositivos se clasifican en: pasa bajos, pasa altos, pasa banda y suprime banda. Sobre la base de la función principal de los filtros, que es permitir el paso libre de la banda de frecuencias que se desea; mientras que, por el contrario, deben presentar una atenuación elevada para las frecuencias indeseables.

Estos cuatro tipos básicos de filtros de que disponen los circuitos electrónicos están representados con sus símbolos y características técnicas en la Fig. 2.53.

- Filtros pasa bajos

Son aquellos que permiten el paso de señales de frecuencia cero hasta un cierto valor determinado, que se denomina frecuencia de corte superior del filtro. Es aquella para la cual la atenuación que produce el filtro es de 3 dB . Esto significa que en esos puntos la mitad de la potencia de la señal de entrada es eliminada por el filtro.

- Filtros pasa altos

Son aquellos que permiten el paso de señales desde una frecuencia denominada frecuencia de corte inferior, hasta una superior que en un filtro ideal se extiende hasta infinito.

- Filtros pasa banda

Son aquellos que permiten el paso de señales cuyas frecuencias se encuentran comprendidas entre dos, denominadas frecuencia de corte superior e inferior, respectivamente.

Se puede construir un filtro pasa banda o también un suprime banda mediante la utilización en forma combinada de filtros pasa bajos y pasa altos.

■ Filtros suprime banda

Son aquellos que no permiten el paso de señales, cuyas frecuencias se encuentren comprendidas entre otras dos, denominadas “frecuencias de corte superior e inferior”

SÍMBOLO	FILTRO DENOMINACIÓN	RESPUESTA EN FRECUENCIA
	Pasa Bajos	
	Pasa Altos	
	Pasa Banda	
	Suprime Banda	

Δf = Ancho de banda del filtro
 F_{ci} y F_{cs} = Frecuencia de corte inferior y superior

Fig. 2.53. Tipo de filtros.

2.9.4 Diseño de filtros

Los filtros pueden diseñarse usando una de las siguientes técnicas:

2.9.4.1 Filtros de bobina y condensador

El principio de construcción de estos filtros se basa en que la transmisión de una frecuencia no deseada a través de una red puede evitarse conectando en serie una impedancia de valor alto, o también instalando en paralelo una impedancia de bajo valor que derive esa frecuencia a tierra. En la Fig. 2.54. se describen las posibles estructuras de este tipo de filtros.

La impedancia de alto valor, que se halla instalada en serie en el circuito del filtro, se comporta oponiéndose al paso de la corriente correspondiente a las frecuencias no deseadas.

Por otro lado, la impedancia de bajo valor que se halla instalada en paralelo en el circuito del filtro se comporta como un camino de muy baja resistencia, por el cual las frecuencias no deseadas son derivadas a tierra y en consecuencia no alcanzan la salida del filtro.

Los valores de alta y baja impedancia se pueden obtener mediante la utilización de bobinas y capacitores de valores apropiados para la frecuencia de operación del filtro.

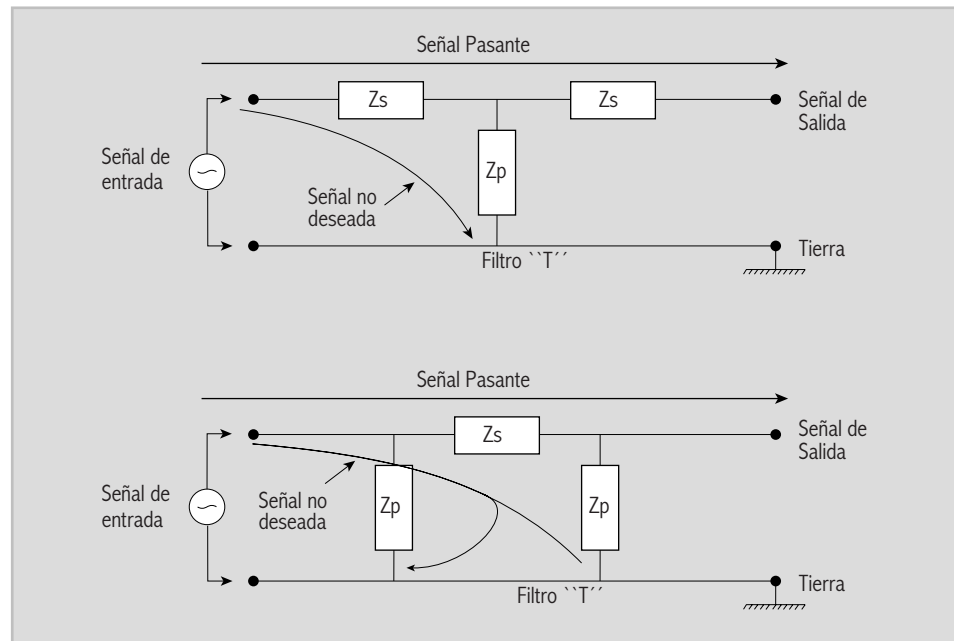


Fig. 2.54 Estructura de filtros constituidos por bobinas y condensadores.

2.9.4.2 Filtros de cristal

Los filtros de cristal son aquellos en los cuales las impedancias necesarias, en serie y paralelo, para construir el filtro se obtienen mediante el empleo de cristales piezoeléctricos.

Los cristales piezoeléctricos, como el cuarzo, tienen la particularidad de desarrollar una diferencia de potencial cuando están sometidos a esfuerzos mecánicos.

Si se corta una placa pequeña y delgada de un cristal piezoeléctrico, la placa obtenida tendrá una frecuencia natural de resonancia propia. Si a su vez se le aplica una determinada tensión de alimentación, la placa vibrará a su frecuencia natural. En consecuencia, esa frecuencia

natural depende fundamentalmente de las dimensiones del cristal, del tipo de corte efectuado y también del modo de vibración.

Los filtros que emplean cristales se combinan con otros elementos electrónicos (bobinas, capacitores, resistencias, etc.) para obtener la respuesta en frecuencia deseada. La Fig. 2.55. muestra la estructura de un filtro de cristal.

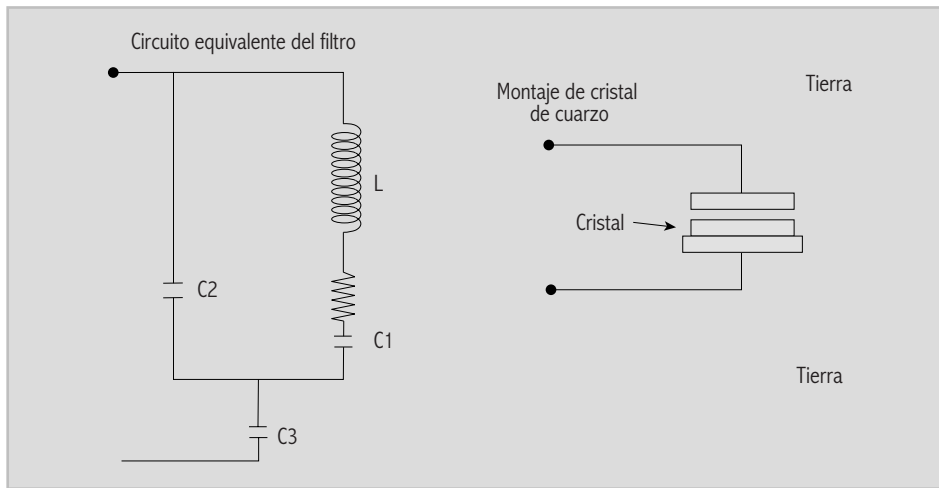


Fig. 2.55. Estructura de filtros de cristal.

2.9.4.3 Filtros activos

Los filtros activos son circuitos que están contruidos por amplificadores y una red de realimentación formada por capacitores y resistencias. La denominación activos se debe a que utilizan fundamentalmente amplificadores operacionales, que son dispositivos activos en un circuito electrónico, a diferencia de las resistencias, bobinas y capacitores, que constituyen elementos pasivos del circuito. La Fig. 2.56. muestra la estructura de un filtro activo.

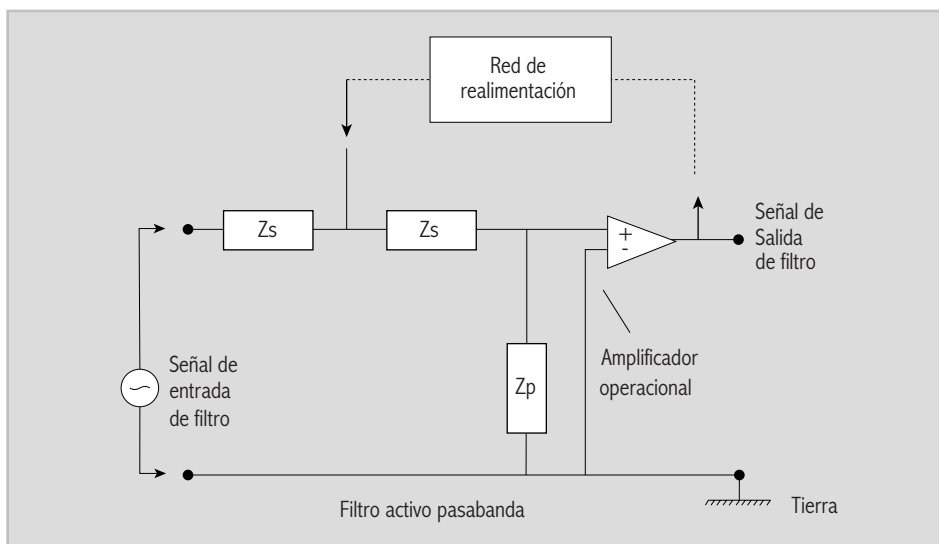


Fig. 2.56. Estructura de un filtro activo.

2.10 Resumen

En este capítulo se realizó una introducción a las características y los conceptos generales de las señales analógicas y de las señales digitales. Asimismo, se marcaron las diferencias entre una y otra ya que su comportamiento es muy diferente en los elementos tecnológicos del hardware necesarios para su funcionamiento y en la forma en la que las redes son diseñadas para posibilitar su transmisión.

También, se presentaron las unidades de medida utilizadas en las telecomunicaciones dado que la transmisión de señales puede atenuarse o sufrir pérdidas cuando se propaga en los medios de comunicación. Luego, se desarrolló el concepto de ancho de banda y, en paralelo, el de la capacidad de un canal de comunicaciones y la curva de ganancia de un amplificador.

Además, se trataron las consideraciones generales de las señales en banda base: unipolares, polares y bipolares; con sus respectivos códigos y clasificación. Para concluir, se realizó un estudio elemental de los filtros en los sistemas de comunicaciones.

2.11 Ejercicios propuestos

1. Graficar una señal analógica, indicar sus principales características y el modo por el cual transporta la información.
2. Indicar las ventajas más notables de la transmisión digital frente a la analógica. ¿Cuál es la principal desventaja de la primera respecto de la segunda?
3. Graficar una señal digital e indicar sus principales características, y el modo por el cual transporta la información. ¿Que ventajas tiene en comparación con la señal analógica?
4. ¿En qué consiste un repetidor regenerativo?
5. ¿Por qué en las señales digitales hay más problemas de distorsión que de atenuación?
6. ¿Qué significa que el ruido sobre un canal de comunicaciones presenta características aditivas?
7. ¿Cuál es el efecto que produce el ruido sobre una señal analógica cuando esta es amplificada? ¿Es posible amplificar una señal analógica en forma indefinida?
8. Dibujar por separado las funciones periódicas $\sin x$, y $\cos x$, y la forma en que ambas se generan. Señalar en los dibujos cada uno de estos conceptos: ciclo, período, frecuencia, pulsación angular, longitud de onda, valor medio, valor eficaz.
9. Graficar un tren de pulsos, definir y señalar en el dibujo los siguientes conceptos: FRP, ancho de pulso, período y amplitud del pulso.
10. Hallar el valor medio de una señal cuya forma de onda es un diente de sierra, el período $T = 2$ seg y el valor máximo de tensión, 50 mV.
11. Hallar el valor medio y eficaz de una señal senoidal, representada por la función $y(t) = 5 \sin 6\omega t$, que circula por una línea de telecomunicaciones.
12. Dada la función tensión $V(t) = 7 \cos (1.000 t + \omega/2)$. Dibujarla en un sistema de coordenadas, tal que la escala del tiempo sea en milisegundos. ¿Cuál es su frecuencia, amplitud, período y velocidad angular?
13. Una señal periódica está definida de la siguiente manera:

$$f(t) = 1 \quad 0 < t < T/2$$

$$f(t) = 0 \quad -T/2 < t < 0$$
 Para $T = 0,0001$ segundo. Obtener la serie de Fourier que la representa e indicar el significado de cada uno de sus términos. ¿Cuál es la frecuencia de la fundamental y la de sus primeras cinco armónicas? ¿Qué ancho de banda debería tener un canal para que las armónicas no se atenúen más de -3 dB?
15. ¿Cuál es el espectro de amplitud de la señal del ejercicio anterior? ¿Qué interpreta?
16. Dado un tren de pulsos con simetría par, hallar la expresión del espectro de amplitud de la serie compleja de Fourier
17. Sobre la base del resultado del problema anterior y teniendo en cuenta que la FRP es de 4 pps (pulsos por segundo) y el período 0,05 segundos, hallar el espectro de amplitud de la serie compleja de Fourier de ese tren de pulsos.
18. Indicar qué sucede si en el ejemplo del problema 16 se producen las siguientes variaciones:

Se aumenta al doble la FRP y no se varía el período.

Se disminuye el período a la mitad y no se varía la FRP

Se disminuyen a la mitad el período y la FRP

En todos los casos graficar el espectro de amplitud resultante.

19. Por una línea de transmisión de energía eléctrica de longitud total L circula una corriente alterna $i(t) = 14,14 \cos \omega t$ y se disipa una potencia media P . La resistencia total de la línea L es de 10 Ohm. Calcular P .
20. Demostrar que un dbm es igual a un dbu cuando la impedancia sobre la cual se mide es de 600 ohm.
21. Dado un canal de transmisión de datos coaxial con una atenuación a la frecuencia de operación de 0,8 dB/100 metros, y con una sensibilidad del receptor de -10 dbm. Calcular la potencia mínima que deberá tener el transmisor si la longitud del coaxial es de 1.200 metros. Indicar cuál es la potencia mínima del receptor en miliwatt.
22. Sobre la base del ejercicio anterior, indicar la ganancia de un amplificador que se debería colocar a mitad de camino entre el transmisor y el receptor, si se desea cambiar este último por otro de sensibilidad 100 veces menor.
23. Teniendo en cuenta el ejercicio anterior, calcular la sensibilidad mínima que debería tener el amplificador instalado en la mitad del enlace. Calcular la potencia de salida de una línea de transmisión de 1.000 metros donde la atenuación del cable coaxial es de 5 dB/100 metros y la potencia del transmisor que excita la línea es de 10 watt.
24. Dado un enlace de fibra óptica entre un emisor y un receptor con los siguientes parámetros:
Atenuación de la FO = 1,6 dB/km
Atenuación del conector = 0,6 dB
Potencia de transmisión = 3 dbm
Sensibilidad del receptor = -55 dbm
Calcular la distancia máxima entre receptor y transmisor, suponiendo un factor de diseño "FD = 10 dB" (margen de diseño), empleándose un conector en el transmisor y otro en el receptor.
25. Se tiene un enlace de 1.000 m entre un transmisor que entregue una potencia de 100 w y un receptor con una sensibilidad de 1 w. Se pretende utilizar las siguientes líneas de transmisión:
Usando coaxial fino RG 58 con $\alpha = 5$ dB/100 m
Usando coaxial grueso RG 218 con $\alpha = 0,8$ dB/100 m
Indicar cuándo se deberán utilizar amplificadores.
26. Dado un canal de transmisión de datos de coaxial entre un transmisor y un receptor con los siguientes parámetros:
Atenuación a la frecuencia de operación: 0,6 dB por 100 m
Sensibilidad del receptor: -10 dBm
Longitud del canal: 1.100 m
Factor de Diseño: 8 dB
Calcular la potencia mínima que deberá tener el transmisor expresada en miliwatt.
27. Se posee un enlace de comunicaciones en que el transmisor envía a la red una señal de 100 W. Luego de recorrer un primer tramo sobre un medio de comunicaciones, llega una estación satelital. En este primer tramo se atenúa 50 dB. La antena de la estación terrestre transmisora tiene una ganancia de 80 dB y la envía a un satélite geoestacionario. En el tramo de acceso al satélite la señal se atenúa 100 dB, lo mismo que al enviar esta la señal a la estación terrestre receptora. Las antenas del satélite, receptora y transmisora, tienen una ganancia de 40 dB, y la estación terrestre que la recibe, una ganancia de 70 dB.
¿Con qué potencia llega la señal a esa estación? Dibuje el diagrama bloque entre los extremos.
28. A un amplificador entra una señal de 1 mW y a la salida se obtiene otra de 2 W. Calcule cuantos dBm tiene a la entrada y a la salida del amplificador y cual es la ganancia en dB.
29. Si por una línea de comunicaciones de longitud total L y resistencia total R circula una corriente periódica $i(t)$; y como resultado de ello la resistencia R disipa una potencia P . Indicar cómo se denomina. ¿Cuál es la expresión matemática de la corriente continua equivalente que al circular por R disipa exactamente la misma potencia P que la corriente alterna $i(t)$ mencionada?
30. Se tiene una computadora conectada a la red de corriente alterna de la que toma 250 Watt de potencia. La red maneja una tensión eficaz de 220 Volt. Se desea saber: corriente eficaz y resistencia óhmica del equipo. Suponer que tiene reactancia total nula.
¿Si el equipo tomara 500 Watt? ¿Qué corriente tomaría?
Investigue, para ambos casos, cuál debería ser el diámetro adecuado de los cables de alimentación que llegan hasta el tomacorriente, y los que, desde él, alimentan la computadora?
31. Para la construcción de una red telefónica se han utilizado cables de cobre de calibres AWG 23, 21 y 19. Se desea saber cuál es la superficie útil de esos cables a las frecuencias de 1 Mhz y de 2 Mhz. Se sabe que el valor de la conductividad eléctrica del cobre es $\sigma = 5,8 \cdot 10^7 \text{ S m}^{-1}$ y la permeabilidad de este material es $\mu = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$.
32. ¿Cuál es el rango de variación de la longitud de onda para las señales portadoras de las emisoras de radio comerciales ubicadas en la banda de FM (88 Mhz a 108 Mhz)?
33. Un servicio de comunicaciones inalámbricas posee un transmisor que requiere una antena de media onda, con una disminución de su longitud en un 5%. Si la frecuencia de transmisión será de 12.500 kHz, ¿Cuál será la longitud de la antena requerida?

34. Para la secuencia siguiente, representar gráficamente las señales resultantes de aplicar los códigos Manchester Diferencial y Miller.

Secuencia binaria: 10101000111011001101

35. Dada la siguiente secuencia de bits, graficar las señales resultantes utilizando el código Manchester y el Manchester Diferencial para codificarla. Indicar sus principales características.

Secuencia binaria: 01100110

36. Para la secuencia siguiente, graficar las señales resultantes de aplicar los códigos denominados AMI y HDB - 3.

100100000110000111100000000001000011

37. Se dispone de un tipo de vínculo cuyo ancho de banda va de 1 a 10 Mhz. Se lo empleará en tres servicios (S) distintos con la siguiente distribución del espectro:

S1 de 1 a 3 Mhz, S2 de 3 a 7 Mhz y S3 de 7 a 10 Mhz.

¿Qué tipo de filtros utilizaría en los equipos que operan en cada servicio para que sean conectados al vínculo respetando la asignación establecida?

Dar las frecuencias de corte correspondientes. Se supone que se trata de filtros ideales.

Indicar cuál es el filtro que más se asemeja a una línea de transmisión y construir su curva de respuesta.

Indicar las principales características de los filtros activos en comparación con los pasivos.

2.12 Temas a desarrollar por el lector

1. Demuestre cómo se obtienen las ecuaciones de Maxwell y explique qué es la corriente de desplazamiento.

2. Averigüe cuáles son los valores de las siguientes constantes para distintos materiales.

ϵ = permitividad eléctrica [Faradio m^{-1}].

μ = permeabilidad magnética [Henry m^{-1}].

ρ = resistividad [Ωm].

σ = conductividad eléctrica [Siemens m^{-1}]

3. Describa y explique qué servicios se pueden prestar en el intervalo de frecuencias comprendido entre 800 MHz y 5 GHz. Estudie la forma en que se propagan las ondas electromagnéticas en ese rango de frecuencias.

4. Investigue en qué consiste el sistema de codificación American Wire Gauge.

5. Investigue cuál es la frecuencia superior que es necesario utilizar en los servicios de ADSL sobre pares de cobre, cuando se quiere trabajar hasta velocidades de hasta 2 Mbps.

6. Las fibras ópticas se caracterizan por tener gran ancho de banda disponible para aplicaciones en telecomunicaciones. Determine, previa investigación, cuántos canales de 3.100 Hz, como es el caso de un canal telefónico analógico, entrarían en una fibra monomodo utilizando solamente la llamada segunda ventana.

2.13 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.



- 2.13.1 Mapa conceptual del capítulo

2.13.2 Autoevaluación

2.13.3 Presentaciones*

2.13.4 Ejercicios resueltos*

Técnicas de la transmisión de la información

Contenido

3.1 Introducción	138
3.2 Elementos sobre la transmisión de la información.....	138
3.3 Medidas de la velocidad en la transmisión de información ..	154
3.4 Características de un enlace de datos.....	162
3.5 Canales de comunicaciones.....	168
3.6 Capacidad de un canal.....	176
3.7 Concepto de velocidad máxima de transmisión	187
3.8 Ruido	192
3.9 Distorsión	199
3.10 Errores en el proceso de transmisión de datos	205
3.11 Corrección de errores.....	216
3.12 Resumen	225
3.13 Ejercicios propuestos	225
3.14 Temas a desarrollar por el lector	227
3.15 Contenido de la página Web de apoyo	227

Objetivos

- Conocer los elementos sobre la transmisión de la información.
- Analizar las diferentes medidas de la velocidad en la transmisión de información.
- Conocer las características de un enlace de datos.
- Entender la capacidad de un canal y el concepto de velocidad máxima de transmisión.
- Conocer los conceptos generales de ruido y distorsión.
- Analizar los principales métodos de detección y corrección de errores utilizados en los protocolos de comunicaciones actuales.

3.1 Introducción

En los sistemas de transmisión de datos utilizados en las redes de telecomunicaciones, se emplean técnicas específicas que se exponen en el presente capítulo. Se comenzará con una introducción general a las redes de telecomunicaciones, especialmente a su arquitectura y topología. Se analizarán los principales parámetros empleados en informática, como Byte, bloque, palabra, velocidades de transmisión y modulación; y se estudiarán los canales utilizados en la transmisión de datos, ideales y reales. En el caso de los canales reales, se verá en particular el efecto que sobre ellos producen el ruido, la atenuación y la distorsión, como factores que inducen la generación de errores.

Sobre la base de los estudios de Nyquist, Shannon y Hartley, se mostrará cómo se llega a determinar la capacidad de un canal de comunicaciones, con ruido y sin él.

También, ante la presencia de los errores en los canales reales, se analizarán los principales métodos de detección y corrección más utilizados en los protocolos de comunicaciones actuales.

Por último, también se incluye una introducción a la teoría de la información, la cual nos permite hallar la tasa de información de las fuentes y relacionarla con la capacidad de los canales de comunicaciones.

3.2. Elementos sobre la transmisión de la información

3.2.1 Introducción a las redes de telecomunicaciones

La necesidad de que varios usuarios de un mismo servicio de telecomunicaciones puedan comunicarse entre sí y, además, optimizar los medios instalados para ese propósito ha llevado al concepto de red de telecomunicaciones.

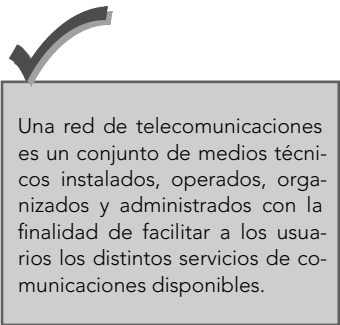
Definiremos como red de telecomunicaciones al conjunto de medios técnicos instalados, operados, organizados y administrados con la finalidad de facilitar a los usuarios los distintos servicios de comunicaciones disponibles.

Estas redes evolucionaron desde formas muy sencillas a partir del fin del siglo XIX, diseñadas para proporcionar básicamente el servicio telegráfico, hasta las redes más complejas, como las que proporcionan el servicio telefónico con conmutación, o hasta las actuales, que permiten una oferta de servicios de telecomunicaciones importante y más variada, de características muy diversas, como los derivados del uso de la red Internet.

En un principio las **redes de telecomunicaciones** se diseñaron con características diferentes según el servicio que se debía prestar. La primera de las redes especiales que se crearon para complementar la red telefónica fue la denominada **red télex**; servicio que nació en la década de 1930 y que ya ha sido prácticamente discontinuado. Luego se fueron construyendo **redes de datos** por conmutación de paquetes o de circuitos para propósitos especiales. Muchas de ellas aún funcionan en algunos países, y prestan servicios útiles. Si bien este tipo de redes tenía nodos de conmutación propios, tomaba los enlaces de la red telefónica, que por esa causa comenzó a denominarse **red soporte**.

El crecimiento de las redes de telecomunicaciones es un fenómeno que se mantuvo y se mantiene constante durante las últimas décadas. Es uno de los sectores más dinámicos de la economía en casi todos los países. La necesidad de comunicarse más, mejor y con mayores facilidades técnicas convirtió al sector de los servicios de telecomunicaciones en uno de los de mayor tasa anual de crecimiento en el mundo.

Por distintas razones, entre otras el avance constante de la tecnología, que se suman a una fuerte reducción de costos, las redes se han ido digitalizando en forma continua, y la red soporte sobre la que se apoya la red telefónica conmutada creció en el ancho de banda disponibles, que se utiliza para los servicios más variados.



Una red de telecomunicaciones es un conjunto de medios técnicos instalados, operados, organizados y administrados con la finalidad de facilitar a los usuarios los distintos servicios de comunicaciones disponibles.

En el presente las redes brindan velocidades adecuadas a la demanda, confiabilidad, algunas tecnologías más elaboradas y **calidad de servicio**. Estas características son fundamentales para las distintas prestaciones que se requieren, y que se han ido trasformando en imprescindibles para el mundo de los negocios. A su vez, las redes deben tener una cobertura global, entendiendo por ella cualquier lugar del planeta en cualquier circunstancia de tiempo. De allí la importancia que tomaron las comunicaciones móviles, que en la actualidad trabajan integradas por completo a las redes fijas.

Una red de telecomunicaciones buena y eficiente pasó a ser una necesidad de supervivencia en cualquier país del mundo. En el presente, con la economía globalizada, más que la prestación de un servicio público como se entendía hace solo unos pocos años, las redes son una herramienta de importancia vital en todos los sectores económicos de un país. No se puede competir en la manufactura, la agricultura, los servicios o el comercio si no se poseen medios de comunicaciones eficientes, confiables y a costos razonables.

Las organizaciones gubernamentales, las empresas comerciales e industriales, los bancos, las universidades y las instituciones educativas, los centros de investigación y desarrollo, los sistemas vinculados con el cuidado de la salud, como hospitales e industria farmacéutica, y las aplicaciones comerciales en general comenzaron desde hace algunos años un proceso de descentralización de sus aplicaciones informáticas.

Estas suelen tener una fuerte distribución geográfica, tanto en lo que hace a sus procesos informáticos en sí, como al almacenamiento de la información, el control de sus aplicaciones, y sus sistemas de manejo de señales de voz, datos, textos, imágenes o sistemas multimedia.

En el presente mediante el uso de las redes de comunicaciones es normal que una consulta efectuada en Buenos Aires sobre las características técnicas de un producto, realizada mediante los sistemas de llamadas gratuitas, sea atendido por un operador situado en la Ciudad de México; o que una consulta por medio de una llamada desde París, referida a un consumo de una tarjeta de crédito emitida por una gran corporación internacional en Francia, sea atendida por una operadora en Buenos Aires.

En algunos casos, por el acento del operador, el usuario puede percibir que este no pertenece a su comunidad lingüística, aunque hable su idioma en forma correcta. En otros casos ni siquiera percibe este fenómeno.

La misión que todas las redes de telecomunicaciones deben cumplir con la mayor eficiencia es actuar de nexo entre las fuentes de la información que permiten brindar los distintos servicios vinculados a ella, y los usuarios o sumideros, entendiendo por tales aquellos lugares donde la información, una vez procesada u obtenida, será almacenada para su uso.

Cada vez que buscamos en alguna fuente de información a través de Internet, como un dato, un archivo, un clip de video o cualquier otra información para nuestro uso, y la almacenamos en nuestra computadora, esta cumple el papel de sumidero al que recurriremos cada vez que necesitemos usarla de nuevo.

Las redes de telecomunicaciones en casi toda su extensión manejan señales digitales, por lo general binarias, cualquiera sea la información que deban transportar. Esto significa que la voz, las señales de video, los textos y los datos tanto numéricos como alfabéticos deben transformarse en dígitos binarios (ceros y unos).

Por caso la voz, que cuando es recogida por un micrófono o un microteléfono es una señal eléctrica analógica, en algún momento debería digitalizarse para que se la pueda transportar por la red o almacenarse en alguno de los dispositivos vinculados a ella, o en ciertos equipos informáticos o soportes, como podría ser el disco rígido de una computadora. También debemos considerar que para que un sistema de comunicaciones maneje las letras de un texto, estas deberán convertirse, según el código que se utilice, en 7, 8 o más dígitos binarios por símbolo con idéntico fin.



La calidad de servicio se conoce por sus siglas en inglés QoS (*Quality of Service*) y es muy importante para prestaciones como el servicio telefónico por redes con conmutación de paquetes y redes IP/MPLS (*Internet Protocol/Multi Protocol Label Switching*).

Estas conversiones siempre son bidireccionales, es decir que para transportar una señal primero se la debe convertir de analógica en digital, por medio de un proceso denominado **digitalización**. Luego para volver a utilizarla es preciso transformarla otra vez en analógica. Al igual que en muchos casos es necesario transmitir señales digitales por redes analógicas. Para ello se necesita su conversión mediante un proceso denominado modulación.

3.2.2 Estructura general de una red de telecomunicaciones

La arquitectura de una red de telecomunicaciones está compuesta por tres zonas, con independencia de la mayor o la menor complejidad que pueda presentar. Estas se denominan:

- Zona de la red o núcleo.
- Zona de acceso.
- Zona del usuario.

La **zona de la red o núcleo** es la que se encarga de cumplir las funciones de conmutación y transporte de la información. Para ello dispone de nodos, por lo general de conmutación, unidos entre sí por vínculos troncales, que suelen ser de capacidad alta o media. La disposición en la que están ubicados los distintos nodos y los enlaces troncales definen lo que se denomina **topología de la red**.

La **zona de acceso** es la que permite que los usuarios se conecten a los nodos del núcleo. Para ello se usan vínculos alámbricos (ópticos o de cobre) e inalámbricos.

Estas dos zonas, consideradas en conjunto, constituyen lo que algunos especialistas también denominan **red de transporte**, en la que se pueden delimitar dos subredes. Una llamada **troncal o core** de muy alta velocidad y otra periférica, o **subred de acceso**.

Por último, la **zona del usuario** es aquella que contiene el o los equipos terminales que requiere un usuario para satisfacer sus necesidades de comunicación, y en algunos casos nodos de conmutación propios.

El caso más simple será un teléfono, alámbrico o inalámbrico, y quizás asociado a este un equipo facsímil o una computadora. Otras situaciones implican uno o varios teléfonos interconectados por una central telefónica más una red que permita interconectar varias computadoras. Por último, puede tratarse de una instalación mucho más importante que utilice servicios combinados de todo tipo y sus equipos terminales asociados.

En la Fig. 3.1., se muestra un ejemplo del esquema de una red de telecomunicaciones como el señalado. Se puede observar la zona de red o núcleo y los nodos interconectados con enlaces troncales, en general de alta velocidad. Asimismo, se ven varias zonas de usuario con **distintas configuraciones**. Algunas son muy simples y otras tienen mayor complejidad. Por último, hay una zona intermedia o de acceso que está formada por vínculos de distinto tipo que unen la zona de red con la de usuario.

Los medios ubicados en la zona de acceso a la red son variados, y permiten la conexión tanto por medios alámbricos como inalámbricos u ópticos. La zona del núcleo nos muestra varios nodos de conmutación interconectados entre sí. Algunos incluso en forma redundante.

En las distintas zonas descriptas las redes de telecomunicaciones modernas están constituidas básicamente por los siguientes elementos:

Nodos

- Conmutación.
- Concentración.



La palabra topología es un término de origen griego y se refiere al estudio de las formas.



Algunos usuarios solo poseen equipos telefónicos individuales, o estos y algunas computadoras. Otros también tienen centrales telefónicas, pequeñas o medianas.

Enlaces de comunicaciones

- Troncales.
- De acceso.
- Locales.

Equipos terminales

- Telefónicos.
- Datos.
- Video.
- Otros.

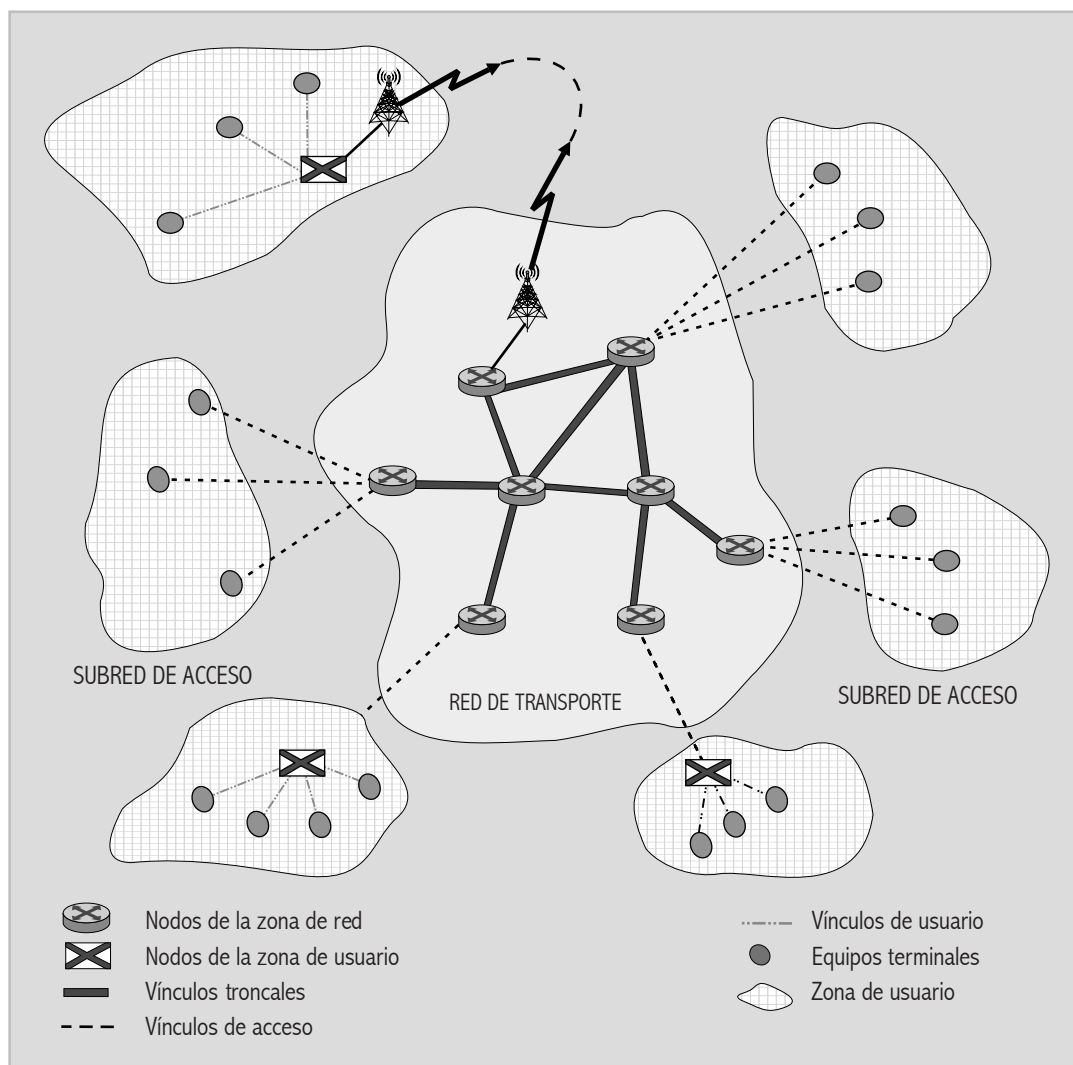


Fig. 3.1. Esquema de la estructura de red de telecomunicaciones.

Si el nodo conmuta una llamada –sea esta de cualquier servicio que preste la red y utilizando cualquier tecnología, entre usuarios locales o remotos–, se denominará **nodo de conmutación**; ése es el caso de las centrales telefónicas, los routers, los switches, etcétera.

Otros nodos, denominados **nodos de concentración**, solo sirven para interconectar vínculos de comunicaciones sin funciones de conmutación.

Para que la red funcione de manera integral, los nodos deben estar conectados unos con otros a través de vínculos que pueden ser alámbricos o inalámbricos. Los primeros requieren conductos o torres para su tendido e implementación; los segundos precisan antenas. De allí la necesidad de los **enlaces de comunicaciones**. Estos pueden estar aplicados a redes pequeñas y en el ámbito del usuario, como ocurre con las denominadas redes de área local LAN (*Local Area Network*, Red de Área Local), o las llamadas WAN (*Wide Area Network*, Red de Área Extendida), como es el caso de las subredes de acceso y la troncal.

3.2.3. Definiciones utilizadas en comunicaciones

Como se indicó antes, los nodos de las redes de telecomunicaciones cumplen funciones de **conmutación** o **concentración** de los vínculos de comunicaciones.

Definiremos como vínculos de comunicaciones a los distintos medios físicos que permiten unir dos nodos cualesquiera de una red. Los vínculos se pueden establecer por **medios físicos**, como cables de cobre, coaxiales, fibras ópticas, cables submarinos, etc., o por **medios inalámbricos**, a través de equipos que permiten esas comunicaciones, como sistemas de microondas, satelitales, radioeléctricos, entre otros.

Los enlaces de comunicaciones permiten establecer **canales de comunicaciones**, también conocidos como **circuitos de comunicaciones**.

Un canal o un circuito de comunicaciones es un camino que se establece entre dos o más puntos de la red entre equipos que actúan como transmisores o receptores, o como ambos. Este concepto implica no solo un enlace físico sino también una conexión lógica. Una de las funciones más importantes necesaria en una red de telecomunicaciones es la función de **conmutación**.

Se denomina conmutación a la función que realiza un equipo determinado denominado en forma genérica conmutador, que permite elegir un camino determinado, entre varios disponibles, a los efectos de que un usuario de la red pueda comunicarse con otro que él seleccionó.

Existen dos técnicas de conmutación denominadas **conmutación de circuitos** y **conmutación de paquetes**. En la actualidad ambas están en uso en las redes digitales, aunque la tendencia es que todas las redes migren hacia redes por conmutación de paquetes.

Ejemplos de equipos conmutadores son las **centrales telefónicas** o los equipos conocidos como **routers** o **conmutadores de paquetes**. En el capítulo 4 se describirán con mayor detalle ambas técnicas.

Cuando se desea comunicarse a través de la **red telefónica conmutada** (RTC) con un número de teléfono determinado se usa la función de conmutación, que es realizada por una o varias **centrales telefónicas** de las muchas que dispone la red. De manera análoga, cuando se trabaja en **Internet** y se busca una página de las tantas disponibles, la función de conmutación es realizada en este caso por uno o varios **routers**, de los muchos existentes. Ellos nos permiten alcanzar la página buscada y acceder a ella.

Los *nodos de la red* tienen equipos de conmutación que permiten realizar esta función importante. Sin embargo no todas las comunicaciones requieren el uso de la conmutación.

Para efectuar una comunicación en una Red de Telecomunicaciones es necesario establecer un enlace de comunicaciones.

Definiremos como enlace de telecomunicaciones al vínculo que es necesario establecer y mantener entre dos equipos terminales, con el objeto de intercambiar en forma remota señales inteligentes que permitan utilizar uno de los tantos servicios de comunicaciones disponibles.

Los enlaces pueden ser de dos tipos, según la posibilidad que se tenga, o no, de elegir el equipo terminal con el que se desee establecer la comunicación. Así, tendremos enlaces conmutados y enlaces dedicados o arrendados.

Se indica que un enlace es con conmutación cuando el equipo terminal que origina la llamada tiene la opción de elegir, entre varios, el equipo terminal con el que se desea comunicar, a través de un equipo denominado conmutador.

En muchos casos se requieren enlaces permanentes entre dos puntos de la red, en cuyo caso no es necesaria esta función.

Llamaremos enlaces dedicados o arrendados a aquellos en que el equipo terminal que origina la llamada no tiene la opción de elegir el equipo terminal con el que se desea comunicar, por lo que siempre se vinculará con el mismo equipo en el otro extremo de la red.

En esos casos los nodos de la red actúan solo como concentradores de los vínculos que unen los puntos a enlazar por una razón técnica vinculada con la topología de las redes. Precisamente, como se verá, a ellos concurren los medios de comunicaciones usados para cumplir las funciones de transporte.

Un ejemplo son los enlaces dedicados utilizados para intercomunicar dos equipos router empleados en una sección de Internet. Estos son enlaces dedicados típicos.

También lo son los que se emplean para establecer comunicaciones telefónicas entre dos lugares fijos, en los que se obvia la necesidad de marcar un número determinado y en los que por lo general se requiere exclusividad, es decir que el enlace esté siempre libre y disponible.

Este es el caso, por ejemplo, de enlaces dedicados utilizados para conectar sucursales bancarias entre sí, que no desean correr el riesgo de encontrar las líneas telefónicas congestionadas en horas pico, e incurrir en demoras para establecer la comunicación. Este tipo de enlace telefónico se suele llamar por la expresión en inglés **hot line**.



Se llama enlace con conmutación cuando el equipo terminal que origina la llamada tiene la opción de elegir, entre varios, el equipo terminal con el que desea comunicarse a través de un conmutador.



Los enlaces dedicados o arrendados son en los que el que origina la llamada no tiene la opción de elegir el equipo terminal con el que se desea comunicar. Por esta razón, siempre se vinculará con el mismo equipo en el otro extremo de la red.

3.2.4 Teleinformática

3.2.4.1 Definición y concepto de teleinformática

La palabra teleinformática es la contracción de las palabras telecomunicaciones e informática. Otro tanto ocurre con la palabra telemática. Se podría afirmar que en ella se reúnen los aspectos técnicos de ambas especialidades. Tradicionalmente estas técnicas se desarrollaron en forma independiente, pero en la actualidad su interdependencia es cada vez mayor.

Se podría definir la teleinformática como la especialidad que estudia el conjunto de técnicas necesarias para transmitir datos dentro de un sistema informático entre puntos situados en lugares remotos, a través de redes de telecomunicaciones.

En esencia, la teleinformática trata de estudiar todos los aspectos implicados en la conexión de computadoras, equipos informáticos auxiliares y equipos terminales de datos a redes de comunicaciones.

Por lo tanto, el problema fundamental que intenta resolver es lograr que una computadora pueda dialogar, a través de las redes de telecomunicaciones, con otros equipos similares situados geográficamente en puntos distantes, pero reconociendo las características esenciales de la información, como si la conexión fuera local.



Los sistemas funcionales de comunicación de datos que implican formas de trabajo son sistemas teleinformáticos. Estos responden a necesidades concretas de los usuarios informáticos que trabajan en la modalidad fuera de planta o remota.

La teleinformática se ocupa, por medio de los **sistemas de comunicación de datos**, de establecer sistemas con finalidades específicas denominados sistemas teleinformáticos.

3.2.4.2 Sistemas teleinformáticos

Se entienden por sistemas teleinformáticos los sistemas funcionales de comunicación de datos que implican formas de trabajo. En general, responden a necesidades concretas de los usuarios informáticos que trabajan en la modalidad fuera de planta o remota.

La cantidad de sistemas de este tipo es muy diversa y responde a las necesidades de cada clase de usuario en particular.

Algunos de ellos son los siguientes:

- **Gestión remota de archivos**

Los sistemas teleinformáticos de gestión remota de archivos pueden definirse de la siguiente manera: sistemas teleinformáticos que permiten el acceso desde un equipo terminal de datos a la información almacenada en los archivos de un servidor.

Este sistema tiene por finalidad la recuperación de la información contenida en los archivos, su modificación, o una combinación de ambas. La expresión archivo incluye, en este caso, cualquier otra forma de mantener información accesible en un servidor, como las bases de datos u otra forma similar.

Por archivo se entiende una colección organizada de registros que pueden tener un objetivo y un formato comunes; asimismo, una base de datos es una colección de archivos organizada para satisfacer una aplicación.

La estructura de un archivo refleja la necesidad de la aplicación a la que será destinado. Una base de datos, en cambio, se organiza de forma que refleje la estructura de la información en sí. Ejemplos típicos de este sistema son:

- Sistemas de banca automática (como pueden ser la operación de cuentas corrientes o de ahorro desde terminales bancarias, el uso de cajeros automáticos, etc.).
- Reservas de pasajes.
- Sistemas de información a la dirección MIS (*Management Information Systems*).

- **Sistemas teleinformáticos interactivos**

Los sistemas teleinformáticos interactivos pueden definirse como sistemas teleinformáticos que se caracterizan por un diálogo continuo entre el equipo terminal de datos del usuario y un servidor donde suele encontrarse residente la información.

Algunas de las características de estos sistemas son:

Permiten que el usuario dialogue con la computadora y lleve a cabo una serie de procesos que requieren la modalidad de consulta y respuesta.

- El usuario planifica sus operaciones futuras en función de los resultados de operaciones precedentes.
- Este sistema es muy similar, en sus formas generales, al sistema de gestión remota de archivos.
- La razón de que se considere de forma particular es que en estos sistemas debe existir siempre una respuesta a cada consulta efectuada, o un diálogo, entre equipo terminal y el servidor u otro componente del sistema. De allí el carácter interactivo del sistema.

- **Sistemas teleinformáticos de control de procesos**

Los denominados sistemas teleinformáticos de control de procesos son aquellos en los que un servidor con la capacidad adecuada de procesamiento de información recibe datos sobre el estado de un proceso que está controlando, los procesa, obtiene resultados y luego, sobre la base de ellos, toma decisiones que pueden influir en el desarrollo del proceso.

Características de estos sistemas:

- Son muy especializados para cada tipo de aplicación.
- En condiciones normales, mediante sensores ubicados en forma estratégica, recogen medidas sobre el estado de un proceso y las comparan con el estado deseado. Como resultado de esa comparación realizan la acción correctora apropiada para asegurar que el sistema o el proceso en cuestión alcancen el nuevo estado esperado.
- Aunque sus formas son muy variadas, los sistemas teleinformáticos de control de procesos tienen en común las propiedades siguientes:
 1. Operan en tiempo real; esto es, el tiempo de respuesta a una medición de datos debe ser lo suficientemente pequeño para que la acción correctora, producto del proceso en la computadora, influya en el sistema con el que actúa.
 2. Los datos siempre se envían sobre un conjunto determinado de parámetros preestablecidos.
 3. Para cada sistema se debe efectuar un estudio en particular y, en función de él, se realiza el diseño adecuado.

Un ejemplo clásico de sistemas teleinformáticos de proceso son los sistemas de navegación de los cohetes portadores de vehículos espaciales. En estos casos solo la presencia de la computadora permitió que en fracciones de segundo se efectúen las correcciones de trayectoria necesarias para que el vuelo llegue a destino.

3.2.5 Conceptos utilizados en transmisión de datos

3.2.5.1 Definición y concepto de transmisión de datos

A diferencia de otros servicios de comunicaciones, los servicios de transmisión de datos presentan características especiales.

En su recomendación X.15, la UIT-T define la transmisión de datos como la acción de enviar datos a través de un medio de telecomunicaciones, desde el lugar de origen a otro de recepción.

Esta definición también vale si se la orienta a los medios que facilitan las comunicaciones. Luego, se entiende por transmisión de datos la transferencia de información codificada desde un punto a otro u otros, mediante señales eléctricas, ópticas, electroópticas o electromagnéticas.

Dos aspectos importantes a tener en cuenta son la distancia y la geografía del problema considerado, pues en función de estos parámetros puede ser necesario el uso de redes de comunicaciones o no.

Cuando la comunicación se produce entre puntos geográficos ubicados dentro de un mismo edificio o en una superficie reducida de terreno, se indica que la transmisión es **local** o **en planta**.



UIT-T es la denominación del Comité Técnico de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En la actualidad es responsable de la confección de todas las recomendaciones de ese organismo internacional. Anteriormente, estas tareas las realizaba el CCITT (Comité Consultivo Internacional Telefónico y Telegráfico) (fue disuelto después de la última reorganización de la UIT).

Este concepto no solo señala que por lo general se puede prescindir de utilizar para la interconexión de los distintos equipos terminales una **empresa de telecomunicaciones** (TELCO), sino que, además, la tecnología que se utiliza en estos casos tiene características especiales. Estas se denominan **red local** o en **planta**, o más precisamente **red de área local** o **Local Area Network**.

Cuando la transmisión tiene estas características, la propia organización suele construir e instalar sus propios medios de comunicaciones de acuerdo con sus necesidades. Por lo tanto, los problemas técnicos, cuando las distancias son cortas, resultan mínimos y no requieren consideraciones especiales.

Este es el caso sencillo de una central telefónica con su red correspondiente, o un servidor que a su vez tiene conectadas, dentro de un edificio o en una superficie geográfica reducida, una serie de computadoras personales. En la Fig. 3.2., puede verse esta disposición.

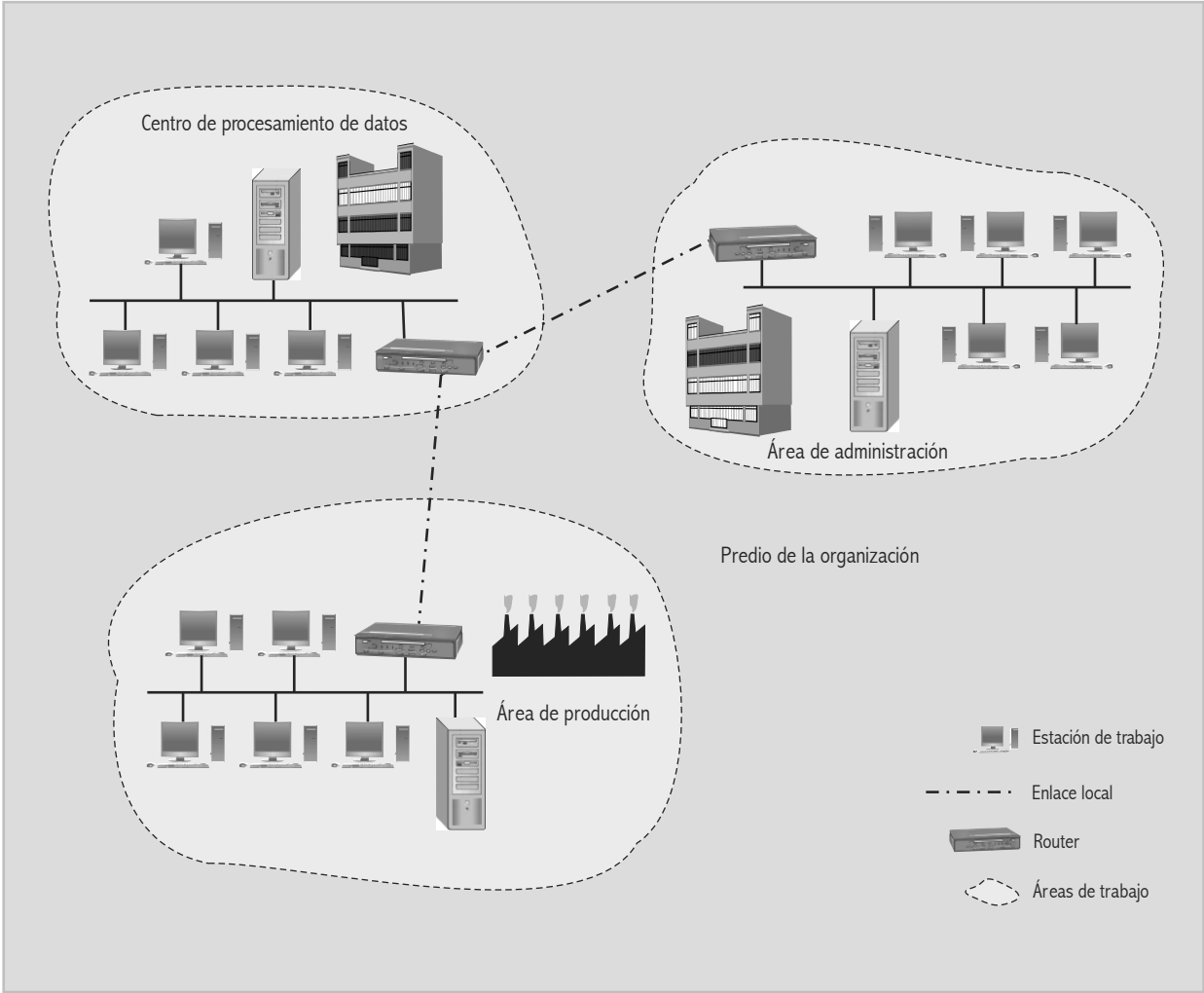


Fig. 3.2. Esquema de una red de área local para transmisiones locales o en planta.

Cuando una red de telecomunicaciones debe cubrir un área geográfica importante se utilizan técnicas de comunicaciones más sofisticadas. Estas redes se denominan **red de área extendida** o **WAN** y son operadas por empresas de telecomunicaciones nacionales o internacionales.

En el caso particular de empresas u organizaciones que tienen necesidad de interconectar lugares distantes, salvo casos muy especiales, no tiene sentido instalar una red de telecomunicaciones propia. Por lo general se recurre a las empresas que prestan este tipo de servicios, por cuanto es muy difícil justificar inversiones tan importantes. Estas redes se denominan **red remota** o **fuera de planta**. Para organizarlas, las instituciones que deben contar con ellas requerirán la contratación de enlaces de comunicaciones, como muestra la Fig. 3.3.

Las precauciones técnicas a tomar en estos casos suele brindarlas el mismo proveedor de los servicios de telecomunicaciones, y resultan un problema a resolver en conjunto con el de la instalación de los medios informáticos. En la actualidad la amplia desregulación que existe a escala mundial en el campo de las telecomunicaciones permite la posibilidad de elegir entre varios proveedores.

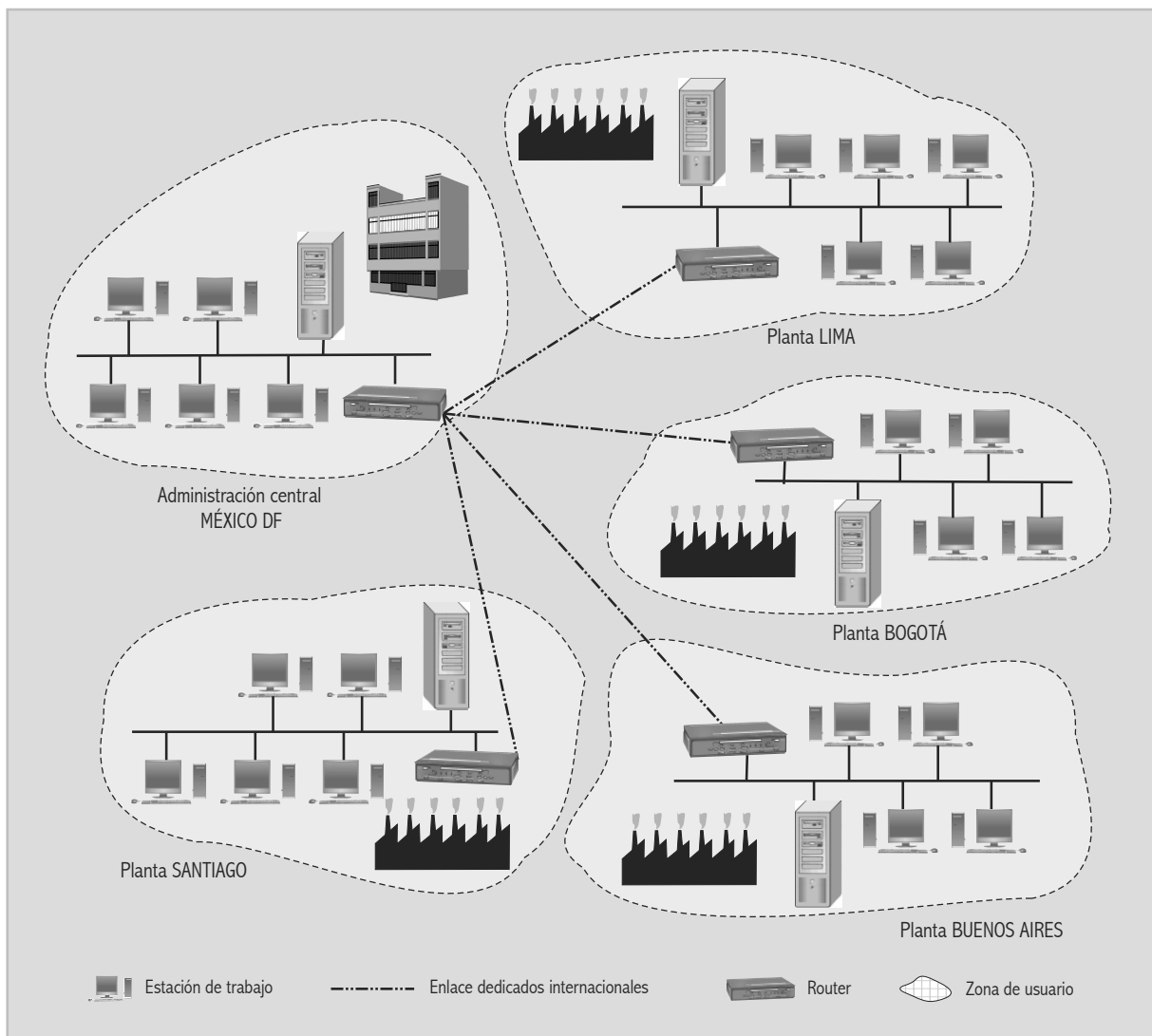


Fig. 3.3. Esquema de una red de área extendida para transmisiones remotas o fuera de planta.

3.2.5.2. Definición y concepto de enlace y circuito de datos

Es conveniente visualizar con rapidez los elementos que componen lo que denominaremos un **enlace de datos** y un **circuito de datos**, pues sobre ellos efectuaremos consideraciones especiales al hacer el estudio de sus distintas partes y componentes.

La finalidad de establecer un enlace de datos es permitir la intercomunicación de un equipo terminal de datos (ETD), denominado **fuentes**, con otro equipo, denominado **colector** a través de un enlace de comunicaciones, que puede ser parcial o totalmente analógico o digital.

La necesidad de establecer este enlace radica en tener que resolver el problema siguiente: los equipos terminales de datos deben adaptar las señales digitales que generan al medio de comunicaciones que servirá para establecer el enlace entre fuente y colector.

Los equipos que se utilizan con interfaces entre los equipos terminales de datos y las redes de telecomunicaciones que establecerán el enlace se denomina ETCD (*Data Circuit Equipment*, Equipos Terminales del Circuito de Datos).

En la Fig. 3.4., se observa el esquema de un enlace de datos. En él se puede apreciar su tramo, denominado **circuito de datos**.

Los equipos terminales de datos deben adaptar las señales digitales que generan al medio de comunicaciones que servirá para establecer el enlace entre fuente y colector.

Un enlace de datos es el conjunto formado por la red de interconexión y distintas instalaciones terminales, que funciona según un modo específico y permite el intercambio de información entre instalaciones terminales.

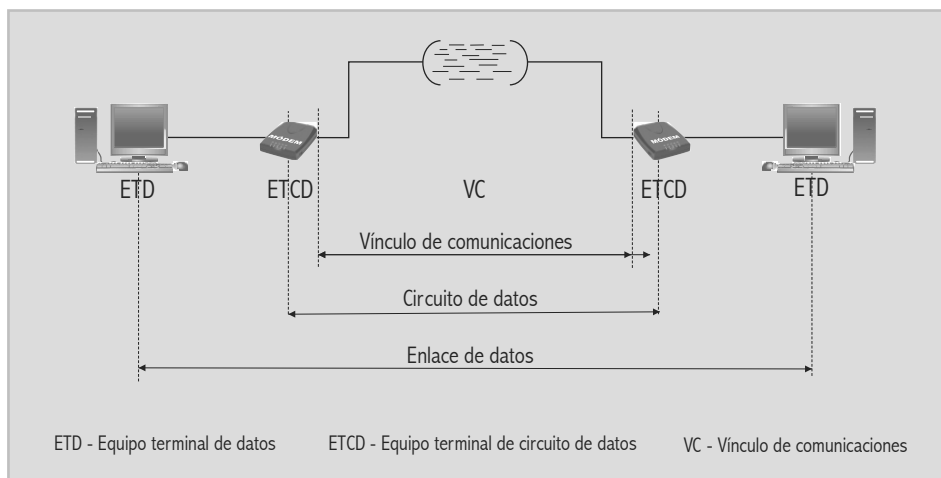


Fig. 3.4. Esquema de un enlace de datos.

Por enlace de datos (ED), se entiende un circuito que une el equipo terminal de datos (ETD) que actúa como fuente de datos, con el ETD colector de los datos.

Tanto al principio como al final del circuito las señales que salen del ETD o que llegan a él son digitales, cualquiera sea el tipo de red utilizada. Al ser generadas por equipos informáticos, esas señales son digitales y deben ser procesadas por ellos.

La UIT-T define al enlace de datos como el conjunto formado por la red de interconexión y distintas instalaciones terminales, que funciona según un modo específico y permite el intercambio de información entre instalaciones terminales.

En un circuito teleinformático, el enlace de datos está formado por:

- Equipos terminales de datos (ETD).
- Equipos terminales del circuito de datos (ETCD).
- Vínculo de comunicaciones (VC).

Por circuito de datos (CD), se entiende al camino formado por los equipos terminales del circuito de datos y la línea de comunicaciones.

La misión que cumple el circuito de datos es entregar en la interfaz con el equipo terminal de datos (ETD)/colector las señales en la misma forma y con idéntica información que recibió en la interfaz con el equipo terminal de datos (ETD)/fuente.

Los equipos terminales del circuito de datos son conocidos por distintos nombres según las tecnologías empleadas, y las características de la línea de comunicaciones a la que se van a conectar.

Uno de los casos más frecuentes en usuarios individuales es cuando se provee servicio de acceso a Internet por medio del uso de vínculos de la red telefónica conmutada (RTC). En la Fig. 3.5. se muestran dos casos diferentes de cómo se puede establecer el circuito de datos con esa finalidad.

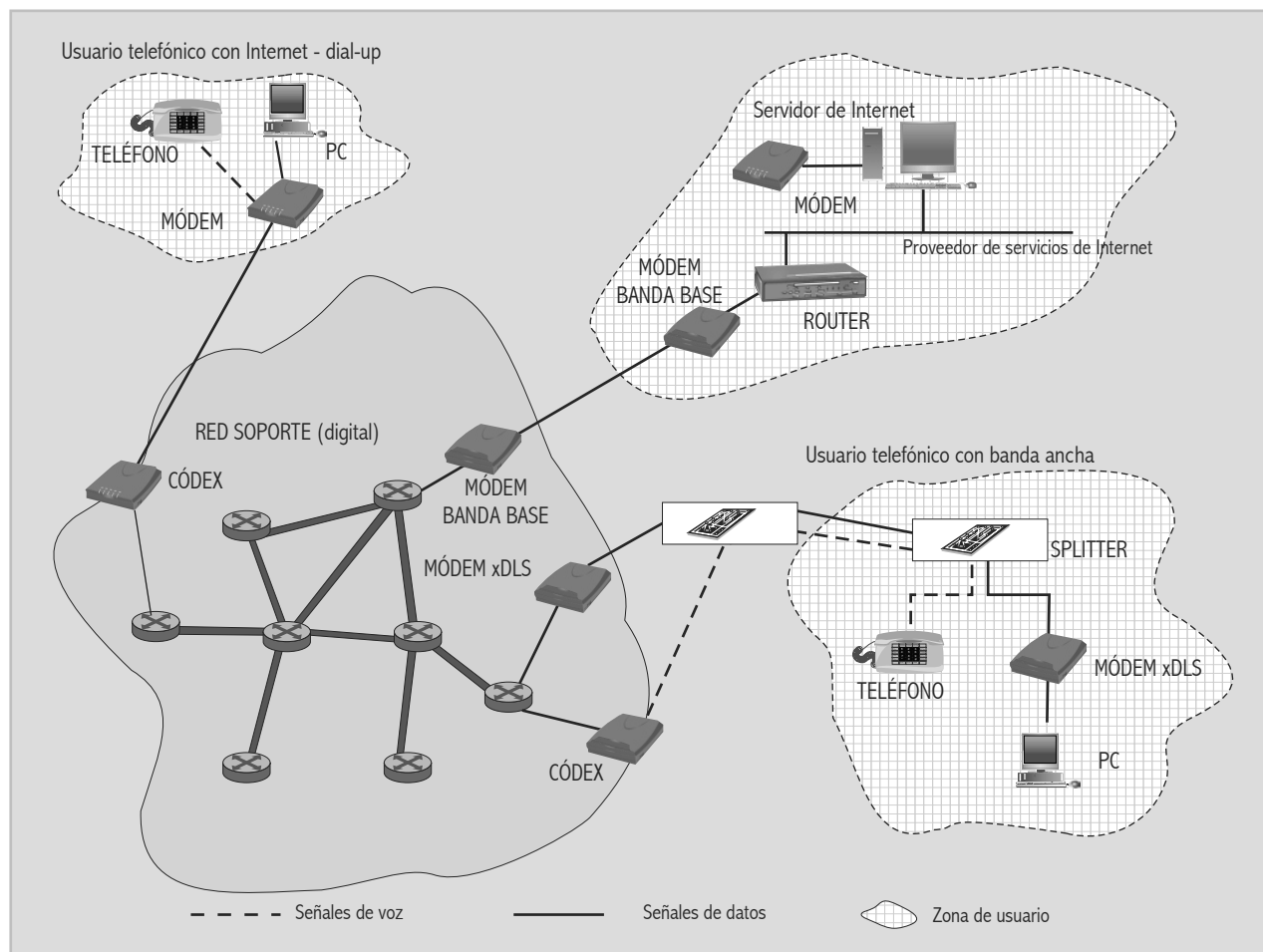


Fig. 3.5. Establecimiento de un circuito de datos a través de una línea telefónica.

Uno se establece a través de lo que se conoce como una conexión discada o **dial-up** (una expresión en inglés que es muy común en español). En la parte superior izquierda de la figura, se puede ver ese caso particular. En la zona del usuario, este tiene conectada su línea telefónica analógica a un módem, que en este caso es el ETC. El módem tiene puertos para que se puedan conectar tanto el teléfono como una computadora personal. En este caso ambos

servicios no pueden utilizarse en forma simultánea, y cuando se habla por teléfono el módem no cumple función alguna como tal, y solo facilita la conexión.

A la derecha de la figura, se muestra el caso de la provisión a través del denominado par telefónico, del servicio de teléfono y de Internet de banda ancha. En este caso se pueden utilizar ambos servicios en forma simultánea.

En la zona del usuario, el par telefónico está conectado a un equipo que se conoce como **splitter** o **divisor de canales**. Este interconecta el par telefónico a través de la zona de acceso a la zona de la red con la zona del usuario. En este caso el par telefónico que actúa como vínculo de acceso tiene características mixtas. Esto es, un comportamiento analógico en la parte inferior del ancho de banda, y digital en su parte superior. Al **splitter** ubicado en la zona del usuario se conecta por un lado el **equipo terminal telefónico** y por el otro, el **ETCD**, que en este caso es un módem denominado de manera genérica **xDLS**, que a su vez se conecta la computadora personal.

Antes del ingreso en la zona de red, habrá otro **splitter** que vuelve a dividir el ancho de banda del par telefónico. La parte inferior, de características analógicas, se conectará a un **CODEC** (codificador-decodificador) instalado al ingreso en la zona de la red a los efectos de digitalizar las señales de voz. La parte del ancho de banda que corresponderá a las frecuencias superiores en las que son transportadas las señales digitales se conectará con otro módem **xDLS**. Este es el que maneja las señales digitales y, por lo tanto, el que actúa como equipo terminal del circuito de datos (ETCD).

Otro caso diferente es el que se observa en la Fig. 3.6. Se trata de la provisión del servicio de Internet a través de las redes de televisión por cable, más conocidas por su abreviatura **CATV** (*Cable Antenna Television*).

Las empresas que proveen CATV también ofrecen un servicio de banda ancha utilizando la red que distribuye las señales de televisión. La red de transporte de estas señales es de características analógicas en sus extremos, aunque para cubrir grandes distancias se utilizan fibras ópticas y las señales en muchos casos se digitalizan.

En la zona del usuario se entregan las señales por norma a través de cables coaxiales que también se conectan a **splitter** o **divisores**. La finalidad de este equipo es dividir el ancho de banda que se usará para proveer las señales de TV de las que se utilizarán para la transmisión de datos. Al splitter se le conectarán por un lado el o los televisores y por el otro un equipo conocido con el nombre de cable módem. Este equipo es el que administrará el circuito de datos y, por lo tanto, actuará como equipo terminal del circuito de datos.

Del lado del proveedor deberá ocurrir otro tanto; a la salida del splitter se encontrarán la empresa que provee los contenidos de televisión y la que presta el servicio de comunicación de datos a través de Internet. Estos últimos por lo general están conectados mediante un enlace digital dedicado con un proveedor de servicios de Internet de mayor jerarquía o capacidad.

Otro caso diferente sería el que se puede observar en la Fig. 3.7., en la que se muestra un ejemplo de cómo una organización puede obtener, a través de un vínculo digital brindado por la red soporte, un acceso a un proveedor de servicios de Internet.

En la parte superior izquierda de la figura se observa la zona del usuario o de la organización. En ella se distingue una red de área local a la que se conectará un número determinado de computadoras y un equipo conocido con el nombre de **router** o conmutador de paquetes. Este último será el que se encargará de administrar en tráfico de datos hacia el proveedor del servicio. En condiciones normales la red soporte ofrecerá un enlace dedicado hasta la zona de usuario del ISP (*Internet Service Provider*, Proveedor de servicios de Internet).

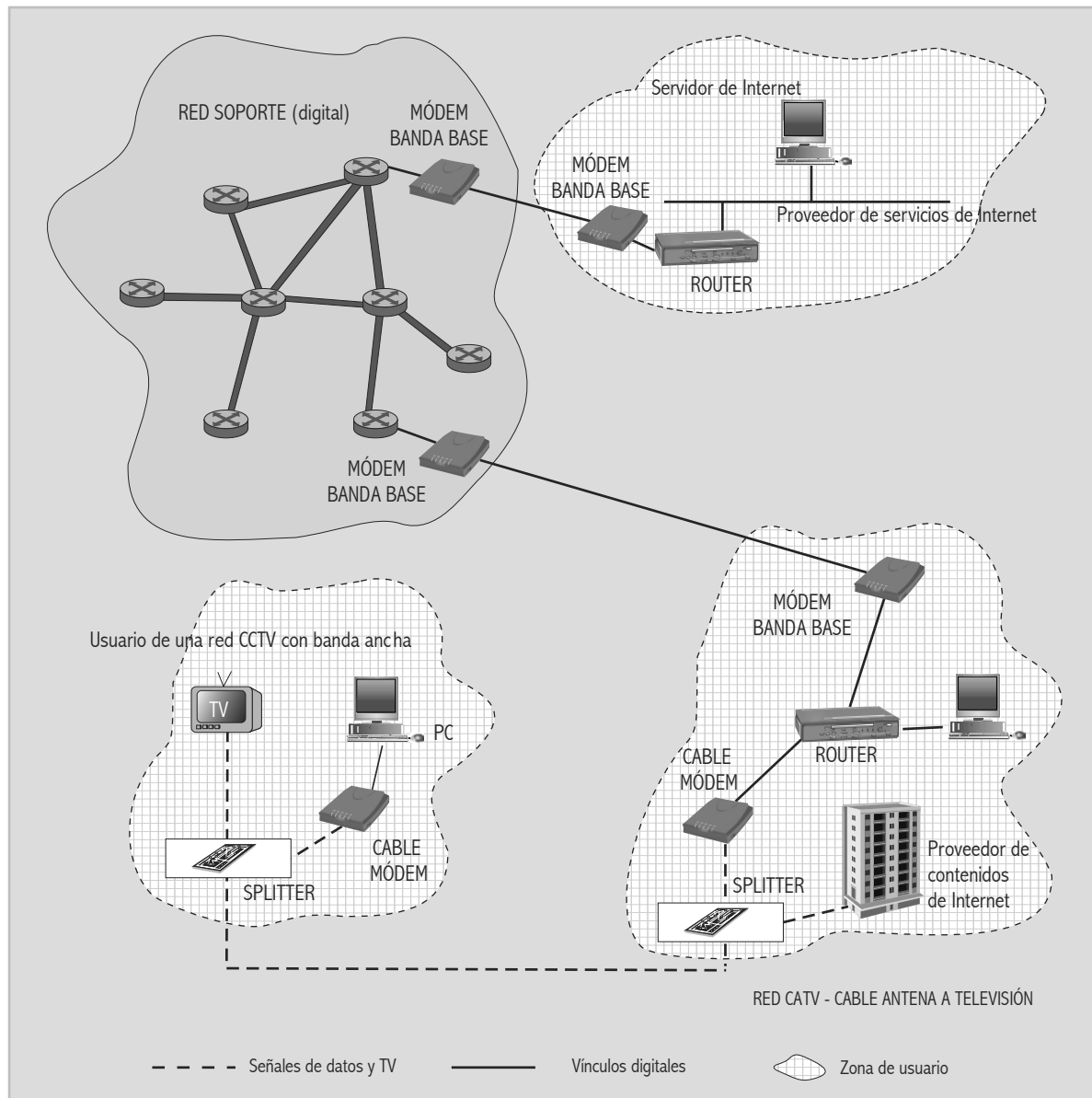


Fig. 3.6. Establecimiento de un circuito de datos a través de una red de televisión por cable.

En estos casos el vínculo dedicado es digital de extremo a extremo. Por lo tanto, por un lado habrá un vínculo digital que une a la zona del usuario final con la red soporte, y por otro, uno que desde ella conecta a la red de transporte con el proveedor de los servicios de Internet.

En ambos casos estos dos enlaces deberán ser controlados y administrados por módem banda base. Aquí son ellos los que actúan como equipos terminales del circuito de datos. Luego, el circuito de datos se establecerá entre ambos equipos módem.

Otro caso muy similar sería finalmente cuando el servicio de datos se presta a través de un proveedor de servicios inalámbricos, como se puede ver en la Fig. 3.8. En ese caso el usuario final recibirá el servicio por medio de un vínculo de radio de una frecuencia del orden de varios MHz.

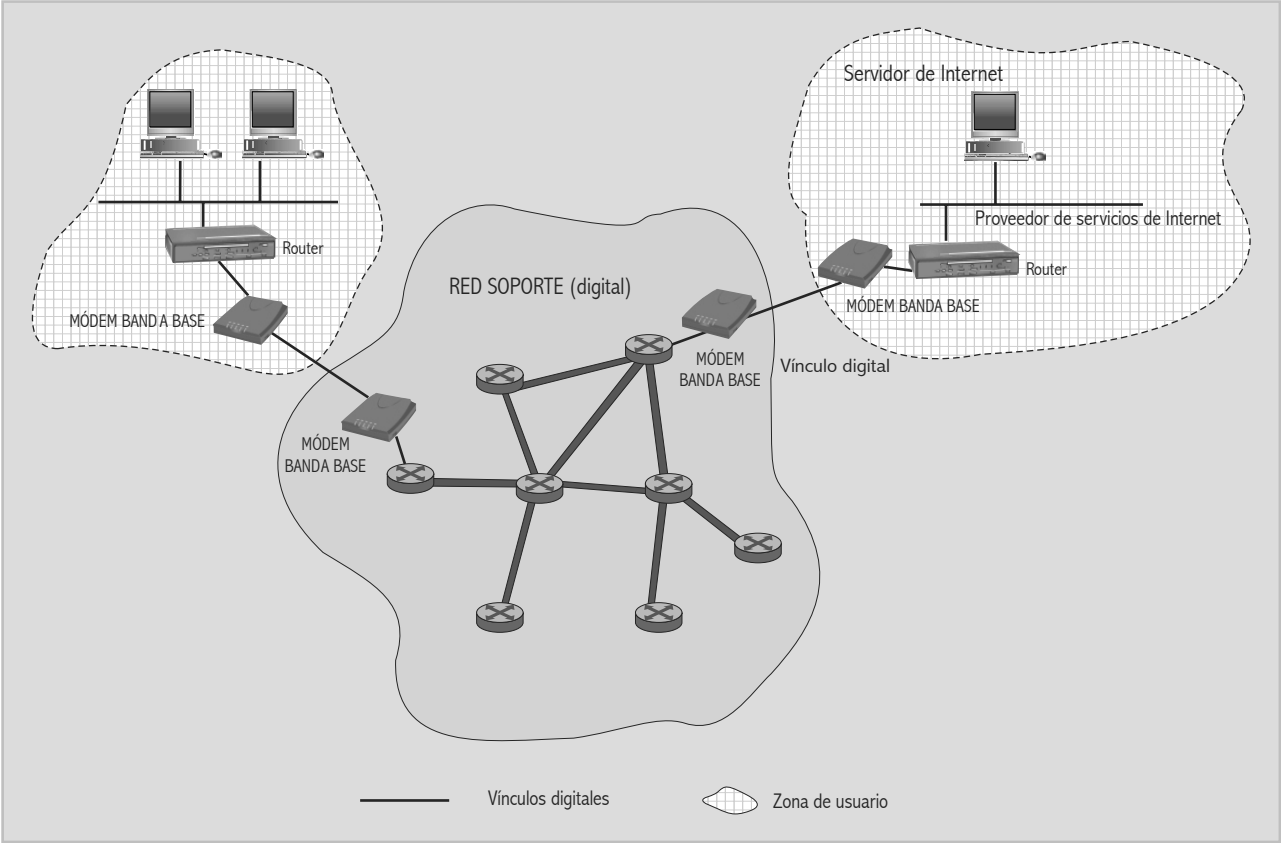


Fig. 3.7. Establecimiento de un circuito de datos a través de un vínculo dedicado digital.

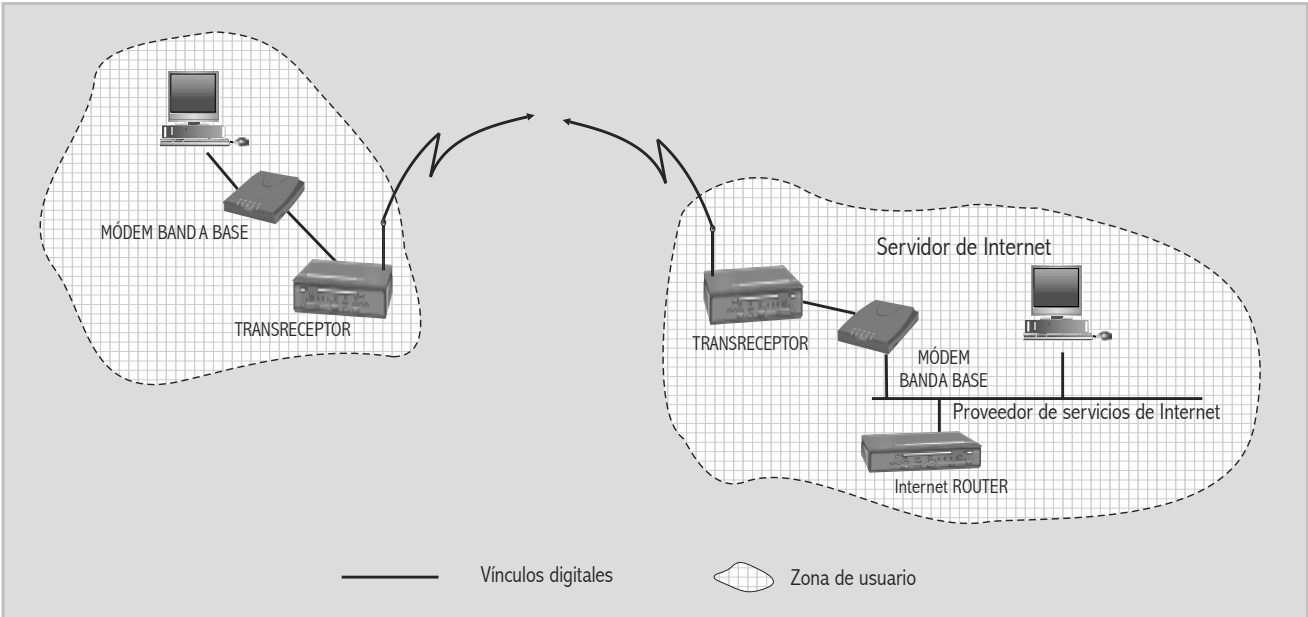


Fig. 3.8. Establecimiento de un circuito de datos a través de un vínculo inalámbrico.

En estos casos en la zona del usuario habrá un módem banda base que estará conectado por un lado a la computadora, y por el otro a un transreceptor. Este último equipo será el que se encargará de establecer el vínculo radioeléctrico entre el usuario y el proveedor. Aquí no hay de por medio una red soporte o de transporte. El proveedor de servicios de Internet recibirá la señal a través de otro transceptor, que a su vez estará conectado al otro módem banda base. Entre ambos se establecerá el circuito de datos.

Por último, señalemos que la palabra módem es una contracción de las palabras **MODulador/DEModulador**, ya que **modular** y **demodular** son las funciones principales de estos equipos cuando conectan equipos terminales de datos a líneas analógicas.

Muchas veces cuando actúan de interfaces en otras redes, si bien se los denomina por analogía módem, no realizan ninguna de estas dos funciones. Cada uno de los equipos señalados trabaja con normas y tecnologías diferentes pero recibe este nombre por similitud a la forma de conectados adyacentes al equipo terminal de datos de un usuario final.

También conviene señalar que en muchos casos y por razones prácticas el usuario verá un solo equipo, por ejemplo, splitter-módem xDLS o transceptor-módem banda base. Sin embargo, desde el punto de vista de las funciones que cumple cada uno deben distinguirse sus funciones.

3.2.6 Definiciones utilizadas en Informática

3.2.6.1 Definición de byte

Dado que muchos sistemas de codificación utilizan 8 bits para codificar un carácter, el concepto inicial que se tiene sobre el byte es que siempre se necesita un conjunto de ocho bits para configurarlo.

El código que utilizan las computadoras personales es la causa de que este primer concepto se haya generalizado. Sin embargo, aquí daremos una definición más amplia y consideraremos otros conceptos que, en particular, se usan en los sistemas de transmisión de datos.

Definiremos un byte como el número de bits utilizados para representar un carácter en un sistema de codificación dado.

Según esta definición, un byte puede tener un número variable de bits, que depende de que se usen cinco, seis, siete, ocho o más bits para representar un carácter.

El byte se suele usar como unidad de medida para indicar la capacidad de almacenamiento de información en memoria o en equipos auxiliares. Así, el número de bytes indica precisamente la cantidad de caracteres que pueden almacenarse en ellos.

Numerosos protocolos de comunicaciones, que no siempre utilizan códigos cuyos bytes son de ocho bits, también suelen indicar la velocidad de transmisión en bytes por segundo. Al finalizar una sesión de, por ejemplo, correo electrónico, el sistema suele indicar esta velocidad.

Un hecho importante a tener en cuenta es que cuantos más bits utilice un sistema de codificación dado para representar un carácter, esto es, cuanto más largo sea el byte, mayor será la cantidad de información por carácter y, por lo tanto, mayor el tiempo que se tardará en transmitir, por ejemplo, un texto.

3.2.6.2 Definición de palabra

En el campo de las computadoras, se utiliza el concepto de palabra.



Un byte es el número de bits utilizados para representar un carácter en un sistema de codificación dado.

Definiremos una palabra como el número de caracteres (bytes) fijos que una computadora trata como una unidad cuando los transfiere entre sus distintas unidades o los somete a diversos procesos, como lectura, escritura en memoria, operaciones aritméticas, etcétera.

En esta definición el término carácter incluye letras, números y símbolos especiales o caracteres de control.

El concepto de palabra en realidad es un concepto típicamente informático.

Muchos fabricantes importantes de equipos informáticos utilizan la medida de cuatro bytes para formar una palabra, pero también existen los conceptos de media palabra (dos bytes) y de palabra doble (ocho bytes).

Así, se puede hablar de máquinas que tienen longitudes de palabra de 12, 24, 36 o 72 bits (en el caso de códigos de 6 bits por byte), o máquinas de 8, 16, 32 o 64 bits (en el caso de códigos de 8 bits por byte).

3.2.6.3 Concepto de bloque

Otro concepto que se suele utilizar muy a menudo es el de bloque, y lo definiremos como

Conjunto formado por algunas decenas de bits que recibe un tratamiento único a los efectos de la transferencia de datos, que una computadora realiza entre su memoria y los equipos periféricos.

También se puede definir como el conjunto de bits que a los efectos de la protección y la corrección de errores, se considera una sola unidad.

Este concepto también es de uso común en sistemas de comunicaciones.

3.3 Medidas de la velocidad en la transmisión de información

3.3.1 Definiciones

3.3.1.1 Velocidad de modulación

El concepto de velocidad de modulación es un concepto típico entre los usados en telecomunicaciones y se define como la inversa de la medida del intervalo de tiempo nominal más corto entre dos instantes significativos sucesivos de la señal modulada.

También se suele definir como la inversa del tiempo que dura el elemento más corto de señal, que se utiliza para crear un byte.

$$V_m = \frac{1}{T} \quad (3-1)$$

Donde

T = duración del ancho del pulso (más corto).

En unidades resultará:

$$[V_m] = \frac{1}{[seg]} = [Baudio] \quad (3-2)$$

Esta velocidad se relaciona con la línea de transmisión.

Si los pulsos de la señal duraran todos igual, la velocidad de modulación medida en baudios resultaría igual al número de esos pulsos por segundo; o si se quiere al máximo número de transiciones de estados del canal por segundo.

El bloque es el conjunto de bits que a los efectos de la protección y la corrección de errores, se considera una sola unidad.

La velocidad de modulación es la inversa del tiempo que dura el elemento más corto de señal, que se utiliza para crear un byte.

En la Fig. 3.9., se pueden observar las características de transmisión de un carácter a través del servicio **Télex**.

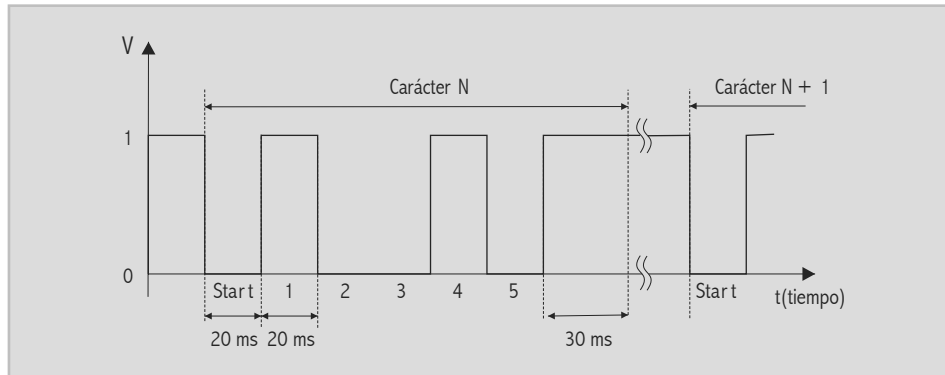


Fig. 3.9. Transmisión de un carácter en el servicio TÉLEX.

En el presente el servicio Télex está fuera de uso porque fue superado por otros adelantos tecnológicos mucho más veloces y eficientes. Sin embargo, en este caso, se describe como un ejemplo típico de transmisión de un carácter en el que la duración de los pulsos que se necesitan para su transmisión no tienen todos valores iguales, por lo tanto, para el cálculo de la velocidad de modulación se debe tomar el más corto.

Ejemplo 3-1

Calcular la velocidad de modulación utilizada en el servicio télex.

La Fig. 3.6. muestra cómo se transmite un carácter o byte en este servicio. Calculemos la velocidad de modulación,

$$V_m = \frac{1}{T}$$

Siendo $T = 20 \text{ mseg} = 0,02 \text{ seg}$, tendremos,

$$V_m = \frac{1}{0,02 \text{ seg}} = 50 \text{ baudios}$$

Este servicio utiliza un código denominado Baudot, en el que cada carácter se representa por solo cinco bits.



Máquina telex con lectora de cinta de papel
(Gentileza de Siemens Enterprise Communications S.A.)

3.3.1.2 Velocidad binaria o velocidad de transmisión, o de información

El concepto de **velocidad binaria** y el de **velocidad de transmisión o información** en general son motivo de cierta controversia.

La Recomendación R.140 de la UIT-T define la **velocidad binaria** como la **velocidad global de transmisión expresada en bits por segundo**.

Esta definición no parece demasiado clara, por lo que a continuación daremos la que llamaremos velocidad de transmisión.

En un canal de datos, se denomina velocidad de transmisión al número de dígitos binarios transmitidos en la unidad de tiempo, independientemente de que estos lleven información o no.

$$V_t = \frac{1}{T} \log n \quad (3-3)$$

$$[V_t] = [bps] \quad (3-4)$$

En un canal de datos, se denomina velocidad de transmisión al número de dígitos binarios transmitidos en la unidad de tiempo, independientemente de que estos lleven información o no

La velocidad binaria o de transmisión se mide en bits por segundo (bps), y está relacionada con el circuito de datos. Cuando las señales a transmitir son binarias, el valor absoluto de la velocidad de modulación, y el de la velocidad de transmisión para una misma señal son iguales. No así el concepto que cada una de ellas encierra.

Donde:

T = período de la señal medido en segundos.

n = número de niveles de señal.

Las señales digitales de comunicaciones se pueden clasificar en binarias, cuando $n = 2$, y multinivel, cuando $n > 2$. Por razones de índole práctica, las señales solo suelen utilizar valores de n que resultan de la siguiente expresión:

$$n = 2^M \quad (3-5)$$

La Fig. 3.10. muestra la forma de una señal binaria de período igual a 5 mseg .



Central Télex
(Gentileza de Siemens Enterprise
Communications S.A.)

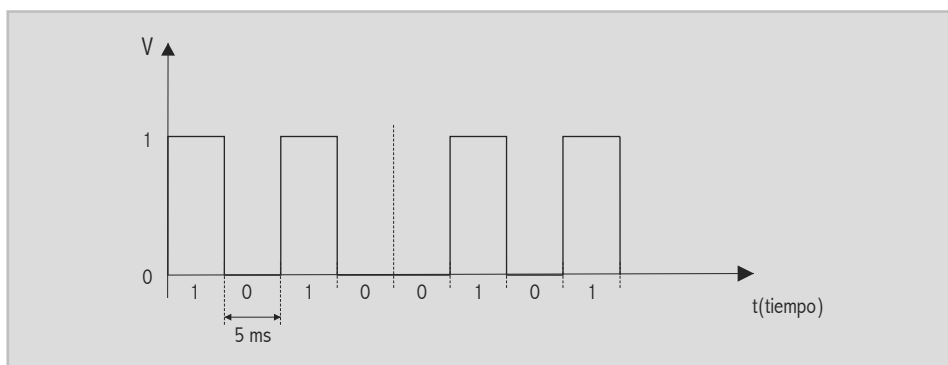


Fig. 3.10. Transmisión de una señal binaria.

Ejemplo 3-2

Calcular la velocidad de transmisión de la señal de la Fig. 3.7.

El período de la señal es de 5 mseg , entonces habrá que obtener su valor en segundos. Luego, $5 \text{ mseg} = 0,005 \text{ seg}$.

Como $n = 2$, dado que la señal es binaria, resultará,

$$V_t = \frac{1}{0,005} \log 2$$

Calculando resultará,

$$V_t = 200 \text{ bps.}$$

Cuando las señales son multinivel, es posible establecer una relación de cada uno de los niveles con dos, tres o más bits por cada uno de ellos.

En la Fig. 3.11. se observa la forma de una señal multinivel de período igual a 5 mseg .

Ejemplo 3-3

Calcular la velocidad de transmisión de la señal de la Fig. 3.8. y la velocidad de modulación de las señales de las figuras 3-10 y 3-11.

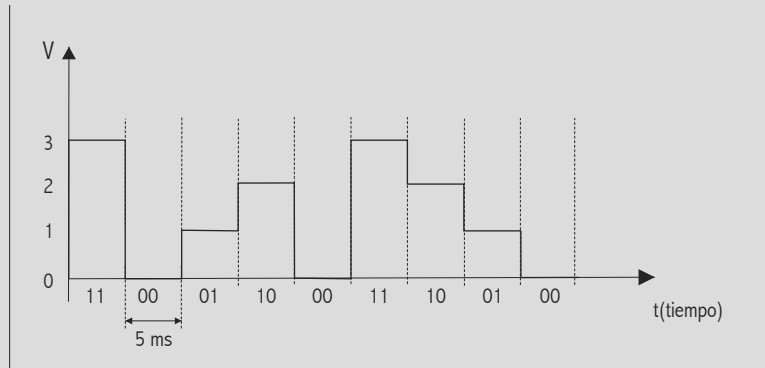


Fig. 3.11. Transmisión de una señal multinivel.

El período de la señal es de 5 mseg , entonces habrá que obtener su valor en segundos. Luego, $5 \text{ mseg} = 0,005 \text{ seg}$. La velocidad de modulación para ambos casos será igual, pues este valor en ambos ejemplos es el mismo. Es decir que V_m resultará,

$$V_m = \frac{1}{T}$$

Siendo $T = 5 \text{ mseg} = 0,005 \text{ seg}$, tendremos,

$$V_m = \frac{1}{0,005 \text{ seg}} = 200 \text{ baudios}$$

Calculemos ahora la velocidad de transmisión para $n = 4$; dado que la señal es multinivel, resultará,

$$V_t = \frac{1}{0,005} \log 4$$

Calculando resultará,

$$V_t = 400 \text{ bps.}$$

En este caso se puede observar que ambas tienen valores diferentes. Al ser la señal multinivel, la cantidad de información transmitida por señales idénticas es distinta. En este caso, el doble.

3.3.1.3 Velocidad de transmisión en señales multinivel

Cuando las señales son multinivel cada pulso transmitido puede contener más de un bit de información. Esto significa que puedo aumentar la velocidad de información sin incrementar la velocidad de modulación. En el ejemplo 3-3 se describió el caso de una señal de cuatro niveles. En la Fig. 3.11. para cada uno de esos niveles se muestra cuáles fueron los bits por pulso que se le pudieron haber asociado.

En teoría n puede tener cualquier valor, pero en la práctica debe responder a la fórmula siguiente:

$$n = 2^M \quad (3-5)$$

Para $M = 2, 3, 4$, y así. Para valores de $N = 2, 3$ y 4 , la razón se puede apreciar en la Tabla 3-1.

Cuando $M = 2$, resultará $n = 4$, por lo tanto, puedo asociar todas las combinaciones de dígitos binarios tomados de dos en dos. De manera análoga, cuando $M = 3$, lo podré hacer con tres y así. En cada uno de los casos presentados, los pulsos transportan más de un bit; esta situación suele denominarse dibit, tribit, cuadribit, etcétera.

Tabla 3-1 Asociación de bits para distintos valores de N

Nivel		Cuadribit
Decimal	Exa	
1	1	0000
2	2	0001
3	3	0010
4	4	0011
5	5	0100
6	6	0101
7	7	0110
8	8	1111
9	9	1000
10	A	1001
11	B	1010
12	C	1011
13	D	1100
14	E	1101
15	F	1110
16	G	1111
Nivel		Dibit
0		00
1		01
2		10
3		11
		Tribit
0		000
1		001
2		010
3		011
4		100
5		101
6		110
7		111

Pareciera que para una velocidad de modulación dada, se podría aumentar en forma indefinida en número de niveles y así en forma paralela la velocidad de transmisión. Sin embargo, en la práctica para un canal de comunicaciones dado habrá un límite determinado por el nivel de ruido del canal. Como se describió antes, el ruido es una señal aditiva que se suma a la señal útil. Luego, a partir de cierto valor, resultará imposible identificar un nivel n del inmediato anterior $n - 1$, o posterior $n + 1$.

3.3.1.4 Velocidad de transferencia de datos

Se puede definir un concepto de velocidad que se relaciona con el enlace de datos, y se refiere a los bits que solo contienen información. Esta se denomina **velocidad de transferencia de datos**, y la Recomendación X.15 de la UIT-T la define como el número medio de bits por unidad de tiempo que se transmiten entre equipos correspondientes a un sistema de transmisión de datos.

$$V_{td} = \frac{\text{número de bits transmitidos}}{\text{tiempo empleado}}$$

(3-6)

Por lo general la V_{td} se mide en *bps* (bits por segundo).

En forma análoga, si en lugar de bits se consideran bytes, caracteres, palabras o bloques, u otra forma de medir la información, y en lugar de medir el tiempo en segundos se emplearan minutos u horas, se tendrían valores del tipo

$$V_{td} = \frac{\text{byte}}{\text{seg}} \text{ o } V_{td} = \frac{\text{bloque}}{\text{hora}}$$

Siempre corresponde señalar entre qué puntos se consideró esta velocidad, por lo que deben indicarse los equipos terminales de datos que hacen de fuente o sumidero, o los equipos terminales del circuito de datos (módem) o intermedios de él.

La *velocidad de transferencia de datos* siempre se refiere a las señales digitales enviadas por la fuente y recibidas por el colector, por ello se relaciona con los bits que contienen información, se la puede expresar en bytes/seg, o V_{td} bloques/hora, etcétera.

3.3.1.5 Definición de tasa de errores

Cuando se transfiere información en un canal de comunicaciones entre dos puntos dados de un circuito, siempre podrá haber errores de transmisión. Estos podrán ser muy pocos o muchos, pero nunca cero para un tiempo razonable de transmisión.

La tasa de errores se relaciona con la cantidad de bits transmitidos de manera errónea en una sesión de transmisión de datos. La transmisión puede efectuarse por medios analógicos o digitales, pero la tasa de errores está referida siempre a la recepción en forma digital de los datos en el sumidero.

La tasa de errores se suele expresar mediante la sigla **BER** (*Bit Error Rate*).

A medida que un circuito teleinformático tiene mayor confiabilidad, menor será el valor de la tasa de errores. Asimismo, se denomina tasa de errores sobre un equipo terminal de datos, que actúa como sumidero, a la relación entre los bits recibidos de manera errónea respecto de la cantidad total de bits transmitidos.

Esto es,

$$BER = \frac{\text{Cantidad de bits con errores}}{\text{Cantidad de bits transmitidos}}$$

(3-7)

La tasa de errores siempre se expresa como una potencia de diez elevada a un número negativo, por ejemplo, para la red telefónica conmutada se indica que la tasa típica de errores



Se denomina tasa de errores sobre un equipo terminal de datos, que actúa como sumidero, a la relación entre los bits recibidos de manera errónea respecto de la cantidad total de bits transmitidos.

es del orden de $BER = 10^{-6}$, esto significa que podrá haber un bit con error cada millón de bits transmitidos.

En la red telefónica conmutada la tasa que se calculó en este ejemplo suele denominarse tasa típica de la red. Esto significa que se puede prever que se producirá un bit con error cada 100.000 bits transmitidos.

Ejemplo 3-4

Una computadora recibe desde una fuente remota un total de 120 MB que corresponden a un archivo y a los datos de control que posibilitaron la transmisión. Si durante la transmisión se produjeron 480 bits con errores, ¿cuál es la tasa de errores, en BER, de esa transmisión? Se trabaja con un código de 8 bits por byte.

La cantidad de bits transmitidos resultará de $120.000.000 \cdot 8 = 960.000.000$ bits, luego, la tasa de errores será igual a

$$BER = \frac{480}{960.000.000} = 0,000005 = 5 \cdot 10^{-6}$$

$$BER = 5 \cdot 10^{-6}$$

3.3.1.6 Velocidad real de transferencia de datos

Por lo general interesa saber la cantidad de bits por unidad de tiempo que saliendo de la fuente llegan al colector, y además, este los acepta como válidos.

Este concepto define la denominada **velocidad real de transmisión de datos**, que se define por el número medio de bits por unidad de tiempo que se transmiten entre los equipos de un sistema de transmisión de datos, a condición de que el sumidero o receptor los acepte como válidos.

$$V_{rd} = \frac{\text{número de bits transmitidos y aceptados como válidos}}{\text{tiempo empleado}} \quad (3-8)$$

Como se puede apreciar, esta definición es exactamente igual a la de velocidad de transferencia de datos, a excepción de que aquí se requiere que se midan solo los bits, los bytes, las palabras o los bloques sin errores de transmisión, que llegaron de la fuente transmisora al equipo que hace de sumidero, y que este los haya aceptado como válidos.

Este concepto se relaciona en forma directa con el rendimiento del canal de comunicaciones y, por lo tanto, con su eficiencia como tal.

3.3.1.7 Eficiencia o rendimiento de un sistema de transmisión de datos

En muchos casos el administrador de un sistema informático que trabaja en forma remota necesitará calcular el tiempo real que tardarán en realizarse determinadas operaciones, ya que estas pueden estar condicionadas por la disponibilidad de los medios que gestionan.

El ejemplo más simple de entender es el caso de un corresponsal remoto que durante la noche debe transmitir un conjunto de archivos a una computadora central, que puede estar disponible para esta tarea solo una determinada cantidad de tiempo.

En este caso se necesitará conocer la cantidad de bits a transmitir y la velocidad real de transferencia de datos, pues todas las demás variables solo dan valores aproximados.

Si se tuvieran esos datos, el tiempo a emplear se podría despejar de la ecuación 3-9, esto es:

$$\text{Tiempo a emplear [bps]} = \frac{\text{Longitud del archivo [bit]}}{V_{rd} \text{ [bps]}} \quad (3-9)$$



La velocidad real de transmisión de datos, en inglés, se denomina *throughput*, palabra que también se utiliza en el lenguaje corriente en otros idiomas.



La velocidad real de transmisión de datos se define por el número medio de bits por unidad de tiempo que se transmiten entre los equipos de un sistema de transmisión de datos, a condición de que el sumidero o receptor los acepte como válidos.

Este problema solo puede resolverse si se dispone de un valor lo suficientemente próximo al de la V_{td} , valor este que no es posible medir, entre otras razones porque puede variar de un momento a otro de la transmisión. Sin embargo, puede obtenerse una aproximación que sea útil, y puede tomarse en cuenta la hora del día en que se efectuaron las transmisiones, pues la tasa de error suele variar con ella (por lo general durante la noche las tasas son menores que durante el día).

Por otra parte, puesto que para el cálculo de la velocidad de transmisión se consideran todos los bits transmitidos, tengan información o no, y para el cálculo de la velocidad de transferencia de datos solo se tienen en cuenta los bits de información transmitidos, está claro que:

$$V_t \gg V_{td} \quad (3-10)$$

Para transformar esta desigualdad en una igualdad, se deberá agregar al segundo miembro un factor $\alpha > 1$, tal que:

$$V_t = \alpha V_{td} \quad (3-11)$$

De manera análoga, mientras que en la velocidad de transferencia de datos se consideran todos los bits de información transmitidos, incluidos los que contienen errores, en la velocidad real de transferencia de datos solo se toman en cuenta los bits transmitidos aceptados como válidos, cuya cantidad sin duda será menor.

$$V_{td} \gg V_{rtd} \quad (3-12)$$

Luego podremos transformar esta desigualdad en igualdad mediante un factor $\beta \geq 1$, donde $\beta = 1$, si la transmisión fuera libre de errores; entonces, para todos los casos tendremos que:

$$V_{td} = \beta V_{rtd} \quad (3-13)$$

Ahora bien, si en la igualdad (3-11) reemplazamos V_{td} por el valor obtenido en (3-13), tendremos,

$$V_t = \alpha \beta V_{rtd} \quad (3-14)$$

Y si ahora hacemos $\alpha \beta = \gamma$, tendremos,

$$V_t = \gamma V_{rtd} \quad (3-15)$$

Definiremos como eficiencia o rendimiento ε de un enlace de datos **al cociente entre la velocidad real de transferencia de datos y la velocidad de transmisión,**

$$\varepsilon = \frac{V_{rtd}}{V_t} \quad (3-16)$$

De la expresión (3-15) es fácil deducir que ε es la inversa de γ . En efecto,

$$\frac{V_{rtd}}{V_t} = \frac{1}{\gamma} \quad (3-17)$$

Luego, resultará,

$$\varepsilon = \frac{1}{\gamma} \quad (3-18)$$

El concepto de eficiencia de un enlace de datos se relaciona, entonces, con la V_t y la V_{rtd} . La primera se conoce porque cuando se contrata un enlace de datos digital, su valor se acuerda con el proveedor (por ejemplo, cuando se contrata un enlace de 512 kbps esa es precisamente la velocidad de transmisión). Si el enlace es analógico, la velocidad de transmisión será a la que ambos módems se conecten entre sí, después de haber negociado la velocidad (por ejemplo, 50 kbps). En ese caso, la velocidad de transmisión se puede ver en la ventana que muestra el estado de la conexión a Internet.

Luego será necesario conocer el valor de la segunda. Para ello se pueden hacer distintas pruebas a varias horas del día, o aquellas en las que uno desea conocer el comportamiento del

vínculo sobre archivos de una longitud determinada y conocida, y el tiempo que se demora en su transmisión.

$$V_{td} = \frac{\text{Longitud de un archivo conocido}}{\text{Tiempo empleado en recibirlo}} \quad (3-19)$$

Conocido este valor se podrá obtener la eficiencia del enlace utilizado.

Ejemplo 3-5

Se quiere conocer la eficiencia de un enlace dedicado establecido en una empresa, entre su centro de cómputos y una planta de producción vinculados en forma remota, entre las 22 y las 23 horas. El enlace tiene una velocidad de transmisión contratada de *250 Kbps*.

Se efectuaron las siguientes mediciones sobre archivos de diferente longitud y transferidos mediante el **Protocolo FTP** (*File Transfer Protocol*, Protocolo de transferencia de archivos) y se sabe que se trabaja con un código de 8 bits por byte.

- 8 MB tiempo de transmisión de 320 seg.
- 5 MB tiempo de transmisión de 210 seg.
- 9 MB tiempo de transmisión de 450 seg.

Las velocidades reales de transmisión son en cada caso las siguientes, y resultan de reemplazar valores en la expresión (3-19), recordando que $1 KB = 1.024 \text{ bytes}$,

8 MB serán iguales a 8.388.608 bytes y, por lo tanto, 67.108.864 bits

$$V_{td1} = \frac{67.108.864 \text{ bits}}{320 \text{ seg}} = 209.715 \text{ bps}$$

5 MB serán iguales a 5.242.880 bytes y, por lo tanto, 41.943.040 bits

$$V_{td2} = \frac{41.943.040 \text{ bits}}{210 \text{ seg}} = 199.718 \text{ bps}$$

9 MB serán iguales a 9.437.184 bytes y, por lo tanto, 75.497.472 bits

$$V_{td3} = \frac{75.497.472 \text{ bits}}{450 \text{ seg}} = 167.772 \text{ bps}$$

Calculemos el promedio aritmético de estos valores para tener un valor medio,

$$\frac{[209.715 + 199.718 + 167.772] \text{ bps}}{3} = 192.405 \text{ bps}$$

Luego, como $\varepsilon = \frac{V_{td}}{V_t}$, la eficiencia de este enlace dedicado resultará igual a,

$$\varepsilon = \frac{192.405 \text{ bps}}{250.000 \text{ bps}} = 0,7696$$

$$\varepsilon = 76,96\%$$

3.4 Características de un enlace de datos

3.4.1 Utilización del ancho de banda

Cuando se establece un canal de comunicaciones por un vínculo, este se define técnicamente según el tipo de señales que va a transportar. Estas pueden ser de características analógicas o digitales, y, por lo tanto, definirán al canal como analógico o digital. Cada uno de ellos tiene aspectos comunes y otros particulares, sobre todo por el hardware de comunicaciones que tiene asociado. Un ejemplo es el caso del uso de amplificadores en los canales analógicos, y otro el uso de los repetidores regenerativos en los canales digitales.

En todos los casos durante el proceso de transmisión, las señales sufren tres fenómenos que se producen en forma simultánea: atenuación, distorsión y ruido. En última instancia, estos son los que producen los errores de transmisión. En particular, el ruido y el ancho de banda son dos limitantes físicos de cualquier sistema de comunicaciones.

Para cada medio físico que va a utilizarse para establecer un canal de comunicaciones, se pueden definir dos conceptos diferentes de ancho de banda. Uno es el que podemos definir como **ancho de banda disponible**, y otro es el de **ancho de banda utilizable**.

El ancho de banda disponible de un canal de comunicación es el valor máximo de frecuencia que puede utilizarse para una dada tasa de errores.

En muchas ocasiones y por diversos motivos, del máximo disponible solo se utiliza una parte. Por ejemplo, en algunos casos, como podría ser en las transmisiones radioeléctricas, porque el ancho de los canales está definido por la autoridad que otorga las frecuencias y por el servicio de comunicaciones que se prestará; En otros, por razones de índole práctico, como es el caso del ancho de banda que se toma para digitalizar la red telefónica por conmutación de circuitos.

Se define como ancho de banda utilizable el valor ocupado del total disponible en un vínculo físico de comunicaciones.

Un caso típico es el de un par telefónico utilizado en la red telefónica. El ancho de banda disponible suele ser del orden de los MHz o aun mayor, según el diámetro del cable con que está construido el par, la longitud a la que está ubicado el usuario final, el aislamiento, etc. Sin embargo, el equipo codec ubicado a la entrada de la zona de la red solo digitaliza un ancho de banda de 3.100 Hz.

Esta subutilización del ancho de banda disponible hizo precisamente que las operadoras del servicio telefónico hayan implementado los servicios de Internet por banda ancha. De esta manera lograron optimizar al máximo el ancho de banda disponible en esos pares. Por esa razón, estos se revalorizaron en términos económicos. Sin perjuicio de lo expresado, y definido el ancho de banda, siempre se buscará tratar de utilizar el medio de comunicaciones de la manera más eficiente. Esto significa que para cada conjunto de datos dado, a ser transmitido o recibido, se buscará emplear la menor cantidad de tiempo posible en su transporte.

Algunas de las razones por las que se intenta que el tiempo de transmisión sea mínimo son las siguientes:

- Lograr que el procesamiento de la información sea más eficiente. Para ello, es necesario que llegue la mayor cantidad de datos por unidad de tiempo.
- Cuando se opera en tiempo real, por ejemplo, en una conexión a Internet, el operador espera una respuesta en el menor tiempo posible, que no demore su actividad.
- La mayoría de las comunicaciones se cobra en función de su duración, por tanto, cuanto menor sea el tiempo de transmisión, menor será su costo.

Por estas y otras razones, se busca transmitir a la mayor velocidad posible. Sin embargo, como ya se expresó, esta se relaciona en forma directa con el ancho de banda disponible y el nivel de ruido presente en el canal de comunicaciones que se use.

3.4.2 Relación entre ancho de banda y velocidad de modulación. Transmisión multinivel

Un aspecto que es necesario considerar es la relación entre la denominada **velocidad de modulación** y el ancho de banda utilizado.

Como se vio antes, cuanto mayor es la velocidad de modulación menor es el ancho del pulso T transmitido de cada uno de ellos. Este tiempo se relaciona de manera directa con la energía almacenada en el sistema eléctrico que posibilita la transmisión y la resistencia que esta opone al cambio de la polaridad que se produce en cada pulso transmitido.

Cuando se fuerza una determinada velocidad de modulación por encima de lo que permite el ancho de banda disponible, el canal de comunicaciones reacciona aumentando la tasa de errores. Así se puede afirmar que para cada canal de comunicaciones existe una relación entre tres parámetros que están unidos y relacionados en forma indisoluble:

- Ancho de banda.
- Tasa de errores.
- Velocidad de modulación.

Si aceptamos que en la mayoría de los casos el ancho de banda está dado por el canal que se usa y el servicio que está asociado a él, a cada velocidad de modulación que se elija le corresponderá una determinada tasa de errores.

Un ejemplo típico es el de un canal telefónico que tiene un ancho de banda utilizable de $3,1\text{ KHz}$. Si aceptamos como razonable un BER del orden de 10^{-6} , la velocidad de modulación quedará fijada en el orden de los 2400 a 3000 baudios . Si decidiésemos aumentar la velocidad de modulación y mantener constante el ancho de banda, se incrementaría la tasa de errores en forma automática.

Por lo tanto, un incremento de la velocidad de modulación sin un aumento del ancho de banda hace que la tasa de errores aumente. En algunas ocasiones esta puede ser tan elevada que hace inútil la comunicación.

Es por ello que se exploraron técnicas que sin alterar el esquema físico antes señalado permiten mejorar en grado sustancial la cantidad de información que se puede transmitir para un ancho de banda determinado.

Los dos procedimientos técnicos empleados con este fin son las **transmisiones multinivel** y los **sistemas de compresión de datos**.

También es importante destacar que, sin perjuicio de estas técnicas, un canal se puede hacer más eficiente si se mejora su nivel de ruido y se utilizan otras técnicas de transmisión, que incrementan la calidad del canal mediante un proceso que se denomina **ecualización**.

Las ventajas de las primeras son que su uso y aplicación están al alcance de los usuarios, mientras que las segundas dependen de la voluntad del proveedor de los servicios de transmisión de datos.

En el apartado 3.2.1.3, se señala cómo se puede aumentar la velocidad de transmisión sin incrementar la velocidad de transmisión. Para ello se usan señales multinivel, que permiten transmitir más de un bit por cada baudio enviado.

En la Tabla 3-1, se observa cómo se podrían construir con distintos niveles de las señales enviadas dibits, tribits y cuadribits. En el presente esta técnica se usa mucho en los módems para conexiones dial-up, en los que se obtienen valores aun mayores. Por ejemplo, los equipos de las recomendaciones V.34, V.90 y V.92, de la UIT, trabajan con señales multinivel de más de 9 bits por cada baudio transmitido y con sistemas especiales para detección y control de errores.

De esta manera, la transmisión multinivel resuelve de forma parcial, pero efectiva, el problema de enviar información a mayor velocidad por un canal de comunicaciones sin tener que aumentar el ancho de banda necesario.

3.4.3 La medida del ancho de banda en canales digitales

En los canales analógicos el ancho de banda siempre se refiere en Hertz, esto es, en $\frac{1}{seg}$. En cambio, por razones prácticas y técnicas en los canales digitales el ancho de banda se expresa en $\frac{bit}{seg}$.

Si en principio hiciésemos consideraciones de tipo dimensionales veríamos las siguientes expresiones para un canal analógico y otro digital:

$$[\Delta f] = \frac{1}{[seg]} = \text{Hertz} \quad (3-20)$$

$$[\Delta f] = \frac{[bit]}{[seg]} = \text{bps} \quad (3-21)$$

Sin embargo, desde el punto de vista de los sistemas de medidas físicos, el bit es adimensional. Luego, si se comparan (3-20) y (3-21) desde el punto de vista dimensional tendremos,

$$[\Delta f] = \frac{1}{[seg]} = \frac{[bit]}{[seg]} \quad (3-22)$$

Esto muestra que Hertz y bps tienen la misma dimensión.

Cuando se contrata un canal digital siempre se toma en cuenta su ancho de banda, considerando la velocidad de transmisión de ese canal en bps. Las razones son las siguientes:

- La velocidad del circuito de datos estará dada por la máxima velocidad de los equipos terminales del circuito de datos.
- Normalmente, el ancho de banda disponible del canal será mucho mayor que el ancho de banda que se va a utilizar, por lo que la tasa de errores estará siempre dentro de valores normales para el servicio de datos que se presta.

Para tener una idea y analizar el significado del ancho de banda medido en bps imaginemos una tubería como la que se muestra en la Fig. 3.12., en cuyos extremos están los equipos terminales del circuito de datos. Esta es el canal de comunicaciones digital que establecimos mediante los vínculos disponibles en una determinada red. Como se vio, estos pueden ser alámbricos o inalámbricos.

Observemos la Fig. 3.12. Supongamos que el canal está transmitiendo una trama compuesta por un conjunto de bits. Llamemos t_1 al instante de tiempo en que el primer bit sale del canal, y t_2 al momento en que lo abandona el último bit. Luego, el ancho de banda en ese canal resultará, siendo Q la cantidad de bits que contiene la trama transmitida, el cociente entre la cantidad Q de bits contenidos en la trama transmitida, dividido el intervalo de tiempo que resulta de la diferencia de tiempo entre el instante t_2 en que el último bit de la trama sale del canal, menos t_1 que es el medido en el momento en que el primer bit salió de ella.

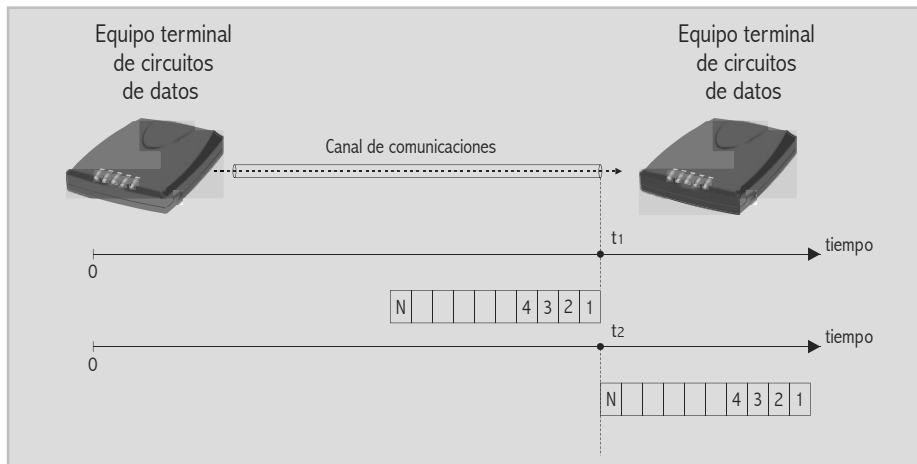


Fig. 3.12. Ancho de banda para canales digitales.

$$\Delta f = \frac{Q \text{ [bit]}}{t_2 - t_1 \text{ [seg]}} = \text{bps} \quad (3-23)$$

Esta expresión en realidad mide el ancho de banda utilizado. El vínculo podría tener un ancho de banda aun mayor, pero los equipos terminales del circuito de datos podrían limitarlo a un valor convenido entre los extremos del canal.

3.4.4 Conceptos de retardo, latencia y jitter. Su relación con el ancho de banda

Todo canal de comunicaciones en función del vínculo que se utiliza para definirlo tiene un **retardo** en la transmisión de la información. La razón de esto es que la información no se transmite a una velocidad infinita cualquiera sea el medio de comunicaciones elegido. En el mejor de los casos, si la información fuese transmitida a través de un medio dieléctrico como es el vacío, lo hará a una velocidad aproximada de $300.000 \text{ km/seg}^{-1}$. No obstante, como se analizó en el capítulo 2, si se utilizaran otros medios conductores, esta velocidad sería menor. Por otra parte, si las distancias a recorrer fuesen relativamente cortas, el tiempo que demoraría una señal en transmitirse podría ser despreciable. Sin embargo, no es así en todos los casos, y no todas las aplicaciones son insensibles a los retardos de transmisión.

Por lo tanto, toda transmisión tendrá un **retardo de transmisión** que estará condicionado por el medio de comunicaciones utilizado.

El retardo de transmisión será siempre función de la velocidad de propagación de la señal a transmitir.

Llamaremos retardo de transmisión R_t al tiempo que empleará la señal de comunicaciones para cubrir una distancia dada.

$$R_t = \frac{\text{distancia}}{\text{velocidad de propagación}} \quad (3-24)$$

El retardo será una función de la velocidad de propagación de la señal, y esta, del medio que se utilice.

Cuando los enlaces se establecen entre dos equipos terminales en forma directa, el retardo de transmisión es el tiempo total que demora la señal en transmitirse entre ambos y es función



Llamaremos retardo de transmisión R_t al tiempo que empleará la señal de comunicaciones para cubrir una distancia dada.

exclusivamente al medio de comunicaciones utilizado. Ese valor es prácticamente el caso típico de los enlaces punto a punto, o también, los que se establecen con la técnica denominada por conmutación de circuitos.

Por ejemplo, en los servicios de voz la UIT aconseja retardos no mayores a *150 msec* para que los interlocutores de un enlace no tengan problemas en mantener una conversación fluida y clara. Este valor no se puede obtener en transmisiones satelitales en órbitas geosincrónicas.

En el ejemplo 3-6 se muestra el caso de una comunicación de ese tipo, y el retardo aproximado que tendrá esa comunicación.

Ejemplo 3-6

Se desea conocer el retardo aproximado de una comunicación telefónica que utilizará el satélite Hispasat 1D ubicado en la ventana orbital 30° Oeste, en **órbita geosincrónica**, y que está a una distancia de las estaciones terrenas extremos del enlace de 36.000 km. Se podrán desprestigiar los retardos sobre los vínculos terrestres por estar muy próximos a las estaciones satelitales.

La distancia total a recorrer será la misma para la **subida** (*up link*) al satélite y su **descenso** (*down link*): 36.000 km. Por lo tanto, la comunicación recorrerá en total 72.000 km.

Aplicando la ecuación (3-24), el retardo resultará igual a,

$$\Delta t = \frac{72.000.000 m}{300.000.000 m / seg} = 0,240 seg$$

Como se ve, este valor excede el tiempo recomendado de *150 msec*, por lo tanto, los interlocutores van a notar el retardo, que sin duda dificultará su comunicación. Por esta razón, en el presente los enlaces satelitales se usan para otros servicios en los que tienen gran utilidad, pero se los evita para proporcionar enlaces telefónicos, excepto que estos se utilicen como canales auxiliares de otros servicios.

Ejemplo 3-7

Se desea conocer el retardo aproximado de una comunicación telefónica que cuenta con un enlace terrestre establecido sobre cables de cobre, que tiene una distancia entre extremos de 5.500 km. Se sabe que la velocidad de propagación en ese circuito es de *235.000 m/seg*.

Aplicando la ecuación (3-24), el retardo resultará igual a

$$\Delta t = \frac{5.500.000 m}{235.000.000 m / seg} = 0,0234 seg = 23,5 msec$$

En este caso el retardo es compatible con el tiempo recomendado de *150 msec*, por lo tanto, los interlocutores no van a notar el retardo de transmisión.



A la órbita geosincrónica también se la conoce como órbita geoestacionaria. Está a una distancia de 35 768 km de la superficie terrestre en el Ecuador.

Además del retardo de transmisión provocado por la velocidad a la que viaja la información en función del medio de comunicaciones que se elija, en las aplicaciones en que se utiliza la técnica de **conmutación de paquetes**, en cada nodo de conmutación habrá otra demora adicional. Esta se generará por la necesidad de procesar y administrar la información desde que entra a ese nodo hasta que luego de ser tratada se redirecciona al siguiente, y así sucesivamente hasta que llega a destino.

Las redes de comunicaciones digitales actuales deben prestar muchos **servicios isócronos**, esto es, aquellos que dependen del tiempo.

Esto hace que las comunicaciones sean muy sensibles al retardo. Sin embargo, el tiempo total que puede demorar una transferencia de datos en la red no solo depende del retardo provocado por la demora en recorrer el camino físico determinado por el vínculo que se utiliza, sino por otros factores que hacen a aspectos lógicos y otros elementos físicos que componen los circuitos establecidos. Algunas causas, entre otras, de retardos adicionales pueden ser las siguientes:

- Procesamiento en los nodos de conmutación de paquetes.
- Resolución de colas de espera.
- Saturación de memorias intermedias o buffer.
- Congestión en distintas partes de la red.

En algunos casos, estos retardos se pueden solucionar aumentando el ancho de banda. En otros, el problema subsistiría aunque se mejorara este parámetro. En muchos servicios los retardos pueden generar una disminución de la calidad del enlace, y hasta pueden hacerlo inservible para alguna de las aplicaciones a las que está destinado.

Un ejemplo podría ser el intercambio de datos en el servicio Web. En este una demora importante de algunos segundos quizás no sería muy significativa. No obstante, una demora de dos o tres segundos en una transmisión de la voz o en la recepción de un emisora de radio vía Internet o de una señal de video sí haría a estos servicios inaceptables.

En el primer caso es posible que si se aumenta el ancho de banda, el usuario no se dé cuenta de los problemas causantes de las demoras; no obstante, en otros, como los servicios de voz o las transmisiones de audio en tiempo real, un aumento del ancho de banda no produciría efecto alguno sobre la recepción de la señal.

Uno de los parámetros que se utilizan para definir los problemas de demoras que pueden aparecer en las redes se denomina **latencia**. Este tipo de retardo se debe a una suma de situaciones. Entre ellas podremos señalar la necesidad de procesar los paquetes, los posibles problemas de congestión que requieran que la información quede almacenada de manera transitoria en memorias intermedias o buffer, u otras circunstancias similares. En estos casos la información va llegando a cada nodo en forma de tramas, y dentro de ellas están contenidos los paquetes. Precisamente, ellos serán procesados resolviendo problemas conocidos en la matemática como de **teoría de colas**. De allí, la importancia que el estudio de este tema tiene para los especialistas en comunicaciones.

Ahora buscaremos definir el concepto de **latencia**. Este busca combinar por un lado el ancho de banda del canal, y por el otro los retardos que se pueden producir en él por todas las causas señaladas antes.

Observemos ahora la Fig. 3.13. Seguiremos llamando t_2 al instante en que el último bit de la trama sale del canal, y denominaremos t_3 al instante en que el primer bit de ella entró en él. Llamaremos latencia de un canal al intervalo de tiempo transcurrido entre el instante en que el primer bit de trama entró en el canal menos el instante de tiempo en que el último bit salió de él.

$$\Delta T = t_3 - t_2 \quad (3-25)$$

Si analizamos las definiciones de ancho de banda y los retardos, la latencia combina ambos conceptos.



Llamaremos latencia de un canal al intervalo de tiempo transcurrido entre el instante en que el primer bit de trama entró en el canal menos el instante de tiempo en que el último bit salió de él.

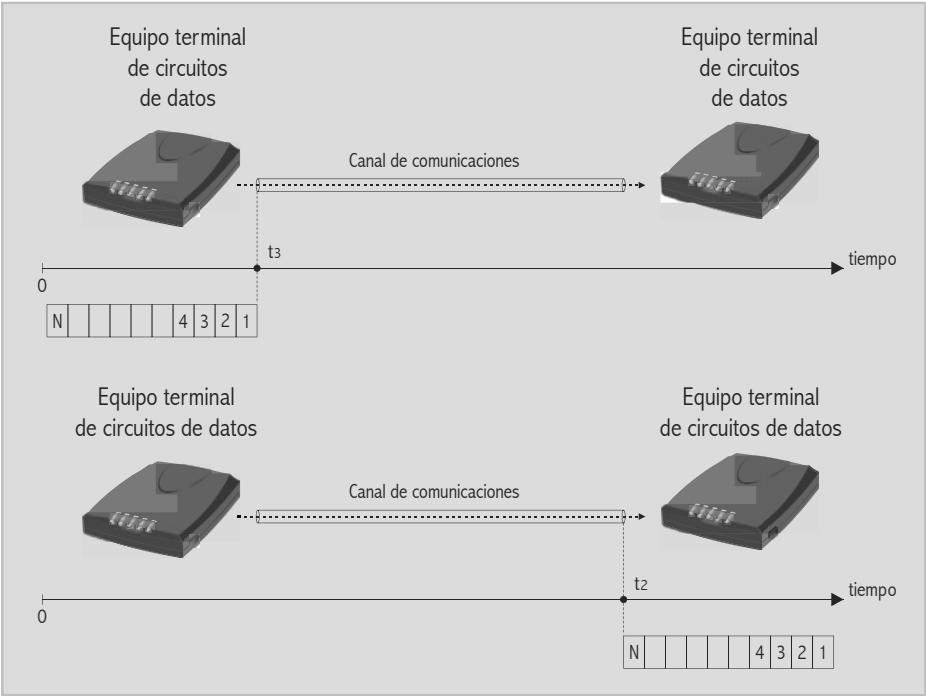


Fig. 3.13. Retardo total en canales digitales.

Cuando en el Capítulo 4 analicemos los conceptos de conmutación de circuitos y conmutación de paquetes, se verá con mayor claridad por qué los primeros tienen menor latencia que los segundos, aunque estos últimos tienen un comportamiento mucho más eficiente, y debido a los avances tecnológicos se utilizan cada vez más en forma excluyente.

De todas formas, si en un circuito de comunicaciones la latencia se mantiene para la transmisión de todas las tramas en un valor constante, la calidad del servicio no disminuye sensiblemente. No obstante, en muchos casos el valor de la latencia varía de trama a trama y este fenómeno afecta en gran medida la calidad en muchos servicios, en especial los que se señalaron como isócronos.

Las variaciones en los valores de la latencia reciben el nombre de **jitter**. En las redes digitales que requieren una determinada QOS (*Quality of Service*, Calidad de Servicio) siempre se especifica cuál es el valor máximo de jitter permitido. Estas variaciones no se producen por el retardo de transmisión sino por los retardos adicionales que señalamos (p. ej., el caso de las colas de espera en los nodos de transmisión de las redes por conmutación de paquetes).

En esos casos y en aquellos en que los efectos del jitter esté dentro de los valores mínimos posibles, se suelen utilizar memorias intermedias o buffer. De esta manera, los paquetes se almacenan en estas, y luego se retransmiten a intervalos constantes.

3.5 Canales de comunicaciones

3.5.1 Conceptos generales

En el apartado 3.1.3, habíamos definido el concepto de canal de comunicaciones como el de un camino que se establece entre dos puntos o más de la red entre equipos que actúan como transmisores o receptores, o ambos. También se había señalado que este concepto implicaba no solo lo que hace al enlace físico sino también a una conexión lógica.

La expresión *jitter* no tiene una traducción exacta al español, pero podría interpretarse como "variación del retardo".

Una red de comunicaciones está formada por un conjunto de canales de comunicaciones que deben permitir unir e interconectarse a todos los corresponsales que forman parte de ella. A tal efecto cada uno de estos debe poseer un equipo terminal que satisfaga sus necesidades de comunicación y un medio físico que los una. Ese medio es precisamente el que conforma el **canal de comunicaciones**.

Los equipos terminales que están vinculados al canal deben ser capaces de actuar como entidades emisoras, que denominaremos **fuentes**, o como receptoras, que se llamarán **colectores**, o como ambas. Para su estudio, analizaremos el concepto de canal de comunicaciones en dos aspectos que manejan conceptos diferentes: el **canal físico** y el **canal de información o canal lógico**. Ambos conceptos tienen un objetivo común: transmitir la máxima cantidad de información con la menor tasa de errores.

3.5.2 Canal físico

Denominaremos canal físico a la parte del canal de comunicaciones que tiene que ver con las características físicas y eléctricas del medio de transmisión (ver Fig. 3.14.).

Este concepto está vinculado a las características físicas del medio y las técnicas de la **ingeniería de comunicaciones**. El canal físico se ocupa de los fenómenos relativos a la transmisión de señales.

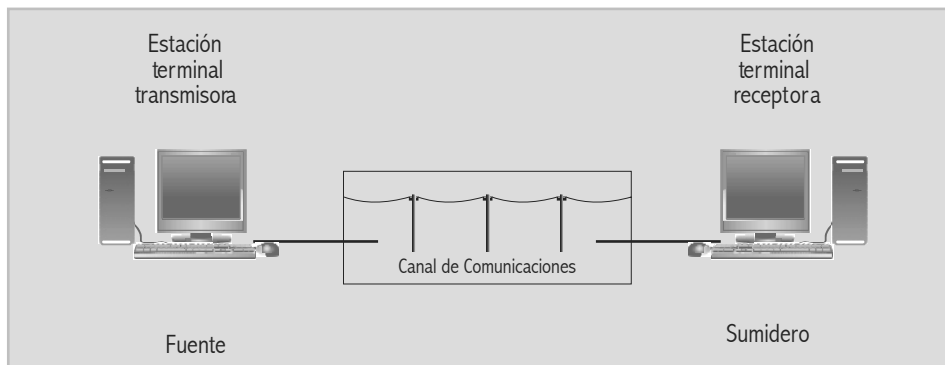


Fig. 3.14. Canal de comunicaciones.

Usa como criterio de eficiencia obtener una señal en el colector con **calidad, integridad y fidelidad**, esto es, **sin errores**, así como minimizar el efecto que producen los fenómenos de **ruido y distorsión**.

Los canales físicos pueden estar constituidos por diferentes medios de comunicaciones, cuyo estudio se detallará más adelante.

Desde el punto de vista físico, puede estudiarse la parte eléctrica de un canal como si fuera una **línea de transmisión**.

Sus características están determinadas por sus propiedades eléctricas, que son: **resistencia, inductancia y capacitancia**. Estos tres parámetros producen dos fenómenos ya descritos en el Capítulo 2, denominados **atenuación** (producida por la resistencia eléctrica) y **distorsión** (producida por la inductancia y la capacitancia).

La resistencia en una línea de transmisión produce una disminución en la amplitud de la señal, **atenuación**, que se traduce en una reducción en la potencia de la señal, incluso hasta límites que no la hagan detectable, según se puede observar en la Fig. 3.15.



El canal físico es la parte del canal de comunicaciones que tiene que ver con las características físicas y eléctricas del medio de transmisión

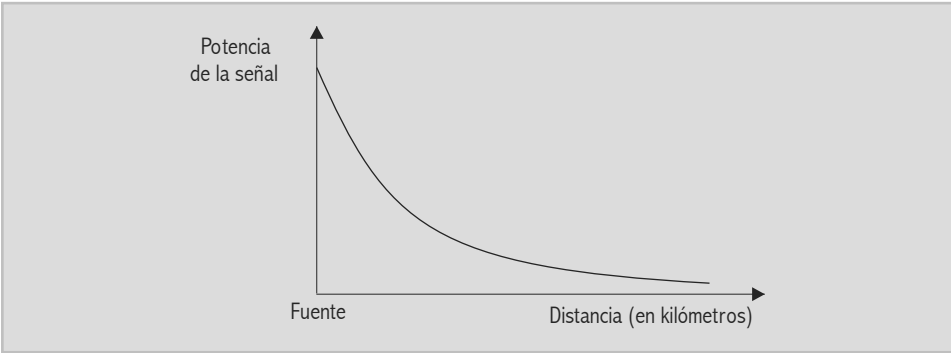


Fig. 3.15. Pérdida de potencia de una señal por atenuación.

La inductancia y la capacitancia tienen un efecto aun más perjudicial, pues deforman la señal, **distorsión**, lo que torna muy difícil su detección sin errores, en especial cuando se trata de señales digitales. En la Fig. 3.16. se muestra cómo se distorsiona una señal por efecto de un canal con inductancia.

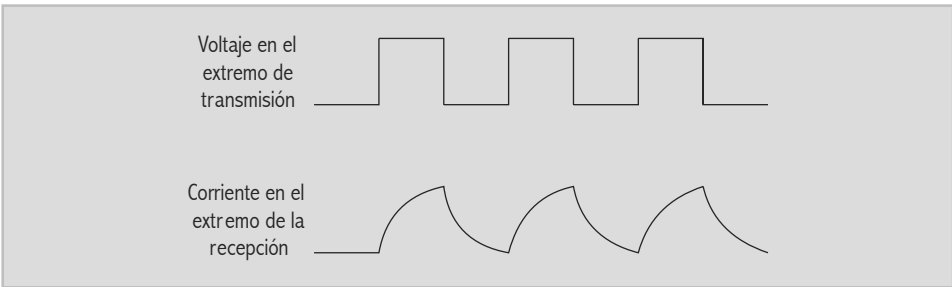


Fig. 3.16. Distorsión de la señal por efecto inductivo.

Otro factor que disminuye la calidad de un canal es la incorporación de adquisición de ruido durante el recorrido de la señal por el medio físico.

En todos los casos el ruido presenta características de **aditividad**. Esto significa que en la señal a transmitir, sea analógica o digital, el ruido se sumará produciendo una deformación. En la Fig. 3.17., se muestra cómo se suma el ruido a la señal útil en un ejemplo sobre una transmisión analógica y, en la Fig. 3.18., se observa el mismo efecto sobre una señal digital.

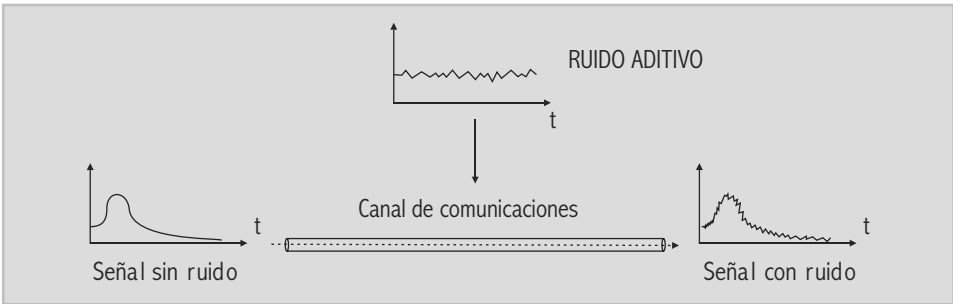


Fig. 3.17. Efecto aditivo del ruido sobre una señal analógica.

En ambos casos la deformación de las señales podrá llevar a incrementar la tasa de errores del canal.

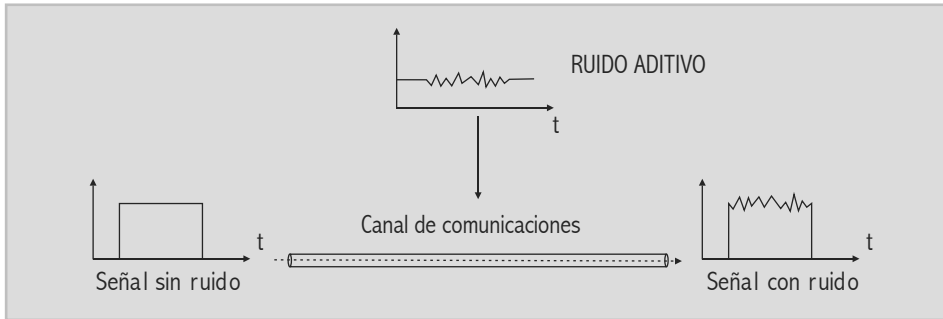


Fig. 3.18. Efecto aditivo del ruido sobre una señal digital.

3.5.3 Canal de información

Denominaremos canal de información a la parte del canal de comunicaciones que tiene que ver con las especificaciones técnicas y lógicas que hacen a la transmisión de la inteligencia.

Está vinculado a las técnicas relacionadas con la teoría de la información y la codificación. Se ocupa básicamente de evaluar y permitir administrar los recursos del canal físico de manera adecuada. Usa como criterio de eficiencia la **velocidad de transmisión de la información** y la **calidad** con que esta se transporta.

Su objetivo fundamental es preservar la **integridad de la información** mediante el uso de medios de codificación apropiados, y la introducción del concepto de transmisión con **redundancia**, necesaria para la detección y la corrección de errores.

Se entenderá como **información redundante** la que es necesario adicionar a la transmisión inteligente para que pueda llegar al colector en forma correcta y sin errores de transmisión.

3.5.4 Canal ideal y canal real

Un **canal ideal**, como su nombre lo expresa, es un concepto teórico que se utiliza como una abstracción para luego introducirse en la forma en que realmente trabaja un **canal real** de comunicaciones.

Entenderemos por canal ideal o continuo a aquel canal de comunicaciones que al aplicársele en la entrada una señal continua, reproduce en su salida exactamente la misma señal.

Los canales reales logran ese objetivo solo de manera aproximada, pues el ruido (que tiene características aditivas, respecto de la señal útil) modifica la forma de la onda de entrada en el canal.

Para estudiar un canal real es posible imaginarlo como un canal ideal al que se le agregó una señal producida por un generador de ruido.

Para el estudio de una canal real recurriremos a la Fig. 3.19. En ella se puede observar el esquema de formación de este. Consideraremos entonces canal ideal, y a este le agregaremos una señal proveniente de un supuesto generador de ruido.



El canal ideal o continuo es aquel canal de comunicaciones que al aplicársele en la entrada una señal continua, reproduce en su salida exactamente la misma señal.

Obsérvese que hemos tomado en cuenta estas consideraciones solo para determinar el efecto que produce el ruido sobre la forma de la señal.

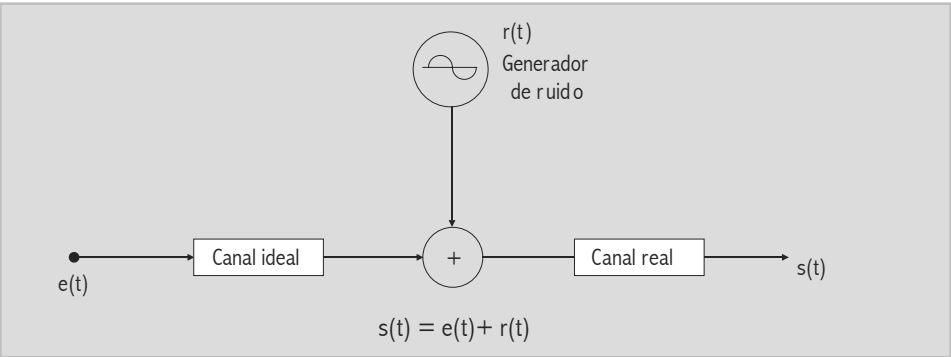


Fig. 3.19. Estructura de un canal real.

3.5.5 Canales analógicos y canales digitales

Según el tipo de señales que transporten, los canales se pueden clasificar en **analógicos** o **digitales**.

En el presente los **canales analógicos** solo existen como tales en la red telefónica conmutada para transportar las señales de voz en el tramo que une las centrales de conmutación, o nodos de esa red, con los teléfonos ubicados en los domicilios de los usuarios individuales de ella. También se utiliza este tipo de canales en las redes de distribución de señales de televisión denominadas **CATV (cable antenna television)**, y cuando se utilizan pares telefónicos para la provisión del servicio de banda ancha.

En el caso de la **red telefónica**, si bien el espectro de la voz abarca aproximadamente desde un valor mínimo de *30 Hz* hasta valores de *12 000 Hz*, los circuitos telefónicos no están preparados para transmitir en forma continua toda esa gama de frecuencias. La razón práctica es que la mayor potencia de la voz está comprendida entre *300 y 3300 Hz*. Por lo tanto, carecería de sentido utilizar mayor ancho de banda para un servicio que no lo necesita. En la Fig. 3.20., se observa la distribución espectral (en frecuencia) de la voz en función de la potencia emitida.

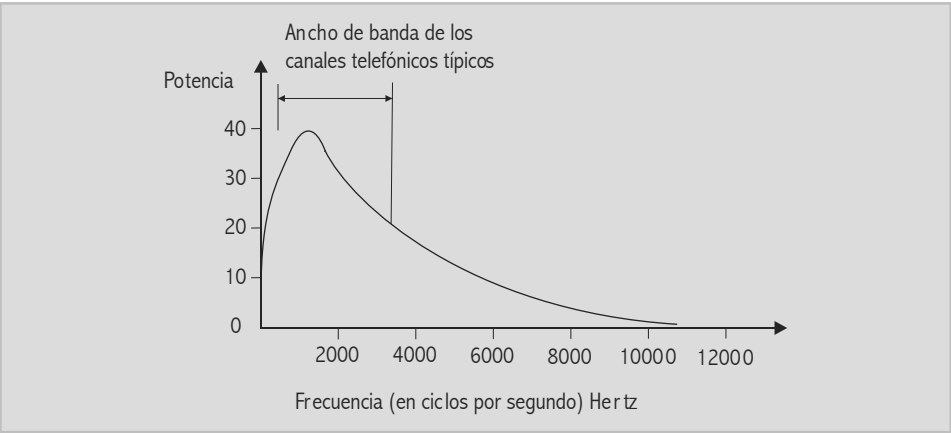


Fig. 3.20. Potencia de una señal de frecuencia vocal en función de la frecuencia.

Esta curva permite comprobar que no se necesitan canales con anchos de banda mayores que 3000 Hz para entender lo que se habla y además reconocer a la persona que lo hace. Es por ello que las empresas telefónicas que entregan al usuario final una señal analógica solo ofrecen el ancho de banda antes mencionado.

Cuando se transmiten datos por líneas analógicas que tienen un ancho de banda como el señalado, como es el caso del uso de **módem dial-up**, solo se pueden alcanzar velocidades de modulación del orden de alrededor de 3000 a 3300 baudios, en líneas de muy buena calidad.

En el caso de los canales analógicos, el problema más importante a resolver es el del ruido. Si bien también puede sufrir distorsión, esta influye en una medida mucho menor.

En el presente los **canales digitales** se usan en la totalidad de la **red de transporte**, también llamada **red soporte**, para cualquier tipo de servicio. En ellos el mayor problema que se puede encontrar está en los fenómenos de distorsión. De hecho, cuando los canales de voz ingresan en la zona de la red son inmediatamente digitalizados por los equipos códec. Estos canales se digitalizarán según las normas más comunes en **velocidades de 64000 bps -canales B-** o **56000 bps**, más usados en los Estados Unidos y Japón.

3.5.6 Concepto de relación señal a ruido. Factor de ruido

Se denomina relación señal a ruido y se expresa en decibeles la relación entre la potencia de la señal y la potencia de ruido.

$$\text{Relación señal / ruido} = 10 \log_2 \frac{S}{N} \quad (3-37)$$

donde:

S = potencia media de la señal (*signal*) útil.

N = potencia media de ruido (*noise*).

Los canales de comunicaciones y los dispositivos electrónicos conocidos, como los amplificadores, se caracterizan por un parámetro denominado **factor de ruido**. Este se define por la siguiente expresión:

$$F = \frac{\text{relación señal / ruido de entrada}}{\text{relación señal / ruido de salida}} \quad (3-38)$$

De acuerdo con la expresión (3-38) el factor de ruido, resultará:

$$F = \frac{S_1 / N_1}{S_1 / N_2} \quad (3-39)$$

No obstante, como la potencia de la señal a la salida será igual a su potencia a la entrada por la ganancia del amplificador,

$$S_2 = S_1 \cdot G \quad (3-40)$$

Reemplazando en (3-39), tendremos,

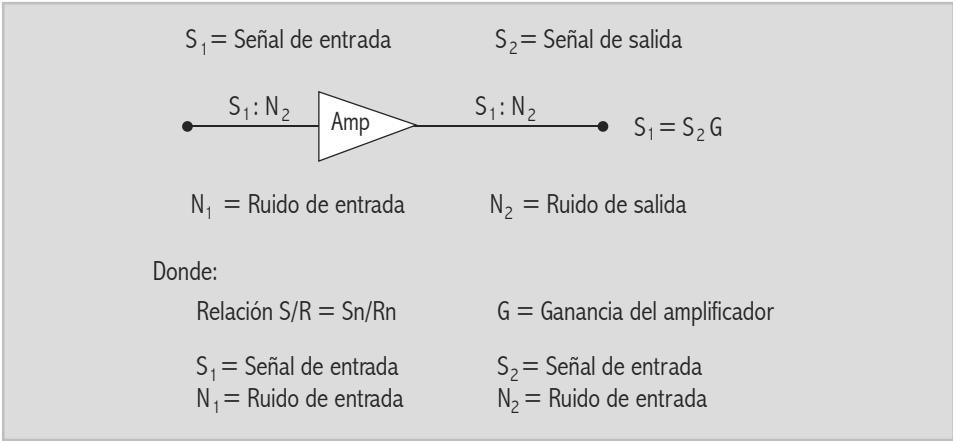
$$F = \frac{S_1 / N_1}{S_1 G / N_2} \quad (3-41)$$

Asimismo, si se simplifica el factor de ruido resultará:

$$F = \frac{N_2}{G / N_1} \quad (3-42)$$



Se denomina relación señal a ruido y se expresa en decibeles la relación entre la potencia de la señal y la potencia de ruido.



Como su nombre lo indica, el eco es el **reflejo** de la energía de las propias señales generadas en la fuente; para el caso de una conversación telefónica, se trata de la voz del usuario que usa el canal en ese momento.

Tiene el mismo sentido que vulgarmente se usa para el caso de las señales acústicas, que reverberan en lugares cerrados. En la Fig. 3.22., se muestra el esquema de este fenómeno.

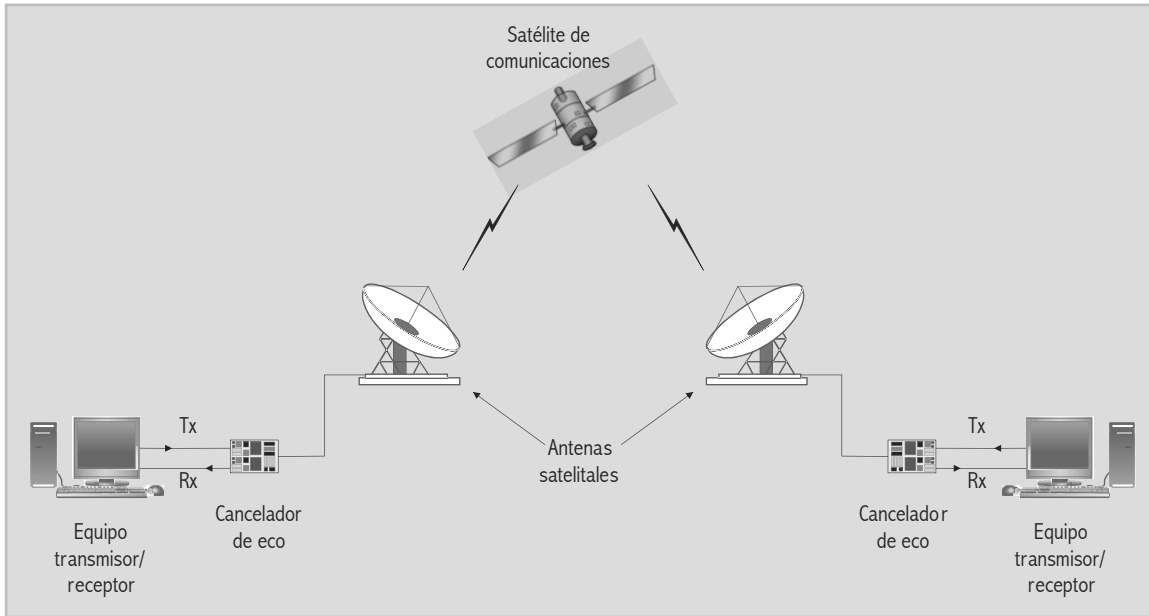


Fig. 3.22. Ejemplo de enlaces con posibilidades de eco.

En particular, este es de mayor significación en los circuitos que tienen una trayectoria muy extensa en los enlaces terrestres, y en especial en los que utilizan vínculos satelitales. Esta reflexión que se produce sobre el canal de comunicaciones, debe eliminarse mediante la inserción en el canal de equipos denominados **supresores de eco**.

En los canales destinados al servicio telefónico representa una seria incomodidad para los usuarios, y en los canales de datos genera innumerables errores. Ese fenómeno se caracteriza por dos parámetros: su **intensidad** y su **retardo**.

Cuanto mayor es el retardo de la señal producida por el eco, mayor es su capacidad para producir una sensación de incomodidad en el usuario que utiliza el canal, por lo tanto, la atenuación a que debe someterse la señal del eco debe ser mayor. Por ejemplo, un supresor para una señal de eco que llegue con un retardo de *20 mseg* debe producir una atenuación de este de *11 dB*, en cambio, si el retardo fuese de *50 mseg*, la atenuación mínima que debería producir el supresor no debería ser menor que *20 dB* para producir el mismo efecto en el usuario del canal de comunicaciones.

Estos equipos bloquean las señales de eco, pero también provocan una pérdida en la calidad de los circuitos. En los sistemas de transmisión de datos los fenómenos relacionados con el **eco** tienen consecuencias mucho mayores que las que se producen en los circuitos de voz.

El retorno de las señales enviadas hacia el receptor en los circuitos de datos provoca fenómenos conocidos como **interferencias intersímbolos**. Estas consisten en la superposición de los dígitos enviados y los que se reflejan por la línea, impidiendo la detección de las señales digitales transmitidas.

Nótese que en un solo salto, para el caso de satélites ubicados en órbitas geosíncronas, la distancia es del orden de 72000 km.

Los equipos módem de datos utilizan supresores de ecos que buscan minimizar estos efectos. En ese sentido, para lograr la cancelación del eco, los equipos verifican su presencia (retrasado respecto de la señal original), y producen una señal igual, pero de sentido inverso, sobre el canal que recibe la información.

A partir de la **Recomendación V.32 de la UIT-T**, todos los módems deben tener el hardware necesario como para producir la cancelación del eco. También los satélites de comunicaciones tienen incorporados estos equipos.

Los sistemas de señalización y los nodos de conmutación deben tener en cuenta el funcionamiento de los supresores de eco, y coordinar su funcionamiento con estos equipos.

3.5.7.3 Ecualización

Se denomina ecualización al proceso que consiste en compensar en un canal de comunicaciones los efectos que produce la distorsión (ver apartado 3.7 de este capítulo), tanto sea de atenuación o de retardo de grupo, a los efectos de acondicionarlo para optimizar su rendimiento.

Los equipos que realizan estas funciones se denominan **ecualizadores**. Estos pueden formar parte de otros equipos, como los módem de datos, o ser equipos independientes, que se colocan en forma expresa sobre un canal para mejorarlo.

En particular los ecualizadores pueden ser de dos tipos: de atenuación y de fase; aunque a menudo, un mismo equipo realiza las dos funciones.

La tarea de estos es básicamente compensar la relación entre la **atenuación y la distorsión, en función de la frecuencia**, buscando que las primeras se mantengan todo lo constante que sea posible para todo el intervalo de frecuencias usadas por el canal de comunicaciones. En particular, los efectos causados por la falta de linealidad de la **curva de respuesta en frecuencia** provocan que el comportamiento del canal sea diferente a distintas frecuencias. Los ecualizadores tienden a corregir estos problemas.

Los equipos módem de datos poseen ecualizadores denominados **adaptativos**, que se ubican en la sección de recepción de estos y proporcionan la ecualización de la señal analógica recibida. Para ello ajustan en forma automática sus características de **ganancia y retardo**, mejorando con ello el comportamiento de las líneas telefónicas.

De esta manera estos equipos logran mejorar la **tasa de errores-BER**, y tienen la capacidad para ir ajustando en cada instante las características del canal de comunicaciones, a los efectos de lograr su mejor rendimiento.

La mejora constante de su rendimiento, que se ha ido operando en sus nuevos diseños por el uso de técnicas electrónicas modernas, permitió que en las nuevas recomendaciones de los módems de datos se logren velocidades de transmisión cada vez más altas.

3.6 Capacidad de un canal

3.6.1 Elementos de teoría de la información. Medida de la información

Las redes de comunicaciones tienen por objeto intercambiar información. Por lo tanto, es importante dar un concepto previo de qué se puede entender por información. Al respecto hay muchas formas de dar una idea sobre este concepto.

La más simple es pensar que información es aportar datos sobre algo que es desconocido para el receptor. Ella puede transmitirse mediante una conversación, una transferencia de archivos de texto, o por medio de un clip de video. Por ejemplo, llamo por teléfono y aviso



Se denomina ecualización al proceso que consiste en compensar en un canal de comunicaciones los efectos que produce la distorsión, tanto sea de atenuación o de retardo de grupo, a los efectos de acondicionarlo para optimizar su rendimiento.



Capacidad de un canal

que mi tren está llegando mañana a medio día, o esa misma información la envío por correo electrónico. La llegada de una información también se puede producir como consecuencia de la recepción de un mensaje.

Entenderemos por mensaje un conjunto de datos que proviene de una fuente de información.

Fue precisamente la denominada **teoría de la información** una ciencia desarrollada por **Claude Shannon** en sus trabajos sobre la teoría matemática de la comunicación. En ellos se planteaba, entre otros objetivos, cómo hacer lo más eficiente posible la transmisión de información de dos puntos de una red de comunicaciones. Estos trabajos fueron desarrollados en el siglo xx, y dieron origen a la teoría de la información.

La **teoría de la información** estudia cuatro aspectos:

- Cómo se mide la información.
- Cuál es la capacidad de un canal de comunicaciones para transferir información.
- Otros aspectos relacionados con la codificación de la información.
- La manera de utilizar los canales a plena capacidad con una tasa de error mínima.

Un hecho que se sabe con seguridad que va a ocurrir no contiene información alguna. Por lo tanto, un suceso contendrá mayor cantidad de información cuanto menor sea la probabilidad de que se produzca. Sin embargo, hay otra forma mucho más precisa para conceptualizar la información.

Definiremos como información a un conjunto de datos que permiten aclarar algo sobre aquello que se desconoce.

La recepción de mensajes distintos, cada uno de ellos con un grado de incertidumbre diferente sobre los acontecimientos descriptos, nos conduce a la conclusión de que cada uno de ellos lleva valores de cantidad de información diferentes. Sobre la base de las consideraciones efectuadas, podemos dar una definición de medida de la cantidad de información que contiene el suceso descrito en un mensaje, de la siguiente manera: sea un suceso *S* que se pueda presentar con una probabilidad de ocurrencia *P(S)*, indicaremos que la cantidad de información de que contiene ese suceso será igual a la inversa del logaritmo de la probabilidad de que ese suceso se produzca.

$$I(S) = \log_2 \frac{1}{P(S)} \quad \text{[Shannon]}$$

(3-43)

La elección de la base del logaritmo que interviene en la definición de la cantidad de información, implica determinar la unidad con la que se medirá ese parámetro.

Por ejemplo, si tomamos **logaritmo en base 2**, la unidad correspondiente, como hemos definido, es el **Shannon**. Si se tomara el **logaritmo decimal**, la unidad se llamará **Hartley**, y si fuese el **logaritmo natural –base e–**, su nombre sería **Nat**. En efecto,

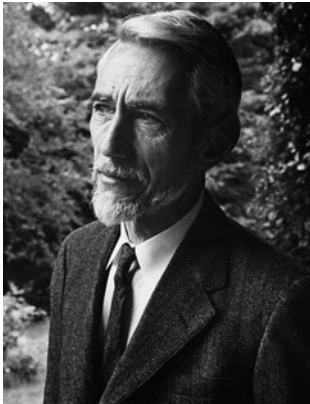
$$I(S) = \log_{10} \frac{1}{P(S)} \quad \text{[Hartley]}$$

(3-44)

$$I(S) = \log_e \frac{1}{P(S)} \quad \text{[Nat]}$$

(3-45)

La relación entre las distintas unidades es la que se muestra en la Tabla 3-2.



Claude Elwood Shannon (1916-2001). Estudió Ingeniería Eléctrica y Matemática Aplicada en la Universidad de Michigan y en 1940 se doctoró en el MIT. En el período 1941-1957, trabajó como investigador de los Laboratorios Bell y luego, como profesor del MIT, entre 1958 y 1980. Escribió un famoso artículo en el *Bell System Technical Journal* de octubre de 1948, que denominó “A Mathematical Theory of Communication” (Teoría Matemática de la Comunicación), que dio origen a la teoría de la información. En 1949 publicó una de las mayores contribuciones al desarrollo de la teoría matemática aplicada a la criptografía, que se denominó “Communications Theory of Secrecy Systems” (Teoría del Secreto en los Sistemas de Comunicaciones).

Tabla 3-2 Relación entre las distintas unidades de medida de la información

1 Hartley = 3,32 Shannon
1 Nat = 1,44 Shannon
1 Hartley = 2,30 Nat



Ralph Vinton Lyon Hartley (1888-1970). Fue un investigador destacado en el área de la Electrónica y uno de los fundadores de los principios de la Teoría de la Información. Estudió en la Universidad de Utah y en la de Oxford. Se desempeñó en el Laboratorio de Investigación de la *Western Electric Company* y con ulterioridad en los laboratorios Bell.

La unidad más habitual para medir la cantidad de información es el Shannon. Partiendo de estas definiciones, y de los trabajos de Shannon, se puede considerar que un hecho que se sabe con seguridad que va a ocurrir **no contiene información alguna**, por cuanto $P(S)$ es igual a uno, y el logaritmo de uno es cero, cualquiera sea la base elegida.

En la teoría de la probabilidad, esta situación se conoce con el nombre de **certeza**, esto es, probabilidad igual a uno. Por lo tanto, en esa línea podríamos afirmar que un suceso contendrá mayor cantidad de información cuanto menor sea la probabilidad de que se produzca.

Un ejemplo clásico de estos conceptos serían dos informaciones parecidas pero con contenidos de información diferentes, por ejemplo, los mensajes “llovió en el desierto de Sahara” y “llovió en la selva del Amazonas”. Es evidente que la probabilidad de ambos sucesos es muy diferente. La primera, por su baja probabilidad de que se produzca, contiene mucha más información que la segunda, pues se sabe que en la selva del Amazonas llueve casi a diario. De allí surge el concepto de **cantidad de información de un mensaje** que será motivo de un tratamiento posterior en esta obra.

Ejemplo 3-8

Analizar la cantidad de información que tienen los mensajes siguientes para un investigador que está trabajando en una base en la Antártida, y que pregunta por el pronóstico del tiempo en su zona para las próximas veinticuatro horas. Supóngase que puede recibir cuatro mensajes diferentes de una fuente de información originada de su servicio meteorológico. ¿Cuáles tendrán más información?

Mensaje N° 1: *Muy frío y nublado.*

Mensaje N° 2: *Muy frío y soleado.*

Mensaje N° 3: *Frío y nublado.*

Mensaje N° 4: *Templado y soleado.*

NOTA: Es evidente que el primer mensaje contiene mucha menor información que el segundo y así siguiendo hasta el cuarto, que como se observa para el caso del ejemplo, es muy improbable.

Si se sabe por estadísticas meteorológicas que en la Antártida el 92% de los días del año presenta las características del caso 1, el 7% de los días es frío y soleado, el 0,9% de los días es frío y nublado, y solo el 0,1% de los días del año es templado y soleado, ¿cuál es la cantidad de información que contiene cada uno de los cuatro mensajes?

$$I(1) = \log_2 \frac{1}{0,92} = 0,12 \quad \text{Shannon}$$

$$I(2) = \log_2 \frac{1}{0,07} = 3,84 \quad \text{Shannon}$$

$$I(3) = \log_2 \frac{1}{0,009} = 6,79 \quad \text{Shannon}$$

$$I(4) = \log_2 \frac{1}{0,001} = 9,96 \quad \text{Shannon}$$

El ejemplo anterior muestra que la medida de la información se relaciona con la posibilidad de que la fuente pueda elegir entre varios mensajes el más probable. Luego, como la fuente puede seleccionar entre varios mensajes el que será transmitido, es evidente que el usuario receptor tendrá incertidumbre respecto del mensaje que podrá recibir.

Podemos suponer razonablemente que cada mensaje podrá tener asociada una probabilidad de que se produzca, de forma que cuanto mayor sea esa probabilidad de que ese mensaje sea cierto, menor será la información que contenga para el usuario.

Cuando se usa la lógica binaria, que es el caso de los equipos informáticos, ambos sucesos son equiprobables. En ese caso, la unidad de medida de la información que resulta de estas operaciones es igual a 1 Shannon. Ella suele confundirse con el pulso digital que se recibe. Es lo que suele denominarse **bit**. El nombre de bit como contracción de las palabras **binary digit** fue sugerido por **J. W. Tukey**.

Ejemplo 3-9

Calcular la cantidad de información que contiene una señal binaria que puede expresarse solo por dos valores, como corriente y no corriente.

La cantidad de información resultará de

$$I(S) = \log \frac{1}{P(S)}$$

Donde $P(S) = \frac{1}{2}$, luego tendremos,

$$I(S) = \log_2 \frac{1}{\frac{1}{2}}$$

Operando de manera conveniente resultará,

$$I(S) = 1 \text{ Shannon}$$

Luego, podremos dar otra definición de Shannon, que indica que el Shannon es la cantidad de información contenida en un suceso equiprobable.

Obsérvese que la expresión dígito binario, que se puede abreviar por la de **bit**, indica los dos casos en que pueden representarse los estados de corriente y no corriente, luz y oscuridad, o finalmente los números 1 y 0, símbolos que se usan en la matemática cuando el sistema de numeración es de base dos.

En todo el razonamiento efectuado hemos supuesto que los estados uno y cero eran equiprobables, esto es, que cada uno tiene un 50% de probabilidad de producirse. Esta probabilidad puede y suele ser distinta. Por lo tanto, la cantidad de información puede ser mayor o menor que un **Shannon**. Luego, no siempre la transmisión de un cero o un uno es igual a un Shannon. Solo es así cuando la transmisión de ambos dígitos es equiprobable.

Sin embargo, durante mucho tiempo el término **bit** significó tanto la unidad de información, en el presente denominada Shannon, como los dígitos binarios que constituyen un mensaje. Por lo tanto, fue frecuente, y aún lo es, denominar **bit** a los **dígitos binarios** que son elementos de un mensaje y de la información asociada con ellos.

Es por ello que en teoría de la información a estos elementos de un mensaje –ceros y unos–, que son independientes de la información asociada, se los llamaba **binits** para diferenciarlos precisamente de la unidad de información que era el bit.

Por último, estas confusiones se resolvieron mediante la adopción de la norma confeccionada por la Organización Internacional de Normalización **ISO-2382/XVI**, que establece el vocabulario a utilizar en la teoría de la información.

Esta norma define al **Shannon** como unidad de medida de la información para cuando el logaritmo es de base 2, y reserva el término **bit** para identificar el dígito binario, también llamado **binit**.



John Wilder Tukey (1915, 2000). Este investigador se formó en ciencias químicas, y luego se doctoró en Matemática en la Universidad de Princeton en 1939. Sus trabajos se orientaron a la estadística. Alternó sus actividades entre la Universidad de Princeton y los Laboratorios Bell, donde trabajó junto a Hamming y Shannon. La introducción de la palabra *bit* fue acuñada durante sus trabajos junto a John von Neumann en el diseño de computadoras. Sin embargo, en el campo de Matemática es más conocido por su trabajo junto a J. W. Cooley publicado en 1965 en el *Mathematics of Computation*, en el que introdujeron el algoritmo de la transformada rápida de Fourier.



El Shannon es la cantidad de información contenida en un suceso equiprobable.

Ejemplo 3-10

Calcular la cantidad de información que contiene un tren de pulsos como el que se indica en la Fig. 3.23.

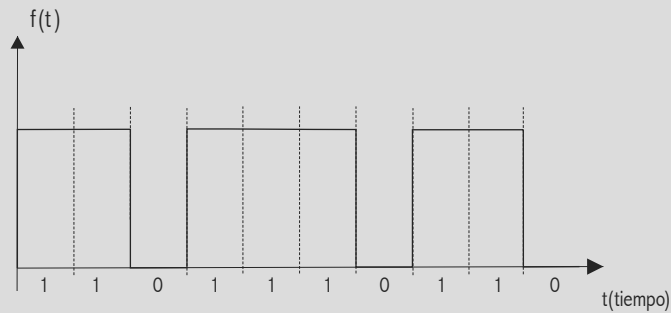


Fig. 3.23. Tren de pulsos compuesto de bits no equiprobables.

En este ejemplo se puede apreciar que los bits transmitidos en el tren de pulsos de la figura no son equiprobables. La probabilidad de aparición de un bit 1, es de 0,80, y de un bit 0, es de 0,20.

Luego, la cantidad de información de cada bit, cero o uno, será

$$I(1) = \log_2 \frac{1}{\left(\frac{8}{10}\right)} \quad \text{y} \quad I(0) = \log_2 \frac{1}{\left(\frac{2}{10}\right)}$$

Reemplazando y operando, tendremos $I(1) = \log_2 1,25$ e $I(0) = \log_2 5,00$

Luego, la información transmitida será $I(1) = 0,32 \text{ Shannon}$ e $I(0) = 2,32 \text{ Shannon}$

Los resultados obtenidos muestran que la información con menor probabilidad de aparición posee mayor cantidad de información. Para saber si un dígito binario contiene información o no, se puede aplicar una regla empírica, que consiste en verificar si la información transmitida se altera en caso de suprimir el bit en cuestión. Los bits que contienen información son aquellos que combinados forman códigos que representan letras, números y símbolos especiales. Por el contrario, no lo serán, entre otros, los que indiquen la paridad con el fin de detectar errores, los empleados para mantener el sincronismo o los que se usan para discriminar dónde empiezan y terminan los caracteres en las transmisiones denominadas asincrónicas, etc. En el primer caso es evidente que los bits llevan información, mientras que, por ejemplo, en el caso del bit de sincronismo este solo es un elemento auxiliar, que facilita la transmisión.



Se definirá como fuente de memoria nula la que emite símbolos que son estadísticamente independientes uno de otro.

3.6.2 Entropía

3.6.2.1 Fuente de memoria nula

Se definirá como fuente de memoria nula la que emite símbolos que son estadísticamente independientes uno de otro.

Supongamos que una fuente de memoria nula puede emitir distintos símbolos, cada uno de ellos con cierta probabilidad asociada.

La descripción de este fenómeno conduce al concepto matemático de variable aleatoria: una función $I(X_k)$ en la cual para cada valor de la variable X tendremos asociado un valor de probabilidades p_k . Esto significa que podemos establecer las relaciones que muestra la Tabla 3-3.

3.6.2.2 Definición de entropía

Sea una variable aleatoria definida como se muestra en la Tabla 3-3.

Tabla 3-3 Variables aleatorias y su probabilidad					
Variable aleatoria	$I_{(x)}$	X_1	X_2	X_k	X_{k+1}
Probabilidad	$P_{(k)}$	$P_{(X1)}$	$P_{(X2)}$	$P_{(Xk)}$	$P_{(Xk + 1)}$

La **esperanza matemática** de la variable aleatoria será

$$E(x_k) = \sum_{k=1}^n I(x_k) p(x_k) \Bigg]$$

(3-46)

La cantidad de información en Shannon de la variable aleatoria será la de la expresión (3-43)

$$I(x_k) = \log_2 \frac{1}{p(x_k)}$$

(3-43)

Operando,

$$I(x_k) = -\log_2 P(x_k)$$

(3-47)

Reemplazando en (3-46) con el valor obtenido en (3-47), tendremos,

$$E(x_k) = -\sum_{k=1}^n \log_2 P(x_k) p(x_k) \Bigg]$$

(3-48)

Luego, definiremos como **entropía de una fuente de memoria nula H** al valor que resulta de la expresión

$$H = -\sum_{k=1}^n \log_2 P(x_k) p(x_k) \Bigg]$$

(3-49)

La entropía de una **fuentes de memoria nula** se mide en $H = \textit{Shannon/símbolo}$, y representa la **incertidumbre media** en la posibilidad de que se produzca cada símbolo.

Ejemplo 3-11

Sea una fuente de memoria nula que emite cuatro símbolos x_1, x_2, x_3 y x_4 . Cada uno de ellos tiene las siguientes probabilidades asociadas: $p(x_1) = 0,2$; $p(x_2) = 0,3$; $p(x_3) = 0,4$ y $p(x_4) = 0,1$. Averiguar la entropía de la fuente.

La entropía de la expresión (3-49), resultará igual a

$$H = -\sum_{k=1}^n \log_2 P(x_k) p(x_k)$$

Reemplazando por sus valores tendremos

$$H = -[p(x_1) \log_2 p(x_1) + p(x_2) \log_2 p(x_2) + p(x_3) \log_2 p(x_3) + p(x_4) \log_2 p(x_4)]$$

Reemplazando por sus valores tendremos

$$H = -[0,2 \log_2 0,2 + 0,3 \log_2 0,3 + 0,4 \log_2 0,4 + 0,1 \log_2 0,1]$$

Operando, por último tendremos que la entropía de la fuente señalada será igual a

$$H = 1,84 \textit{ Shannon/símbolo}$$

3.6.2.3 Propiedades de la entropía

La entropía como función matemática satisface las siguientes propiedades:

Continuidad.

Tiene el significado de que pequeños cambios en la probabilidad de un suceso, implican pequeñas alteraciones en la cantidad de información.

- Simetría.
El orden en que se presentan los distintos sucesos no altera la entropía del sistema.
- Aditividad.
Las entropías de distintas partes de un mismo sistema se pueden sumar.
- Maximilidad.
Se puede demostrar que la entropía es una función maximizable.

Como corolario de esta propiedad se puede demostrar que si los símbolos que genera una fuente de memoria nula son equiprobables, entonces la entropía es máxima.

En efecto, sea

$$p(x_1)=p(x_2)=p(x_3)=p(x_4)=...=p(x_n)=\frac{1}{N} \tag{3-50}$$

Entonces, la fuente de memoria nula que puede emitir N símbolos con igual probabilidad tendrá una entropía de valor máximo cuya expresión será

$$H= \log_2 N \text{ Shannon / símbolo} \tag{3-51}$$

La Fig. 3.24. permite observar la función entropía de una fuente binaria [1 o 0] de memoria nula para el caso de que el símbolo 1 se presente con probabilidad igual a $p(x)$ y el símbolo 0, con $p(1-x)$.

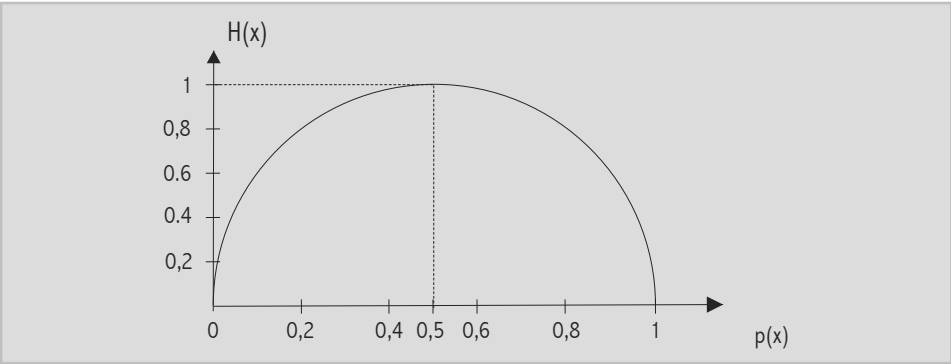


Fig. 3.24. Función entropía de una fuente binaria de memoria nula.

Ejemplo 3-12

Sean cuatro fuentes binarias de memoria nula. Verificar que la entropía se va maximizando a medida que la probabilidad de que se produzcan ambos símbolos toma valores más similares.

Fuente A:	$p(x_1) = 0,10$	$p(x_2) = 0,90$
Fuente B:	$p(x_1) = 0,25$	$p(x_2) = 0,75$
Fuente C:	$p(x_1) = 0,50$	$p(x_2) = 0,50$
Fuente D:	$p(x_1) = 0,01$	$p(x_2) = 0,99$

$$H_A = - [0,10 \log_2 0,10 + 0,90 \log_2 0,90] = 0,47$$

$$H_B = - [0,25 \log_2 0,25 + 0,75 \log_2 0,75] = 0,89$$

$$H_C = -[0,50 \log_2 0,50 + 0,50 \log_2 0,50] = 1,00$$

$$H_D = -[0,01 \log_2 0,01 + 0,99 \log_2 0,99] = 0,35$$

Operando en forma conveniente obtendremos los siguientes valores:

$$H_A = 0,00 \text{ Shannon / símbolo}$$

$$H_B = 0,00 \text{ Shannon / símbolo}$$

$$H_C = 1,00 \text{ Shannon / símbolo}$$

$$H_D = 0,00 \text{ Shannon / símbolo}$$

Los valores obtenidos permiten observar que,

$$H_C > H_B > H_A > H_D$$

Es decir que la entropía se maximiza a medida que los valores de la probabilidad de que se produzca cada símbolo está más próxima.

Ejemplo 3-13

Calcular la entropía de una fuente binaria de memoria nula con **probabilidad** $p(x)$ para el **símbolo** 1, y **probabilidad** $p(1-x)$ para el **símbolo** 0. Representar gráficamente los resultados.

En (3-49) se define la expresión de la entropía de una fuente de memoria nula; luego, para este caso en particular tendremos que para los valores cero y uno

$$H(x) = -[p(0) \log_2 p(0) + p(1) \log_2 p(1)]$$

Reemplacemos, $p(0) = (1-x)$; y $p(1) = x$, en la expresión anterior, tendremos,

$$H(x) = -[p(1-x) \log_2 p(1-x) + p(x) \log_2 p(x)]$$

No obstante, además, en los valores límites resultarán

$$H(x) = 0 \text{ para } x = 0, \text{ y } H = 0 \text{ cuando } x = 1$$

Por cuanto

$$x \log_2 x \rightarrow 0 ; \text{ cuando } x \rightarrow 0$$

Además, para $x = 0,5$ la función **entropía** se maximiza, y resulta el valor máximo, esto es, $H(x) = 1$.

En consecuencia, podemos afirmar que para una fuente discreta, cuyos símbolos son estadísticamente independientes, la expresión de la entropía permite describir la fuente desde el punto de vista de la cantidad media de información que produce. Es por ello que esta cantidad media de información se denomina **entropía de la fuente**.

Este es un concepto muy útil, dado que los sistemas de comunicaciones no se diseñan para transmitir un mensaje en particular, sino que deben posibilitar la transmisión de todos los mensajes.

Es por ello que el simple conocimiento de la cantidad de información de un mensaje (I) resulta insuficiente cuando se trata de analizar un sistema de comunicaciones.

En el ejemplo de la Fig. 3.24. se puede observar que el límite inferior, para $H = 0$, indica que la fuente no entrega información (en promedio).

Esto corresponde a una fuente que tiene un solo símbolo con $P = 1$ (probabilidad igual a uno) y todos los demás símbolos con probabilidad cero.

Por otro lado, la entropía máxima tiene lugar cuando $H = \log x$, donde x es el número de símbolos de la fuente, en particular todos los símbolos equiprobables.

Por lo tanto, al no existir un símbolo preferencial, corresponde el máximo de incertidumbre o de libertad de elección. Cabe señalar que la probabilidad de cada símbolo es $1/x$ cuando la entropía es máxima.

3.6.3 Capacidad de un canal

La capacidad de un canal se relaciona con la velocidad de transmisión máxima en bps que puede admitir un canal, por lo tanto, la definiremos como la máxima velocidad de transmisión de datos que se pueden cursar por él casi libres de errores.

$$C = V_{tm\acute{a}x} \text{ [bps]} \quad (3-52)$$

C = capacidad de un canal.

$V_{tm\acute{a}x}$ = velocidad de transmisión de datos máxima.

Para considerar un canal libre de errores por completo deberíamos regresar al concepto de **canal ideal**. Los canales reales siempre tendrán errores. Ellos podrán ser de distinto valor, mayores o menores, según las condiciones en que esté acondicionado cada uno y en función del medio de comunicaciones utilizado.

Sin embargo, para esta definición tomaremos los canales conocidos por sus siglas en inglés, como AWGN (*Additive White Gaussian Noise*). Esto es, **canales con ruido blanco gaussiano aditivo** (ver apartado 3.7, de este capítulo).

3.6.4 Tasa de información o velocidad de información

3.6.4.1 Definición y conceptos básicos

El concepto de entropía por sí solo no basta para relacionarlo directamente con la capacidad de un canal de comunicaciones, dado que varias fuentes pueden tener la misma entropía pero una de ellas ser más rápida que las demás y que, al entregar más símbolos por unidad de tiempo, introduzca en el canal de comunicaciones mayor cantidad de información.

Por lo tanto, desde el punto de vista del canal de comunicaciones, la descripción de la fuente dependerá no solo de la **entropía**, sino más bien de la denominada **tasa de información**.

Entonces, definiremos como **tasa de información** y la indicaremos con Γ , al cociente entre la entropía de la fuente y la duración media de los símbolos que esta envía, esto es,

$$\Gamma = \frac{H(x)}{\tau} \quad (3-53)$$

Donde:

τ = duración media de los símbolos.

En unidades, resultará,

$$[\Gamma] = \frac{[\text{Shannon} \cdot \text{símbolo}]}{\frac{[\text{segundo}]}{\text{símbolo}}} \quad (3-54)$$

Simplificando,

$$[\Gamma] = \frac{[\text{Shannon}]}{[\text{segundo}]} \quad (3-55)$$

De la expresión (3-55) se deduce que la **tasa de información se mide en Shannon por segundo**. Luego, si la fuente fuera **digital de elementos binarios equiprobables**, la cantidad de información en Shannon coincidiría con lo que sea ha definido como bit, por lo que resulta que la tasa de información se podrá expresar en bit/segundo, que abreviaremos **bps**. La tasa de información no es más que lo que se definió como velocidad de transmisión o de información. La expresión tasa viene del inglés rate, por lo que en adelante preferiremos denominarla velocidad de información, que es un sinónimo.

A su vez, la inversa de τ , es decir, de la duración media de los símbolos, es lo que hemos definido en 3.2.1.1. como **velocidad de modulación**.

Ejemplo 3-14

Calcular la velocidad de transmisión de un sistema telegráfico sabiendo que un punto tiene una duración media de $0,1 \text{ seg}$ y una raya $0,3$. A su vez, la posibilidad de que se produzca un punto es $0,4$ y la de que se produzca una raya es $0,6$.

Calculemos la duración media de los símbolos utilizados, en función de la probabilidad de que se produzcan y de su duración,

$$\tau = 0,1 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,6 = 0,22 \left[\frac{\text{seg}}{\text{símbolo}} \right]$$

A su vez, la entropía será igual a,

$$H = -[0,4 \log_2 0,4 + 0,6 \log_2 0,6 = 0,4 \cdot 0,91 + 0,6 \cdot 0,51] =$$

$$H = 0,67 \text{ Shannon/símbolo}$$

Luego, la velocidad de transmisión será igual a,

$$V_t = 3,04 \text{ bps}$$

Ejemplo 3-15

Una fuente utiliza un código de 128 símbolos equiprobables, cada uno compuesto de 7 bit , como sería el denominado **código USASCCI** (*United States of America Standard Code for Information Interchange*, Código Estándar de los Estados Unidos para el Intercambio de Información).

La duración de cada símbolo es de $0,1 \text{ mseg}$. La información se transmite en tramas en bloques de 32 símbolos. Calcular la velocidad de transmisión.

$$H = 7 \text{ bit} \cdot 128 \text{ símbolos} = 896 \text{ bit} \cdot \text{bloque}$$

$$\tau \text{ (de cada bloque)} = 128 \text{ símbolos} \cdot 0,1 \text{ mseg} = 12,8 \text{ mseg/bloque}$$

$$V_t = 70.000 \text{ bps}$$

3.6.4.2 Relación entre la capacidad de un canal y la velocidad de transmisión

Como vimos, la tasa de información representa la cantidad de información producida por una fuente en un tiempo determinado.

Por otro lado, como se demostrará en el teorema de Shannon-Hartley, la capacidad de un canal **C** medida en bps nos indica la cantidad de información que el canal puede transportar por unidad de tiempo en un canal real.

Ese valor dependerá de las características propias del canal, en particular de la **relación señal a ruido** y del **ancho de banda**, y resultará independiente de la tasa de información de la fuente.

Tabla 3-4 Elecciones posibles en función del número de bits utilizados

Distancia de Hamming	Distancia de Hamming
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32
6	64
7	128
8	256

La relación entre la tasa de información y la capacidad del canal quedará establecida sobre la base de la tasa de errores (BER) del sistema, de forma que se puede concluir que si la tasa de información es mayor que la capacidad del canal no es posible transmitir sin errores.

De todo lo anterior se deduce que, en el diseño de cualquier sistema de comunicaciones, en primer lugar es necesario calcular la velocidad de transmisión o de información máxima y, en segundo lugar, proceder a determinar la capacidad del canal de comunicaciones.

3.6.5 Uso de la medida de la información

Se sabe que con 1 bit es posible identificar en forma unívoca dos situaciones posibles. Para ello se le podrá asignar a la primera un 1, y a la otra un 0, o al revés. Luego es importante determinar cuántos bits se necesitan para efectuar una elección entre todas las que sean posibles.

En la Tabla 3-4 se muestran los casos posibles utilizando 1, 2, 3, ... bits, y así.

En general, se puede deducir con facilidad que el número de elecciones *n* posibles será

$$n = 2^M \tag{3-56}$$

donde:

n = número de posibilidades a elegir.

M = número de bits necesarios para discriminar entre *n* posibilidades.

Ejemplo 3-16

En un torneo deportivo octogonal, un mensaje con una cantidad mínima de bits debe indicar el ganador. Veremos que se requerirán dos bits, como lo muestra la Tabla 3-4.

En la Fig. 3.25. se representan los ocho equipos con letras de la A a la H. Los resultados de la primera ronda generarán un bit para saber quién ganó cada uno de los cuatro partidos. Los de la semifinal generarán un segundo bit.

Si el equipo A termina ganando el campeonato se deberá transmitir un bit más, luego, para identificar de los ocho equipos al ganador se deberán enviar tres bits.

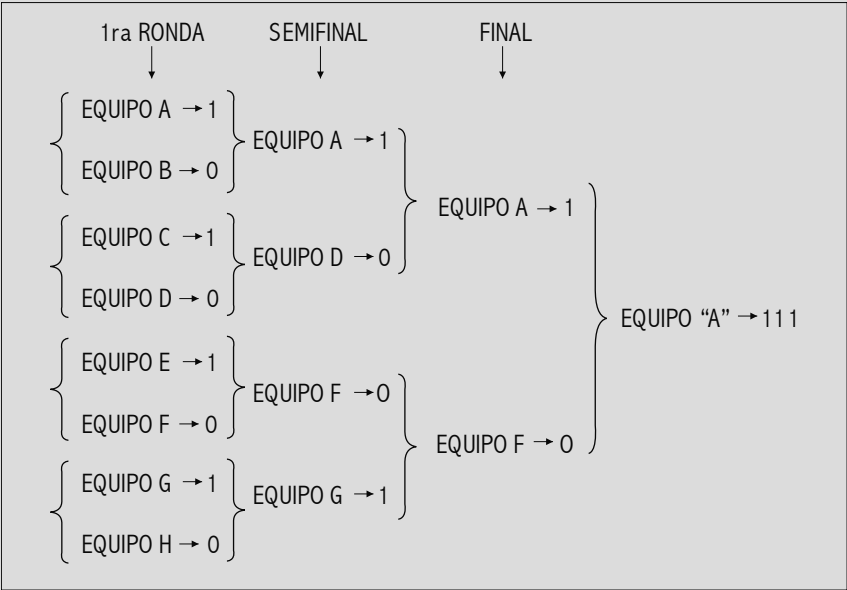


Fig. 3.25. Información por transmitir en función del número de posibilidades.

Este ejemplo permite concluir que para elegir una opción de entre ocho igualmente probables, es necesario utilizar tres bits.

La expresión (3-56) es similar a la anterior (3-5). Ellas fueron de gran utilidad cuando se estudió la manera de mejorar la llamada velocidad binaria o velocidad de transmisión en un circuito de transmisión de datos, sin alterar la velocidad de modulación o de señalización (ver apartado 3.2.1.3 de este capítulo).

También ella es de suma utilidad para determinar el número de bits necesarios para definir determinados códigos de transmisión o de uso en computadoras; por ejemplo, si se utilizan códigos de 8 bits por byte es posible codificar 256 caracteres o posibilidades distintas para su utilización.

Ejemplo 3-17

Sea el caso de la transmisión de un símbolo perteneciente a un alfabeto que tiene 32 símbolos diferentes e igualmente probables (equiprobables). Determinar cuál será la cantidad de información obtenida con la recepción de uno de ellos.

De acuerdo con la expresión (3-56), cada símbolo se compone de cinco bits. Luego, la posibilidad de que se produzca cada símbolo será

$$P(s) = \frac{1}{32} = \frac{\text{número de veces que se produce el símbolo}}{\text{número total de símbolos diferentes}}$$

Si todos los símbolos tienen igual probabilidad de producirse, es decir que son equiprobables, entonces la cantidad de información por cada símbolo recibido será:

$$I(s) = \log_2 \frac{1}{P(s)} = \log_2 \frac{1}{1/32} = \log_2 32 = 5 \text{ Shannon}$$

La información por cada bit que compone cada símbolo valdrá,

$$1 \text{ bit} = 1 \text{ Shannon}$$

3.7 Concepto de velocidad máxima de transmisión

3.7.1 Teorema de Nyquist

Para el caso de un canal ideal (sin ruido), el Teorema de Nyquist expresa y permite demostrar que no se puede sobrepasar una velocidad de pulsos máxima (velocidad de modulación), y que esta resultará función de la frecuencia máxima de transmisión.

En la década de 1920, mientras estudiaba líneas telegráficas, Harry Nyquist determinó que la cantidad de pulsos por unidad de tiempo que podían pasar a través de un canal de ese tipo era función de la frecuencia máxima utilizada.

A partir de estos estudios se demostró el que se conoce como teorema de Nyquist o del muestreo. En él se analiza la cantidad de muestras por unidad de tiempo, o frecuencia de muestreo que es necesario tomar para que una señal pueda reconstruirse en forma unívoca.

Sea una señal limitada en su ancho de banda y con una frecuencia máxima $f_{m\acute{a}x}$, entonces,

$$f_N > 2f_{m\acute{a}x} \quad (3-57)$$

Donde:

f_N = frecuencia de Nyquist o de muestreo.

Si la señal a participar del muestreo está definida en un ancho de banda Δf , entonces la frecuencia de muestreo será igual a

$$f_N = 2 \Delta f \quad (3-58)$$

El efecto de filtro pasa bajo que produce un canal de comunicaciones, nos permite afirmar que si se quisieran transmitir señales con frecuencias superiores a la de Nyquist $f_N = 2 \Delta f$, el resultado sería exactamente el mismo, por cuanto las componentes de las frecuencias más altas serían filtradas y por lo tanto no podrían recuperarse. Por lo tanto, la capacidad del canal que maneje señales binarias queda determinada con exclusividad por el ancho de banda (ver Fig. 3-58).

A partir de este teorema se determina que la capacidad de un canal sin ruido de ancho de banda finito Δf resulta cuando se envían señales binarias igual a

$$C = V_{tm\acute{a}x} = 2 \Delta f \text{ [bps]} \quad (3-59)$$

Donde:

C = capacidad del canal.

$V_{tm\acute{a}x}$ = velocidad máxima de transmisión de datos con señales binarias.

Δf = ancho de banda de la señal.

Para señales multinivel, la situación es distinta. Precisamente en la misma época que Nyquist, Hartley estudió esa situación y llegó a determinar en esos casos que el canal de comunicaciones también está limitado por el rango de las amplitudes que puede tomar la señal y la precisión con que el receptor puede distinguir esos niveles de amplitud.

Luego, para señales multinivel, la capacidad de un canal ideal será igual a

$$C = V_{tm\acute{a}x}^M = 2 \Delta f \log_2 n \text{ [bps]} \quad (3-60)$$

Donde:

$V_{tm\acute{a}x}^M$ = capacidad de un canal con señales multinivel.

Hartley no logró determinar el valor de n , pues este tomará valores que deben analizarse para un canal real. Precisamente los trabajos de Shannon fueron el sentido de obtener una ley para canales del tipo AWGN (Ruido blanco gaussiano limitado en banda) ya señalado.

3.7.2 Teorema de Shannon-Hartley

La expresión (3-60) nos muestra que si un canal fuese ideal, se podría aumentar de manera indefinida la capacidad con solo incrementar el número de niveles de la señal.

Analicemos ahora el caso de canales continuos con ruido, y supongamos la presencia de ruido para el caso de un **canal con ruido blanco gaussiano aditivo**. La presencia de este, precisamente, es característico de un **canal real** de transmisión.

En todos los casos el ruido presenta características de **aditividad**. Esto significa que sea la señal a transmitir analógica o digital, el ruido se sumará a ella. En la Fig. 3.26. se observa cómo se suma el ruido a la señal útil en un ejemplo sobre una transmisión analógica.

Como se expresó, en el caso del **canal ideal** se podría aumentar el número de niveles tanto como se quisiera, ya que siempre sería posible distinguir un nivel del siguiente.

Para el caso de un **canal real** el aumento indefinido del número de niveles es imposible, pues este queda limitado a la probabilidad de que se pueda distinguir el nivel $[n]$ del siguiente $[n + 1]$ sin que el receptor que detecta las señales recibidas cometa un error al decidirse por un nivel u otro (Fig. 3.27.).

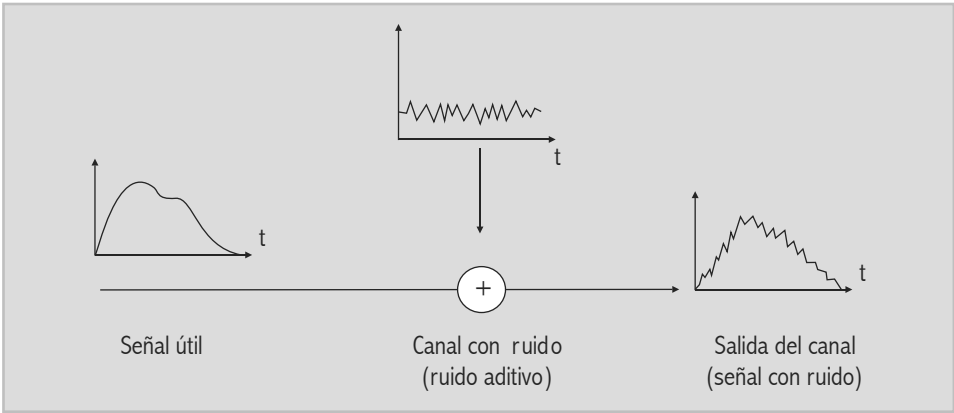


Fig. 3.26. Características de aditividad del ruido.

Precisamente, el número de niveles que es posible implementar estará limitado por el valor de una relación de importancia fundamental en el estudio de los canales de comunicación: la denominada relación **señal/ruido**.

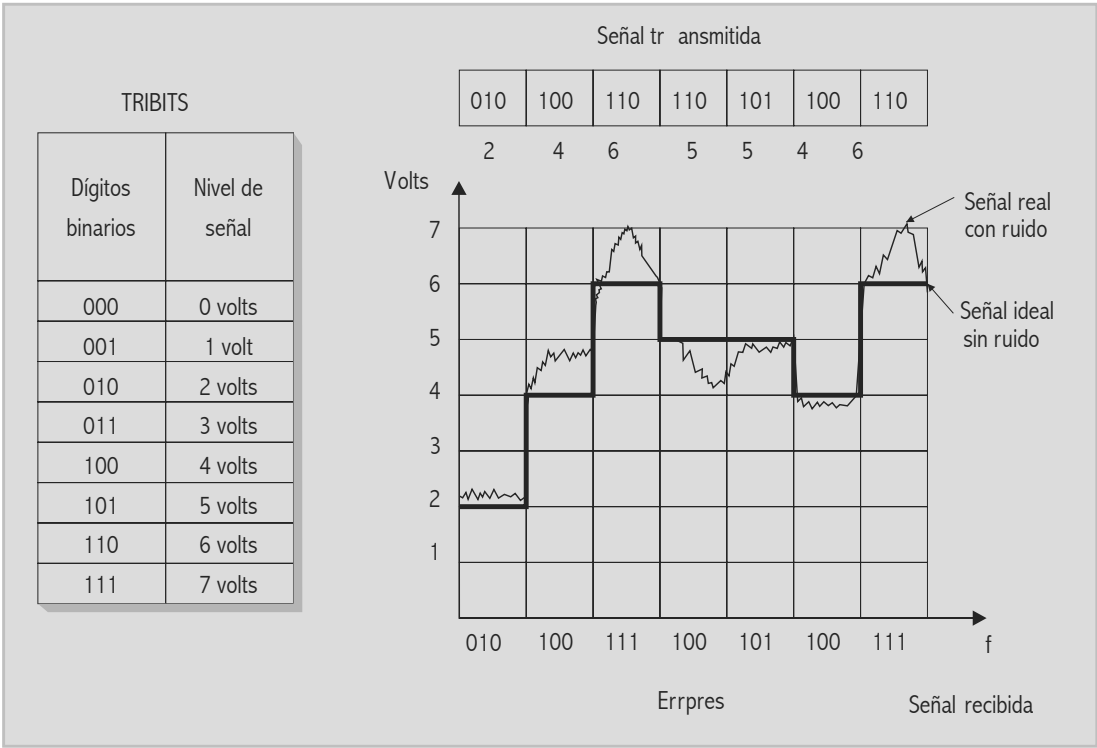


Fig. 3.27. Limitación del número de niveles de una señal en función del ruido.

En efecto:

$$\frac{S}{N} = \frac{\text{Potencia de la señal}}{\text{Potencia del ruido}} \quad (3-61)$$

El cociente **S/N** es un factor importante en todo sistema de comunicaciones, dado que cuantifica la medida en que la señal útil supera al ruido. El **teorema de Shannon-Hartley** se refiere a la capacidad de un canal real de comunicaciones continuo. Hartley contribuyó al desarrollo de la teoría de la información. Los trabajos de Shannon se basaron en parte en un trabajo que este investigador publicó en el *Bell System Technical Journal* de julio de 1928.

En 1948 Claude Shannon completó los estudios de Nyquist y Hartley, y los amplió a un canal sujeto a ruido blanco gaussiano aditivo para determinar el máximo número de estados significativos de la señal.

Para establecer la capacidad de un canal con ruido, el problema consistirá en determinar cuál es el valor máximo que podrá tomar n , esto es, el número de estados de la señal.

En efecto,

$$C = V_{m\acute{a}x}^M \log_2 n_{m\acute{a}x} [bps] \quad (3-62)$$

Donde se puede observar que para este caso el valor de n deberá ser el **máximo** que posibilite la relación señal/ruido. A este lo denominamos $n_{m\acute{a}x}$.

Shannon demostró que el número máximo de niveles tiene que ver con la relación señal/ruido. Si aceptamos sin demostración que esa relación está dada por la expresión (3-63) obtenida por este investigador, entonces:

$$n_{m\acute{a}x} = \left(1 + \frac{S}{N}\right)^{1/2} \quad (3-63)$$

Entonces, si reemplazamos en la expresión (3-62) $n_{m\acute{a}x}$ por su valor en (3-63), tendremos:

$$C = 2 \Delta f \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)^{1/2} [bps] \quad (3-64)$$

y simplificando en la expresión (3-64), tendremos:

$$C = \Delta f \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right) [bps] \quad (3-65)$$

donde:

S = potencia media de la señal continua transmitida por el canal.

N = potencia media ruido blanco gaussiano aditivo.

Δf = ancho de banda del canal de comunicaciones.

Esta es la expresión de la **ley de Shannon-Hartley**, que determina la capacidad de un canal continuo que tiene un ancho de banda Δf y **ruido blanco gaussiano aditivo limitado en banda**.

3.7.3 Consideraciones particulares sobre el teorema de Shannon-Hartley

El teorema de Shannon-Hartley es de importancia fundamental para el análisis de los sistemas de comunicaciones.

Tiene dos aspectos relevantes:

- Permite calcular la velocidad máxima de transmisión de datos en un canal con ruido (con distribución estadística de tipo gaussiano).
- Relaciona dos parámetros fundamentales en todo canal de comunicaciones, que son el ancho de banda Δf y la relación señal/ruido S/N .



La capacidad máxima de un canal real depende del ancho de banda del mismo y de la relación señal a ruido que posee.

Se puede observar que la capacidad de un canal continuo depende del ancho de banda del medio físico empleado para establecer el canal y de la relación señal/ruido a través de su logaritmo de base dos. También es factible determinar que la influencia de la variación de la relación señal/ruido tiene un efecto menor que el ancho de banda (en la determinación de la capacidad del canal), pues se relaciona por medio de su logaritmo.

Ejemplo 3-18

Se desea transmitir datos en un canal de comunicaciones con una relación señal a ruido igual a 100. Calcular la capacidad de ese canal a partir del teorema de Shannon-Hartley. Para ello se tomará el ancho de banda de un canal telefónico de 3.400 Hz.

Si $\Delta f = 3.400 \text{ Hz}$, la capacidad del canal será

$$C = \Delta f \log_2 (1 + S/N)$$

$$C = 3.400 \log_2 (1 + 100) = 3.400 \cdot 6,65$$

$$C = 22.637 \text{ bps}$$

En la práctica, tener una relación de señal a ruido igual a cien, significa que la señal útil debe superar cien veces a la potencia media de ruido.

Ejemplo 3-19

Calcular ahora suponiendo que se mejoró la relación señal ruido al valor de 1:1.000.

En ese caso, aplicando idéntica fórmula, el valor obtenido sería de:

$$C = 33.888 \text{ bps}$$

El teorema de Shannon permite calcular la velocidad máxima teórica de transmisión. En el caso de la utilización de equipos módem de datos para conexiones dial up, de la Recomendación V.90/V.92 de la UIT-T, en la práctica se llega a los valores **límite** de ese teorema.

Las posibilidades de obtener velocidades aun mayores en la capacidad de los canales telefónicos están dadas por el tipo de medios de comunicaciones empleados en la construcción de las actuales redes de telecomunicaciones que pueden mejorar la relación señal/ruido.

Sin embargo, la aparición de otros servicios, con el uso de banda ancha por esos medios paralizó el desarrollo de nuevas mejoras en este tipo de equipos por ser ya innecesarias en la práctica. En la Fig. 3.28. se muestra un ábaco que permite calcular la capacidad de un canal usando el teorema de Shannon-Hartley.

El teorema de Shannon-Hartley involucra los canales ideales como un caso particular. En efecto, si aplicáramos la expresión a un canal con potencia de ruido cero, este tendría una capacidad infinita.

De él también se puede deducir que si se incrementara el ancho de banda de un canal, en principio la capacidad del canal aumentaría en la misma proporción.

Sin embargo, en los canales reales, es decir, con ruido, existe un límite para incrementar esa capacidad utilizando como variable de ajuste el aumento del ancho de banda. Ese límite se debe a que cuando se incrementa el ancho de banda también aumenta la potencia de ruido, dado que este es función del ancho de banda, con lo que volvería a disminuir la capacidad del canal.



El canal ideal no tiene ruido y, en consecuencia, su ancho de banda tiende a infinito.

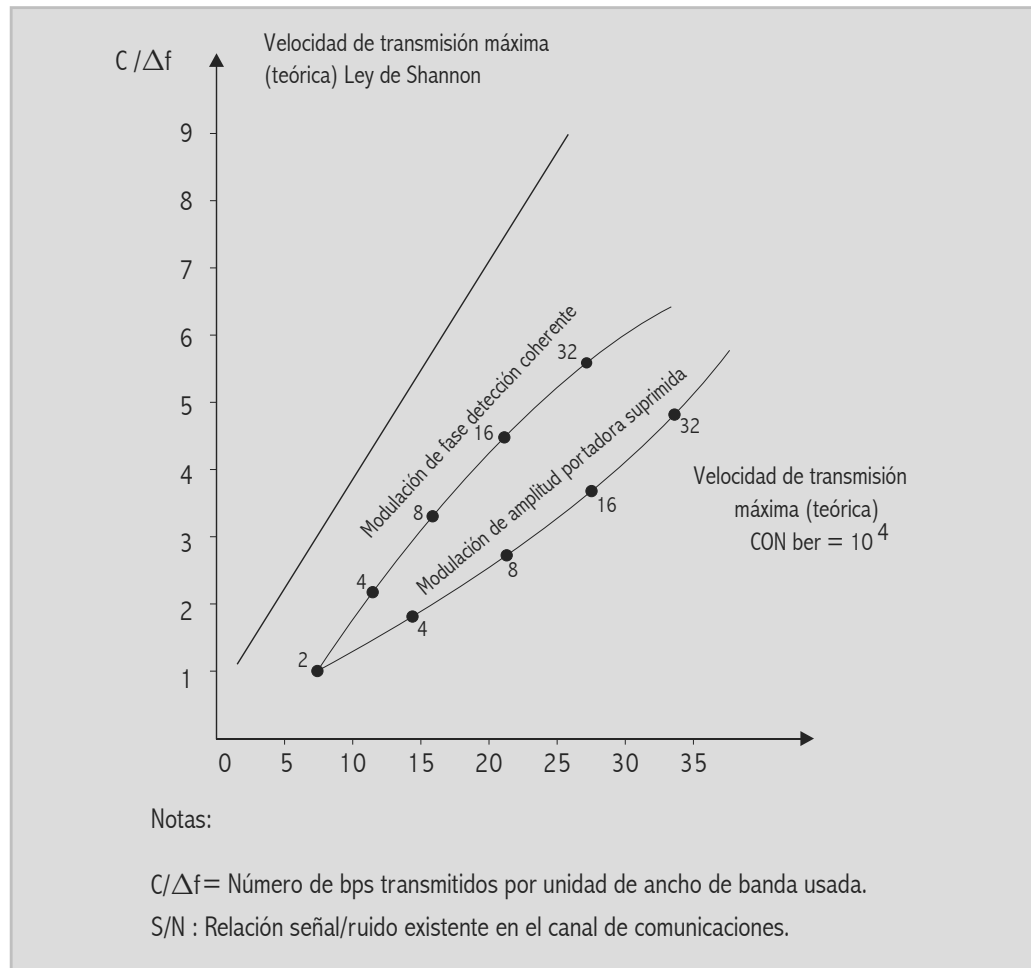


Fig. 3.28. Teorema de Shannon-Hartley. Ábaco para el cálculo.

3.8 Ruido

3.8.1 Aspectos generales

El ruido y la distorsión son fenómenos adversos para la propagación de señales en los sistemas de comunicaciones, cuyo rendimiento reducen. Son dos los parámetros básicos que miden el comportamiento de los sistemas de comunicaciones frente al ruido y la distorsión:

- La relación **señal a ruido** en los sistemas analógicos.
- La **tasa de error** en los sistemas digitales.

Definiremos ruido como todo fenómeno que, adicionado a la señal que se transporta desde la fuente, afecta la calidad de la información recibida en el colector.

El ruido tiene como características principales que varía en forma aleatoria con el tiempo, y está originado por la superposición de eventos externos e internos al sistema de comunicaciones.

Aun suponiendo que un canal se puede blindar o proteger de alguna forma contra toda interferencia exterior, se mantendrá un ruido conocido como fluctuación o **ruido térmico** propio del sistema de comunicaciones. En la Fig. 3.29. se puede observar una forma de onda de ruido típica.

En realidad es imposible efectuar predicciones exactas de la magnitud de este efecto en cualquier instante en particular, debido fundamentalmente a la gran cantidad de eventos que deben considerarse en forma simultánea. No obstante, se puede hacer una descripción satisfactoria de la forma de onda del ruido en términos estadísticos.

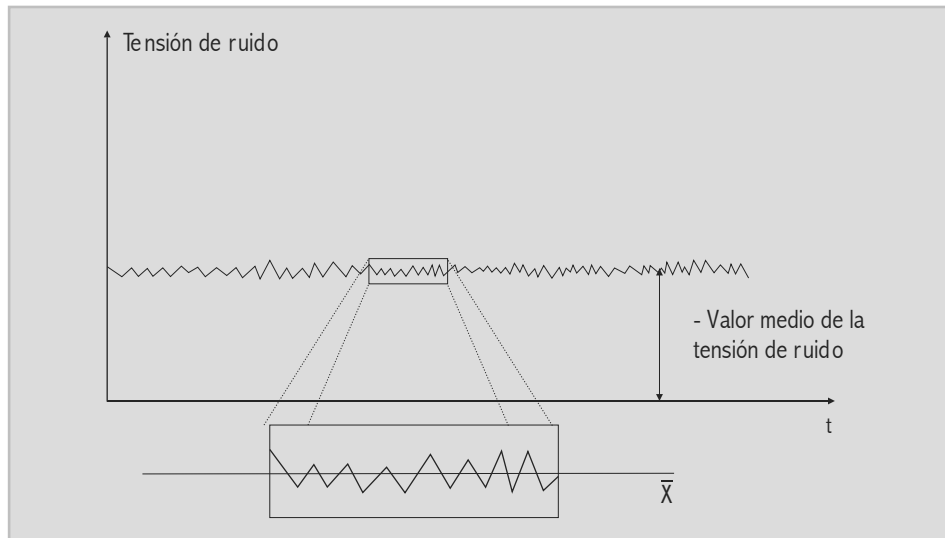


Fig. 3.29. Forma de onda de ruido típica.

3.8.2 Clasificación del ruido con respecto al sistema de comunicaciones

El ruido se puede clasificar en **endógeno** –si proviene de elementos propios del sistema de comunicaciones– o **exógeno** –si es ajeno al sistema.

Se denomina ruido endógeno al producido por variables propias del sistema de comunicaciones, que no pueden ser controladas por este.

Se llama ruido exógeno al producido por elementos externos al sistema de comunicaciones, pero que se produce por acoplamientos a él. En algunas situaciones este tipo de ruido puede atenuarse e incluso evitarse por completo.

3.8.3 Distintos tipos de ruido

3.8.3.1 Introducción

El ruido se puede estudiar y clasificar en función de los agentes que lo producen y los efectos nocivos que causa en el sistema de comunicaciones; incluso dentro de este concepto se pueden incluir efectos no deseados de otros procesos, como es el caso del error de cuantificación.

En la Fig. 3.30. se observa una clasificación de distintos tipos de ruidos.

Ruido blanco o gaussiano

Ruido impulsivo

Ruido de intermodulación

Diafonía

Ruido en línea

Fig. 3.30. Distintas clases de ruido.

3.8.3.2 Ruido blanco, gaussiano o de Johnson

El movimiento de las partículas cargadas en los conductores hacen que estos cuerpos irradien energía en forma de ondas electromagnéticas. Se verificó que la potencia radiada es proporcional a la temperatura absoluta a la que se encuentran las partículas.

En los canales constituidos por medios de comunicaciones formados por cables metálicos este fenómeno reviste importancia particular. Los movimientos aleatorios de los átomos y los electrones radian energía electromagnética, parte de la cual se canaliza por los conductores hasta llegar al receptor. Allí aparecerá como una tensión de ruido superpuesta a la señal útil.

La tensión de ruido tiene un **valor cuadrático medio que es proporcional al ancho de banda empleado**; es por ello que este debe ser el menor posible a efectos de disminuir este fenómeno.

A estas tensiones indeseables se las conoce como **ruido blanco**, pues la densidad del ruido es constante sobre todas las frecuencias de interés en las redes eléctricas convencionales. Este hecho tiene analogía con el espectro de la luz blanca, de donde toma su nombre. También se lo conoce como **ruido gaussiano** o **ruido de Johnson**.

Luego, definiremos como ruido blanco al producido por el movimiento aleatorio de las partículas con carga eléctrica, en particular los electrones, en los medios conductores.

Cada partícula en movimiento tendrá una energía cinética que será proporcional a la temperatura absoluta, y a una constante denominada constante de Boltzmann. En el caso particular del ruido generado por la resistencia de un conductor la potencia de ruido térmico además será proporcional al ancho de banda del canal; luego, energía de ruido térmico resultará,

$$E_R = \Delta f \cdot k \cdot T \quad (3-67)$$

Donde:

E_R = potencia del ruido en Watt.

$k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Joule/Kelvin (constante de Boltzmann).

T = grados Kelvin.

Δf = ancho de banda [Hz].

Obsérvese que el valor de la resistencia del circuito no desempeña papel alguno en la generación de la potencia de ruido. La energía del ruido térmico en función del ancho de banda de la ecuación (3-67) resultará igual a

$$\frac{E_R}{\Delta f} = kT \quad (3-68)$$

En términos dimensionales resultará,

$$\frac{[E_R]}{[Hz]} = [Joule][seg] = [Watt] \quad (3-69)$$

Luego, en la ecuación (3-68), reemplazando según la (3-69), tendremos,

$$P_R = \frac{E_R}{H_Z} \quad (3-70)$$

Definiremos como potencia del ruido térmico al valor,

$$P_R = \frac{E_R}{seg} \quad (3-71)$$

Y recordando la (3-68), resultará,

$$P_R = kT \quad (3-72)$$

John Bertrand Johnson (1887-1970). Se desempeñó como investigador e ingeniero en los Laboratorios Bell, en los campos de Física e Ingeniería en telecomunicaciones. Estudió el ruido producido en los conductores de metálicos por efecto de la temperatura y compiló sus investigaciones en su trabajo "Thermal Agitation of Electricity in Conductors". Además, fue un pionero en los trabajos sobre los transistores por efecto de campo. En la actualidad, por sus estudios sobre ruido térmico, a este fenómeno también se lo conoce como ruido de Johnson.

En comunicaciones se acostumbra a expresar la potencia en dBm , para ello, recordando la expresión que define el dBm de la ecuación (2-93), tendremos,

$$dBm = 10 \log \frac{P_S [mW]}{1 mW} \quad (2-93)$$

$$P_R [dBm] = 10 \log k + 10 \log T \quad (3-73)$$

Calculemos ahora la potencia de ruido en dBm por Hz de ancho de banda para una temperatura de $20^\circ C$, para lo cual reemplazaremos en (3-68) por sus valores

$$P_R [dBm] = 10 \log (1,38 \cdot 10^{-23}) + 10 \log (273 + 20) \quad (3-74)$$

$$P_R [dBm] = -228,6 + 24,66 \cong -204 \text{ dBm} \quad (3-75)$$

Si consideramos la temperatura de $20^\circ C$ como un valor ambiente normal, luego, para valores de anchos de banda diferentes a 1 Hz , tendremos la expresión final de cálculo,

$$P_R [dBm] = -204 \text{ dBm} + 10 \log \Delta f \quad (3-76)$$

Y para otras temperaturas diferentes, (3-72) resultará la expresión más general,

$$P_R [dBm] = -228,6 + 10 \log T + 10 \log \Delta f \quad (3-77)$$

Ejemplo 3-20

Se desea conocer la potencia de ruido térmico en dBm de un canal de voz de 4.000 Hz y de un canal de video de 6 MHz de ancho de banda a temperatura ambiente de $20^\circ C$. Calcular el mismo valor pero suponiendo que la temperatura aumentó a un valor de $35^\circ C$.

A $20^\circ C$ la potencia de ruido para un canal telefónico será igual a

$$P_R [dBm] = -204 \text{ dBm} + 10 \log 4.000$$

$$P_R [dBm] = -204 \text{ dBm} + 36 \text{ dBm}$$

$$P_R [dBm] = -168 \text{ dBm}$$

A $20^\circ C$, la potencia de ruido para un canal de video será igual a

$$P_R [dBm] = -204 \text{ dBm} + 10 \log 6.000.000$$

$$P_R [dBm] = -204 \text{ dBm} + 67,8 \text{ dBm}$$

$$P_R [dBm] = -136,2 \text{ dBm}$$

Calculemos ahora los mismos valores a la temperatura de $35^\circ C$. A ella, expresión de la potencia de ruido en dBm tomada de la ecuación (3-36), resultará

$$P_R [dBm] = -228,6 + 10 \log (273 + 35) + 10 \log \Delta f$$

$$P_R [dBm] = -228,6 + 24,9 + 10 \log \Delta f$$

$$P_R [dBm] = -203,7 + 10 \log \Delta f$$

A $35^\circ C$, la potencia de ruido para un canal telefónico será igual a

$$P_R [dBm] = -203,7 + 36$$

$$P_R [dBm] = -167,7 \text{ dBm}$$

A $35^\circ C$, la potencia de ruido para un canal de video será igual a

$$P_R [dBm] = -203,7 + 67,8$$

$$P_R [dBm] = -135,9 \text{ dBm}$$



Dentro del ruido blanco, gaussiano o de Johnson, se conoce como ruido de granalla al producido por los elementos activos exclusivamente, como en el caso de válvulas electrónicas, transistores, circuitos integrados, etcétera.

De los resultados obtenidos se puede apreciar que los cambios de temperatura tienen poca influencia en los valores finales; no así los anchos de banda considerados.

La consideración de la independencia del ruido con la frecuencia solo es válida cuando, por ejemplo, como en el ruido de granalla, el tiempo de tránsito del electrón se supone despreciable.

Si se tienen señales analógicas o digitales como las graficadas en la Fig. 3.31., se puede observar que el ruido blanco se suma a la señal a transmitir formando un **ruido de fondo** de bajo nivel, que puede llegar a producir errores si los niveles de la señal útil son bajos.

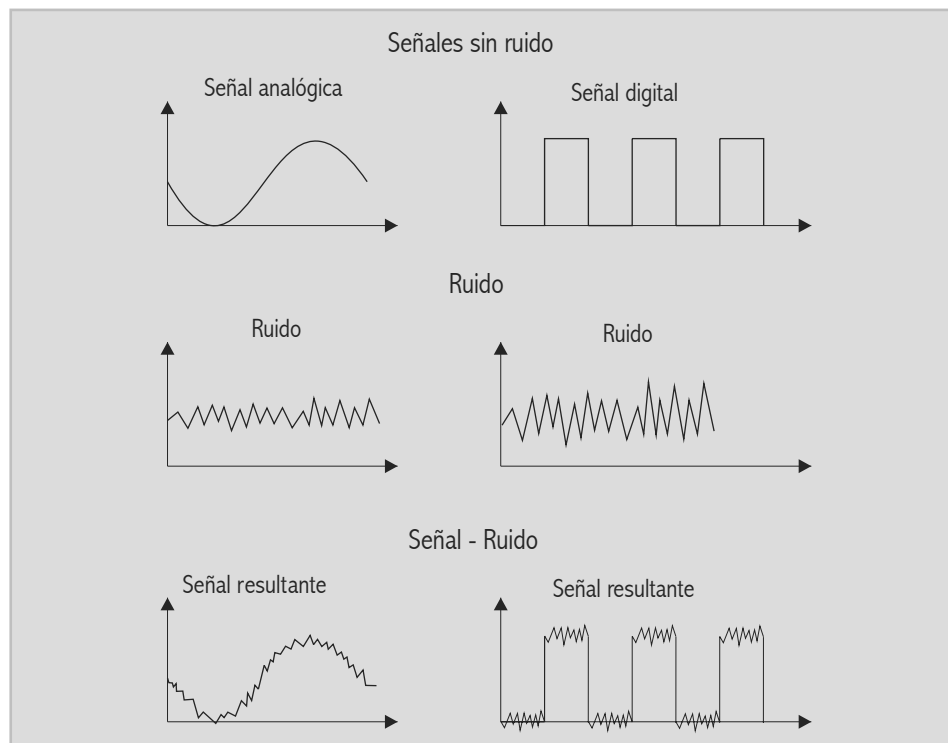


Fig. 3.31. Efectos del ruido blanco sobre las señales.

En las transmisiones a través de enlaces, en que se utiliza como uno de los medios de comunicaciones un satélite, suelen manejarse niveles bajos de recepción en las señales útiles. En estos casos este ruido produce efectos mayores.

El estudio de los efectos de este ruido se basa en la **distribución normal de Gauss**. Ello se debe a que es imposible hacer predicciones exactas acerca de la magnitud de este efecto en cualquier instante en razón de que su comportamiento no es del tipo **determinativo**, sino **estadístico**.

Sin embargo, dado que el número de eventos considerados es muy alto, el comportamiento medio se define de manera acertada en términos estadísticos usando la **distribución de Gauss**, cuya gráfica se indica en la Fig. 3.32.; la frecuencia de emisión está representada por el eje de abscisas.

Mediante la distribución normal podemos hallar la probabilidad de que la onda de ruido alcance un valor particular en un instante determinado. Una propiedad de la distribución de Gauss es que siempre habrá una probabilidad finita, aunque pequeña, de que se pueda exceder cualquier nivel.

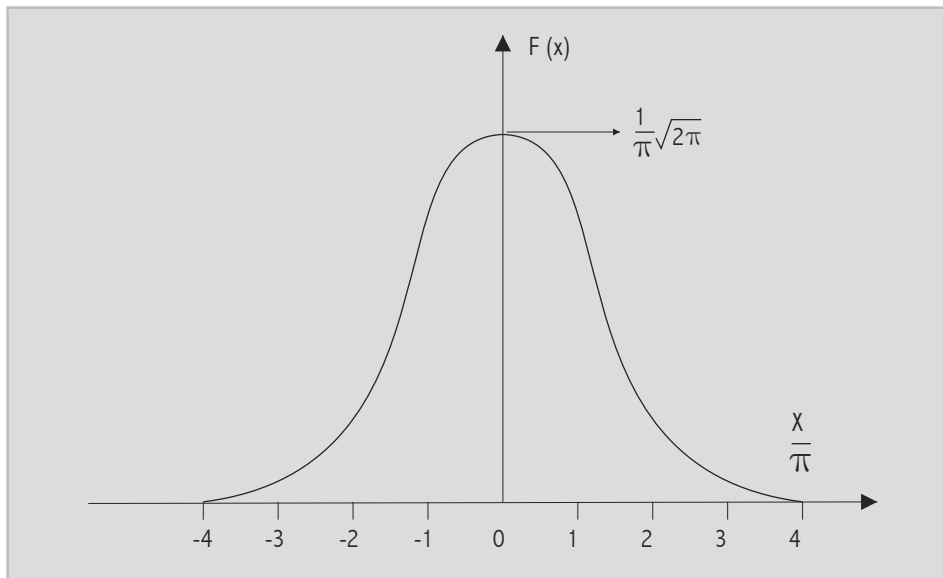


Fig. 3.32. Distribución de Gauss.

El ruido blanco se extiende a todo el espectro de frecuencias, al menos hasta las frecuencias límite, que por lo general están fuera de las bandas utilizadas en las radiocomunicaciones.

Sin embargo, en los sistemas de comunicaciones reales, tanto las señales útiles como el ruido se transmiten a través de circuitos selectivos (filtros) que solo permitirán que aparezcan a la salida del sistema las frecuencias de paso de esos filtros.

Por lo tanto, se indica que el ruido está **limitado en banda**, y corresponde al ancho de banda que el canal de comunicaciones deja pasar. Las frecuencias por encima y por debajo de ese ancho de banda son atenuadas por el canal.

3.8.3.3 Ruido impulsivo

Se denomina ruido impulsivo al que se produce a intervalos irregulares, con picos de corta duración pero de gran amplitud, y que no aparece en forma continua. Muchas veces es difícil localizar su origen.

Su presencia provoca numerosos problemas en las redes digitales. En muchos casos produce la invalidación de los datos transmitidos. En algunas circunstancias son provocados por la propia señalización de los canales telefónicos.

En particular este ruido no produce efectos significativos importantes en los canales analógicos. Sin embargo, puede ser de muy alto nivel en las **centrales de conmutación telefónica de tecnología electromecánica**. En ellas es introducido por los selectores electromecánicos que forman parte de estas, y por el acoplamiento de impedancias que se produce a través de las baterías que usa la propia central.

En la Fig. 3.33., se puede observar el efecto del ruido impulsivo en un canal digital.

Los equipos módems pueden tener ciertas facilidades para eliminar o discriminar el ruido impulsivo hasta un cierto valor.

Si este tipo de ruido se torna muy perjudicial al sistema, en los canales deberán colocarse contadores de ruido impulsivo para observar estadísticamente las horas del día en que este afecta la transmisión en mayor medida.



Se denomina ruido impulsivo al que se produce a intervalos irregulares, con picos de corta duración pero de gran amplitud, y que no aparece en forma continua.



Las centrales de conmutación telefónica de tecnología electromecánica, ya casi no existen en las redes públicas. Solo quedan casos aislados en las centrales privadas de usuarios que aún no renovaron su equipamiento. Esta situación permitió el mejoramiento sustancial de la relación señal/ruido en los canales telefónicos y, por lo tanto, la posibilidad de alcanzar velocidades más altas en conexiones dial-up con respecto a las que se obtenían hace unos pocos años.

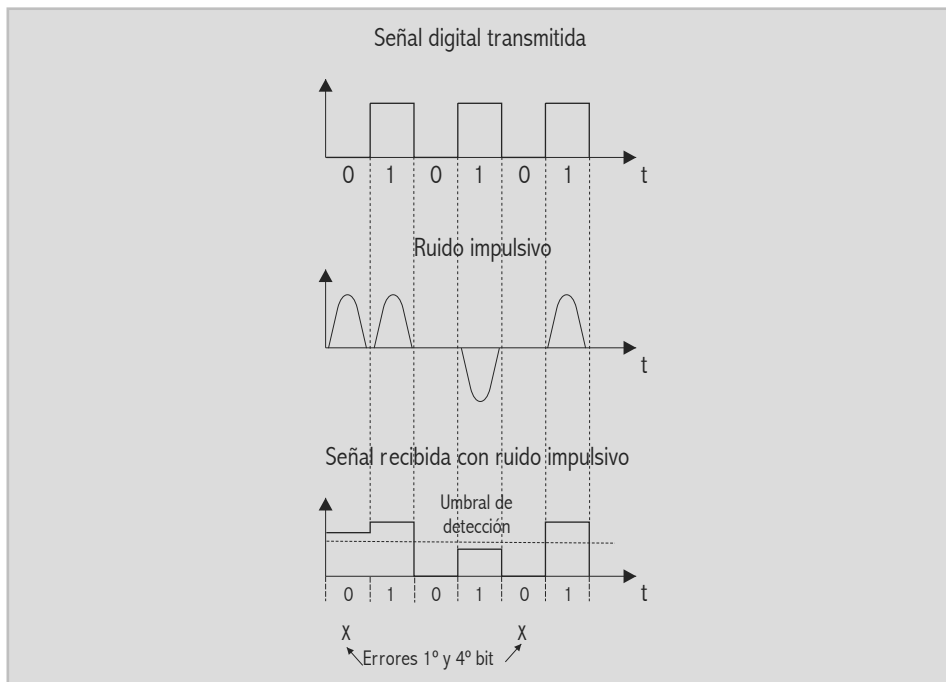


Fig. 3.33. Efecto del ruido impulsivo en transmisiones digitales.

Los pulsos de ruido al presentarse, en general en ráfagas, también son conocidos por la expresión en inglés **burst**. Se suelen presentar como su expresión en inglés, en ráfagas o en forma dispersa en el tiempo, con duraciones variables. Cuando se presentan en los canales digitales normalmente afectan a varios bits seguidos.

3.8.3.4 Ruido de intermodulación

Se denomina ruido de intermodulación al que se produce cuando se aplican varias señales senoidales a un dispositivo no lineal; o cuando varias señales multiplexadas en frecuencia por el mismo canal sufren desplazamientos de sus portadoras, ocupando las bandas de protección y encimándose a las señales contiguas.

En el caso señalado aparecen frecuencias adicionales que no están relacionadas de manera armónica con las frecuencias de la señal. Los productos de la intermodulación afectan en forma especial los sistemas multiplexados en frecuencia.

En general, la alta temperatura puede ser uno de los factores que más afecta la estabilidad de los circuitos. Cuando es de un valor importante, las señales no se mantienen dentro de banda, y producen desplazamientos de las frecuencias de las portadoras, que resultan indeseables cuando generan este tipo de ruido.

3.8.3.5 Diafonía

Se denomina diafonía al ruido que se produce por el acoplamiento indeseado entre dos señales a causa de la inducción electromagnética mutua, por lo general producida entre conductores. Esta se conoce vulgarmente como *crosstalk*.

Un ejemplo de ello son los pares telefónicos que corren paralelos muchos kilómetros o los circuitos eléctricos de alta tensión, instalados próximos a la ruta telefónica.

Se denomina ruido de intermodulación al que se produce cuando se aplican varias señales senoidales a un dispositivo no lineal; o cuando varias señales multiplexadas en frecuencia por el mismo canal sufren desplazamientos de sus portadoras, ocupando las bandas de protección y encimándose a las señales contiguas.

Se denomina diafonía al ruido que se produce por el acoplamiento indeseado entre dos señales a causa de la inducción electromagnética mutua, por lo general producida entre conductores. Esta se conoce vulgarmente como *crosstalk*.

Para eliminar el efecto de la diafonía al que están expuestos los canales telefónicos constituidos por cables de cobre, se suelen realizar transposiciones. Estas consisten en cambiar la posición de los conductores de una ruta telefónica para compensar las inducciones electromagnéticas mutuas que se producen entre esos conductores.

En la Fig. 3.34. se muestra una forma práctica de realizar una transposición. Para evitar el corte de los alambres, se levanta uno de ellos alrededor de dos centímetros, mientras que el otro se baja otro tanto, en el punto de transposición.

La diafonía también se presenta cuando los filtros que forman parte de un canal de comunicaciones son de poca calidad o se encuentran mal diseñados.

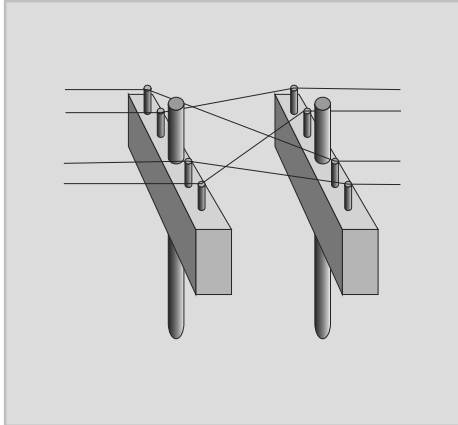


Fig. 3.34. Esquema de una trasposición en un tendido aéreo de cables de cobre.

línea mediante la utilización de filtros especiales denominados **filtros de línea**, que eliminan las frecuencias de 50 Hz o 60 Hz correspondientes a las tensiones de alimentación.

3.8.3.6. Ruido de línea o simple

Se denomina ruido simple o de línea, al que se produce por la presencia de líneas eléctricas de energía que se utilizan en las instalaciones eléctricas, para iluminación y alimentación de equipos y/o sistemas eléctricos y electrónicos.

Cuando estas líneas están cerca de canales de comunicación, por efecto de la inducción electromagnética afectan las transmisiones de señales que circulan por ellas.

Las líneas de alta tensión y los transformadores de potencia son las fuentes principales de este tipo de ruido. Se puede reducir y en ciertos casos hasta eliminar el ruido de



Se denomina ruido simple o de línea, al que se produce por la presencia de líneas eléctricas de energía que se utilizan en las instalaciones eléctricas, para iluminación y alimentación de equipos y/o sistemas eléctricos y electrónicos.



Normalmente, al nivel del usuario final trabaja las líneas eléctricas de energía con tensiones y frecuencias típicas de 220 Volt/50 Hertz o 110 Volt/60 Hertz. Sin embargo, si se estuviera cerca de una línea de alta tensión, usada para transportar energía eléctrica a gran número de usuarios, los problemas podrían ser mucho mayores.

3.9 Distorsión

3.9.1 Definición y conceptos generales

Definiremos como distorsión la deformación que sufre una señal eléctrica a causa de elementos del propio circuito, como resistencias, condensadores o bobinas, o de otros externos a él.

La distorsión puede producirse por varias causas:

- Por atenuación
- Por retardo de grupo
- Por efectos meteorológicos

3.9.2 Distorsión por atenuación

Llamaremos distorsión por atenuación a la que se produce a causa de las características resistivas y reactivas del canal físico de comunicaciones.

Si recordamos la expresión (2-137), podemos observar que la impedancia de un canal de comunicaciones se puede expresar mediante un número complejo Z , tal que



La distorsión es la deformación que sufre una señal eléctrica a causa de elementos del propio circuito, como resistencias, condensadores o bobinas, o de otros externos a él.

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

(2-137)/(3-78)

donde:

R = resistencia óhmica.

j = unidad imaginaria.

X_L = reactancia inductiva.

X_C = reactancia capacitiva.

A su vez, de la (2-138) sabemos que la resistencia óhmica R es directamente proporcional a un coeficiente, que depende del material que constituye el conductor denominado resistividad y de la longitud de este. A su vez, su valor es inversamente proporcional a su sección.

Luego, se puede deducir que la atenuación de un canal físico formado por un conductor metálico se incrementa cuando aumenta su longitud, y disminuye cuando se usan conductores de mayor sección.

En este último caso, a mayor sección mayor peso del conductor, por lo tanto, se eleva el costo por kilómetro. Otra manera de expresar el mismo fenómeno físico es indicar que a medida que nos alejamos de la fuente que origina la señal la intensidad de ella es menor.

Luego, para contrarrestar la atenuación producida por la resistencia en canales analógicos, se utilizan circuitos amplificadores, como se puede observar en la Fig. 3.35.

La resistencia R óhmica en sí es un parámetro independiente de la frecuencia. Cuando en un medio conductor la resistividad tiende a cero, se indica que estamos en presencia de un **superconductor**. Sin embargo, en los casos que hemos descripto, la presencia de la resistencia se debe a que la falta de perfección los conductores hace que cuando circula una corriente eléctrica por ellos disipen energía en forma de calor.

En cuanto a las reactancias inductiva y capacitiva, su valor sí es función de la frecuencia. En efecto, recordando las expresiones (2-82) y (2-83), podemos observar que

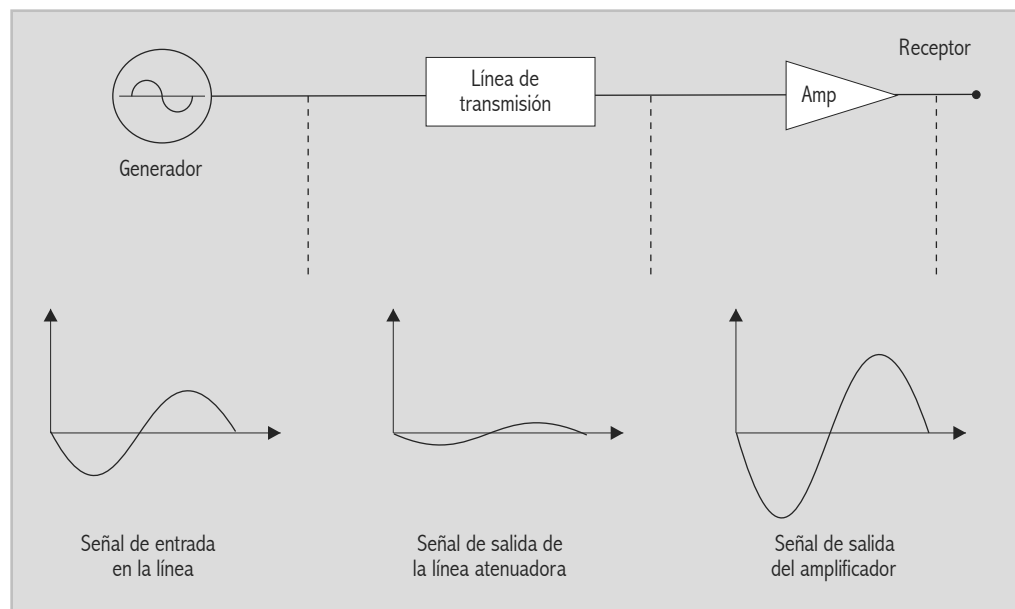


Fig. 3.35. Efectos de la resistencia eléctrica en una línea de transmisión.

$$X_L = 2\pi fL \quad (2-82)/(3-79)$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} \quad (2-83)/(3-80)$$

Reemplazando, en la (2-137/3-78), la impedancia quedará igual a

$$Z = R + j \left(2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC} \right) \quad (3-81)$$

Como se puede apreciar de la expresión (3-81), la parte compleja de la impedancia varía según la frecuencia. Luego, para cada frecuencia corresponderá una impedancia distinta. Además, si la corriente fuera continua, esto es, de frecuencia nula, la parte imaginaria de esa expresión se anularía. En ese caso particular, la impedancia y la resistencia óhmica resultarían iguales.

En los canales de comunicaciones las señales están definidas en un intervalo de frecuencias, y para el caso particular tendremos valores diferentes de impedancia; en consecuencia, la señal transmitida tendrá también diversos niveles de atenuación, según su valor.

En general los módems están preparados para corregir este fenómeno dentro de ciertos límites. Como se comprenderá con facilidad, es ilógico pensar que los módems puedan recibir sin problemas señales de 1 kHz con una atenuación de -4 dB y después otra de 2,8 kHz con -20 dB de atenuación.

En la Fig. 3.36. se pueden observar las características de la atenuación en función de la frecuencia para un canal telefónico ideal de frecuencia vocal. Las frecuencias por debajo de 300 Hz y por arriba de 3400 Hz no son necesarias para la recepción inteligible de la voz, por lo que la atenuación aumenta fuera de la banda de 300 a 3400 Hz.

Se denomina superconductividad al fenómeno que presentan ciertos conductores que no muestran resistencia al flujo de una corriente eléctrica. Fue descubierto en 1911 por el físico holandés Heike Kamerlingh Onnes mientras trabajaba con una muestra de mercurio que se encontraba a una temperatura de 4,2° Kelvin (-268,8 °C), observó que la resistencia desaparecía en forma abrupta. Después fue desarrollado por Karl W. Meissner y R. Ochsenfeld en 1933 sus trabajos dieron lugar al estudio de "física a bajas temperaturas", aunque también se verifica a temperaturas más altas. En 1987, Georg Bednorz y Alex Mueller recibieron el premio Nobel en Física por el descubrimiento de materiales que se comportan como superconductores a temperaturas mayores que las pensadas en un principio.

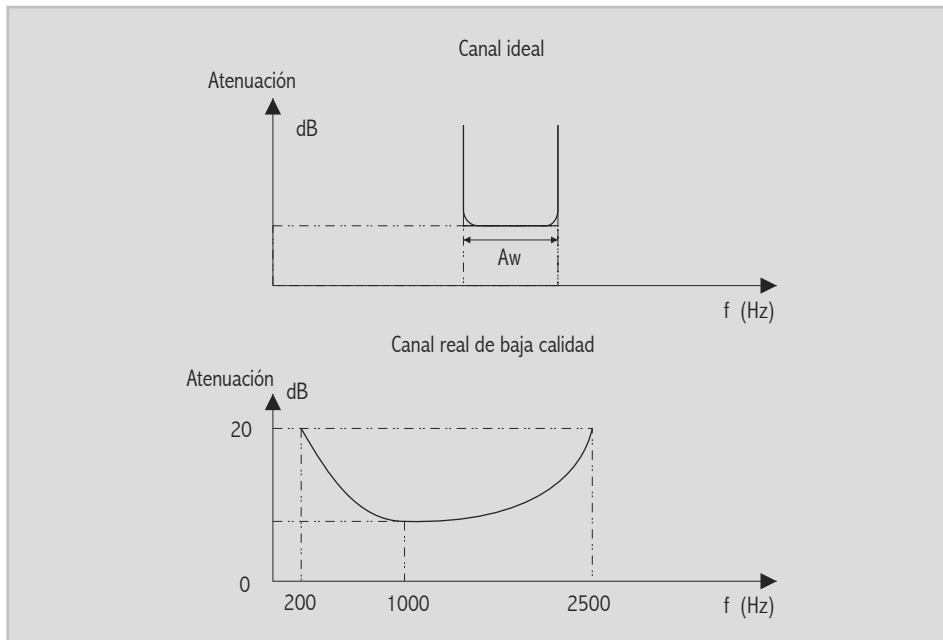


Fig. 3.36. Características de la atenuación/frecuencia en canales vocales y reales.

Asimismo, se grafican las características típicas de la atenuación en función de la frecuencia para un canal telefónico real. Es por ello que existen circuitos especiales llamados compensadores o **ecualizadores** (ver apartado 3.4.7.3 de este capítulo), que en la mayoría de los casos están incluidos en los circuitos de los módems para corregir esta irregularidad.

Las Normas Internacionales de la UIT-T fijan límites a los que se deben ajustar las características de las líneas. Por ejemplo, los circuitos de **calidad normal** deben cumplir con la **Recomendación M. 1040** de la UIT-T, y los circuitos denominados de **calidad especial**, con la **Recomendación M. 1020** de la UIT-T.

Analicemos el ejemplo de la norma M. 1020 de calidad especial y los valores máximos permitidos. En la Fig. 3.37. se muestran los valores aceptados de distorsión por atenuación, expresados en *dB* para este tipo de canales. Esta figura se complementa con dos más, la Fig. 3.38., en la que se expresan los máximos en milisegundos para retardos de grupo, y la 3-39. En esta última se graficó el ruido aleatorio permitido expresado en *dBm*, para que un canal de comunicaciones sea de la calidad señalada.

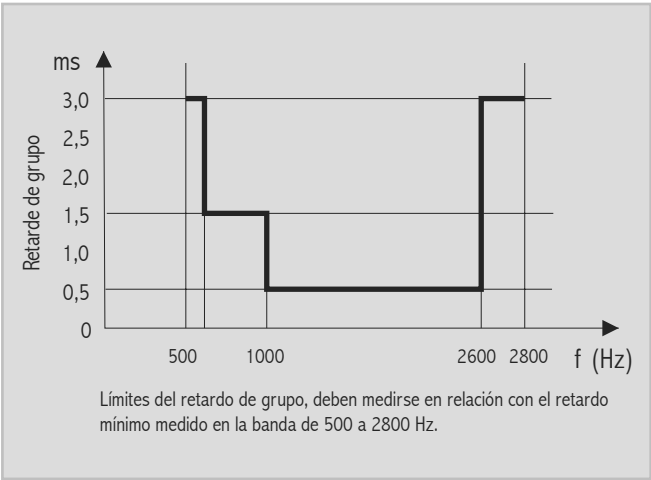
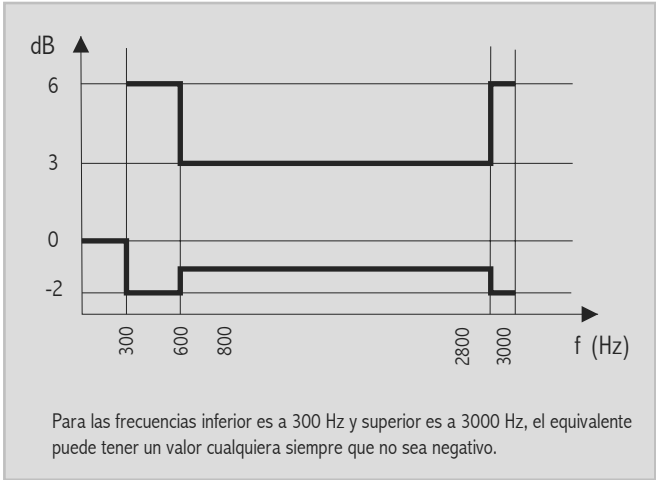


Fig. 3.37. Recomendación M.1020. Distorsión por atenuación.

Fig. 3.38. Recomendación M.1020. Distorsión por retardo de grupo.

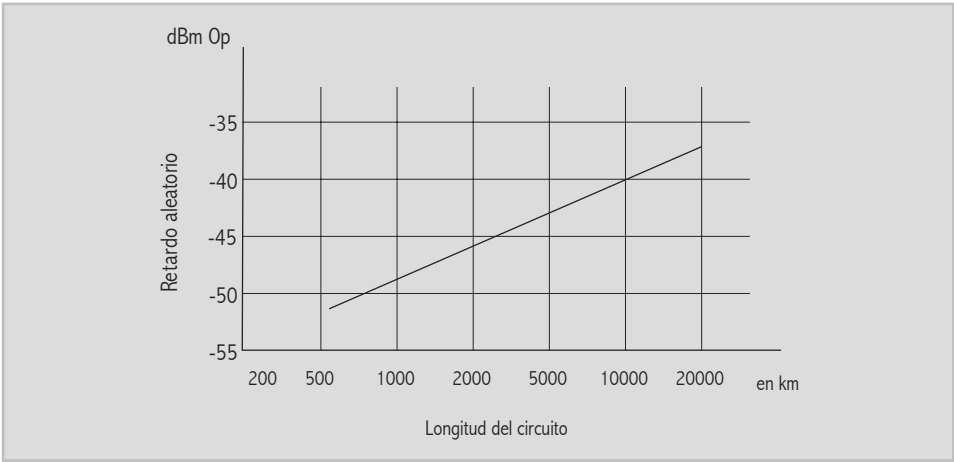


Fig. 3.39. Recomendación M.1020. Ruido aleatorio.

Como caso particular puede ocurrir que a una frecuencia denominada **frecuencia de resonancia** la reactancia inductiva sea igual a la reactancia capacitiva.

En ese caso resultará:

$$X_L = X_C \quad (3-82)$$

Luego, la impedancia y la resistencia óhmica resultarán iguales, $Z = R$. La frecuencia a la que se produce el efecto de resonancia resultará de reemplazar en la expresión (3-82) por los valores de las reactancias inductiva y capacitiva, por lo que si se opera en forma conveniente tendremos

$$f_r = \frac{1}{\sqrt{2\pi LC}} \quad (3-83)$$

A esa frecuencia el canal no tendrá efecto reactivo alguno.

3.9.3 Distorsión por retardo de grupo

Llamaremos distorsión por retardo de grupo, o de fase, a **la que se produce como consecuencia de que las distintas partes componentes de una señal se propagan en el canal a velocidades diferentes, y arriban al colector en un intervalo de tiempo distinto de cero**.

La velocidad de propagación de las señales es función de la frecuencia. Al estar definidas las señales por un intervalo de frecuencias, para cada frecuencia del intervalo habrá una velocidad diferente.

En las líneas que poseen características inductivas, las frecuencias más bajas viajan más rápido que las frecuencias más altas.

Recordando la expresión de la reactancia inductiva:

$$X_L = 2\pi f \cdot L \quad (3-84)$$

Se puede observar que esta es directamente proporcional a la frecuencia. Luego, resulta que para las señales que tienen frecuencias más altas mayor será el valor de X_L , con lo que se incrementa el valor de la impedancia de la línea a esa frecuencia, frente a otras de menor valor.

Por otro lado, en las líneas que poseen características capacitivas la situación es inversa. Las frecuencias más altas viajan a velocidades mayores que las más bajas.

Recordando la expresión de la reactancia capacitiva:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f \cdot C} \quad (3-85)$$

Se puede observar que esta es inversamente proporcional a la frecuencia. Luego, resulta que para las señales que tienen frecuencias más bajas, mayor será el valor X_C , con lo que se incrementa el valor de la impedancia de la línea a esa frecuencia, frente a otras de mayor valor.

Los circuitos **compensadores** o **ecualizadores** tienen capacidad para corregir este efecto nocivo dentro de ciertos límites.

Las normas internacionales de la UIT-T especifican los límites permitidos de este tipo de distorsión. Los valores de retardo de grupo permitidos según la calidad de cada canal se expresan en **milisegundos** (Fig. 3.40).

Los canales de frecuencia de voz en realidad son canales pasabanda que tienen un ancho de banda aproximado de 3.100 Hz . Si se aplica en ellos un impulso, a su salida se obtendrá una señal, compuesta por un conjunto de ecos adyacentes al impulso de entrada.

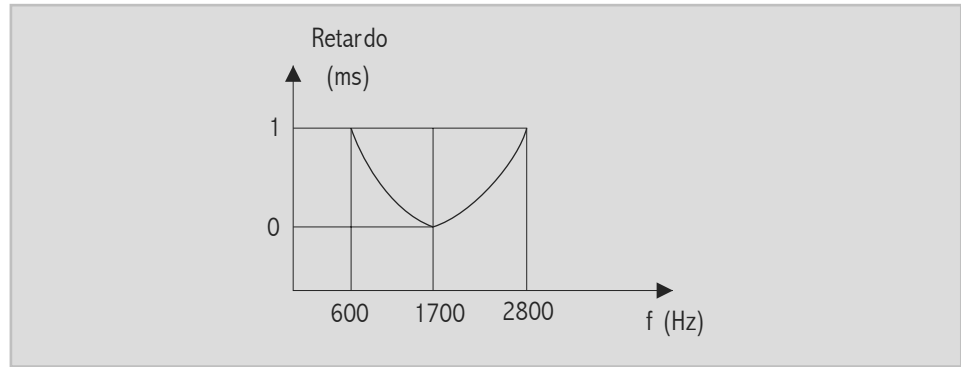


Fig. 3.40. Distorsión de retardo de grupo en circuitos telefónicos.

Es así como se presenta un efecto no deseado denominado **dispersión en el tiempo de la señal**. Esta dispersión aumenta en grado significativo la atenuación y la distorsión por retardo de grupo de la señal.

En consecuencia, cada elemento de señal recibido está constituido por un componente principal transmitido en forma directa, seguido de varios **ecos**, producidos por diferentes desadaptaciones en la línea.

El efecto inmediato del retardo de grupo es la interferencia intersímbolos, que se produce entre dos elementos (bits) de señales contiguas. Es por ello que existe un límite para la tasa a la que puede transmitirse la señal, para un nivel de interferencia intersímbolos dado.

La interferencia intersímbolos originará que un elemento individual de la señal se alargue hasta causar solapamiento e interferencia con el símbolo vecino.

Por lo general la porción dispersa de un elemento de la señal que causa interferencia contiene solo una fracción de la energía total, pues la mayor parte de ella se encuentra ubicada en el intervalo de tiempo correcto.

3.9.4 Distorsión por efectos meteorológicos (enlaces inalámbricos)

Se denomina distorsión por efectos meteorológicos la que se produce a causa de lluvias, nieve, tormentas de polvo u otras condiciones similares que afectan el medio de propagación y producen cambios bruscos en la señal.

Este tipo de distorsión afecta en particular la transmisión por medios radioeléctricos de alta frecuencia –HF– y sobre todo los circuitos que utilizan microondas de **muy alta y ultra-alta frecuencia –VHF y UHF**.

Estos efectos en general se producen en períodos cortos. En algunos casos es posible corregirlos en forma automática, o bien manual, cuando los operadores están atentos.

Por ello, para minimizar sus efectos, es importante conocer con anticipación cuál es la posibilidad de que se puedan presentar condiciones meteorológicas límite que afecten las comunicaciones para cada situación geográfica; en caso de que existan, saber cuáles son las épocas más probables de que estos fenómenos se produzcan. Si el defecto no se corrige, la tasa de error puede crecer a límites no tolerables para un sistema de transmisión de datos.

A diferencia de los circuitos telefónicos alámbricos, que no varían en grado apreciable en el tiempo en cuanto a sus características de atenuación y retardo, los enlaces inalámbricos sí lo hacen.

Se denomina distorsión por efectos meteorológicos la que se produce a causa de lluvias, nieve, tormentas de polvo u otras condiciones similares que afectan el medio de propagación y producen cambios bruscos en la señal.

En particular en los de **alta frecuencia (HF)** o en los **enlaces de microondas**, esas características pueden cambiar de manera notoria con la situación meteorológica, durante un lapso de tiempo variable, y afectar la confiabilidad del enlace.

En estos últimos tipos de enlaces descriptos, cuando el medio dieléctrico que separa las antenas (alineadas desde el punto de vista óptico) está afectado por una variación, la amplitud de la señal puede tener variaciones importantes. Estas variaciones del dieléctrico son producidas, entre otros casos, por el polvo en suspensión (tormenta de polvo), la nieve, el granizo o fuertes tormentas de agua.

3.10 Errores en el proceso de transmisión de datos

3.10.1 Conceptos generales

3.10.1.1 Definición

Se denomina error de transmisión toda alteración o mutilación en un mensaje recibido, que hace que no sea una réplica fiel del mensaje tal como fue transmitido.

Los errores pueden alterar el contenido del mensaje de tal forma que este se vuelva **inválido**, o bien, que sea **útil** a pesar de todo, por cuanto se puede interpretar el contenido, y aquellos no invalidan el sentido de lo que se quiso transmitir.

En la Fig. 3.41., se pueden observar dos mensajes transmitidos con errores. El primero de ellos contiene dos letras erróneas, sin embargo, es inteligible para el usuario receptor, que lo puede interpretar de manera correcta.

Se denomina error de transmisión toda alteración o mutilación en un mensaje recibido, que hace que no sea una réplica fiel del mensaje tal como fue transmitido.

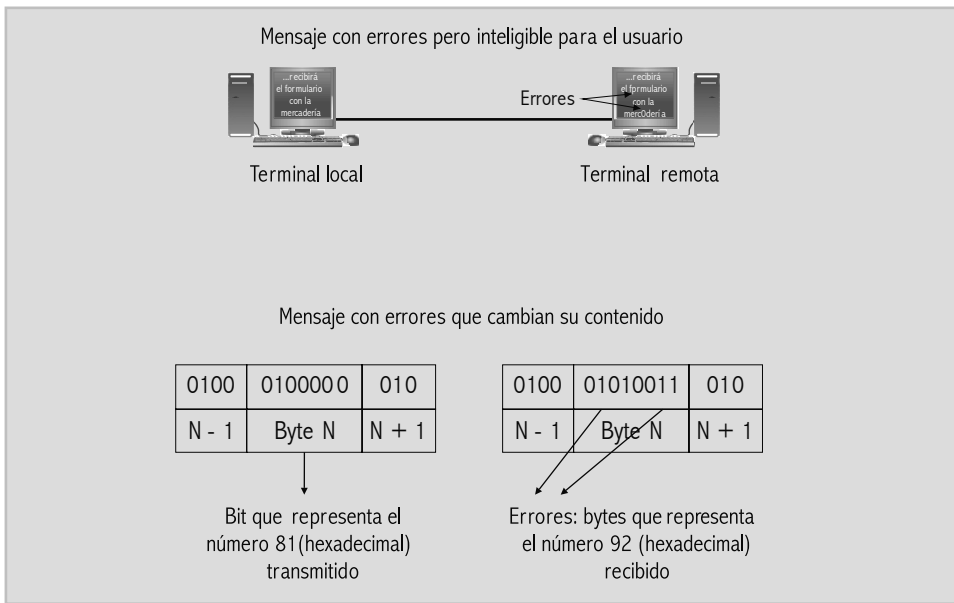


Fig. 3.41. Transmisión de mensajes con errores.

En el otro mensaje, a pesar de que solo se invirtió un bit, se cambió en grado sustancial el significado de la información transmitida.

Todo sistema de transmisión de datos debe proveer los medios necesarios para detectar los errores y recuperar los datos que se perdieron a causa de ellos.

Existen dos tipos de transmisiones a considerar, según los receptores tengan raciocinio o no. De operador a operador, y de máquina a máquina.

3.10.1.2 De operador a operador

Cuando la comunicación se efectúa de operador a operador en forma directa, operando las máquinas correspondientes, la intervención de estos permite la detección y la corrección directa de los errores; asimismo, son ellos los que regulan los procedimientos de corrección y retransmisión.

3.10.1.3 De máquina a máquina

Cuando no intervienen los operadores, solo se usa la inteligencia presente en el sistema para detectar los errores en forma automática, analizarlos, aceptarlos o rechazarlos de manera parcial o total. En la Fig. 3.42. se detallan los métodos más importantes empleados para la detección y la corrección de los errores que se utilizan en los sistemas de transmisión de datos.

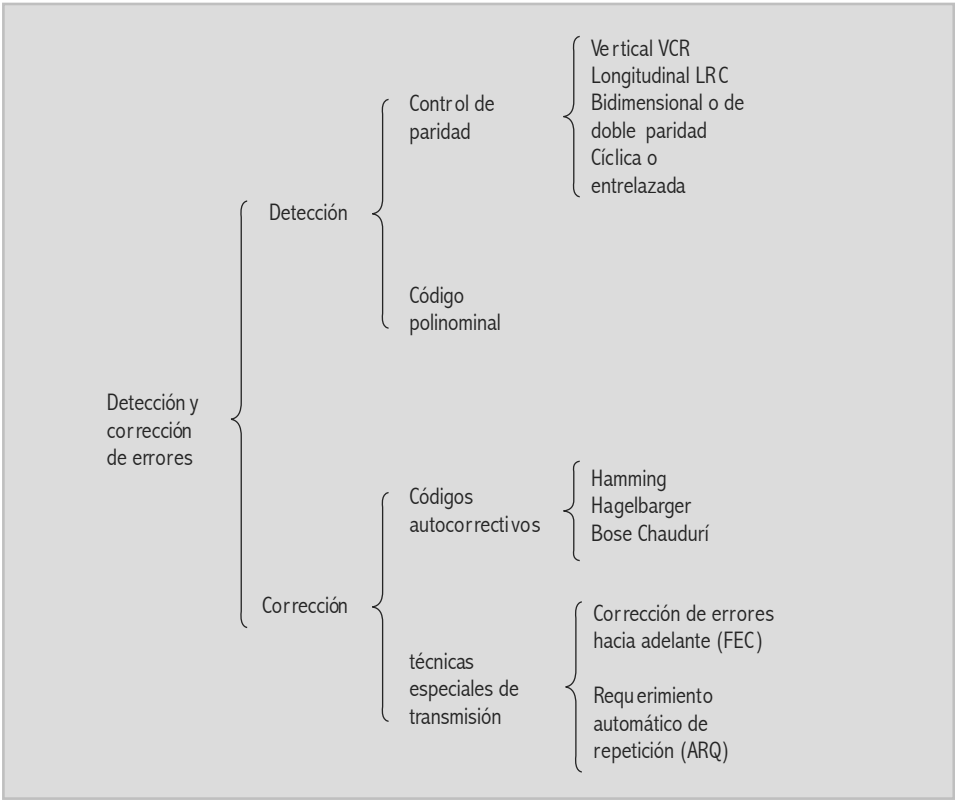


Fig. 3.42. Métodos de detección y corrección de errores.

3.10.2 Tipos de errores

Los errores se pueden clasificar, según su distribución en el tiempo, en los siguientes tipos:

- Errores aislados o simples.

Son aquellos que afectan a un solo bit por vez; asimismo, son independientes entre sí, en cuanto al momento en que se producen.

- Errores en ráfagas.
Son los que afectan a varios bits consecutivos, y se presentan en períodos de tiempo indeterminados.
- Errores agrupados.
Son aquellos que se producen en tandas sucesivas de cierta duración, y que no afectan necesariamente a varios bits seguidos.

3.10.3 Tratamiento de los errores

Una forma de disminuir, **detectar y corregir** errores de transmisión, es enviar **datos adicionales** en el contenido del mensaje. El contenido superabundante de información a los efectos de la detección y la corrección de errores se denomina redundancia. Cuanto mayor es la cantidad de bits adicionales que no llevan información, si bien se logra una mayor protección contra errores, disminuye la eficiencia del proceso de transmisión.

Es así como en la transmisión sincrónica existe el compromiso entre el tamaño de los bloques de cada mensaje y la eficiencia de la transmisión. Cuanto más pequeños sean los bloques, se hace menos probable la necesidad de retransmitirlos, pero disminuye en grado apreciable la eficiencia de la transmisión.

Asimismo, cuando los bloques de mensajes son largos, con el objeto de aumentar la eficiencia, una mayor proporción de estos bloques tendrá errores y será necesario su retransmisión, lo que a la larga puede disminuir aún más su eficiencia.

En las transmisiones por la red telefónica conmutada, la tasa de error varía según la hora del día. Es por esto que cuando la tasa de error se torna muy elevada, lo más razonable es disminuir la velocidad de modulación.

3.10.4 Detección de errores por métodos de control de paridad

3.10.4.1 Consideraciones generales

El control de errores implica técnicas de diseño, fabricación de equipos y enlaces de transmisión de datos que reduzcan el porcentaje de errores. Además, incluye metodologías para detectarlos y corregirlos.

Una metodología posible es **no tomarlos en cuenta**, que parece algo trivial, pero no lo es tanto en cuanto que en muchos casos, por el tipo de información a transmitir y el uso que esta recibirá, no es necesario que los errores se tomen en cuenta. Esta metodología reduce los costos y aumenta el procesamiento total.

Otra metodología empleada es la **prueba de eco**, que consiste en que cada vez que se recibe un carácter o una unidad menor de información, se retransmite de vuelta al transmisor de donde provino. En esta última estación se compara la información enviada con la transmitida desde el receptor.

Este método desperdicia capacidad de transmisión pues, como mínimo, un mensaje se transmite dos veces, y en alguna oportunidad muchas más.

Muchas veces, si el error se produce en el viaje de retorno, es una pérdida de tiempo innecesaria. Se usa en líneas de baja velocidad, y si bien da cierto grado de protección, no tiene la eficiencia de otros métodos más refinados.

La detección de errores mediante el método de **control de paridad** se basa agregar otros **bits de control** adicionales en la secuencia de **bits de información** transmitidos. Estos bits

de control no transportan información alguna, sino que solo se utilizan para la verificación de la paridad de la secuencia de bits de datos.

Para la verificación de la paridad existen tres métodos posibles:

- Control de paridad vertical (VCR).
- Control de la paridad longitudinal, o bidimensional (LCR).
- Control de la paridad entrelazada o cíclica.

La paridad en cualquiera de los métodos que usan este sistema, puede ser **par o impar**. En la Fig. 3.43. se indican ejemplos de ambos casos, para una longitud arbitraria de bits a considerar.

En la **paridad par**, si el número de **unos** de la palabra de información a transmitir es **impar**, el bit de control que se debe agregar será un **uno**, para que la suma total de ellos resulte un número **par**.

Por otro lado, si la paridad adoptada fuera **impar**, el bit de control que se debería agregar sería un **cero**, para que la suma total de ellos resulte un número **impar**.

Paridad par será "0", carácter resultante	0	01101101100
Paridad impar será "1", carácter resultante	1	01101101100

Fig. 3.43. Ejemplos de paridad par e impar.

3.10.4.2 Control de la paridad vertical

El método conocido como VRC (*Vertical Redundancy Check*, Control de la paridad vertical), se aplica a cada carácter o byte, y su uso se relaciona fundamentalmente con el código ASCII.

Consiste, básicamente, en el agregado de un bit adicional al conjunto de 7 bits que constituyen un carácter en el código mencionado.

De acuerdo con lo explicado antes, existen dos formas de definir la paridad de un carácter; mediante la paridad par o impar.

En el código ASCII, se agrega un bit adicional, denominando expresamente **bit de paridad**, a los 7 bits que conforman la información a transmitir. En estos casos el carácter final con el bit de paridad incluido quedará conformado por 8 bits. En la Fig. 3.44., se puede observar un ejemplo de este código, con bit de paridad. En el transmisor se efectúa el cálculo del bit de paridad correspondiente a cada carácter, y se agregan a los 7 bits de información.

Este nuevo carácter de 8 bits de información se transmite, y al recibirse en el receptor, se calcula otra vez la paridad comparándola con el criterio utilizado en el transmisor.

El inconveniente grave de este método es que no permite detectar la **doble inversión** de bits, que consiste en que se produzca un **doble error** en un **byte**, que afecte de manera simultánea a un **uno** y lo transforme en **cero**, y al revés.

Si esto último ocurriese, la paridad resultante del carácter sería correcta, pero, como es evidente, el dato transmitido resultaría erróneo. En la Fig. 3.45. se muestra este caso.

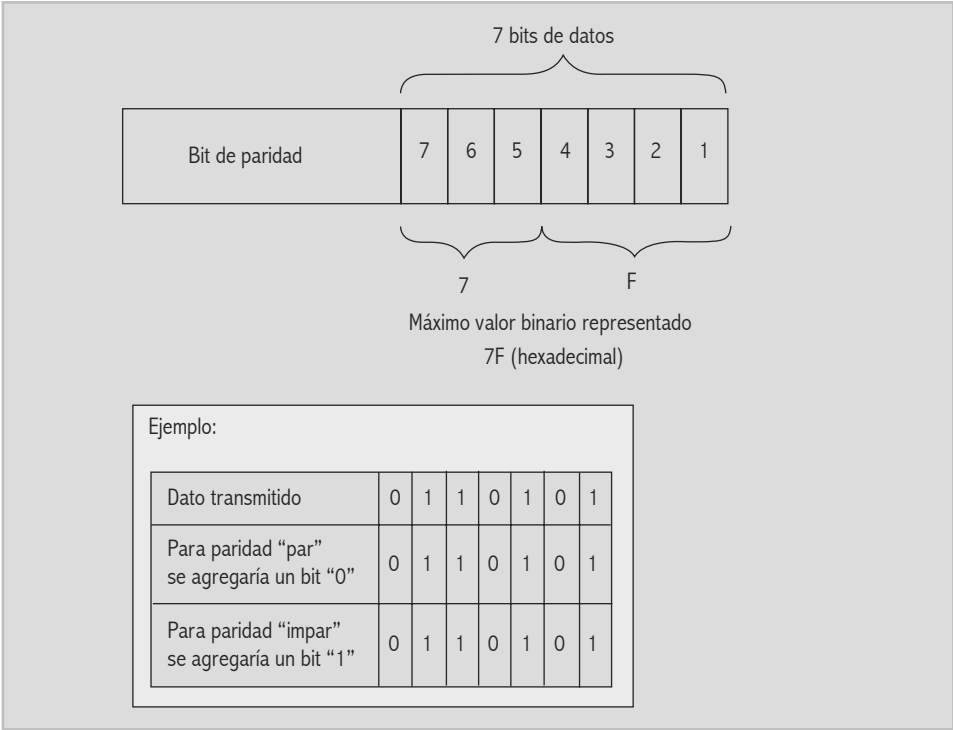


Fig. 3.44. Código ASCII con bit de paridad.

3.10.4.3 Control de paridad longitudinal o bidimensional

El método conocido como LRC (*Longitudinal Redundancy Check*, Control de la paridad longitudinal), se aplica a un conjunto compuesto por bloques de **N caracteres de 7 bits** cada uno.

En la Fig. 3.46., se muestra un ejemplo donde $N = 5$. Obsérvese que por cada carácter de 7 bits transmitidos, se agregó un **bit de paridad vertical**, que en este caso es par, con lo que el carácter transmitido tendrá finalmente un total de 8 bits.

Al finalizar el bloque de N caracteres, se transmitirá un carácter completo denominado **carácter de control del bloque**, más conocido por su expresión *block check character* (BCC).

- El carácter de control del bloque está calculado de la siguiente manera:
Se toman los bits ubicados en la posición número uno, y se calcula el bit de paridad para todo el bloque correspondiente a esa posición. Ése será el bit número uno del carácter que hemos denominado **BCC**.
- Luego se toman los bits ubicados en la posición dos, y se realiza la misma tarea, y así se continúa.
- Hasta que por último se obtiene el bit de paridad longitudinal de todos los bits de paridad vertical, completándose el carácter **BCC** mencionado antes.

Este procedimiento, usado básicamente en las transmisiones asincrónicas, también se conoce por el nombre de **control de suma de bloque** o por su expresión *block sum check* (BSC).

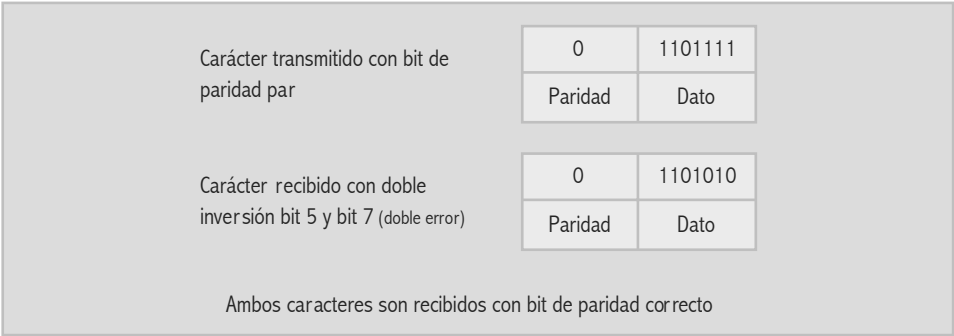


Fig. 3.45. Carácter con doble inversión de bits.

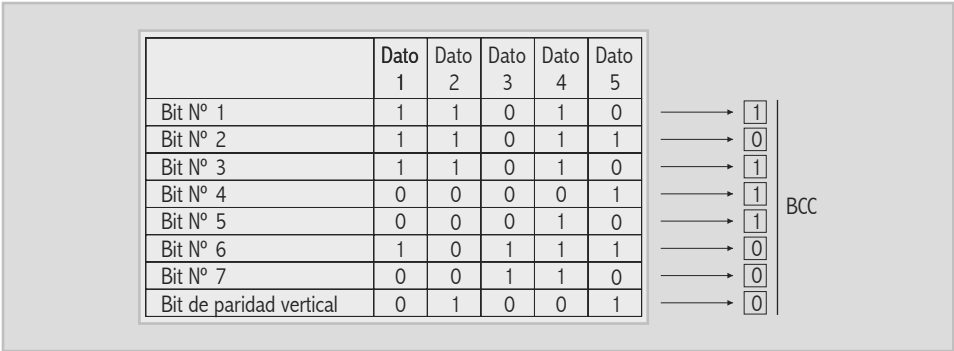


Fig. 3.46. Ejemplo de control de paridad longitudinal.

En la Fig. 3.47., se describe cómo este método permite encontrar un error en el tercer bit del cuarto byte transmitido.

En esa figura cada byte está representado por una fila, y los bits de datos están ubicados de izquierda a derecha.

El bit de la izquierda de cada fila es el bit de paridad vertical, y la última fila es el byte de paridad longitudinal, que hemos denominado carácter BCC o block sum check (BSC).

3.10.4.4 Control de paridad entrelazada o cíclica

El método conocido como de **paridad entrelazada o cíclica** es un procedimiento que proporciona un nivel de detección de los errores de calidad superior que la del método conocido como **control de la paridad vertical**, y menor que la del método de **control de la paridad longitudinal**.

Este método requiere dos bits adicionales para el control de la paridad. En la Fig. 3.48. se puede observar una palabra de seis bits de información, y un esquema en el que se indica gráficamente la forma en que trabaja este procedimiento.

El **primer** bit de paridad proporciona la paridad de los bits **primero, tercero y quinto**, mientras que el **segundo** proporciona la paridad de los bits **segundo, cuarto y sexto**.

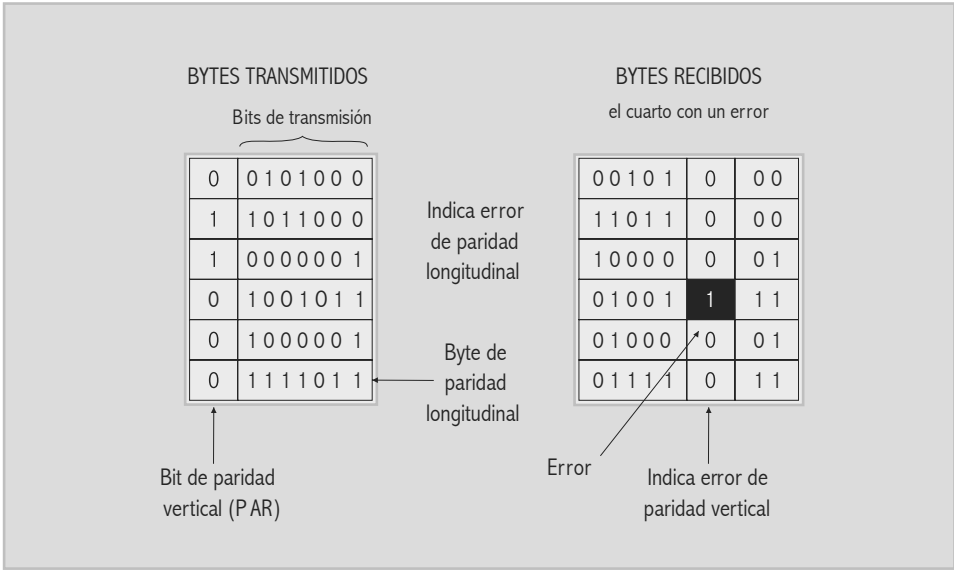


Fig. 3.47. Método de paridad bidimensional.

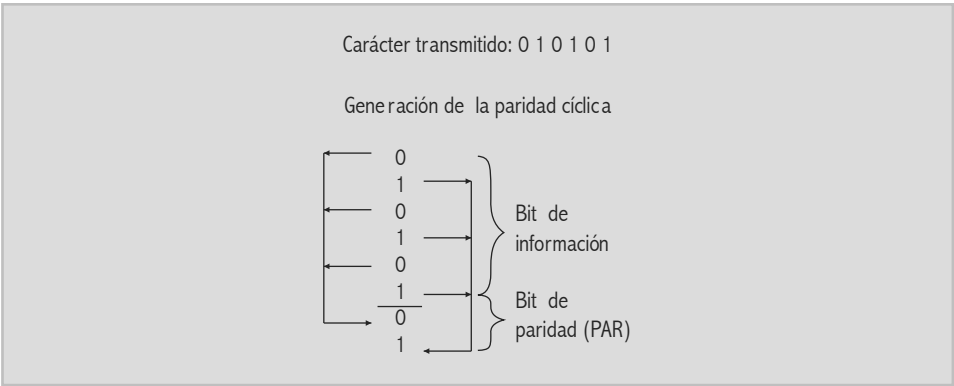


Fig. 3.48. Prueba de paridad cíclica.

3.10.5 Detección de errores por adición de información redundante

3.10.5.1 Conceptos generales

Cuando se deben transmitir datos en las redes de área extensa (WAN) o en las de área local (LAN), para la detección de errores de transmisión, se utilizan esquemas que consisten en adicionar al mensaje o el paquete información redundante que permita determinar si se produjo un error en ese proceso o no.

Los bits que se adicionan al mensaje se denominan redundantes, pues no le agregan información nueva. La determinación de ellos surge de alguna operación que se realiza en el equipo transmisor, según la técnica que se desee utilizar y el grado de certeza que se quiera obtener de la operación de detección.

Para ello, los nodos que transmiten y reciben la información utilizan un determinado algoritmo de cálculo, que deben conocer perfectamente ambos. Este se utilizará para comparar la información que llega al receptor con la que salió de la fuente.

El procedimiento general suele ser el siguiente:

- Conocido el mensaje o paquete a transmitir, el nodo transmisor le aplica el algoritmo definido.
- Como consecuencia de esa operación se genera la información redundante que va a estar compuesta por k bits.
- El transmisor envía la información más los k bits redundantes hacia el receptor.
- El receptor separa la información de los k bits redundantes.
- Aplica el algoritmo al contenido de la información.
- Si los bits redundantes recibidos coinciden con los calculados en el receptor se acepta la información como válida.
- Si no hay coincidencia, esta se rechaza.

Los procedimientos de detección de errores están especificados en los denominados protocolos de funcionamiento de la red. En ellos se describen con precisión la forma en que se tratarán los datos a los efectos de la detección y la corrección de errores.

Los dos procedimientos más utilizados son el denominado **algoritmo de suma o checksum**, y el de **control de redundancia cíclica o método polinomial**.

3.10.5.2 Detección de errores por el método de suma de verificación (checksum)

Concepto general del procedimiento. La suma de verificación o checksum es una forma de control por redundancia medida muy simple que permite proteger la integridad de datos, verificando que no se hayan corrompido.

Este método se emplea en numerosos protocolos utilizados en redes de área extensa, en especial en los usados en Internet, en particular en la suite conocida como **TCP/IP** (*Transfer Control Protocol/Internet Protocol*). Además, también se emplea para verificar errores en las comunicaciones entre dispositivos, manejar archivos comprimidos y datos almacenados, usar en discos portátiles, etcétera.

Como su nombre lo indica, el procedimiento para generar los bits redundantes se sustenta en algoritmos basados en la utilización de **operaciones de adición binaria**.

Forma de ejecutar el procedimiento. Hay distintas variantes para el cálculo de los bits que se adicionarán al mensaje o paquete. Una forma general que describe el procedimiento sería la siguiente:

- Se procede en el equipo fuente a sumar los bytes adyacentes, o bien se ordenan estos de dos en dos formando palabras de 16 bits.
- Con el resultado obtenido, que serán 8 o 16 bits, se calcula el complemento a 1.
- El valor obtenido se coloca en el campo que el protocolo correspondiente tiene asignado para los bits de verificación.
- Al llegar al equipo colector, se procede de la misma manera y se obtiene de nuevo un conjunto de bits de verificación.
- Si estos coinciden con los recibidos, se considerará que la transmisión se efectuó sin errores y, por lo tanto, se aceptará el paquete o mensaje; caso contrario, se rechazará.

El proceso de complemento a 1 consistirá en convertir todos los unos a ceros; y todos los ceros a unos.

Ejemplo 3-21

Se desea mandar un mensaje compuesto por cinco bytes de 8 bits cada uno. Estos serán los siguientes:

$S_1 = 00100110$	$S_2 = 01100100$	$S_3 = 00100101$	$S_4 = 01000100$	$S_5 = 00100100$
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Calcular el campo checksum que contendrá los bits de verificación.

$S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 = \text{Complemento a 1 de } [Sum_{TOTAL}] = \text{checksum}$

00100110	S_1	
01100100	S_2	
10001010	$S_1 + S_2$	
00100101	S_3	
10101111	$S_1 + S_2 + S_3$	
01000100	S_4	
11110011	$S_1 + S_2 + S_3 + S_4$	
00100100	S_5	
10010111	$S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5$	
01101000	Complemento a 1	Campo que se envía conjuntamente con los S_1, S_2, S_3, S_4 y S_5

Luego, el campo de checksum será **01101000**.

3.10.5.3 Detección de errores por el método de control por redundancia cíclica (CRC)

Concepto general del procedimiento. Este método, también conocido como **polinomial**, permite la verificación de todos los bits del mensaje mediante la utilización de un **algoritmo matemático** determinado. Básicamente, consiste en dividir, en el equipo transmisor, el mensaje de información que se quiere enviar por un polinomio conocido en ambos extremos del canal de comunicaciones, denominado **generador**.

Como resultado de esta división en el equipo transmisor se obtendrán dos polinomios denominados **cociente** y **resto**. Este último se transmite con la secuencia de bits sobre la que se quiere efectuar el control de errores. En el receptor se reciben el mensaje a controlar y el polinomio que resultó del **resto** de la división.

En el receptor se procede en idéntica forma que en el transmisor. El mensaje a controlar se divide por el polinomio **generador**, y se obtiene un **nuevo resto**. Por último, se comparan los restos obtenidos en el receptor, con el resto obtenido en el transmisor, que es transmitido junto con el mensaje. Si no hubo errores, **ambos restos deben ser iguales**.

Este método se basa en la detección de errores por medio de operaciones aritméticas con polinomios, mediante la técnica conocida como **módulo 2**.

En ella no hay términos de acarreo para la suma, ni de préstamo para la resta; estas operaciones se conocen como de **or exclusivo**.

Veamos un ejemplo de suma y uno de resta según este método:

Ejemplo de suma:

$$\begin{array}{r} 11101001 \\ + 10011100 \\ \hline 01110101 \end{array}$$

Ejemplo de resta:

$$\begin{array}{r} 11010001 \\ - 10010110 \\ \hline 01000111 \end{array}$$

Por otra parte, un mensaje de tipo 11011011 sería asimilable a un polinomio del tipo:

$$1.X^7 + 1.X^6 + 0.X^5 + 1.X^4 + 1.X^3 + 0.X^2 + 1.X^1 + 1 \quad (3-86)$$

Obsérvese que los términos correspondientes a los bits de valor **cerro** se anulan, y que los que corresponden a los bits de valor **uno** toman la forma de X elevada a una potencia, que corresponde a la ubicación del bit dentro de la secuencia a transmitir.

Forma de ejecutar el procedimiento

- Definimos un polinomio $M(x)$ de grado n , a transmitir.
- Definimos un polinomio $G(x)$ de grado r (generador).
- Definimos un polinomio auxiliar del mismo grado que el generador de la forma X^r .
- Debe ser $n >> r$.
- Se genera un polinomio que contenga $(r + n)$ bits, de la forma: $M(x) X^r$ (recuérdese que $M(x)$ es de grado n).
- Se divide el nuevo polinomio generado de la forma: $M(x) X^r$ por el polinomio generador $G(x)$ (empleando el álgebra de módulo 2).
- De esa división se obtendrá un polinomio resto $R(x)$ (que siempre deberá tener un número de bits igual o menor que r , grado del polinomio resto).
- Por último, se procede a obtener un polinomio que denominaremos $T(x)$, que es el polinomio a transmitir compuesto por: $M(x) + R(x)$.

Este resulta de restar, por el método antes señalado de módulo 2 los bits correspondientes al polinomio $M(x) X^r$, los correspondientes al polinomio resto $R(x)$ (ver ejemplo 3-22, apartado e).

Por lo tanto, los pasos serán:

$$1^\circ \frac{X^r M(x)}{G(x)} = C(x) + R(x) \quad (3-87)$$

Donde:

$C(x)$ es el cociente de la división que no tiene utilidad alguna.

$$2^\circ T(x) = X^r M(x) + R(x) \quad (3-88)$$

3º Como se puede observar, el polinomio $T(x)$ será siempre divisible por el polinomio generador $G(x)$.

4º Si se introducen errores en la transmisión se recibirá:

$$T(x) = T(x) + E(x) \quad (3-89)$$

Donde $E(x)$ será la componente de error, y entonces el polinomio recibido deja de ser divisible por el polinomio generador, siempre que este último sea bien escogido (por ello, el uso de estos polinomios normalizados). En general resultará muy poco probable que $E(x)$ no sea detectable, como se verá a continuación.

Ejemplo 3-22

Se desea mandar un mensaje compuesto por la siguiente secuencia de bits, **1100000111**. Este se controlará por medio del siguiente polinomio generador:

$$G(x) = X^5 + X^4 + 1$$

Calcular el resto y la secuencia completa que se debería transmitir, para luego poder controlar la presencia de errores en el receptor.

a) Definimos el polinomio $M(x)$ de grado n , a transmitir.

$$1.X^9 + 1.X^8 + 0.X^7 + 0.X^6 + 0.X^5 + 0.X^4 + 0.X^3 + 1.X^2 + 1.X^1 + 1$$

b) Definimos un polinomio $G(x)$ de grado r (generador).

$$G(x) = X^5 + X^4 + 1$$

Para $r = 5$.

c) Definimos un polinomio auxiliar del mismo grado que el generador de la forma x^r .

$$X^r = X^5$$

d) Formemos un polinomio de la forma: $M(x) X^r$.

$$1.X^{14} + 1.X^{13} + 0.X^{12} + 0.X^{11} + 0.X^{10} + 0.X^9 + 0.X^8 + 1.X^7 + 1.X^6 + 1.X^5$$

e) Efectuemos la división del nuevo polinomio generado de la forma $M(x) X^r$, por el polinomio generador $G(x)$, empleando el **álgebra de módulo 2**.

$$\begin{array}{r} 110000011100000 \quad \underline{11001} \\ \underline{110001} \\ 00000101110 \\ \underline{110001} \\ 0111110 \\ \underline{1100010} \\ 00111100 \\ \underline{110001} \\ 0011010 \end{array}$$

Por lo tanto, el resto resultará: **11010**

La secuencia a transmitir sería la siguiente: **1100000111-11010**

Polinomios generadores. En particular, tres polinomios se convirtieron en normas de uso internacional. En los tres, el término $(x + 1)$ está contenido como factor primo.

⇒ Polinomio **CRC-16**

Un ejemplo de ellos es la norma denominada CRC-16, que se usa para caracteres codificados con 8 bits y cuyo polinomio generador es el siguiente:

$$P(x) = X^{16} + X^{15} + X^2 + 1 \quad (3-90)$$



Por razones didácticas, el resto ha sido separado por un guión de la secuencia original.

Este polinomio generador es capaz de detectar entre otros:

- Errores simples: 100%
- Errores dobles: 100%
- Errores impares (con número impar de bits): 100%
- Errores en ráfagas:
 - 100% (ráfagas menores que 17 bits).
 - 99,997% (ráfagas de hasta 17 bits).
 - 99,998% (ráfagas mayores que 17 bits).

⇒ Polinomio normalizado por la UIT-T

Sobre la base de pruebas prácticas con diversas opciones, el CCITT normalizó el siguiente polinomio generador.

$$P(x)=X^{16}+X^{12}+X^5+1 \tag{3-91}$$

Su rendimiento es igual al anterior.

⇒ Polinomio **CRC-12**

El tercer polinomio es el denominado CRC-12 y está indicado para caracteres codificados con 6 bits. Su forma es la siguiente:

$$P(x)=X^{12}+X^{11}+X^3+X^2+X^1+1 \tag{3-92}$$

3.11 Corrección de errores

3.11.1 Consideraciones generales

Hasta aquí solo consideramos la **detección de los errores**; sin embargo, a partir de que se verifica su presencia, se puede optar entre **corregirlos o no**.

Otra vez podemos expresar que no tomarlos en cuenta es un enfoque trivial, pero que en muchas oportunidades, por el tipo de información a transmitir y el uso que esta recibirá, no es imprescindible atender a los errores en esa etapa a nivel de la comunicación dado que puede existir otro protocolo de nivel superior que si corrija errores.

3.11.2 Técnicas de corrección de errores

3.11.2.1 Consideraciones generales

En la mayoría de los sistemas teleinformáticos, la corrección de los errores es un hecho casi imprescindible. Hay dos estrategias fundamentales para la corrección de errores:

- Corrección hacia atrás.
- Corrección hacia adelante.

Si bien es casi imposible corregir todos los errores, la mayoría de las técnicas en uso, como se vio en el apartado 3.9.3.3. de este capítulo, llega a valores de corrección del 99,99%.

En las aplicaciones que aceptan que no se corrijan los errores se pueden producir problemas graves en el funcionamiento. Imaginémonos por un momento una aplicación bancaria, y nos daremos cuenta del daño que se podría producir si este tema no se resolviera de manera adecuada. De allí la importancia que reviste este tema en el diseño de cualquier sistema.

3.11.2.2 Corrección hacia atrás

Este método consiste en el uso de sistemas detectores de errores, como los vistos en apartado anterior. En esos casos una vez que el equipo receptor detecta el error, solicita al equipo transmisor la repetición del bloque de datos transmitido, de allí la llamada corrección **hacia atrás**.

Este sistema implica la retransmisión de los datos tantas veces como sea necesario, hasta que se reciban libres de errores. De allí la importancia ya señalada en capítulos anteriores de una buena selección de la velocidad de modulación para el caso de las transmisiones por canales analógicos, usando módems de datos.

Se puede apreciar con claridad que cuando se eligen velocidades muy altas respecto de las que el canal de comunicaciones realmente puede soportar, los errores provocan una pérdida de tiempo mayor que la ganancia que se presumía se iba a obtener.

En otras palabras, se produce la paradoja de que al aumentar la velocidad de modulación, disminuye la velocidad real de transferencia de datos (que es en última instancia la que interesa al administrador del sistema informático).

3.11.2.3 Corrección hacia adelante

Esta técnica, denominada **Forward Error Control** (FEC), se basa en el uso de **códigos autocorrectores** diseñados sobre la base de sistemas de codificación redundante, que corrigen los errores detectados en la misma estación que recibió el bloque de datos.

Desde ya, estos métodos que hacen innecesaria la retransmisión no son neutros al usuario, pues para posibilitar la corrección en destino, deben enviar un número de bits varias veces superior a los necesarios usando códigos convencionales.

Sin embargo, en muchas aplicaciones es preciso usar este tipo de códigos, porque no resulta posible o conveniente pedir la retransmisión de los datos enviados al equipo terminal de datos receptor, ya sea por razones de seguridad o por necesidades de la misma operación del sistema informático asociado. Como podría ser el caso de un submarino en operaciones, que debería transmitir en una sola oportunidad, con el objeto de evitar que se detecte su posición con equipos radiogoniómetros. En el apartado siguiente, se verán precisamente las características de este tipo de códigos autocorrectores.

3.11.3 Corrección de errores mediante el uso de técnicas especiales de transmisión

3.11.3.1 Retransmisión de los datos erróneos

Diversos dispositivos de las redes de transmisión de datos poseen capacidad para detectar errores, y cuando los detectan, piden su retransmisión inmediata. Este método de detección del error y su retransmisión es la manera menos costosa y más sencilla de reducir errores en la transmisión.

La corrección por retransmisión requiere una tecnología sencilla y poca capacidad de memoria. Una vez detectada la existencia de un error (por intermedio del bit o los bits de paridad, o por el uso de códigos de redundancia cíclica), el método consiste simplemente en pedir la retransmisión del carácter o los grupos de caracteres hacia el receptor.

3.11.3.2 Requerimiento automático de repetición

El **sistema automático de retransmisión**, también conocido como *Automatic Retransmission Request* (**ARQ**), solo se utiliza entre dos estaciones. Este sistema se suele denominar **control por medio del eco** o **echo checking**.

Consiste en la transmisión de pequeños bloques de datos, luego de lo cual el sistema espera que la estación receptora le envíe un nuevo requerimiento para la transmisión de un

nuevo bloque de datos. Si el receptor hubiera detectado un error, le solicitará la retransmisión del bloque anterior. Cada bloque tiene 8 caracteres de 7 bits cada uno.

En el caso de detectarse un error, el proceso puede llegar a repetirse hasta un determinado número de veces, en general 32, pasando luego el equipo a la posición reencendido (*restart*).

La mayor ventaja de este método es que prácticamente **garantiza una transmisión de datos libre de errores**, asumiendo que el enlace es posible.

Las desventajas son:

- El enlace es posible solo entre dos estaciones al mismo tiempo.
- El sistema ARQ es más lento que el denominado **corrección de errores hacia adelante (FEC)**, sobre todo cuando existan errores que corregir, y será mucho más lento a medida que se incremente el número de errores.
- La estación receptora debe tener en operación un equipo transmisor, para acusar recibo y solicitar la retransmisión.

Sin embargo, siempre que pueda usarse este método resulta el más efectivo, y, por lo tanto, el de uso más frecuente. En particular, resulta efectivo para la transmisión de bloques de hasta 512 bytes.

3.11.3.3 Corrección de errores hacia adelante

El **sistema de corrección de errores hacia adelante**, también conocido como **forward error correction (FEC)**, se emplea en los casos en que hay más de una estación receptora y no se necesitan réplicas por parte de estas últimas.

Funciona en el modo denominado **división de tiempo (time diversity)** y permite que cada mensaje se envíe dos veces, intercalando los caracteres en diferentes instantes. En consecuencia, la estación receptora tiene dos oportunidades de recibir cada carácter en forma correcta.

Este procedimiento agrega la redundancia suficiente, tal que pueda permitir que el receptor detecte la presencia de un error, además de ubicar la posición del bit donde este se ha cometido. Para realizar esta última operación, la cantidad de bits que es necesario adicionar es mucho mayor que la que se necesitaría para detectar solo la presencia de errores.

Por ejemplo, si se desean enviar los caracteres indicados en la Fig. 3.49., del 1 al 9, el transmisor enviará el mensaje tal como se indica en la figura. La estación receptora examinará primero la **serie D_x** y luego la **serie R_x**.

Para un mismo carácter pueden suceder los casos indicados en la Fig. 3.50.

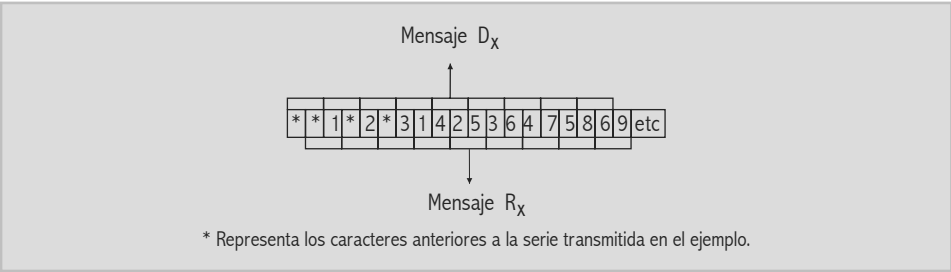


Fig. 3.49. Transmisión FEC.

OPERACIÓN DEL FEC		OPERACIÓN DEL FEC
Serie D _x	Serie R _x	
Sin error	Sin error	Se ordena imprimir el carácter
Con error	Sin error	Se ordena imprimir el carácter de la serie R _x
Sin error	Con error	Se ordena imprimir el carácter de la serie D _x
Con error	Con error	Se ordena imprimir el carácter especial que indica error en la recepción

Fig. 3.50. Posibles operaciones del FEC.

Las ventajas del **sistema FEC** con respecto al **ARQ** son las siguientes:

- Se pueden transmitir mensajes a varias estaciones receptoras.
Este método se conoce en telecomunicaciones como transmisión por difusión (*transmission broadcasting*). Es muy similar al que se emplea en las redes de área local que trabajan con la norma 802.3 de la IEEE, más conocida como **Ethernet**.
No obstante, existe una variedad del **sistema de corrección de errores hacia adelante** denominada SEL/FEC, por medio de la cual la estación transmisora emite el código correspondiente solo a determinadas estaciones receptoras. Estas en consecuencia serán las únicas habilitadas para recibir el mensaje.
- No requiere el empleo de transmisores en las estaciones receptoras.
- Menor tiempo de transmisión.

Este método se usa en ciertas aplicaciones especiales, como en el caso de canales unidireccionales sin retorno, o en enlaces satelitales, que como presentan un tiempo de retardo de las señales muy prolongado, se procede a transmitir muchos mensajes en una sola dirección.

En este último caso también se usa un método combinado ARQ/FEC, de manera de recibir una confirmación de lo transmitido en sentido inverso al cabo de cierto número de mensajes.

3.11.4 Corrección de errores mediante el empleo de códigos autocorrectores

3.11.4.1 Introducción

Los métodos de corrección de errores mediante el empleo de autocorrección se basan en códigos con suficiente redundancia, de forma que una vez que se detecta el error, se lo puede corregir sin necesidad de proceder a la retransmisión correspondiente.

La redundancia se extiende desde unos pocos bits hasta llegar en algunos casos al doble o aun a una cantidad mucho mayor de los necesarios para transmitir un carácter.

Estos métodos no son sencillos y los hay de distintos tipos; los más conocidos son los códigos de **Hamming**, **Hagelbarger** y **Bose-Chaudhuri**, entre los más conocidos.

Para interpretar el funcionamiento de estos códigos, también llamados **códigos de acción progresiva**, primero debemos analizar el concepto denominado **distancia de Hamming**.



La corrección de errores en los protocolos y redes comerciales actuales se efectúa por retransmisión del "paquete" dañado por un error.

3.11.4.2 Distancia de Hamming

Se define como distancia de Hamming **al número de bits en que difieren dos secuencias binarias S_1 y S_2 de la misma longitud.**

Sea por ejemplo la secuencia S_1 , que corresponde a la letra **B** en el alfabeto internacional N°5 de la UIT-T, y otras secuencias S_2, S_3, S_4 y S_5 , correspondientes a otras letras del mismo alfabeto. Si comparamos **bit a bit** de igual peso, la primera de las secuencias con las restantes, la distancia de Hamming estará dada por la cantidad de bits en que difieren uno a uno, los respectivos conjuntos.

En la Fig. 3.51. se muestra el ejemplo antes descripto. Se ha tomado a los efectos de la comparación y el cálculo de la **distancia de Hamming** al conjunto S_1 , y esta se ha determinado respecto de los otros conjuntos allí explicitados. Se puede observar que en estos ejemplos la distancia de Hamming varía de 1 a 4.

Conjunto	Representa	Secuencia binaria	Distancia de Hamming
S_1	B	0100001	---
S_2	C	1100001	1
S_3	D	0010001	2
S_4	E	1010001	3
S_5	U	1010101	4

Fig. 3.51. Distancias de Hamming tomadas para la secuencia correspondiente al símbolo “B”.

Tabla 3.5 Representación en bits de la numeración octal	
Decimal	3 bits
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Esta se relaciona con la probabilidad de error. En efecto, cuanto mayor sea la distancia mínima entre los símbolos de un código dado, menor será la probabilidad de cometer errores. Sin embargo, aumentar la distancia de Hamming significa codificar menos símbolos con igual número de bits.

En otras palabras, al aumentar la redundancia se logra disminuir la probabilidad de cometer errores.

Para demostrar este concepto, usaremos el denominado **ejemplo del cubo**. Si consideramos los ocho vértices de un cubo, se podría asignar a cada uno de ellos un conjunto de tres bits diferentes entre sí, que estarán en correspondencia con los nuevos decimales 0, 1, 2, ..., 6 y 7.

Supongamos que ese código es del tipo numérico, y al efecto de representar los símbolos que corresponden al alfabeto fuente usamos un sistema numérico de base octal, como se puede observar en la Fig. 3.52.

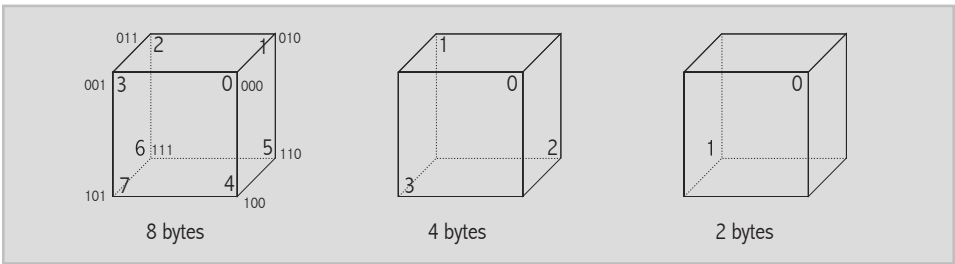


Fig. 3.52. Modelo geométrico del cubo.

En el cubo de la izquierda a cada vértice le corresponde un byte distinto, que se diferencia de los adyacentes en un solo dígito. Por esa razón indicaremos que la **distancia de Hamming** en este caso es igual a uno, $H = 1$.

Para este valor de Distancia de Hamming no es posible detectar ni corregir error alguno, pues al verificarse la alteración de un bit, el nuevo conjunto así obtenido corresponde a otro símbolo del alfabeto código que hemos establecido.

Si ahora consideramos el cubo central, con solo 4 bytes que representan a otros tantos elementos de un alfabeto fuente, y una distancia de Hamming igual a dos, $H = 2$, este permitirá detectar la presencia de un bit erróneo, pero no corregirlo.

En efecto, al alterarse un solo bit, la combinación alterada no corresponde a símbolo alguno. Luego, permite deducir que se cometió un error.

Obsérvese que para que esto sea posible, los vértices adyacentes a las representaciones válidas están libres de símbolos. Esta situación es la que se produce cuando se usa un bit de paridad, que permite detectar un error pero no corregirlo.

Si finalmente consideramos el cubo situado más a la derecha, con solo 2 Bytes que representan a otros tantos elementos de un alfabeto fuente, y una distancia de Hamming igual a tres, $H = 3$, este permitirá detectar la presencia de hasta dos bits erróneos, y corregir hasta un bit con error.

En este caso no solo pudimos detectar el o los dos errores, sino, además, hasta corregir uno de ellos; pues si se supiera que hay un solo bit equivocado, podremos determinar el byte con error, y luego efectuar la corrección correspondiente.

Este ejemplo simple nos permite inferir que la capacidad de detección y corrección de errores es función al valor de **H**"; valor este que hemos denominado distancia de Hamming.

En la Fig. 3.53. se indica la relación entre el valor de **H** y la capacidad de detección y corrección de errores.

Distancia de Hamming	Errores	
	Corrección	Corrección
1	no	no
2	uno	no
3	dos	uno
4	tres	uno

Fig. 3.53. Detección y corrección de errores en función del valor de H.

3.11.4.3 Código de Hamming

Este código autocorrector permite detectar y corregir errores mediante el empleo de bits de paridad con determinadas combinaciones únicas de bits de información.

Para demostrar la formación de una estructura que utiliza este código, emplearemos un carácter de 4 bits I_3, I_5, I_6 e I_7 de información, e intercalaremos 3 bits de verificación de paridad P_1, P_2 y P_4 .

El **carácter resultante** de siete bits será el indicado en la Fig. 3.54. La relación entre los bits de información y los de paridad están señalados en la Fig. 3.55.

Bits de información			I_3		I_5	I_6	I_7
Bits de paridad	P_1	P_2		P_4			
Caracter resultante	P_1	P_2	I_3	P_4	I_5	I_6	I_7

Fig. 3.54. Formación del Código Hamming para un carácter de 4 bit.

Bits de paridad	Bits de información		
P_1	I_3	I_5	I_7
P_2	I_3	I_6	I_7
P_4	I_5	I_6	I_7

Fig. 3.55. Bits de información y paridad. Relación entre ambos.

Si el carácter de 4 bits de información a transmitir es, por ejemplo, **0 0 1 1**, en la Fig. 3.56. se calcula el código de Hamming equivalente al carácter original. Supongamos que se produce durante la transmisión un error en el **bit I_6** , que en lugar de ser **1** se recibe un **0**.

Carácter original	I_3	I_5	I_6	I_7
	0	0	1	1

Cálculo de bits de paridad (PAR)	Bits de información asociados			Bits de paridad (PAR)
P_1	0	1	1	1
P_2	0	1	1	0
P_4	0	1	1	0

Código de Hamming formado	P_1	P_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
	1	0	0	0	0	1	1

Fig. 3.56. Ejemplo de aplicaciones del Código Hamming.

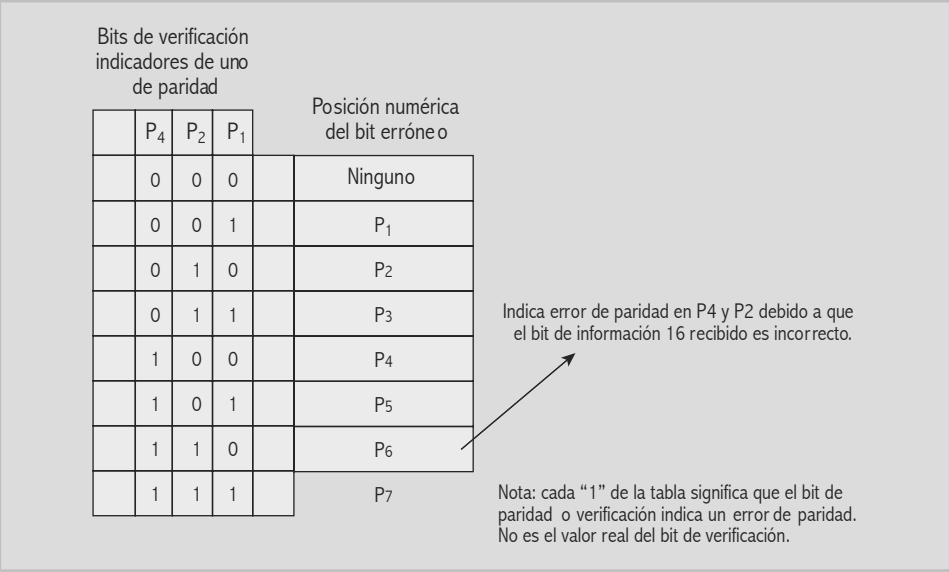


Fig. 3.57. Modelo geométrico del cubo.

Dado que este bit es verificado por los **bits P₂ y P₄**, ambos tendrán paridad impar en sus respectivas combinaciones, con lo cual queda identificado el bit erróneo recibido, que será **I₆**.

En la Fig. 3.57. se puede observar una tabla en la que se dispusieron los bits de paridad en forma adecuada. Los que tienen paridad impar forman un número binario que indica de manera unívoca la posición del bit erróneo. En nuestro ejemplo esa combinación es **1 1 0**, y corresponde al bit **I₆**.

Este código tiene una distancia de Hamming de $H = 3$, lo que le permite detectar y corregir el error en un solo bit. Para corregir el error, en el receptor se invierte simplemente el valor del bit incorrecto recibido.

3.11.4.4. Código de Hagelbarger

Este código permite corregir hasta 6 bits consecutivos, mientras que el código de Hamming corrige en un bloque de determinadas dimensiones solo un bit. El **código Hagelbarger** exige que al grupo de errores le sucedan **por lo menos 19 bits válidos** antes de comenzar otra serie de bits erróneos.

En la Fig. 3.58., se describe un **codificador Hagelbarger**. Se puede observar que los bits entran en un registro de desplazamiento serie.

Por otro lado, el **bit I₁** y el **bit I₄** de ese registro son examinados por un generador de bits de paridad par. En consecuencia, con cada pulso de reloj en la línea de transmisión se obtendrán alternativamente un bit de información, proveniente del registro de desplazamiento, seguido de un bit de paridad originado en el generador mencionado.

El reloj efectúa las tareas de sincronismo necesarias para el funcionamiento del codificador. Con cada pulso del reloj se desplazan una posición los bits del registro de desplazamiento, se produce un bit de paridad en el generador y la llave electrónica conmuta su posición de 1 a 2 o de 2 a 1.

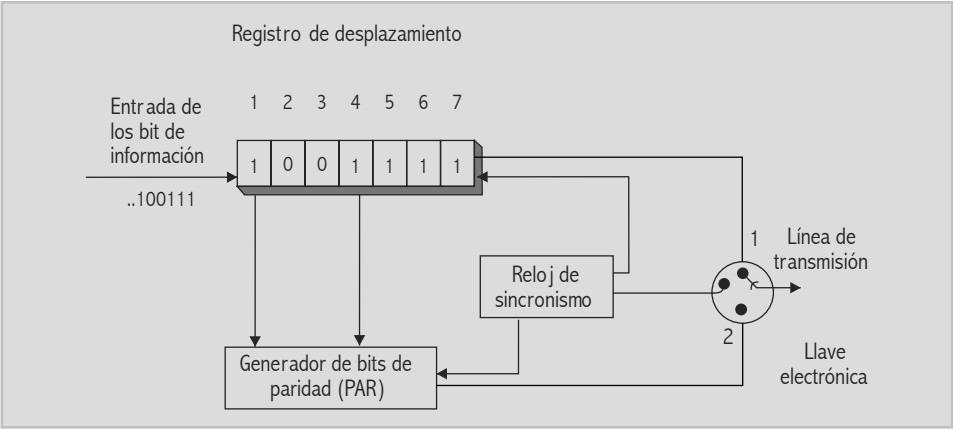


Fig. 3.58. Codificador Hagelberger.

3.11.4.5 Código de Bose–Chaudhuri

El **código de Bose-Chaudhuri** tiene una distancia de $H = 5$; en consecuencia puede detectar hasta cuatro errores, y corregir hasta dos bits.

Existen varias versiones del código, pero la primitiva preveía la introducción de 10 bits adicionales por cada 21 bits de información transmitida.

3.11.5 Influencia de la tasa de error en el diseño de un sistema de transmisión de datos

La presencia de errores en el diseño de todo sistema de transmisión de datos no puede omitirse nunca.

Es por ello que cuando una organización diseña o implanta un sistema determinado con su tecnología asociada correspondiente, deben tenerse presentes los aspectos que siguen:

- ¿Cuál es la tasa de error, tanto para las comunicaciones locales como para las remotas?
- ¿Cuáles serán los medios para recuperar la información afectada por errores?
- ¿Cuál es la cantidad de información a transmitir por unidad de tiempo; que se corresponde con el concepto definido como **velocidad real de transferencia de datos?** (ver capítulo 3, apartado 3.2.1.6).
- ¿Cuál es la velocidad de transmisión necesaria para satisfacer los requerimientos del sistema?

Sobre la base de ello, se deberá determinar:

- El ancho de banda del canal que será necesario usar.
- El tipo de control de errores que se requiere.
- Los medios de comunicaciones, y elementos técnicos, que podrán cumplir con esos requerimientos.

$$S_{Rx} = P_{tx} - \text{Atenuación} + \text{Ganancia}$$

Téngase presente que la tasa de error suele ser menor en las comunicaciones locales y aumenta para las remotas.